

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析
免费共享版

【灰灰考研】

2022 计算机统考 408 变动与解析

09-21 年 408 真题与解析

408 统考历年必考考点分布

408 统考五套卷【新大纲版待更新】



2021-9-19 更新

免费共享版

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】



前 言	1
择校相关	2
408 偷鸡法	3
2022 计算机统考 408 考研大纲变动与解析	4
数据结构 22 考研大纲【灰灰考研】	8
计算机组成原理 22 考研大纲【灰灰考研】	12
操作系统 22 考研大纲【灰灰考研】	17
计算机网络 22 考研大纲【灰灰考研】	21
09-21 年 408 真题与解析-数据结构部分	27
2021 年统考 408 真题-数据结构部分	29
2020 年统考 408 真题-数据结构部分	34
2019 年统考 408 真题-数据结构部分	42
2018 年统考 408 真题-数据结构部分	46
2017 年统考 408 真题-数据结构部分	50
2016 年统考 408 真题-数据结构部分	55
2015 年统考 408 真题-数据结构部分	60
2014 年统考 408 真题-数据结构部分	65
2013 年统考 408 真题-数据结构部分	68
2012 年统考 408 真题-数据结构部分	74
2011 年统考 408 真题-数据结构部分	79
2010 年统考 408 真题-数据结构部分	83
2009 年统考 408 真题-数据结构部分	87
09-21 年 408 真题与解析-计算机组成原理部分	91
2021 年统考 408 真题-组成原理部分	94
2020 年统考 408 真题-组成原理部分	98
2019 年统考 408 真题-组成原理部分	102
2018 年统考 408 真题-组成原理部分	107
2017 年统考 408 真题-组成原理部分	113
2016 年统考 408 真题-组成原理部分	119
2015 年统考 408 真题-组成原理部分	124
2014 年统考 408 真题-组成原理部分	129
2013 年统考 408 真题-组成原理部分	134
2012 年统考 408 真题-组成原理部分	138
2011 年统考 408 真题-组成原理部分	144
2010 年统考 408 真题-组成原理部分	148
2009 年统考 408 真题-组成原理部分	154
09-21 年 408 真题与解析-操作系统部分	159
2021 年统考 408 真题-操作系统部分	161
2020 年统考 408 真题-操作系统部分	167
2019 年统考 408 真题-操作系统部分	171
2018 年统考 408 真题-操作系统部分	174
2017 年统考 408 真题-操作系统部分	178

2016 年统考 408 真题-操作系统部分.....	184
2015 年统考 408 真题-操作系统部分.....	188
2014 年统考 408 真题-操作系统部分.....	191
2013 年统考 408 真题-操作系统部分.....	195
2012 年统考 408 真题-操作系统部分.....	200
2011 年统考 408 真题-操作系统部分.....	203
2010 年统考 408 真题-操作系统部分.....	207
2009 年统考 408 真题-操作系统部分.....	211
09-21 年 408 真题与解析-计算机网络部分.....	215
2021 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	217
2020 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	221
2019 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	226
2018 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	228
2017 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	231
2016 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	234
2015 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	237
2014 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	240
2013 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	246
2012 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	250
2011 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	254
2010 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	258
2009 年统考 408 真题-计算机网络部分.....	262
2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷.....	266
2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷一.....	266
2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷一答案.....	277
2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷二.....	290
2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷二答案.....	302

灰灰考研公众号



【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析

免费共享版

前言

灰灰考研视频课程包含：

- 专业课基础班/强化班
- 复试机试班
- 408 真题解析

视频将上传 B 站，供各位考生免费学习

欢迎至 B 站关注：灰灰考研

<https://space.bilibili.com/102003312>

09-21年408真题解读 4

播放全部 更多

灰灰考研

09-20年408计算机统考解析

计算机网络

15:36:39

【灰灰考研】09-20年408计算机统考计算机网络真题解析

6.7万 2020-8-4

灰灰考研

09-20年408计算机统考解析

计算机网络

06:22:52

【灰灰考研】09-20年408计算机统考计算机网络真题解析

3.6万 2020-8-4

灰灰考研

09-20年408计算机统考解析

操作系统

08:09:44

【灰灰考研】09-20年408计算机统考操作系统真题解析

4.3万 2020-8-2

灰灰考研

09-21年408计算机统考解析

数据结构

10:34:39

【灰灰考研】09-21年408计算机统考数据结构真题解析

5.5万 2020-7-26

软件工程、软件测试、UML 1

更多

灰灰考研

软件工程、软件测试、UML

基础课/习题课

31:37:00

【灰灰考研】软件工程、软件测试、UML基础课程/习题课

2.1万 2020-11-25

本视频包含软件工程、软件测试、UML基础课程/习题课，共分为48课时。灰灰考研课程包含基础班、强化班、复试机试班、408真题解析，其他视频将依次上传B站，供各位考生免费学习。 22考研群:966930366 21复试上机群:1146703351

C语言基础课程 1

更多

灰灰考研

数据结构先修课

C程序设计

22:14:06

【灰灰考研】C语言程序设计基础课程

3.3万 2020-8-29

本视频包含C语言程序课程，共分为32课时，为数据结构先修课程。灰灰考研课程包含基础班、强化班、复试机试班、408真题解析，其他视频将依次上传B站，供各位考生免费学习。 22考研群:966930366 21复试上机群:1146703351

计算机考研专业课基础/强化课程 4

播放全部 更多

灰灰考研

专业课基础班/强化班

计算机网络

11:53:24

【灰灰考研】计算机网络基础课/强化课

9731 2020-8-1

灰灰考研

专业课基础班/强化班

数据结构

36:57:58

【灰灰考研】数据结构基础课/强化课

8.4万 2020-8-1

灰灰考研

专业课基础班/强化班

操作系统

02:05:45

【灰灰考研】操作系统基础课/强化课

7243 2020-8-1

灰灰考研

专业课基础班/强化班

计算机组成原理

07:07:00

【灰灰考研】计算机组成原理基础课/强化课

1.1万 2020-8-1

灰灰考研复习全书

数据结构

第三版

灰灰 主编

2021 版

1. 针对自主命题的知识点讲解

2. 涵盖100所985/211/热门双非近三年考研真题

3. ALL For 考研

吉林大学出版社

灰灰考研复习全书

计算机网络

第二版

灰灰 主编

2021 版

1. 针对自主命题的知识点讲解

2. 涵盖100所985/211/热门双非近三年考研真题

3. ALL For 考研

灰灰考研复习全书

操作系统

第一版

灰灰 主编

2021 版

1. 针对计算机统考的知识点讲解

2. 涵盖热门院校近二年考研真题

3. All For 考研

灰灰考研复习全书

计算机组成原理

第一版

灰灰 主编

2021 版

1. 针对计算机统考的知识点讲解

2. 涵盖热门院校近二年考研真题

3. All For 考研

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

择校相关

考试科目汇总【注意年份】

灰灰考研推荐文章：

[【500 小时制作】370 所计算机 21 考研大数据！](#)

[【22 考研大纲变动情况】408，数学，英语，政治](#)

[【皮皮灰】21 年 39 所 985 计算机考研专业目录汇总](#)

[【皮皮灰】21 年 60 所 211 计算机考研专业目录汇总【上】](#)

[【皮皮灰】21 年 60 所 211 计算机考研专业目录汇总【下】](#)

[【皮皮灰】21 年考 1 门专业课的 985 汇总【20 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 2 门专业课的 985 汇总【15 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 3 门专业课的 985 汇总【10 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 4 门专业课的 985 汇总【非 408】](#)

[【皮皮灰】21 年考 408 的 985 汇总【17 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 1 门专业课的 211 汇总【36 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 2 门专业课的 211 汇总【24 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 3 门专业课的 211 汇总【8 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 408 的 211 汇总【16 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 408 的双非汇总【29 所】](#)

[【皮皮灰】21 年考 408 的科研院所汇总【10 所】](#)

408 偷鸡法

-材料哥复习法

4 天足矣，1 天数据结构、1 天操作系统、1 天计算机网络、1 天计算机组成原理。

-放弃复习 1 门，专攻 3 门

计算机网络只有 25 分，和英语大作文一个分数，如果只是为了过国家线，甚至可以不复习！

此外，如果时间实在不够，可以适当放弃一些知识点【比如计算机组成原理中的除法】，专攻可以拿到分数的科目。

-数据结构算法题别管最优算法了

直接怼一个暴力上去，13 分稳拿 7 分

-抓重点复习

数据结构全冲！代码一般考察线性表的操作，往年考的代码题基本来源 leetcode。

操作系统重点：内存管理【每年整个十几分】、设备管理、用户态转换。

计算机组成原理重点：

cache 基本原理，cache 访问，分页分段，CPU，流水线。

计算机网络重点：

1. 绪论：ISO/OSI，TCP/IP 模型
2. 物理层：奈奎斯特定理和香农定理
3. 数据链路层：流量控制，滑动机制，CSMA 协议，MAC 帧的分析，交换机机制
4. 网络层：IP 数据报，CIDR，ARP 协议，路由协议以及路由器
5. 传输层：TCP 段分析，TCP 传输机制（GBN，SR），UDP 协议
6. 应用层：DNS，FTP

-刷真题

09-21 年共计 13 年真题！

【灰灰考研】09-21 年 408 解析系列

数据结构：

<https://www.bilibili.com/video/BV1rK4yle7JR>

操作系统：

<https://www.bilibili.com/video/BV1c54y1D7VC>

计算机组成原理：

<https://www.bilibili.com/video/BV1mK411J7DE/>

计算机网络：

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vk4y1m734/>

2022 计算机统考 408 考研大纲变动与解析

2022计算机统考408变化情况【上】灰灰考研

科目	2021大纲	2022大纲	变化情况
数据结构	/	并查集及应用	新增
	/	红黑树	新增
	各种排序算法的比较+排序算法的应用	排序算法的分析与应用	表述变更
计算机组成原理	计算机系统层次结构【计算机的工作过程】	计算机系统的工作原理【存储程序、工作方式，高级语言程序与机器语言程序之间的转换，程序和指令的执行过程】	表述变更
	定点数的表示	定点数的编码表示	表述变更
	定点数的位移运算，原码定点数的加/减运算，补码定点数的加/减运算，定点数的乘/除运算，溢出概念和判别方法。	整数的表示与运算 【无符号整数的表示与运算；带符号整数的表示与运算】	表述变更
	算术逻辑单元ALU 1. 串行加法和并行加法器 2. 算术逻辑单元ALU的功能和结构	运算方法和运算电路 -基本运算部件：加法器、算术逻辑部件【ALU】 -加减运算：补码加减运算器，标志位的生成 -乘除运算：乘除运算的基本原理，乘法除法电路的基本结构	表述变更
	主存储器与CPU的连接 双口RAM和多模块存储器	主存储器 DRAM芯片和内存条、多模块存储器、主存和CPU之间的连接	表述变更
	虚拟存储器 -页式虚拟存储器	虚拟存储器 2. 页式虚拟存储器基本原理、页表、地址转换、TLB【快表】	表述变更
	/	指令系统 -高级语言程序与机器级代码之间对应 1. 编译器、汇编器和链接器的基本概念 2. 选择结构语句的机器级表示 3. 循环结构语句的机器级表示 4. 过程（函数）调用对应的机器级表示	新增
	/	多处理器基本概念 1. SISD，SIMD，MIMD、向量处理器的基本概念 2. 硬件多线程的基本概念 3. 多核处理器（multi-core）的基本概念 4. 共享内存多处理器（SMP）的基本概念	新增
	中断的基本概念，中断响应过程，中断处理过程，多重中断和中断屏蔽的概念。	异常与中断机制 1. 异常和中断的基本概念 2. 异常和中断的分类 3. 异常和中断的检测与响应	表述变更
	外部设备 1. 输入设备：键盘、鼠标 2. 输出设备：显示器、打印机 3. 外存储器：硬盘存储器、磁盘阵列	删除	
	/	外部存储器 1. 磁盘存储器 2. 固态硬盘【SSD】	新增

免责声明：本篇文章由皮皮灰整理收集！如有错误，请以官方文件为准！

2022计算机统考408变化情况【下】灰灰考研

操作系统	/	操作系统引导	新增
	/	虚拟机	新增
	/	调度的实现 调度器/调度程序【scheduler】，调度的时机与调度方式【抢占式/非抢占式】，闲逛进程，内核级线程与用户级线程调度	新增
	/	上下文及其切换机制	新增
	/	程序运行环境 1. CPU运行模式：内核模式，用户模式。 2. 中断和异常的处理 3. 系统调用 4. 程序的链接与装入 5. 程序运行时内存映像与地址空间	新增
	2. 进程的状态与转换 3. 进程控制 4. 进程组织 6. 线程概念与多线程模型	2. 进程/线程的状态与转换 3. 线程的实现 内核支持的线程，线程库支持的线程。 4. 进程与线程的组织与控制	表述变更
	/	5. 条件变量	新增
	程序装入与链接，逻辑地址与物理地址空间，内存保护。	逻辑地址空间与物理地址空间，地址变换，内存共享，内存保护，内存分配与回收。	表述变更
	页面分配策略	内存映射文件（Memory-Mapped Files）	表述变更
	工作集、抖动	虚拟存储器性能的影响因素及改进方法	表述变更
	文件概念	文件的操作：建立，删除，打开，关闭，读，写。	表述变更
	文件共享	硬链接和软链接	表述变更
	目录实现	目录的操作	表述变更
	磁盘组织与管理 1. 磁盘的结构 2. 磁盘调度算法	文件系统的全局结构（layout） 文件系统在外存中的结构，文件系统在内存中的结构。	表述变更
	磁盘的管理	外存空闲空间管理方法	表述变更
	/	锁	新增
	/	输入输出应用程序接字符设备接口，块设备接口，网络设备接口，阻塞/非阻塞I/O	新增
	/	虚拟文件系统	新增
	/	文件系统挂载（mounting）	新增
	/	固态硬盘：读写性能特性，磨损均衡。	新增
计算机网络	令牌环网的基本原理	删除	
	/	VLAN基本概念与基本原理	新增
	HDL C协议	删除	
	/	SDN基本概念	新增

免责声明：本篇文章由皮皮灰整理收集！如有错误，请以官方文件为准！

注意：考查目标有变动！

2021 计算机统考 408 变动情况	
数据结构【灰灰考研】	
2020	2021
线性表的定义和基本操作	【改动】线性表的基本概念
栈和队列的应用	【改动】栈、队列和数组的应用
	【新增】多维数组的存储
二叉排序树	【改动】二叉搜索树
计算机组成原理【灰灰考研】	
2020	2021
	【新增】计算机性能指标增加： EFLOPS、ZFLOPS
计算机的发展历程	【删除】
BCD 码、校验码	【删除】
总线的仲裁：集中仲裁方式、分布仲裁方式	【删除】
光盘存储器	【删除】
计算机网络【灰灰考研】	
2020	2021
计算机网络的标准化工作及相关组织	【改动】计算机网络主要性能指标
操作系统【灰灰考研】	
2020	2021
交换与覆盖	【删除】
皮皮灰：	整体难度有所下调
	改动 4 处，删除 5 处，新增 2 处
	计组难度有所下调；DS 网络 OS 微调

I 考试性质

计算机学科专业基础综合考试是为高等院校和科研院所招收计算机科学与技术学科的硕士研究生而设置的具有选拔性质的联考科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生掌握计算机科学与技术学科大学本科阶段专业知识、基本理论、基本方法的水平和分析问题、解决问题的能力,评价的标准是高等院校计算机科学与技术学科优秀本科毕业生所能达到的及格或及格以上水平,以利于各高等院校和科研院所择优选拔,确保硕士研究生的招生质量。

II 考查目标

计算机学科专业基础综合考试涵盖数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络等学科专业基础课程。要求考生比较系统地掌握上述专业基础课程的基本概念、基本原理和基本方法,能够综合运用所学的基本原理和基本方法分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

III 考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

本试卷满分为 150 分,考试时间为 180 分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构

数据结构 45 分

计算机组成原理 45 分

操作系统 35 分

计算机网络 25 分

四、试卷题型结构

单项选择题 80 分 (40 小题,每小题 2 分)

综合应用题 70 分

数据结构 22 考研大纲【灰灰考研】

【考查目标】

1. 掌握数据结构的基本概念、基本原理和基本方法。
2. 掌握数据的逻辑结构、存储结构及基本操作的实现，能够对算法进行基本的时间复杂度与空间复杂度的分析。
3. 能够运用数据结构基本原理和方法进行问题的分析与求解，具备采用 C 或 C++ 语言设计与实现算法的能力。

一、线性表

(一) 线性表的基本概念

(二) 线性表的实现

1. 顺序存储

2. 链式存储

(三) 线性表的应用

二、栈、队列和数组

(一) 栈和队列的基本概念

(二) 栈和队列的顺序存储结构

(三) 栈和队列的链式存储结构

(四) 栈、队列和数组的应用

(五) 特殊矩阵的压缩存储

(六) 栈、队列和数组的应用

三、树与二叉树

(一) 树的基本概念

(二) 二叉树

1. 二叉树的定义及其主要特征

2. 二叉树的顺序存储结构和链式存储结构

3. 二叉树的遍历

4. 线索二叉树的基本概念和构造

(三) 树、森林

1. 树的存储结构

2. 森林与二叉树的转换

3. 树和森林的遍历

(四) 树与二叉树的应用

1. 哈夫曼 (Huffman) 树和哈夫曼编码

2. 并查集及其应用

四、图

(一) 图的基本概念

(二) 图的存储及基本操作

1. 邻接矩阵法

2. 邻接表法

3. 邻接多重表、十字链表

(三) 图的遍历

1. 深度优先搜索

2. 广度优先搜索

(四) 图的基本应用

1. 最小(代价)生成树

2. 最短路径

3. 拓扑排序

4. 关键路径

五、查找

(一) 查找的基本概念

(二) 顺序查找法

(三) 分块查找法

(四) 折半查找法

(五) 树形查找

1. 二叉搜索树

2. 平衡二叉树

3. 红黑树

(六). B 树及其基本操作、B+树的基本概念

(七) 散列 (Hash) 表

(八) 字符串模式匹配

(九) 查找算法的分析及应用

六、排序

(一) 排序的基本概念

(二) 直接插入排序

(三) 折半插入排序

(四) 起泡排序 (Bubble Sort)

(五) 简单选择排序

(六) 希尔排序 (Shell Sort)

(七) 快速排序

(八) 堆排序

(九) 二路归并排序 (Merge Sort)

(十) 基数排序

(十一) 外部排序

(十二) 排序算法的分析与应用【表述变更】

~~(十一) 各种排序算法的比较~~

~~(十二) 排序算法的应用~~

计算机组成原理 22 考研大纲【灰灰考研】

【考查目标】

1. 理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式。

2. 理解指令集体系结构的基本知识和基本实现方法,对计算机硬件相关问题进行分析,并能够对相关部件进行设计。

3. 理解计算机系统的整机概念,能够综合运用计算机组成的基本原理和基本方法,对高级程序设计语言(如 C 语言)中的相关问题进行分析,具备软硬件协同分析和设计能力。

一、计算机系统概述

(一)计算机系统层次结构

1. 计算机系统的基本组成
2. 计算机硬件的基本结构
3. 计算机软件和硬件的关系
4. 计算机系统的工作原理

“存储程序”的工作方式,高级语言程序与机器语言程序之间的转换,程序和指令的执行过程【表述变更】

(二)计算机性能指标

吞吐量、响应时间,CPU 时钟周期、主频、CPI、CPU 执行时间,MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS、EFLOPS、ZFLOPS。

二、数据的表示和运算

1. 进位计数制及其数据之间的相互转换

2. 定点数的编码表示

(二)运算方法和运算电路

1. 基本运算部件：加法器、算术逻辑部件【ALU】
2. 加减运算：补码加减运算器，标志位的生成
3. 乘除运算：乘除运算的基本原理，乘法除法电路的基本结构【表述变更】

(三) 整数的表示和运算

1. 无符号整数的表示与运算
2. 带符号整数的表示与运算

(四) 浮点数的表示和运算

1. 浮点数的表示

IEEE754 标准。

2. 浮点数的加/减运算

三、存储器层次结构

(一) 存储器的分类

(二) 层次化存储器的基本结构

(三) 半导体随机存取存储器

1. SRAM 存储器
2. DRAM 存储器
3. Flash 存储器

(四) 主存储器

1. DRAM 芯片和内存条
2. 多模块存储器
3. 主存和 CPU 之间的连接【表述变更】

(五) 外部存储器

1. 磁盘存储器
2. 固态硬盘【SSD】

(六) 高速缓冲存储器 (Cache)

1. Cache 的基本工作原理
2. Cach 和主存之间的映射方式
3. Cache 中主存块的替换算法
4. Cache 写策略

(七) 虚拟存储器

1. 虚拟存储器的基本概念

2. 页式虚拟存储器

基本原理、页表、地址转换、TLB【快表】【表述变更】

3. 段式虚拟存储器的基本原理
4. 段页式虚拟存储器的基本原理

四、指令系统【大范围新增与变动】

(一) 指令系统的基本概念

(二) 指令格式

(三) 寻址方式

(四) 数据的对齐和大/小端存放方式

(五) CISC和RISC的基本概念

(六) 高级语言程序与机器级代码之间的对应

1. 编译器、汇编器和链接器的基本概念
2. 选择结构语句的机器级表示
3. 循环结构语句的机器级表示
4. 过程（函数）调用对应的机器级表示

五、中央处理器(CPU)

- (一) CPU 的功能和基本结构
- (二) 指令执行过程
- (三) 数据通路的功能和基本结构
- (四) 控制器的功能和工作原理

(五) 异常和中断机制

1. 异常和中断的基本概念
2. 异常和中断的分类
3. 异常和中断的检测与响应

(六) 指令流水线

1. 指令流水线的基本概念
2. 指令流水线的基本实现
3. 结构冒险、数据冒险和控制冒险的处理
4. 超标量和动态流水线的基本概念

(七) 多处理器基本概念

1. SISD, SIMD, MIMD、向量处理器的基本概念
2. 硬件多线程的基本概念
3. 多核处理器 (multi-core) 的基本概念
4. 共享内存多处理器 (SMP) 的基本概念

六、总线和输入输出系统

(一) 总线概述

1. 总线的基本概念
2. 总线的组成及性能指标
3. 总线的事务和定时

(二) I/O 接口 (I/O 控制器)

1. I/O 接口的功能和基本结构
2. I/O 端口及其编址

(三) I/O 方式

1. 程序查询方式
2. 程序中断方式

中断的基本概念，中断响应过程，中断处理过程，多重中断和中断屏蔽的概念。

3. DMA 方式

DMA 控制器的组成，DMA 传送过程。

操作系统 22 考研大纲【灰灰考研】

【考查目标】

1. 掌握操作系统的基本概念、原理和功能，了解操作系统的结构、功能和服务，理解操作系统所采用的策略、算法和机制。
2. 能够从计算机系统的角度理解并描述应用程序，操作系统内核和计算机硬件协作完成任务的过程。
3. 能够运用操作系统原理，分析并解决计算机系统中与操作系统相关的问题。

一、操作系统概述

(一) 操作系统的基本概念

(二) 操作系统的发展历程

(三) 程序运行环境

1. CPU 运行模式

内核模式，用户模式。

2. 中断和异常的处理

3. 系统调用

4. 程序的链接与装入

5. 程序运行时内存映像与地址空间

(四) 操作系统结构

分层，模块化，宏内核，微内核，外核。

(五) 操作系统引导

(六) 虚拟机

二、进程管理

(一) 进程与线程

1. 进程与线程的基本概念

2. 进程/线程的状态与转换

3.线程的实现

内核支持的线程，线程库支持的线程。

4.进程与线程的组织与控制

5.进程间通信

共享内存，消息传递，管道。

（二）CPU调度与上下文切换

1.调度的基本概念

2.调度的目标

3.调度的实现

调度器/调度程序(scheduler)，调度的时机与调度方式(抢占式/非抢占式)，闲逛进程，内核级线程与用户级线程调度。

4.典型调度算法

先来先服务调度算法，短作业(短进程、短线程)优先调度算法，时间片轮转调度算法，优先级调度算法，高响应比优先调度算法，多级队列调度算法，多级反馈队列调度算法。

5.上下文及其切换机制

（三）同步与互斥

1.同步与互斥的基本概念

2.基本的实现方法

软件方法，硬件方法。

3.锁

4.信号量

5.条件变量

6.经典同步问题

生产者-消费者问题，读者-写者问题，哲学家进餐问题等。

（四）死锁

1.死锁的基本概念

2.死锁预防

3.死锁避免

4.死锁检测和解除

三、内存管理

（一）内存管理基础

1. 内存管理的基本概念

逻辑地址空间与物理地址空间，地址变换，内存共享，内存保护，**内存分配与回收。**

2. 连续分配管理方式

3. 页式管理

4. 段式管理

5. 段页式管理

（二）虚拟内存管理

1. 虚拟内存的基本概念

2. 请求页式管理

3. 页框分配

4. 页置换算法

5. 内存映射文件（Memory-Mapped Files）

6. 虚拟存储器性能的影响因素及改进方法

四、文件管理

（一）文件

1. 文件的基本概念

2. 文件元数据和索引节点（inode）

3. 文件的操作

建立，删除，打开，关闭，读，写。

4. 文件的保护

5. 文件的逻辑结构

6. 文件的物理结构

（二）目录

1. 目录的基本概念

2. 树形目录

3. 目录的操作

4. 硬链接和软链接

(三) 文件系统

1. 文件系统的全局结构 (Layout)

文件系统在外存中的结构，文件系统在内存中的结构。

2. 外存空闲空间管理方法

3. 虚拟文件系统

4. 文件系统挂载 (mounting)

五、输入输出 (I/O) 管理

(一) I/O 管理基础

1. 设备

设备的基本概念，设备的分类，I/O 接口，I/O 端口。

2. I/O 控制方式

轮询方式，中断方式，DMA 方式。

3. I/O 软件层次结构

中断处理程序，驱动程序，设备独立软件，用户层 I/O 软件。

4. 输入输出应用程序接口

字符设备接口，块设备接口，网络设备接口，阻塞/非阻塞 I/O

(二) 设备独立软件

1. 缓冲区管理

2. 设备分配与回收

3. 假脱机技术 (SPOOLing)

4. 设备驱动程序接口

(三) 外存管理

1. 磁盘 磁盘结构，格式化，分区，磁盘调度方法。

2. 固态硬盘 读写性能特性，磨损均衡。

计算机网络 22 考研大纲【灰灰考研】

【考查目标】

1. 掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。
2. 掌握计算机网络的**结构、协议、应用以及典型网络设备的工作原理**。
3. 能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。

一、计算机网络体系结构

(一) 计算机网络概述

1. 计算机网络的概念、组成与功能
2. 计算机网络的分类
3. 计算机网络主要性能指标

(二) 计算机网络体系结构

1. 计算机网络分层结构
2. 计算机网络协议、接口、服务等概念
3. ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

二、物理层

(一) 通信基础

1. 信道、信号、宽带、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念
2. 奈奎斯特定理与香农定理
3. 编码与调制
4. 电路交换、报文交换与分组交换
5. 数据报与虚电路

(二) 传输介质

1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

2. 物理层接口的特性

(三) 物理层设备

1. 中继器

2. 集线器

三、数据链路层

(一) 数据链路层的功能

(二) 组帧

(三) 差错控制

1. 检错编码

2. 纠错编码

(四) 流量控制与可靠传输机制

1. 流量控制、可靠传输与滑动窗口机制

2. 停止-等待协议

3. 后退 N 帧协议 (GBN)

4. 选择重传协议 (SR)

(五) 介质访问控制

1. 信道划分

频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。

2. 随机访问

ALOHA 协议, CSMA 协议, CSMA/CD 协议, CSMA/CA 协议。

3. 轮询访问

令牌传递协议

(六) 局域网

1. 局域网的基本概念与体系结构

2. 以太网与 IEEE802.3

3. IEEE802.11 无线局域网

~~4. 令牌环网的基本原理【删除】~~

4. VLAN 基本概念与基本原理

(七) 广域网

1. 广域网的基本概念

2. PPP 协议

~~—— 3. HDLC 协议【删除】~~

(八) 数据链路层设备

~~—— 网桥的概念及其基本原理【删除】~~

以太网交换机及其工作原理

四、网络层

(一) 网络层的功能

1. 异构网络互连

2. 路由与转发

3. SDN 基本概念

4. 拥塞控制

(二) 路由算法

1. 静态路由与动态路由

2. 距离-向量路由算法

3. 链路状态路由算法

4. 层次路由

(三) IPv4

1. IPv4 分组

2. IPv4 地址与 NAT

3. 子网划分、路由聚集、子网掩码与 CIDR

4. ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议

(四) IPv6

1. IPv6 的主要特点

2. IPv6 地址

(五) 路由协议

1. 自治系统

2. 域内路由与域间路由

3. RIP 路由协议

4. OSPF 路由协议

5. BGP 路由协议

(六) IP 组播

1. 组播的概念

2. IP 组播地址

(七) 移动 IP

1. 移动 IP 的概念

2. 移动 IP 通信过程

(八) 网络层设备

1. 路由器的组成和功能

2. 路由表与路由转发

五、传输层

(一) 传输层提供的服务

1. 传输层的功能

2. 传输层寻址与端口

3. 无连接服务与面向连接服务

(二)UDP 协议

1. UDP 数据报

2. UDP 校验

(三)TCP 协议

1. TCP 段

2. TCP 连接管理

3. TCP 可靠传输

4. TCP 拥塞控制【删除流量控制】

六、应用层

(一)网络应用模型

1. 客户/服务器(C/S)模型

2. 对等(P2P)模型

(二)DNS 系统

1. 层次域名空间

2. 域名服务器

3. 域名解析过程

(三)FTP

1. FTP 协议的工作原理

2. 控制连接与数据连接

(四)电子邮件

1. 电子邮件系统的组成结构

2. 电子邮件格式与 MIME

3. SMTP 协议与 POP3 协议

(五) WWW

1. WWW 的概念与组成结构

2. HTTP 协议

09-21 年 408 真题与解析-数据结构部分

视频链接:

【灰灰考研】C 语言基础课程

<https://www.bilibili.com/video/BV17V411S7uF>

【灰灰考研】专业课基础班/强化班

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1s5411a7VW>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1164y1F7mk>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1eh411Z7tZ>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1xT4y1j7AL>

【灰灰考研】09-20 年 408 解析系列

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1rK4yle7JR>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1c54y1D7VC>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1mK411J7DE/>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vk4y1m734/>

【灰灰考研】机试二十讲:

<https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1v7o1>

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析
免费共享版

2009-2020年 408统考-数据结构必考考点分布【皮皮考研公众号整理】																
【皮皮考研】整理		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	小题考频	大题考频	
第一章	考点1-时间复杂度与空间复杂度【必考】		42	1, 42	1, 5, 42	1, 41	1	41	43	1	41	1, 41	41	7	9	
第二章	考点2-线性表的顺序表示【必考】		42	10, 42		41, 42			43		41		41	1	7	
	考点3-线性表的链式表示【常考】	42			42	1, 42		41	1, 2			41		3	5	
第三章	考点4-栈和队列的基本属性【必考】	2	1	2		2			3	2	2	42	2	8	1	
	考点5-栈和队列的存储结构			3			4	微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研					42		2	1
	考点6-双端队列		2				3							2		
	考点7-栈与队列的应用【常考】	1			2		2	1		2	1	42		6	1	
第四章	考点8-特殊矩阵的压缩存储			41					4	3	3		1	4	1	
	考点9-串的模式匹配算法		微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研					8				9		2		
第五章	考点10-树的基本性质		5						5, 42					2	1	
	考点11-二叉树的定义与性质【常考】	5		4						4	4		3, 42	5	1	
	考点12-二叉树的遍历【常考】	3		5	3		41	2, 4		41			4, 42	6	3	
	考点13-二叉排序树【常考】			7		3, 6		4			6		5	6		
	考点14-平衡二叉树【常考】	4	4		4	3		4				4		6		
	考点15-树、森林与二叉树的转换【常考】	6		6			5					2	4	5		
	考点16-线索二叉树的基本概念和构造		3			5	4							3		
	考点17-哈夫曼树与哈夫曼编码【必考】		6		41	4	6, 41	3		6	5	3	42	7	3	
第六章	考点18-图的基本概念【常考】	7	7	8		7	42	5		7				6	1	
	考点19-图的存储及基本操作【常考】			8, 41	5, 6	7	42	42	7					5	3	
	考点20-图的遍历【常考】				5	8		5	6				6	5		
	考点21-最小(代价)生成树				8			6		42	42		7	3	2	
	考点22-最短路径	41			7		42		8					2	2	
	考点23-拓扑排序【必考】		8	8	6		7		7		7		6	7		
	考点24-关键路径			41		9						5	8	3	1	
第七章	考点25-插入排序				11		10	11			10			4		
	考点26-交换排序		10	10			11	微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研					10		4	
	考点27-选择排序【常考】	9		11				10			11		9	5		
	考点28-二路归并排序				41				11					1	1	
	考点29-基数排序	微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研					11							1		
	考点30-各种内部排序方法的比较【必考】	10	11		10			9		10, 11		7	11	8		
	考点31-外部排序的思想								11			11		2		
第八章	考点32-顺序/查找法【常考】		9		11	42		7	9	8				5	1	
	考点33-B树【必考】	8			9	10	9		10	9	8		10	8		
	考点34-散列表		41	9			8				9	8		4	1	

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

2021 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 已知头指针指向一个带头结点的非空单循环链表, 结点结构 $\text{data} | \text{next}$, 其中 next 是指向直接后继结点的指针, p 是尾指针, q 为临时指针。现要删除该链表的第一个元素, 正确的语句序列是 ()

- A. $\text{h} \rightarrow \text{next} = \text{h} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}; q = \text{h} \rightarrow \text{next}; \text{free}(q);$
- B. $q = \text{h} \rightarrow \text{next}; \text{h} \rightarrow \text{next} = \text{h} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next}; \text{free}(q);$
- C. $q = \text{h} \rightarrow \text{next}; \text{h} \rightarrow \text{next} = q \rightarrow \text{next}; \text{if}(p \neq q) p = \text{h}; \text{free}(q);$
- D. $q = \text{h} \rightarrow \text{next}; \text{h} \rightarrow \text{next} = q \rightarrow \text{next}; \text{if}(p == q) p = \text{h}; \text{free}(q);$

2. 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作, 另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作, 若 a 的入队序列是 1,2,3,4,5, 则不能得到的出队序列是 ()

- A. 5,4,3,1,2
- B. 5,3,1,2,4
- C. 4,2,1,3,5
- D. 4,1,3,2,5

3. 已知二维数组 A 按行优先方法存储, 每个元素占用 1 个存储单元, 若元素 $A[0][0]$ 的存储地址是 100, $A[3][3]$ 的存储地址是 220, 则元素 $A[5][5]$ 的存储地址是 ()

- A. 295
- B. 300
- C. 301
- D. 306

4. 某森林 F 对应的二叉树为 T , 若 T 的先序遍历序列是 a,b,d,c,e,g,f, 中序遍历序列是 b,d,a,e,g,c,f, 则 F 中树的棵数是 ()

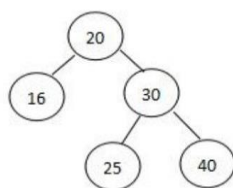
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

5. 若某二叉树有 5 个叶子结点, 其权值分别为 10,12,16,21,30. 则其最小的带权路径长度(WPL)是 ()

- A. 89
- B. 200
- C. 208
- D. 289

6. 给定平衡二叉树如下图所示, 插入关键字 23 后, 根中的关键字是 ()

- A. 16
- B. 20
- C. 23
- D. 25



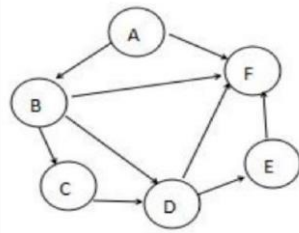
7. 给定如下有向图, 该图的拓朴有序序列的个数是 ()

A.1

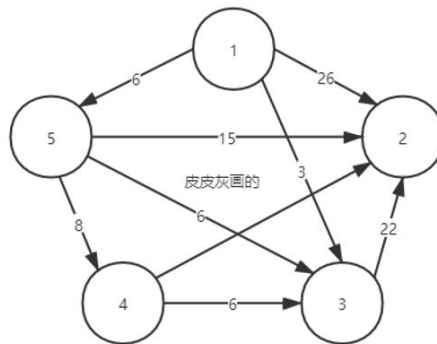
B.2

C.3

D.4



8. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径, 将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 dist 中, 求出第二条最短路径后, dist 中的内容更新为 ()



A.26,3,14,6

B.25,3,14,6

C.21,3,14,6

D.15,3,14,6

9. 在一棵高度为 3 的 B 树中, 根为第 1 层, 若第 2 层有 4 个关键字, 则该树的结点个数最多是 ()

A.11

B.10

C.9

D.8

10. 设数组 S[] (93,946,372,9,146,151,301,485,236,327,43,892) 采用最低位优先 (LSD) 基数排序将 S 排列成升序序列, 第 1 趟分配、收集后, 元素 372 之前、之后紧邻的元素是 ()

A.43,892

B.236,301

C.301,892

D.485,301

11. 将关键字 6,9,1,5,8,4,7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中, 得到的 H 是 ()

A.9,8,7,6,5,4,1

B.9,8,7,5,6,1,4

C.9,8,7,5,6,4,1

D.9,6,7,5,8,4,1

12. 【15 分】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径), 设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{           //图的定义
    int numVertices,numEdges; //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV]: //顶点表,MAXV 为已定义常量
    int Eege[MAXV][MAXV]: //邻接矩阵
```

) : MGraph 请设计算法: int IsExistEL (MGraph G)

判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则, 返回 0, 要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想
- (2) 根据设计思想采用 C 或者 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

13. 【8 分】已知某排序算法如下

```
void cmpCountSort (int a[],int b[],int n)
{
    int i,j,*count;
    count=new int[n];
    for ( i=0; i<n; i++) count[i]=0;
    for (i=0; i<n-1; i++) {
        for (j=i+1; j<n; j++) {
            if (a[i]<a[j]) count[j]++;
            else count[i]++;
        }
        for (int i=0; i<n; i++)
            b[count[i]]=a[i];
    }
    delete count;
}
```

- (1)若有 $\text{int } a[] = \{25, -10, 25, 10, 11, 19\}$, $b[6]$, 则调用 $\text{cmpCountSort}(a, b, 6)$ 后数组 b 中的内容是什么?
- (2)若 a 中含有 n 个元素, 则算法执行过程中, 元素之间的比较次数是多少?
- (3)该算法是否稳定? 若是, 则说明理由, 否则, 修改为稳定排序算法。

2021 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. B | 4. C | 5. B |
| 6. D | 7. A | 8. C | 9. A | 10. C |
| 11. B | | | | |

12. 解析【灰灰考研】:

题干已将存在 EL 路径的条件写明:

-无向图为连通图

-图中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数(0 或者 2) 所以本题需要判断以上两点是否同时符合

作答【灰灰考研】:

DFS 判断图是否连通【非必须】:

1. 从顶点 v 出发,访问顶点 v ,并令 $visited[v]=1$ 。
- 2.依次查找 v 的所有邻接点 w ,若 $visited[w]$ 为 0,则从 w 出发,深度优先遍历图。
3. 进行判断,遍历 $visited$ 数组,若 $visited$ 数组中有一个值不为 1,则说明该点未被访问,图不连通。 判断图中度为奇数的顶点个数是否为不大于 2 的偶数:
- 4.遍历邻接矩阵的右上角,计算每一个行有中 1 的个数,为每个顶点的度存储到 Dnumber 数组中。

- 5.遍历 Dnumber 数组,判断有多少个奇数。

复杂度计算【灰灰考研】: 时间复杂度 $O(n^2)$ 空间复杂度 $O(n)$

这题为什么很多人包括材料哥都不会做呢 主要原因还是大家忽视了图的相关算法
大意了,我没有学

13. (1) $b[] = \{-10, 10, 11, 19, 25, 25\}$

(2)比较次数 $n * (n-1) / 2$

(3)不稳定, a_i 小于 a_j 时 a_j 计数增加,所以取等时是 a_i 增加, i 小于 j 所以相等时较小的 i 的计数值更大,在数组的更后面,题目里面的那个 25 你跑一下就知道了,排序后原本在前面的 25 在后面的 25 后面。修改就是加个等于号就行。

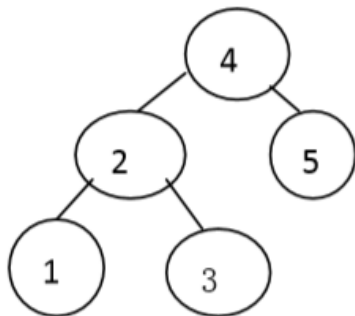
需要将程序中的 if 语句修改如下:

```
if (a[i]<= a[j]) count[j]++;      else  count[i]++;
```

2020 年统考 408 真题-数据结构部分

数据结构部分选择题：

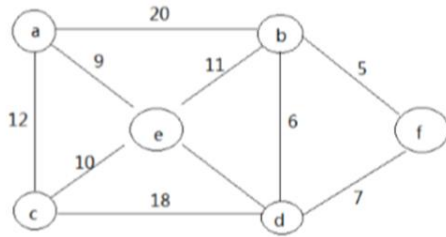
1. 将一个 $10 * 10$ 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 m_{ij} ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 ()。
A、15 B、16 C、22 D、23
2. 对空栈 S 进行 Push 与 Pop 操作，入栈序列 a, b, c, d, e 经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是 ()。
A、b, a, c B、b, a, e C、b, c, a D、b, c, e
3. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个节点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是 ()。
A、31 B、16 C、15 D、10
4. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T ，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c 则 T 的后根遍历序列是 ()。
A、b, a, d, f, e, c
B、b, d, f, e, c, a
C、b, f, e, d, c, a
D、f, e, d, c, b, a
5. 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是 ()。



- A、4, 5, 2, 1, 3
- B、4, 5, 1, 2, 3
- C、4, 2, 5, 3, 1
- D、4, 2, 1, 3, 5

6. 修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (DFS) 算法，将输出 (访问) 定点信息的语句移到退出递归前 (即执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G ，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的 ()。
A、拓扑有序序列 B、逆拓扑有序序列
C、广度优先搜索序列 D、深度优先搜索序列

7. 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加入到最小生成树中的边依次是（ ）。



- A、(b,f)(b,d)(a,e)(c,e)(b,e)
 B、(b,f)(b,d)(b,e)(a,e)(e,c)
 C、(a,e)(b,e)(c,e)(b,d)(b,f)
 D、(a,e)(c,e)(b,e)(b,f)(b,d)
8. 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ ）。
- A、关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
 B、关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
 C、增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
 D、缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期
9. 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中正确的是（ ）。
- I. 可以将堆看成一棵完全二叉树；
 II. 可采用顺序存储方式保存堆；
 III. 可以将堆看成一棵二叉排序树；
 IV. 堆中的次大值一定在根的下一层。
- A、I,II B、II,III C、I,II, IV D、I,III, IV
10. 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根节点中包含的关键字是（ ）。
- A、8 B、6, 9 C、8, 13 D、9, 12
11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。
- I、直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
 II、直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
 III、直接插入排序过程中元素的移动次数更少
- A、I B、III C、I,II D、I,II,III

数据结构部分大题

12. 定义三元组 (a, b, c) (a, b, c 均为正数) 的距离 $D = |a-b| + |b-c| + |c-a|$. 给定 3 个非空整数集合 S_1, S_2, S_3 , 按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法, 计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$) 中的最小距离。

例如 $S_1 = \{-1, 0, 9\}, S_2 = \{-25, -10, 10, 11\}, S_3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$ 则最小距离为 2, 相应的三元组为 $(9, 10, 9)$

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想;
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释;
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

13. 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0, 1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:

- (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
- (2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程
- (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程

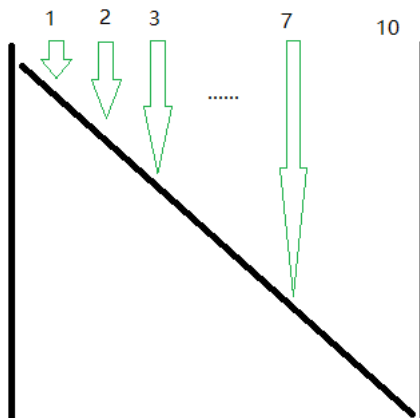
2020 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. 【皮皮答案】C

【皮皮解析】

上三角矩阵列优先的存储模式：先存储具有一个元素第一列，再存储具有两个元素的第二列，以此类推



$m_{7,2}$ 说明 1-6 列均已存满，，故此元素是第 $1+2+3+4+5+6+2$ 个被存储单元

【注意！】C 语言数组的下标从 0 开始

故 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标为 $23-1=22$ ，即 $N[22]$

2. 【皮皮答案】D

【皮皮解析】

操作	执行该操作后的栈(左侧为栈底)	出栈元素
Push	a	
Push	ab	
Pop	a	b
Push	ac	
Pop	a	c
Push	ad	
Push	ade	
Pop	ad	e

3. 【皮皮答案】A

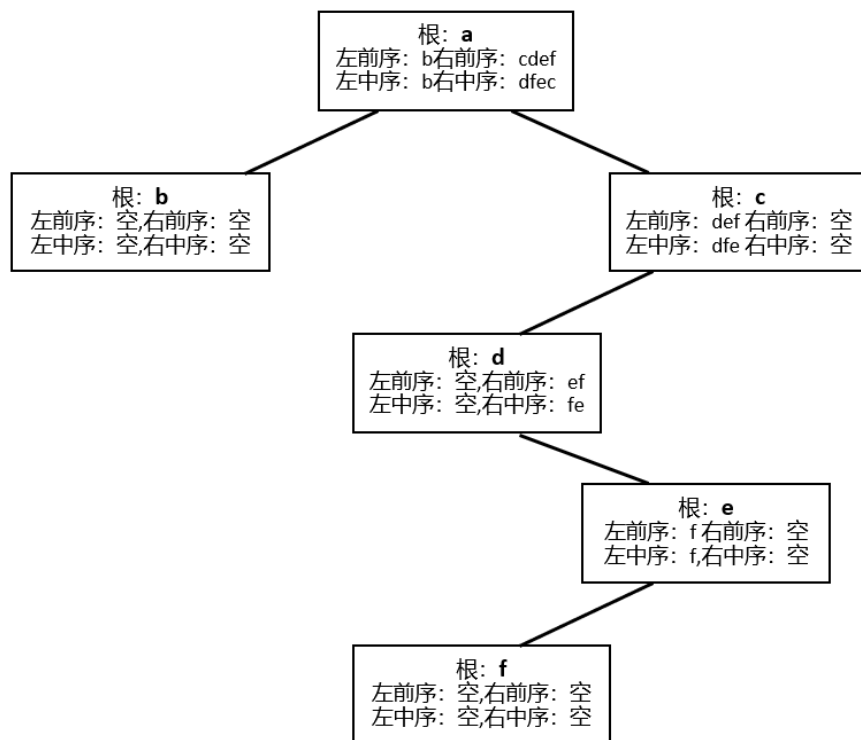
【皮皮解析】

本二叉树使用顺序结构存储时，为了保证任意性，其 1-5 层的所有节点（包括空节点）全部都要被存储起来，即考虑成一棵 5 层的满二叉树，存储单元大小为 $1+2+4+8+16 = 31$

4. 【皮皮答案】C

【皮皮解析】

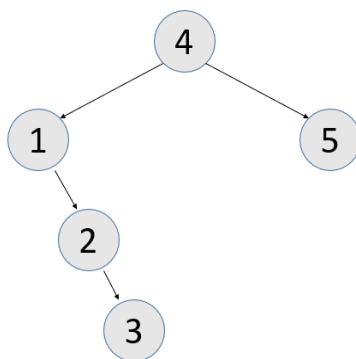
任何 n 个不同节点的二叉树，都可由它的中序序列和先序序列唯一确定。



此二叉树 T 对应的后根遍历序列是 bfedca

5. 【皮皮答案】B

【皮皮解析】基本概念题。



B 选项构造出的二叉排序树

6. 【皮皮答案】B

【皮皮解析】

DFS 是一个递归算法,在遍历的过程中,先访问的点被压入栈底。拓扑有序是指如果点 U 到点 V 有一条弧,则在拓扑序列中 U 一定在 V 之前。深度优先算法搜索路径恰恰是一条弧,栈的输出是从最后一个被访问点开始输出,最后一个输出的点是第一个被访问的点,所以是逆拓扑有序序列

7. 【皮皮答案】A

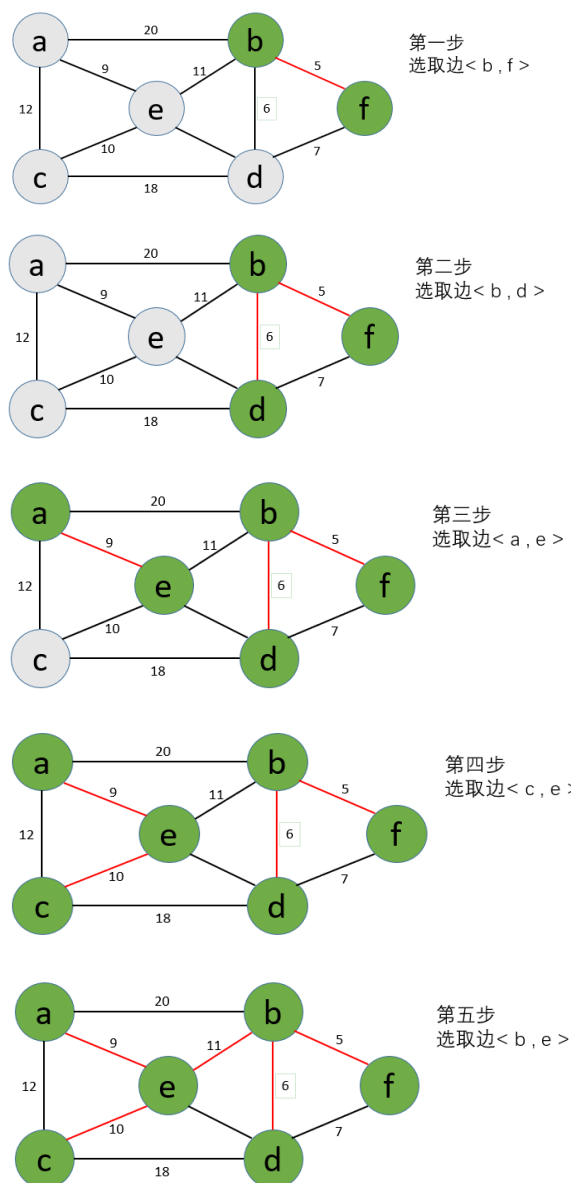
【皮皮解析】

Kruskal 算法：按权值递增次序选择合适的边构造最小生成树

基本思想：按照权值的递增顺序选择 $n-1$ 条边，并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。

具体做法：首先构造一个只含 n 个顶点的森林，然后依权值从小到大从连通网中选择边加入到森林中，并使森林中不产生回路，直至森林变成一棵树为止。

*注：de 边权值尚不明确，但一定是比 11 大的某个数，不影响解题



第 1 步：选取边 $\langle b, f \rangle$

边 $\langle b, f \rangle$ 的权值最小，因此将它加入到最小生成树中。

第 2 步：选取边 $\langle b, d \rangle$

上一步操作之后，边 $\langle b, d \rangle$ 的权值最小，将它加入到最小生成树结果中。

第 3 步：选取边 $\langle a, e \rangle$

上一步操作之后，边 $\langle d, f \rangle$ 的权值最小，但 $\langle d, f \rangle$ 会和已有的边构成回路；因此，跳过边 $\langle d, f \rangle$ ，将边 $\langle a, e \rangle$ 它加入到最小生成树中。

第 4 步：选取边 $\langle c, e \rangle$

上一步操作之后，边 $\langle c, e \rangle$ 的权值最小，将它加入到最小生成树中。

第 5 步：选取边 $\langle b, e \rangle$

上一步操作之后，边 $\langle b, e \rangle$ 的权值最小，将它加入到最小生成树中。

此时，最小生成树构造完成，它包括的边是： $\langle b, f \rangle \langle b, d \rangle \langle a, e \rangle \langle c, e \rangle \langle b, e \rangle$

8. 【皮皮答案】B

【皮皮解析】基础概念题。

关键路径（critical path）：在 AOE 网中，从源点到汇点的所有路径中具有最大路径长度的路径

9. 【皮皮答案】C：I、II、IV

【皮皮解析】基础概念题

堆（Heap）具有以下特点：

- 1) 完全二叉树
- 2) 存储的值是偏序

大根堆（Max-heap）：父节点的值大于或等于子节点的值

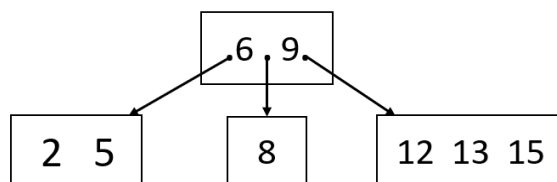
一般用数组（顺序结构）来表示堆

10. 【皮皮答案】B

【皮皮解析】

B 树是一种平衡的多路搜索树，结点最大的孩子数目称为 B 树的阶。一个 m 阶 B 树具有如下属性：

1. 定义任意非叶子结点最多只有 M 个儿子；且 $M > 2$
2. 根结点的儿子数为 $[2, M]$
3. 除根结点以外的非叶子结点的儿子数为 $[M/2, M]$
4. 每个结点存放至少 $M/2 - 1$ （取上整）和至多 $M - 1$ 个关键字；（至少 2 个关键字）
5. 非叶子结点的关键字数 = 指向儿子的指针个数 - 1
6. 非叶子结点的关键字： $K[1], K[2], \dots, K[M-1]$ ；且 $K[i] < K[i+1]$
7. 非叶子结点的指针： $P[1], P[2], \dots, P[M]$ ；其中 $P[1]$ 指向关键字小于 $K[1]$ 的子树， $P[M]$ 指向关键字大于 $K[M-1]$ 的子树，其它 $P[i]$ 指向关键字属于 $(K[i-1], K[i])$ 的子树
8. 所有叶子结点位于同一层



最后生成的 B 树

11. 【皮皮答案】A

【皮皮解析】基础概念题

直接插入排序与简单选择排序相比

- 1) 直接插入排序元素比较次数少
- 2) 简单选择排序移动的元素少
- 3) 均为就地排序, 空间复杂度均为 $O(1)$

12. 【皮皮解析】

方法一【暴力法】

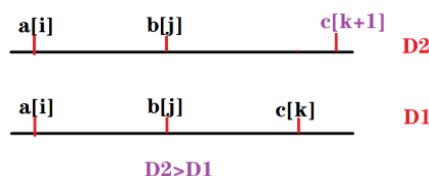
三层 for 循环, 时间复杂度为 $O(l*m*n)$, l, m, n 分别为集合 S_1, S_2, S_3 的长度

评分标准: 7 分

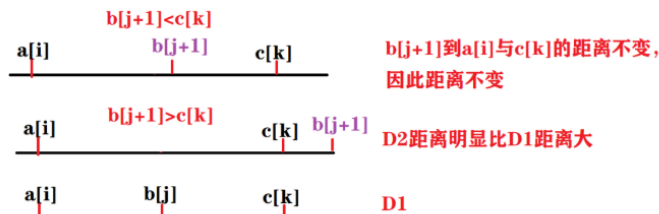
方法二

假设当前遍历到的这三个数组中的元素分别为 $a[i], b[j], c[k]$, 并且有 $a[i] \leq b[j] \leq c[k]$, 则最小距离为 $D1 = |a[i] - b[j]| + |b[j] - c[k]| + |c[k] - a[i]|$, 那么接下来有三种情况:

1. 接下来求 $a[i], b[j], c[k+1]$ 的最小距离, 因为 $c[k+1] \geq c[k]$, 所以, 此时的最小距离为 $D2$, 肯定大于 $D1$



2. 接下来求 $a[i], b[j+1], c[k]$ 的最小距离, 如果 $b[j+1] \leq c[k]$, 则最小距离不变, 如果 $b[j+1] > c[k]$, 此时的最小距离为 $D2$ 肯定必定大于 $D1$



3. 接下来求 $a[i+1], b[j], c[k]$ 的最小距离, 在该种情况下 D 才有可能减小!

【因此只需移动最小的元素 $a[i]!$ 】

所以, 整体的思路是开始得出三个数组第一个元素的最小距离, 接下来移动最小三个元素中最小元素的下标, 与之前得到的最小距离比较, 看是否需要更新最小距离, 直到遍历完三个数组

【时间复杂度为 $O(l+m+n)$ 】

13. 【皮皮解析】考点: 前缀编码, 赫夫曼(Huffman)树

(1) 二叉树或赫夫曼树

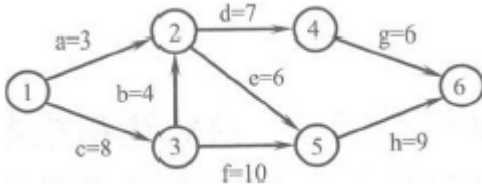
普通的二叉树也可以设计前缀编码, 赫夫曼树会使总长最小, 是对前者的优化。

- (2) 将所有的字符信息存储到二叉树的叶子结点上, 且约定左分支表示字符'0', 右分支表示字符'1', 则可将根节点到叶子结点的路径上分支字符组成的字符串作为该叶子结点字符的编码。从根节点出发将 0/1 串沿着分支探查下去, 遇到带有信息的叶子结点即为一个字符, 然后再从根节点出发, 以此类推直至 0/1 串全部译码为字符串。

- (3) 只需判定存储有字符信息的节点是否全部为叶子结点即可。若存储有某个字符信息的节点非叶子结点, 即有子节点, 那么它的 0/1 编码一定是它孩子节点 0/1 编码的前缀, 违反了前缀特性。

2019 年统考 408 真题-数据结构部分

数据结构部分选择题：

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（ ）。
 $x=0;$
 $\text{while } (n \geq (x+1) * (x+1))$
 $\quad x=x+1;$
 A. $O(\log n)$ B. $O(\sqrt{n})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT ，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是（ ）。
 A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历
3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是（ ）。
 A. 56 B. 57 C. 58 D. 60
4. 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树） T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是（ ）。
 (I) 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同
 (II) 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同
 (III) 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同
 A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 I、III
5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）。
 

- A. 3 和 7 B. 12 和 12 C. 12 和 14 D. 15 和 15
6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y) * ((x+y)/x)$ ，需要的顶点个数至少是（ ）。
 A. 5 B. 6 C. 8 D. 9
7. 选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是（ ）。
 I. 数据的规模 II. 数据的存储方式
 III. 算法的稳定性 IV. 数据的初始状态
 A. 仅 III B. 仅 I、II C. 仅 II、III、IV D. I、II、III、IV

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入到 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是（ ）。
A. 4 B. 5.25 C. 6 D. 6.29
9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$ 模式串 $S = \text{"abaabc"}$ ，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是（ ）。
A. 9 B. 10 C. 12 D. 15
10. 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。
A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72
B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60
D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60
11. 设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是（ ）。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

数据结构部分大题

12. (13 分) 设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中结点定义如下：

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L' = (a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想
 - (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
 - (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。
13. (10 分) 请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题：
- (1) 该队列应该选择链式存储结构，还是顺序存储结构？
 - (2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件
 - (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
 - (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

2019 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. C | 4. A | 5. C |
| 6. A | 7. D | 8. C | 9. B | 10. D |
| 11. B | | | | |

12. 【答案要点】

(1) 算法的基本设计思想:

算法分 3 步完成。第 1 步, 采用两个指针交替前行, 找到单链表的中间结点; 第 2 步, 将单链表的后半段结点原地逆置; 第 3 步, 从单链表前后两段中依次各取一个结点, 按要求重排。

(2) 算法实现:

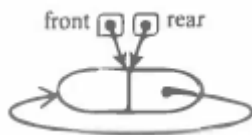
```
void change_list (NODE * h)
{
    NODE * p, * q, * r, * s;
    p=q=h;
    while (q->next != NULL)           //寻找中间结点
    { p=p->next;                         //p 走一步
      q=q->next;
      if (q->next != NULL) q=q->next;   //q 走两步
    }
    q=p->next; //p 所指结点为中间结点, q 为后半段链表的首结点
    p->next=NULL;
    while (q != NULL) //将链表后半段逆置
    { r=q->next;
      q->next=p->next;
      p->next=q;
      q=r;
    }
    s=h->next; //s 指向前半段的第一个数据结点, 即插入点
    q=p->next; //q 指向后半段的第一个数据结点
    p->next=NULL;
    while (q != NULL) //将链表后半段的结点插入到指定位置
    { r=q->next; //r 指向后半段的下一个结点
      q->next=s->next; //将 q 所指结点插入到 s 所指结点之后
      s->next=q;
      s=q->next; //s 指向前半段的下一个插入点
      q=r;
    }
}
```

(3) 算法的时间复杂度:

参考答案的时间复杂度为 $O(n)$ 。

13. 【答案要点】

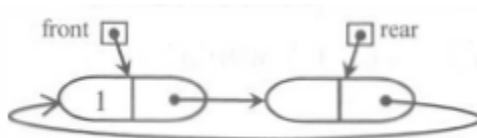
- (1) 采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队头指针为 **front**，队尾指针为 **rear**。
 (2) 初始时，创建只有一个空闲结点的两段式单向循环链表，头指针 **front** 与尾指针 **rear** 均指向空闲结点。如下图所示。



队空的判定条件： $\text{front} == \text{rear}$ 。

队满的判定条件： $\text{front} == \text{rear} \rightarrow \text{next}$ 。

- (3) 插入第一个元素后的队列状态：



- (4) 操作的基本过程：

入队操作

若 ($\text{front} == \text{rear} \rightarrow \text{next}$) //队满

则在 **rear** 后面插入一个新的空闲结点；

入队元素保存到 **rear** 所指结点中； $\text{rear} = \text{rear} \rightarrow \text{next}$ ；返回。

出队操作

若 ($\text{front} == \text{rear}$) //队空

则出队失败，返回；

取 **front** 所指结点中的元素 **e**； $\text{front} = \text{front} \rightarrow \text{next}$ ；返回 **e**。

2018 年统考 408 真题-数据结构部分

数据结构部分选择题：

- 若栈 S1 中保存整数，栈 S2 中保存运算符，函数 F() 依次执行下述各步操作：
 - 从 S1 中依次弹出两个操作数 a 和 b；
 - 从 S2 中弹出一个运算符 op；
 - 执行相应的运算 $b \text{ op } a$ ；
 - 将运算结果压入 S1 中。
 假定 S1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶)，S2 中的运算符依次是 *, -, + (+ 在栈顶)。调用 3 次 F() 后，S1 栈顶保存的值是 ()。

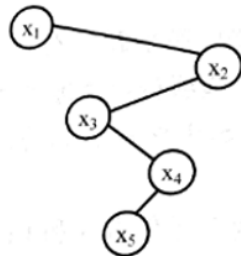
A. -15 B. 15 C. -20 D. 20
- 现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 在队头)，S 为空。若仅允许下列 3 种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是 ()。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3 B. 2, 3, 4, 5, 6, 1 C. 3, 4, 5, 6, 1, 2 D. 6, 5, 4, 3, 2, 1
- 设有一个 12×12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是 ()。

A. 50 B. 51 C. 55 D. 66
- 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是 ()。

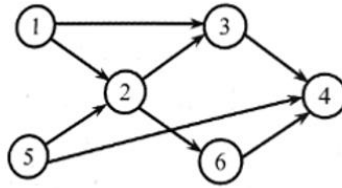
A. $2k-1$ B. $2k$ C. k^2 D. $2^k - 1$
- 已知字符集 {a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是 ()。

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100 B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010 D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000
- 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是 ()。



- A. $x_1 < x_2 < x_5$ B. $x_1 < x_4 < x_5$
C. $x_3 < x_5 < x_4$ D. $x_4 < x_3 < x_5$

7. 下列选项中, 不是如下有向图的拓扑序列的是 ()。

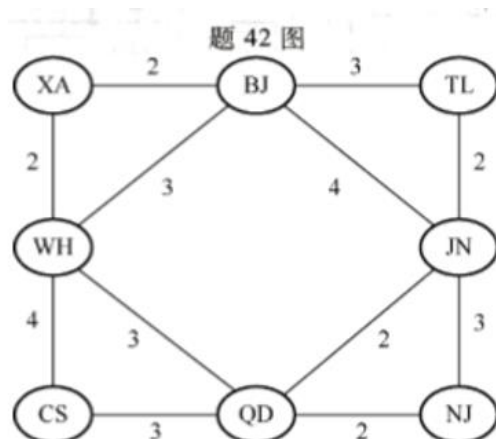


- A. 1,5,2,3,6,4 B. 5,1,2,6,3,4
C. 5,1,2,3,6,4 D. 5,2,1,6,3,4
8. 高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是 ()。
A. 15 B. 31 C. 62 D. 242
9. 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(k) = k \% 7$, 用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后, 查找成功的平均查找长度是 ()。
A. 1.5 B. 1.6 C. 2 D. 3
10. 对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8), 第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9), 则两趟排序采用的 增量 (间隔) 依次是 ()。
A. 3,1 B. 3,2 C. 5,2 D. 5,3
11. 在将数据序列 (6, 1, 5, 9, 8, 4, 7) 建成大根堆时, 正确的序列变化过程是 ()。
个数是
A. 6,1,7,9,8,4,5 → 6,9,7,1,8,4,5 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
B. 6,9,5,1,8,4,7 → 6,9,7,1,8,4,5 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
C. 6,9,5,1,8,4,7 → 9,6,5,1,8,4,7 → 9,6,7,1,8,4,5 → 9,8,7,1,6,4,5
D. 6,1,7,9,8,4,5 → 7,1,6,9,8,4,5 → 7,9,6,1,8,4,5 → 9,7,6,1,8,4,5 → 9,8,6,1,7,4,5

二、综合应用题

41. (13 分) 给定一个含 $n(n \geq 1)$ 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 找出数组中未出现的最小正整数。例如, 数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1; 数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求:
- (1) 给出算法的基本设计思想。
 - (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
 - (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (12 分)拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光缆的铺设费用。



请回答下列问题。

- (1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。
- (2) 题 42 图可采用图的哪一种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称

2018 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可观看视频解析

1. B 2. C 3. A 4. A 5. A
 6. C 7. D 8. B 9. C 10. D
 11. A

41. 【答案要点】

(1) 算法的基本设计思想:

设要查找的数组中未出现的最小正整数为 K 。 K 取值范围之内是 $[1, n+1]$ 。采用类似计数排序的思想分配一个数组 $B[n]$, 用来标记 A 中是否出现了 $1 \sim n$ 之间的正整数。

从左至右依次扫描数组元素 $A[i]$ 并标记数组 B 。若 $A[i]$ 是负数、零或是大于 n , 则忽略该值, 否则根据计数排序的思想将 $B[A[i]-1]$ 置为 1。

标记完毕, 遍历数组 B , 查找第一个值为 0 的元素, 其下标+1 即为目标元素 K ; 找不到 0 时, $K=n+1$ 。

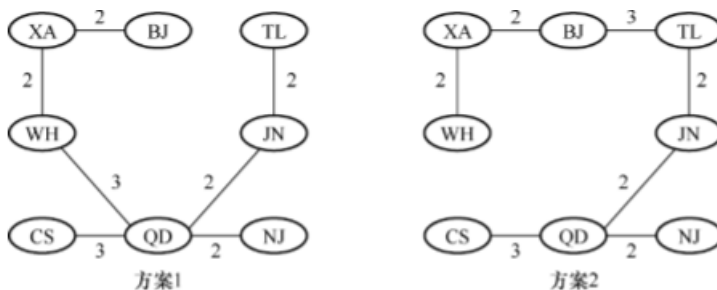
(2) 算法实现:

```
int findMissMin(int A[], int n)
{
    int i, *B;      // 标记数组
    B = (int *)malloc(sizeof(int)*n); // 分配空间
    memset(B, 0, sizeof(int)*n); // 赋初值为 0
    for(i=0; i<n; i++)
        if(A[i]>0 && A[i]<=n) // 若 A[i] 的值介于 1~n, 则标记数组 B
            B[A[i]-1]=1;
    for(i=0; i<n; i++) // 扫描数组 B, 找到目标值
        if (B[i]==0) break;
    return i+1;      // 返回结果
}
```

(3) 算法的时间复杂度: 参考答案的时间复杂度为 $O(n)$ 。

42. 【答案要点】

(1) 为了求解最经济的方案, 可以把问题抽象为求无向带权图的最小生成树。可以采用手动 prim 算法或 kruskal 算法作图。注意本题最小生成树有两种构造, 如下图所示。



方案的总费用为 16。

(2) 存储题中的图可以采用邻接矩阵 (或邻接表)。构造最小生成树采用 Prim 算法 (或 kruskal 算法)。

2017 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 下列函数的时间复杂度是 ()。

```
int func ( int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum< n)
        sum += ++ i;
    return i;
}
```

- A. $O(\log n)$ B. $O(\sqrt{n})$ C. $O(n)$ D. $O(n \log n)$

2. 下列关于栈的叙述中, 错误的是 ()。

- I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈
 II. 函数调用时, 系统要用栈保存必要的信息
 III. 只要确定了入栈次序, 即可确定出栈次序
 IV. 栈是一种受限的线性表, 允许在其两端进行操作

- A. 仅 I B. 仅 I、II、III C. 仅 I、III、IV D. 仅 II、III、IV

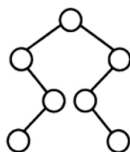
3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是 ()。

- A. 三元组表和十字链表 B. 三元组表和邻接矩阵
 C. 十字链表和二叉链表 D. 邻接矩阵和十字链表

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同, 其所有非叶结点须满足的条件 ()。

- A. 只有左子树 B. 只有右子树
 C. 结点的度均为 1 D. 结点的度均为 2

5. 已知一棵二叉树的树形如下图所示, 其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f, 树中与结点 a 同层的结点是 ()。



- A. c B. d C. f D. g

6. 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}, 若各字符的哈夫曼编码依次是

0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001

- 则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是 ()。

- A. a c g a b f h B. a d b a g b b
 C. a f b e a g d D. a f e e f g d

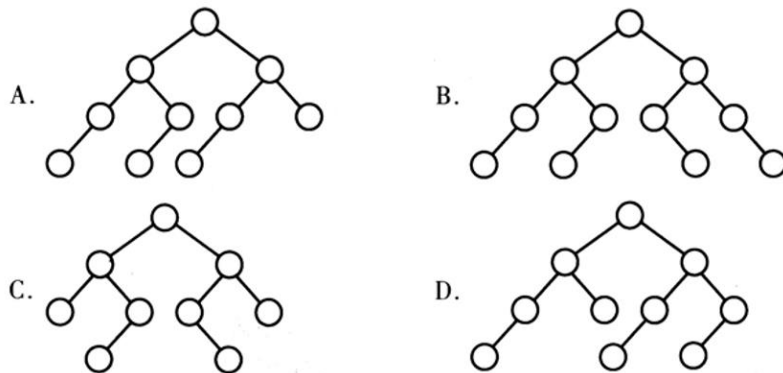
7. 已知无向图 G 含有 16 条边, 其中度为 4 的顶点个数为 3, 度为 3 的顶点个数为 4, 其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是 ()。

- A. 10 B. 11 C. 13 D. 15

8. 下列应用中, 适合使用 B+树的是 ()。

- A. 编译器中的词法分析
- B. 关系数据库系统中的索引
- C. 网络中的路由表快速查找
- D. 操作系统的磁盘空闲块管理

9. 下列二叉树中, 可能成为折半查找判定树(不含外部结点)的是 ()。



9. 下列应用中, 适合使用 B+树的是 ()。

- A. 编译器中的词法分析
- B. 关系数据库系统中的索引
- C. 网络中的路由表快速查找
- D. 操作系统的磁盘空闲块管理

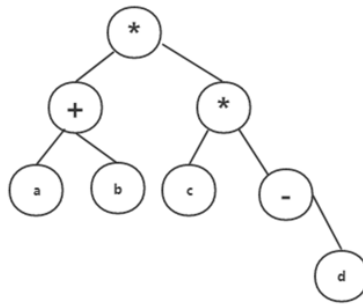
10. 在内部排序时, 若选择了归并排序而没有选择插入排序, 则可能的理由是 ()。

- I. 归并排序的程序代码更短
 - II. 归并排序的占用空间更少
 - III. 归并排序的运行效率更高
- A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

11. 下列排序方法中, 若将顺序存储更换为链式存储, 则算法时间效率降低的是 ()。

- I. 插入排序 II. 选择排序 III. 起泡排序
 - IV. 希尔排序 V. 堆排序
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 IV、V

41. (15 分)请设计一个算法，将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时：



输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b) * (c * (-d))$ 和 $(a * b)+(-(c-d))$ 。二叉树结点定义如下：

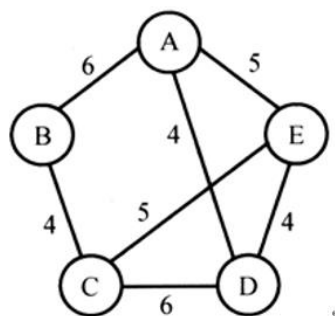
```
typedef struct node{
    char data[10];    //存储操作数或操作符
    struct node * left, *right;
} BTree;
```

要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. (8 分)使用 Prim(普里姆)算法求带权连通图的最小(代价)生成树(MST)。请回答下列问题。

- (1) 对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。
- (2) 图 G 的 MST 是唯一的吗？
- (3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？



2017 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. B 2. C 3. A 4. B 5. B
 6. D 7. B 8. B 9. A 10. B
 11. D

41. 【答案要点】

(1) 算法的基本设计思想

表达式树的中序序列加上必要的括号即为等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略得到所需的表达式。(3 分)

表达式树中分支结点所对应的子表达式的计算次序, 由该分支结点所处的位置决定。为得到正确的中缀表达式, 需要在生成遍历序列的同时, 在适当位置增加必要的括号。显然, 表达式的最外层(对应根结点)及操作数(对应叶结点)不需要添加括号。(2 分)

(2) 算法实现(10 分)

```
void BtreeToE(BTree * root){
    BtreeToExp(root, 1);    //根的高度为1
void BtreeToExp(BTree * root, int deep){
    if( root == NULL) return;
    else if(root->left == NULL && root->right == NULL)
        //若为叶结点
        printf("%s", root->data);    //输出操作数
    else
    {
        if(deep>1) printf("("); //若有子表达式则加1层括号
        BtreeToExp(root->left, deep+1);
        printf("%s", root->data);    //输出操作符
        BtreeToExp(root->right, deep+1);
        if(deep>1) printf(")"); //若有子表达式则加1层括号
    }
}
```

【评分说明】

①若考生设计的算法满足题目的功能要求, 则(1)、(2)根据所实现算法的策略及输出结果给分, 细则见下表。

分数	备注
15	采用中序遍历算法且正确, 括号嵌套正确, 层数适当。
14	采用中序遍历算法且正确, 括号嵌套正确, 但括号嵌套层数过多。例如, 表达式最外层加上括号, 或操作数加括号如(a)。
11	采用中序遍历算法, 但括号嵌套层数不完全正确。例如, 左右括号数量不匹配
9	采用中序遍历算法, 但没有考虑括号。
≤7	其他

- ②若考生采用其他方法得到正确结果，可参照①的评分标准给分。
- ③如果程序中使用了求结点深度等辅助函数，但没有给出相应的实现过程，只要考生进行了必要的说明，可不扣分。
- ④若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。
- ⑤若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。
- ⑥参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案参照以上评分标准。

42. 【答案要点】

(1)依次选出的边为：

(A, D), (D, E), (C, E), (B, C)(4 分)

【评分说明】每正确选对一条边且次序正确，给 1 分。若考生选择的边正确，但次序不完全正确，酌情给分。

(2) 图 G 的 MST 是唯一的。(2 分)

(3) 当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同，其 MST 是唯一的。(2 分)

【评分说明】

- ①若考生答案中给出的是其他充分条件，例如“带权连通图的所有边的权值均不相同”，同样给分。
- ②若考生给出的充分条件对图的顶点数和边数做了某些限制，例如，限制了图中顶点的个数(顶点个数少于 3 个)、限制了图的形状(图中没有环)等，则最高给 1 分。
- ③答案部分正确，酌情给分。

2016 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NUL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中, 若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间, 则 a, e, f 的“链接地址”依次是 ()。

- A. 1010H, 1014H, 1004H
 B. 1010H, 1004H, 1014H
 C. 1014H, 1010H, 1004H
 D. 1014H, 1004H, 1010H

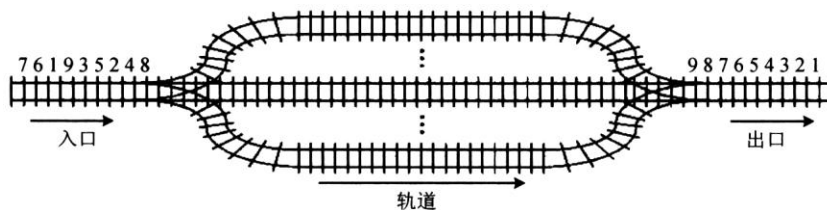
2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L, 结点结构为,

pr	da	ne
ev	ta	xt

其中, prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点, 正确的语句序列是 ()。

- A. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev$; $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next$; free (p);
 B. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next$; $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next$; free (p);
 C. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next$; $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev$; free (p);
 D. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev$; $p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next$; free (p);

3. 设有如下图所示的火车车轨, 入口到出口之间有 n 条轨道, 列车的行进方向均为从左至右, 列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车, 驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9, 则 n 至少是 ()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

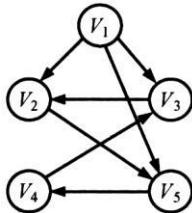
4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M ，其元素 m_{ij} ($1 \leq i \leq 100$, $1 \leq j \leq 100$) 按行优先次序压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是 ()。

- A. 86 B. 87 C. 88 D. 89

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是 ()。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是 ()。



- A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2
B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4
C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3
D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，拓扑排序算法的时间复杂度是 ()。

- A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \times e)$

8. 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是 ()。

- A. 5, 2, 3, 4, 6
B. 5, 2, 3, 6, 4
C. 5, 2, 4, 3, 6
D. 5, 2, 6, 3, 4

9. 在有 n ($n > 1000$) 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
    if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
    else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
    else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
    else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是 ()。

- A. 当 x 不在数组中
B. 当 x 接近数组开头处
C. 当 x 接近数组结尾处
D. 当 x 位于数组中间位置

10. B+ 树不 同于 B 树的特点之一是 ()。

- A. 能支持顺序查找 B. 结点中含有关键字
C. 根结点至少有两个分支 D. 所有叶结点都在同一层上

11. 对 10 TB 的数据文件进行排序, 应使用的方法是 ()。

- A. 希尔排序
- B. 堆排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

12. (8 分)如果一棵非空 $k(k \geq 2)$ 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则后 k 树。请回答下列问题并给出推导过程。

- (1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?
- (2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

13. (15 分)已知由 $n(n \geq 2)$ 个正整数构成的集合 $A = \{a_k \mid 0 \leq k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 , 元素个数分别是 n_1 和 n_2 , A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 。设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

2016 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. D 2. D 3. C 4. B 5. C
 6. D 7. B 8. B 9. B 10. A
 11. D

12. 【答案要点】

(1)根据定义,正则 k 叉树中仅含有两类结点:叶结点(个数记为 n_0)和度为 k 的分支结点(个数记为 n_k)。树 T 中的结点总数 $n=n_0+n_k=n_0+m$ 。树中所含的边数 $e=n-1$, 这些边均为 m 个度为 k 的结点发出的,即 $e=m \times k$ 。整理得 $n_0+m=m \times k+1$, 故 $n_0=(k-1) \times m+1$ 。(3分)

(2)高度为 h 的正则 k 叉树 T 中,含最多结点的树形为:除第 h 层外,第 1 到第 $h-1$ 层的结点都是度为 k 的分支结点,而第 h 层均为叶结点,即树是“满”树。此时第 $j(1 \leq j \leq h)$ 层结点数为 k^{j-1} , 结点总数 M_1 为:

$$M_1 = \sum_{j=1}^h k^{j-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1} \quad (3\text{分})$$

含最少结点的正则 k 叉树的树形为:第 1 层只有根结点,第 2 到第 $h-1$ 层仅含 1 个分支结点和 $k-1$ 个叶结点,第 h 层有 k 个叶结点。即除根外第 2 到第 h 层中每层的结点数均为 k , 故 T 中所含结点总数 M_2 为:

$$M_2 = 1 + (h-1) \times k \quad (2\text{分})$$

【评分说明】

- ①参考答案仅给出一种推导过程,若考生采用其他推导方法且正确,同样给分。
 ②若考生仅给出结果,但没有推导过程,则(1)、(2)的最高得分分别是 2 分和 3 分。若推导过程或答案不完全正确,酌情给分。

13.

(1) 算法的基本设计思想

由题意知, 将最小的 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 个元素放在 A1 中, 其余的元素放在 A2 中, 分组结果即

可满足题目要求。仿照快速排序的思想, 基于枢轴将 n 个整数划分为两个子集。

根据划分后枢轴所处的位置 i 分别处理:

①若 $i = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 则分组完成, 算法结束;

②若 $i < \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 则枢轴及之前的所有元素均属于 A1, 继续对 i 之后的元素进行划分;

③若 $i > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 则枢轴及之后的所有元素均属于 A2, 继续对 i 之前的元素进行划分;

基于该设计思想实现的算法, 毋须对全部元素进行全排序, 其平均时间复杂度是

$O(n)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

(2) 算法实现(9 分)

(3) 算法的平均时间复杂度和空间复杂度

时间复杂度是 $O(n)$

空间复杂度是 $O(1)$ 。

【评分说明】

①本题目只需将最大的一半元素与最小的一半元素分组, 不需要对所有元素进行全部排序。参考答案基于快速排序思想, 采用非递归的方式实现。若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确, 则(1)、(2) 根据所实现算法的平均时间复杂度给分, 细则见下表。

时间复杂度	分数	
$O(n)$	13	采用类似快排思想, 没有对元素进行全排序
$O(n \log_2^n)$	11	
$O(n^2)$	9	
其他	7	时间复杂度高于 $O(n^2)$ 的算法

②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路, 但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的, 可参照①的标准给分。

③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确, 可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④参考答案中只给出了使用 C 语言的版本, 使用 C++语言的答案视同使用 C 语言。

2015 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 已知程序如下:

```
int S(int n){
    return(n<=0)?0: s(n-1)+n;
}

void main(){
    cout<<S(1);
}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息, 自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是 ()。

- A. $\text{main}() \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$
- B. $S(0) \rightarrow S(1) \rightarrow \text{main}()$
- C. $\text{main}() \rightarrow S(0) \rightarrow S(1)$
- D. $S(1) \rightarrow S(0) \rightarrow \text{main}()$

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是 ()。

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列, 能属于同一棵哈夫曼树的是 ()。

- A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7
- B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7
- C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11
- D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

4. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树(AVL 树), 对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 根结点的度一定为 2
- B. 树中最小元素一定是叶结点
- C. 最后插入的元素一定是叶结点
- D. 树中最大元素一定无左子树

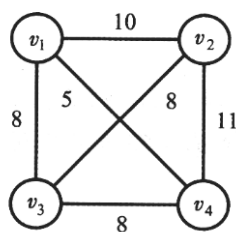
5. 设有向图 $G=(V, E)$, 顶点集 $V=\{v_0, v_1, v_2, v_3\}$, 边集 $E: \{ \langle v_0, v_1 \rangle, \langle v_0, v_2 \rangle, \langle v_0, v_3 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle \}$ 。

若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是 ()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

6. 求下面带权图的最小(代价)生成树时, 可能是克鲁斯卡尔(Kruskal)算法第 2 次选中但不. 是普里姆(Prim)算法(从 v_4 开始)第 2 次选中的边是 ()。

- A. (v_1, v_3)
- B. (v_1, v_4)
- C. (v_2, v_3)
- D. (v_3, v_4)



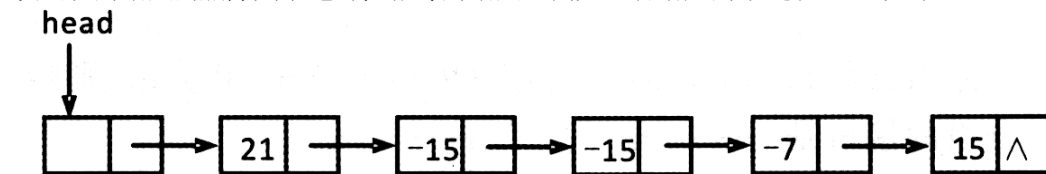
【免费共享版, 仅供学习交流, 禁用于商业用途】

7. 下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是 ()。
- A. 500, 200, 450, 180 B. 500, 450, 200, 180
- C. 180, 500, 200, 450 D. 180, 200, 500, 450
8. 已知字符串 s 为 “abaabaabacacaabaabcc”, 模式串 t 为 “abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配, 第一次出现 “失配” ($s[i] \neq t[j]$) 时, $i=j=5$, 则下次开始匹配时 i 和 j 的值分别是 ()。
- A. $i=1, j=0$ B. $i=5, j=0$
- C. $i=5, j=2$ D. $i=6, j=2$
9. 下列排序算法中, 元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是 ()。
- A. 直接插入排序 B. 起泡排序
- C. 基数排序 D. 快速排序
10. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是 ()。
- A. 1 B. 2
- C. 3 D. 4
11. 希尔排序的组内排序采用的是 ()。
- A. 直接插入排序 B. 折半插入排序
- C. 快速排序 D. 归并排序

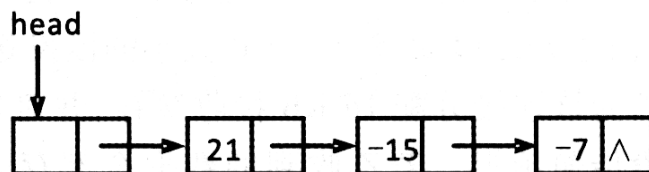
41.(15 分)用单链表保存 m 个整数, 结点的结构为:

data	link
------	------

, 且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 $data$ 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 $head$ 如下:



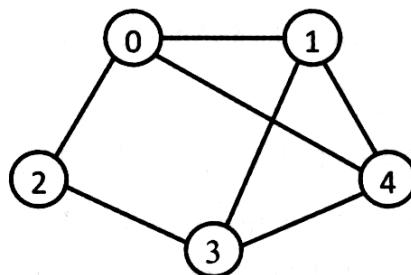
则删除结点后的 $head$ 为:



- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
- (3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。请回答下列问题。

(1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标均从 0 开始)。



(2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

(3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B_m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?

2015 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. A 2. B 3. D 4. D 5. D
6. C 7. A 8. C 9. C 10. C
11. A

41. (1)算法的基本设计思想

算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值，从而只需对链表进行一趟扫描。

因为 $|data| \leq n$ ，故辅助数组 q 的大小为 $n+1$ ，各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点，同时检查 $q[|data|]$

的值，如果为 0，则保留该结点，并令 $q[|data|]=1$ ；否则，将该结点从链表中删除。

(2) 使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义

```

1  #include <stdio.h>
2  #include<limits.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  //灰灰考研
6  typedef struct ListNode
7  {
8      int data;
9      struct Node * pNext;
10 }NODE, *PNODE;

```

(3)算法实现

【略】

【(1)、(2)、(3)的评分说明】

①若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则(1)、(3)根据所实现算法的时间复杂度给分，细则见下表：

时间复杂度	分数	说明
$O(m)$	11	对链表进行一趟扫描，且采用时间复杂度为 $O(1)$ 的方法判断 $ data $ 是否是首次出现。
$O(m)$	8	对链表进行一趟扫描，且采用时间复杂度 $>O(1)$ 的方法判断 $ data $ 是否是首次出现。
$>O(m)$	5	对链表进行多趟扫描，例如采用顺序查找算法，对每个结点在当前链表中进行查找，删除重复出现的结点。

②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够表达出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④若考生给出的单链表结点的数据类型定义与题目中所给的结点形式不完全相同，酌情给分。

⑤参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++语言的答案视同使用 C 语言。

(4)参考答案所给算法的时间复杂度为 $O(m)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

42.

(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) A^2 如下：

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

0行3列的元素值3表示从顶点0到顶点3之间长度为2的路径共有3条。

(3) $B^m (2 \leq m \leq n)$ 中位于 i 行 j 列 ($0 \leq i, j \leq n-1$) 的非零元素的含义是：图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

【评分说明】

①若考生给出的邻接矩阵 A 中，结点与行、列的对应次序与本参考答案不完全一致，只要正确，同样给分。问题(2)中，考生所给的答案中顶点编号要与其所给的邻接矩阵相对应。

②若考生给出的矩阵 A 及 A^2 部分正确，酌情给分。

③若考生分别说明矩阵 B^2 、 B^3 、...、 B^n 中非零元素的含义，同样给分。

④若考生给出的 $B^m (2 \leq m \leq n)$ 中非零元素的含义部分正确，酌情给分。

2014 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 下列程序段的时间复杂度是 ()。

```
count=0;
for(k=1;k<=n;k*=2)
    for(j=1;j<=n;j++)
        count++;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

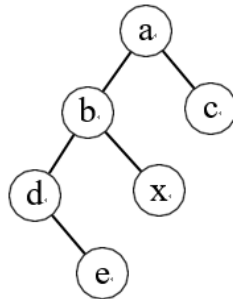
2. 假设栈初始为空, 将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中, 当扫描到 f 时, 栈中的元素依次是 ()。

- A. $+ (* -$ B. $+ (- *$ C. $/ + (* - *$ D. $/ + - *$

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中, $end1$ 指向队头元素, $end2$ 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是 ()。

- A. 队空: $end1 == end2$; 队满: $end1 == (end2+1) \bmod M$
 B. 队空: $end1 == end2$; 队满: $end2 == (end1+1) \bmod (M-1)$
 C. 队空: $end2 == (end1+1) \bmod M$; 队满: $end1 == (end2+1) \bmod M$
 D. 队空: $end1 == (end2+1) \bmod M$; 队满: $end2 == (end1+1) \bmod (M-1)$

4. 若对如下的二叉树进行中序线索化, 则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是 ()。



- A. e, c B. e, a C. d, c D. b, a

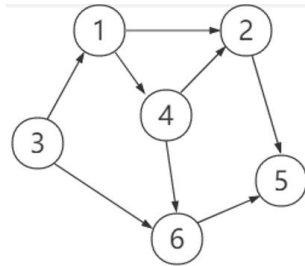
5. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T , F 中叶结点的个数等于 ()。

- A. T 中叶结点的个数
 B. T 中度为 1 的结点个数
 C. T 中左孩子指针为空的结点个数
 D. T 中右孩子指针为空的结点个数

6. 5 个字符有如下 4 种编码方案, 不是前缀编码的是 ()。

- A. 01,0000,0001,001,1
 B. 011,000,001,010,1
 C. 000,001,010,011,100
 D. 0,100,110,1110,1100

7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是（ ）。



A. 3,1,2,4,5,6

B. 3,1,2,4,6,5

C. 3,1,4,2,5,6

D. 3,1,4,2,6,5

8. 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象，下列选项中，会受堆积现象直接影响的是（ ）。

A. 存储效率

B. 散列函数

C. 装填(装载)因子

D. 平均查找长度

9. 在一棵具有 15 个关键字的 4 阶 B 树中，含关键字的结点个数最多是（ ）。

A. 5

B. 6

C. 10

D. 15

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时

若第 1 趟排序结果为 9,1,4,13,7,8,20,23,15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

11. 下列选项中，不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是（ ）。

A. 2,3,5,4,6,7,9

B. 2,7,5,6,4,3,9

C. 3,2,5,4,7,6,9

D. 4,2,3,5,7,6,9

41. (13 分) 二叉树的带权路径长度(WPL)是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构为：

left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

1) 给出算法的基本设计思想；

2) 使用 C 或 C++ 语言，给出二叉树结点的数据类型定义；

3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

2014 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. A | 4. D | 5. C |
| 6. D | 7. D | 8. D | 9. D | 10. B |
| 11. C | | | | |

41.

【评分说明】

- ①若考生给出能够满足题目要求的其他算法，且正确，可同样给分。
- ②考生答案无论使用 C 或 C++ 语言，只要正确同样给分。
- ③若对算法的基本设计思想和主要数据结构描述不十分准确，但在算法实现中能够清晰反映出算法思想且正确，参照①的标准给分。
- ④若考生给出的二叉树结点的数据类型定义和算法实现中，使用的是除整型之外的其他数值，可视同使用整型类型。
- ⑤若考生给出的答案中算法主要设计思想或算法中部分正确，可酌情给分。

在层次遍历的算法中，读者要理解 lastNode 和 newlastNode 的区别，lastNode 指的是当前遍历层的最后一个结点，而 newlastNode 指的是下一层的最后一个结点，是动态变化的，直到遍历到本层的最后一个结点，才能确认下层真正的最后一个结点是哪个结点，而函数中入队操作并没有判断队满，若考试时用到，读者最好加上队满条件，这里队列的队满条件为 $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \% M$ ，采用的是 2014 年真题选择题中第三题的队列形式。同时，考生也可以尝试使用记录每层的第一个结点来进行层次遍历的算法，这里不再给出代码，请考生自行练习。

(1) 算法的基本设计思想

基于层次遍历的算法思想是使用队列进行层次遍历，并记录当前的层数，当遍历到叶子结点时，累计 wpl；

当遍历到非叶子结点时对该结点的把该结点的子树加入队列；当某结点为该层的最后一个结点时，层数自增 1； 队列空时遍历结束，返回 wpl。

(2) 二叉树结点的数据类型定义如下：

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  //灰灰考研
5  //二叉树结点定义
6  typedef struct BiTNode
7  {
8      int weight;
9      struct BiTNode *lchild,*rchild;
10 }BiTNode,*BiTree;
```

(3) 算法代码如下：

略

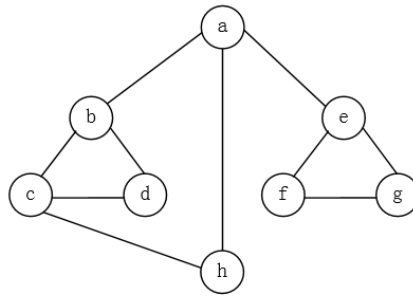
2013 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是（ ）。
- A. $O(n)$ B. $O(m*n)$ C. $O(\min(m,n))$ D. $O(\max(m,n))$
2. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 p_2 为 3，则 p_3 可能取值的个数是（ ）。
- A. $n-3$ B. $n-2$ C. $n-1$ D. 无法确定
3. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是（ ）。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7, T 的带权（外部）路径长度最小是（ ）。
- A. 27 B. 46 C. 54 D. 56
5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点， X 存在左兄弟结点 Y ，则 X 右线索指的是（ ）。
- A. X 的父结点 B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
C. X 的左兄弟结点 Y D. 以 Y 为根的子树的最右下结点
6. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是（ ）。
- I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同
II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同
IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
- A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV
7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是（ ）。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

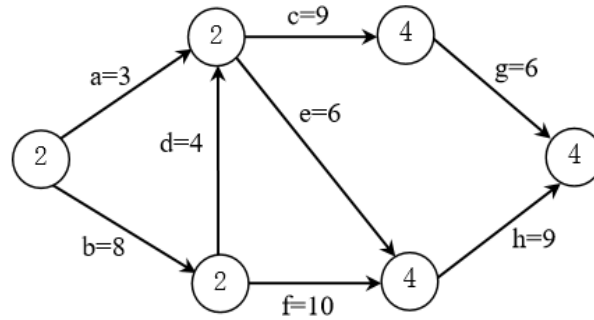
- A. 1, 2, 1, 2
B. 2, 2, 1, 1
C. 3, 4, 2, 3
D. 4, 4, 2, 2

8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是（ ）。



- A. h, c, a, b, d, e, g, f
- B. e, a, f, g, b, h, c, d
- C. d, b, c, a, h, e, f, g
- D. a, b, c, d, h, e, f, g

9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是（ ）。



- A. c 和 e
- B. d 和 e
- C. f 和 d
- D. f 和 h

10. 在一株高度为 2 的 5 阶 B 树中，所含关键字的个数最少是（ ）。

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 14

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是（ ）。

- A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122
- B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120
- C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122
- D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $0 \leq a_i \leq n (0 \leq i \leq n)$ 。若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2 (0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m)$, 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S=\{"do", "for", "repeat", "while"\}$, 各元素的查找概率依次为: $p_1=0.35, p_2=0.15, p_3=0.15, p_4=0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

- (1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?
- (2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

2013 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. D | 4. B | 5. A |
| 6. C | 7. C | 8. D | 9. C | 10. A |
| 11. C | | | | |

41. 【答案要点】

(1) 给出算法的基本设计思想：(4 分) 算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。算法可分为以下两步：

①选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

②判断 c 中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 $n/2$ ，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

(2) 算法实现：(7 分)

```
int Majority(int A[], int n) {
    int i, c, count=1;    //c 用来保存候选主元素，count 用来计数
    c=A[0]; //设置 A[0] 为候选主元素
    for(i=1; i<n; i++)    //查找候选主元素
        if(A[i]==c)
            count++; //对 A 中的候选主元素计数
        else
            if(count>0) //处理不是候选主元素的情况
                count--;
            else //更换候选主元素，重新计数
            {
                c=A[i];
            }
}
```

```

if(count>0)
    count=1;
for(i=count=0;i<n;i++) //统计候选主元素的实际出现次数
    if(A[i]==c)
        count++;
if(count>n/2)
    return c; //确认候选主元素
else
    return -1; //不存在主元素
}

```

【(1)、(2) 的评分说明】

①若考生设计的算法满足题目的功能要求且正确，则(1)、(2)根据所实现算法的效率给分，细则见下表：

时间复杂度	空间复杂度	(1) 得分	(2) 得分	说明
$O(n)$	$O(1)$	4	7	
$O(n)$	$O(n)$	4	6	如采用计数排序思想，见表后 Majority1 程序
$O(n\log_2 n)$	其他	3	6	如采用其他排序的思想
$\geq O(n^2)$	其他	3	5	其他方法

```

int Majority1(int A[], int n) //采用计数排序思想，时间： $O(n)$ ，空间： $O(n)$ 
{
    int k, *p, max;
    p=(int *)malloc(sizeof(int)*n); //申请辅助计数数组
    for(k=0;k<n;k++) p[k]=0; //计数数组清 0 max=0;
    for(k=0;k<n;k++) {
        p[A[k]]++; //计数器+1
        if(p[A[k]]>p[max])
            max=A[k]; //记录出现次数最多的元素
    }
}

```

```
if(p[max]>n/2)return max;
else return-1;
}
```

②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++或 Java 语言的答案视同使用 C 语言。

(3) 说明算法复杂性：(2 分)

参考答案中实现的程序的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

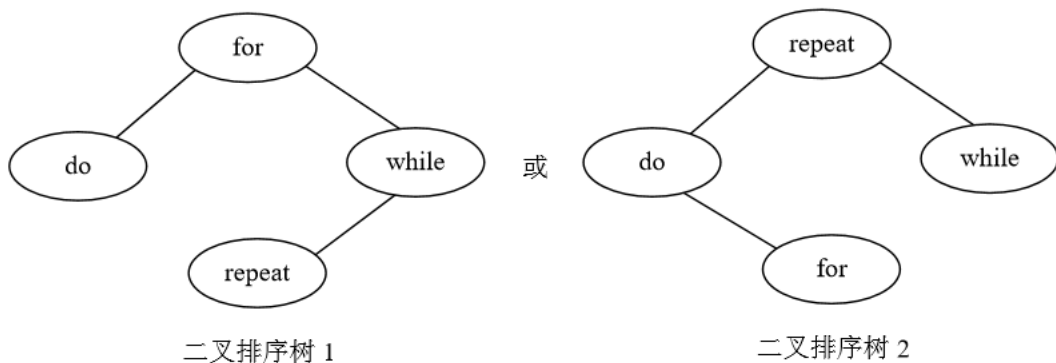
【评分说明】若考生所估计的时间复杂度与空间复杂度与考生所实现的算法一致，可各给 1 分。

42. 【答案要点】

(1) 采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。(2 分) 采用顺序查找方法。(1 分) 查找成功时的平均查找长度= $0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。(2 分)

(2) 【答案一】采用链式存储结构，数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。(2 分) 采用顺序查找方法。(1 分) 查找成功时的平均查找长度= $0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。(2 分)

【答案二】采用二叉链表存储结构，构造二叉排序树，元素存储方式见下图。(2 分)



查找成功时的平均查找长度= $0.15 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 = 2.0$ 。(2 分)

2012 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是 ()。

```
int fact(int n){
    if(n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

2. 已知操作符包括 $+$, $-$, $*$, $/$ 。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-* -g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是 ()。

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 11

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c ，后序遍历序列为 b, c, d, e, a 则根结点的孩子结点 ()。

- A. 只有 e B. 有 e, b C. 有 e, c D. 无法确定

4. 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为 ()。

- A. 10 B. 20 C. 32 D. 33

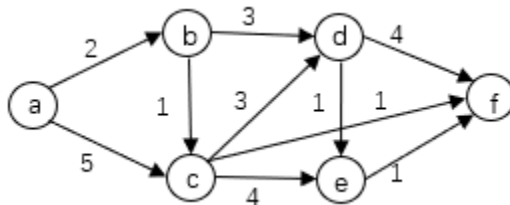
5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是 ()。

- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n*e)$

6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是 ()。

- A. 存在，且唯一 B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一 D. 无法确定是否存在

7. 对如下有向带权图，若采用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b ，第二条最短路径的目标顶点是 c ，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 ()。

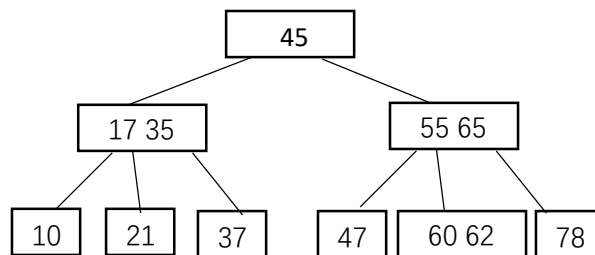


- A. d, e, f B. e, d, f C. f, d, e D. f, e, d

8. 下列关于最小生成树的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 最小生成树的代价唯一
 - II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中
 - III. 使用普里姆 (Prim) 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同
 - IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树总不相同
- A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、III
D. 仅 II、IV

9. 已知一棵 3 阶 B-树, 如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树, 其最右叶结点中的关键字是 ()。



- A. 60 B. 60, 62 C. 62, 65 D. 65

10. 在内部排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中, 每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是 ()。

- I. 简单选择排序 II. 希尔排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 二路归并排序
- A. 仅 I、III、IV B. 仅 I、III、V
C. 仅 II、III、IV D. 仅 III、IV、V

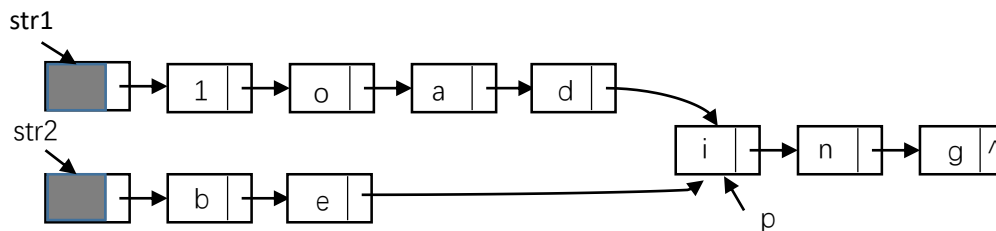
11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序, 两者之间可能的不同之处是 ()。

- A. 排序的总趟数 B. 元素的移动次数
C. 使用辅助空间的数量 D. 元素之间的比较次数

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F, 分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素, 各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并, 将 6 个表最终合并成 1 个升序表, 并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请问答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程, 并求出最坏情况下比较的总次数。
- 2) 根据你的合并过程, 描述 $N (N \geq 2)$ 个不等长升序表的合并策略, 并说明理由。

42. 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 **str1** 和 **str2** 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为：

data next

请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 **str1** 和 **str2** 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 **i** 所在结点的位置 **p**）。要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 JAVA 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

2012 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. B | 5. C |
| 6. C | 7. C | 8. A | 9. D | 10. A |
| 11. D | | | | |

41. 解答:

本题同时对多个知识点进行了综合考查。对有序表进行两两合并考查了归并排序中的 Merge() 函数; 对合并过程的设计考查了哈夫曼树和最佳归并树。外部排序属于大纲新增考点。

1) 对于长度分别为 m, n 的两个有序表的合并, 最坏情况下是一直比较到两个表尾元素, 比较次数为 $m+n-1$ 次。故, 最坏情况的比较次数依赖于表长, 为了缩短总的比较次数, 根据哈夫曼树(最佳归并树)思想的启发, 可采用如图所示的合并顺序。

根据上图中的哈夫曼树, 6 个序列的合并过程为:

第 1 次合并: 表 A 与表 B 合并, 生成含有 45 个元素的表 AB;

第 2 次合并: 表 AB 与表 C 合并, 生成含有 85 个元素的表 ABC;

第 3 次合并: 表 D 与表 E 合并, 生成含有 110 个元素的表 DE;

第 4 次合并: 表 ABC 与表 DE 合并, 生成含有 195 个元素的表 ABCDE; 第 5 次合并: 表 ABCDE 与表 F 合并, 生成含有 395 个元素的最终表。

由上述分析可知, 最坏情况下的比较次数为: 第 1 次合并, 最多比较次数 $=10+35-1=44$; 第 2 次合并, 最多比较次数 $=45+40-1=84$; 第 3 次合并, 最多比较次数 $=50+60-1=109$; 第 4 次合并, 最多比较次数 $=85+110-1=194$; 第 5 次合并, 最多比较次数 $=195+200-1=394$ 。故比较总次数最多为: $44+84+109+194+394=825$ 。

2) 各表的合并策略是: 在对多个有序表进行两两合并时, 若表长不同, 则最坏情况下总的比较次数依赖于表的合并次序。可以借用哈夫曼树的构造思想, 依次选择最短的两个表进行合并, 可以获得最坏

情况下最佳的合并效率。

【1) 2) 评分说明】

①对于用类似哈夫曼树(或最佳归并树)思想进行合并, 过程描述正确, 给 5 分。按其他策略进行合并, 过程描述正确, 给 3 分。

②正确算出与合并过程一致的总比较次数, 给 2 分。若计算过程正确, 但结果错误, 可给 1 分。

③考生只要说明采用的是类似哈夫曼树(或最佳归并树)的构造方法作为合并策略, 即可给 3 分。如果采用其他策略, 只要能够完成合并, 给 2 分。

42. 解答:

1) 顺序遍历两个链表到尾结点时, 并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点, 我们先在长链表上遍历 k 个结点, 之后同步遍历两个链表, 这样就能够保证它们同时到达最后一个结点。由于两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的, 所以它们肯定同时到达第一个公共结点。算法的基本设计思想:

①分别求出 str1 和 str2 所指的两个链表的长度 m 和 n ;

②将两个链表以表尾对齐：令指针 p 、 q 分别指向 $str1$ 和 $str2$ 的头结点，若 $m \geq n$ ，则使 p 指向链表中的第 $m-n+1$ 个结点；若 $m < n$ ，则使 q 指向链表中的第 $n-m+1$ 个结点，即使指针 p 和 q 所指的结点到表尾的长度相等。

③反复将指针 p 和 q 同步向后移动，并判断它们是否指向同一结点。若 p 和 q 指向同一结点，则该点即为所求的共同后缀的起始位置。

2) 算法的 C 语言代码描述：

```

LinkNode* Find_1st_Common(LinkListstr1, LinkListstr2) {
    int len1=Length(str1), len2=Length(str2);

    LinkNode *p, *q;

    for(p=str1; len1>len2; len1--) //使 p 指向的链表与 q 指向的链表等长
        p=p->next;

    for(q=str2; len1<len2; len2--) //使 q 指向的链表与 p 指向的链表等长
        q=q->next;

    while(p->next!=NULL && p->next!=q->next) { //查找共同后缀起始点
        p=p->next; //两个指针同步向后移动
        q=q->next;
    }

    return p->next; //返回共同后缀的起始点
}

```

【1) 2) 的评分说明】

①若考生所给算法实现正确，且时间复杂度为 $O(m+n)$ ，可给 12 分；若算法正确，但时间复杂度超过 $O(m+n)$ ，则最高可给 9 分。

②若在算法的基本设计思想描述中因文字表达没有非常清晰反映出算法思路，但在算法实现中能够清晰看出算法思想且正确的，可参照①的标准给分。

③若算法的基本设计思想描述或算法实现中部分正确，可参照①中各种情况的相应给分标准酌情给分。

④参考答案中只给出了使用 C 语言的版本，使用 C++/JAVA 语言的答案视同时用 C 语言。

3) 时间复杂度为： $O(len1+len2)$ 或 $O(\max(len1, len2))$ ，其中 $len1$ 、 $len2$ 分别为两个链表的长度。

【3) 的评分说明】若考生所估计的时间复杂度与考生所实现的算法一致，可给 1 分。

2011 年统考 408 真题-数据结构部分

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数,下面程序片段的时间复杂度是 ()。
- ```
x=2;
while(x<n/2)
 x=2*x;
```
- A.  $O(\log_2 n)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n\log_2 n)$       D.  $O(n^2)$
2. 元素  $a, b, c, d, e$  依次进入初始为空的栈中,若元素进栈后可停留、可出栈,直到所有的元素都出栈,则在所有可能的出栈序列中,以元素  $d$  开头的序列个数是 ( )。
- A. 3      B. 4      C. 5      D. 6
3. 已知循环队列存储在一维数组  $A[0..n-1]$  中,且队列非空时  $front$  和  $rear$  分别指向队头和队尾元素。若初始时队列为空,且要求第 1 个进入队列的元素存储在  $A[0]$  处,则初始时  $front$  和  $rear$  的值分别是 ( )。
- A. 0, 0      B. 0,  $n-1$       C.  $n-1, 0$       D.  $n-1, n-1$
4. 若一棵完全二叉树有 768 个结点,则该二叉树中叶结点的个数是 ( )。
- A. 257      B. 258      C. 384      D. 385
5. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1, 则该二叉树的中序遍历序列不会是 ( )。
- A. 1, 2, 3, 4      B. 2, 3, 4, 1  
C. 3, 2, 4, 1      D. 4, 3, 2, 1
6. 已知一棵有 2011 个结点的树,其叶结点个数为 116,该树对应的二叉树中无右孩子的结点的个数是 ( )。
- A. 115      B. 116      C. 1895      D. 1896
7. 对于下列关键字序列,不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是 ( )。
- A. 95, 22, 91, 24, 94, 71      B. 92, 20, 91, 34, 88, 35  
C. 21, 89, 77, 29, 36, 38      D. 12, 25, 71, 68, 33, 34
8. 下列关于图的叙述中,正确的是 ( )。
- I. 回路是简单路径      II. 存储稀疏图,用邻接矩阵比邻接表更省空间  
III. 若有向图中存在拓扑序列,则该图不存在回路
- A. 仅 II      B. 仅 I、II      C. 仅 III      D. 仅 I、III
9. 为提高散列 (Hash) 表的查找效率,可以采取的正确措施是 ( )。
- I. 增大装填 (载) 因子  
II. 设计冲突 (碰撞) 少的散列函数  
III. 处理冲突 (碰撞) 时避免产生聚集 (堆积) 现象
- A. 仅 I      B. 仅 II      C. 仅 I、II      D. 仅 II、III

10. 为实现快速排序算法, 待排序序列宜采用的存储方式是 ( )。

- A. 顺序存储      B. 散列存储      C. 链式存储      D. 索引存储

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆, 在序列尾部插入新元素 18, 将其再调整为大根堆, 调整过程中元素之间进行的比较次数是 ( )。

- A. 1                      B. 2                      C. 4                      D. 5

41. (8 分) 已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G, 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4    6     $\infty$      $\infty$      $\infty$     5     $\infty$      $\infty$      $\infty$     4    3     $\infty$      $\infty$     3    3

要求:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。
- (2) 画出有向带权图 G。
- (3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

42. (15 分) 一个长度为 L ( $L \geq 1$ ) 的升序序列 S, 处在第  $L/2$  个位置的数称为 S 中位数。例如, 若序列  $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$ , 则  $S_1$  的中位数是 15。两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如, 若  $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$ , 则  $S_1$  和  $S_2$  的中位数是 11。现有两个等长的升序序列 A 和 B, 试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法, 找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法, 关键处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

## 2011 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

B 站关注灰灰考研可观看视频解析

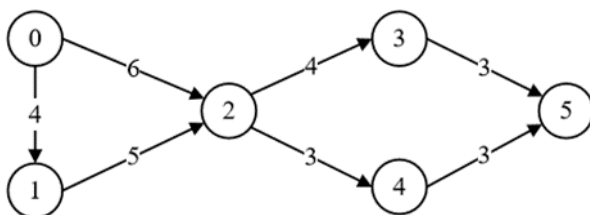
- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. A  | 2. B | 3. B | 4. C | 5. C  |
| 6. D  | 7. A | 8. C | 9. D | 10. A |
| 11. B |      |      |      |       |

41. 解答:

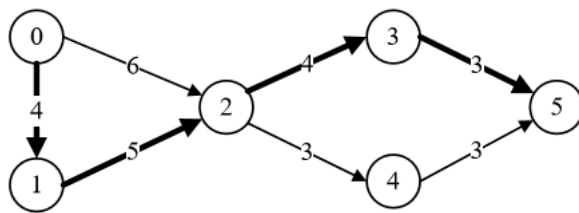
(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下所示:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 有向带权图 G 如下图所示:



(3) 关键路径为 01235 (如下图所示粗线表示), 长度为 4+5+4+3=16



42. 解答:

(1) 算法的基本设计思想如下。

分别求出序列 A 和 B 的中位数, 设为 a 和 b, 求序列 A 和 B 的中位数过程如下:

- 1) 若  $a=b$ , 则 a 或 b 即为所求中位数, 算法结束。
- 2) 若  $a < b$ , 则舍弃序列 A 中较小的一半, 同时舍弃序列 B 中较大的一半, 要求舍弃的长度相等; 在保留的两个升序序列中, 重复过程 1)、2)、3), 直到两个序列中只含一个元素时为止, 较小者即为所求的中位数。

(2) 算法的实现如下:

```
Int M_Search(intA[], intB[], intn) {
 ints1=0, d1=n-1, m1, s2=1, d2=n-1, m2;
```

//分别表示序列 A 和 B 的首位数、末位数和中位数

```
while(s1!=d1||s2!=d2)
{
 m1=(s1+d1)/2;m
 2=(s2+d2)/2;if(A
 [m1]==B[m2])
 returnA[m1]; //满足条件 1)
 if(A[m1]<B[m2]){ //满足条
 件 2)
 if((s1+d1)%2==0){//若元素个数为奇数
 s1=m1;//舍弃 A 中间点以前的部分且保留中间点
 d2=m2;//舍弃 B 中间点以后的部分且保留中间点
 }
 else{//元素个数为偶数
 s1=m1+1;//舍弃 A 中间点及中间点以前部分
 d2=m2; //舍弃 B 中间点以后部分且保留中间点
 }
 }
}
else{ //满足条件 3)
 if((s1+d1)%2==0){//若元素个数为奇数
 d1=m1;//舍弃 A 中间点以后的部分且保留中间点
 s2=m2;//舍弃 B 中间点以前的部分且保留中间点
 }
 else{//元素个数为偶数
 d1=m1+1; //舍弃 A 中间点以后部分且保留中间点
 s2=m2; //舍弃 B 中间点及中间点以前部分
 }
}
}
returnA[s1]<B[s2]?A[s1]:B[s2];
}
```

## 2010 年统考 408 真题-数据结构部分

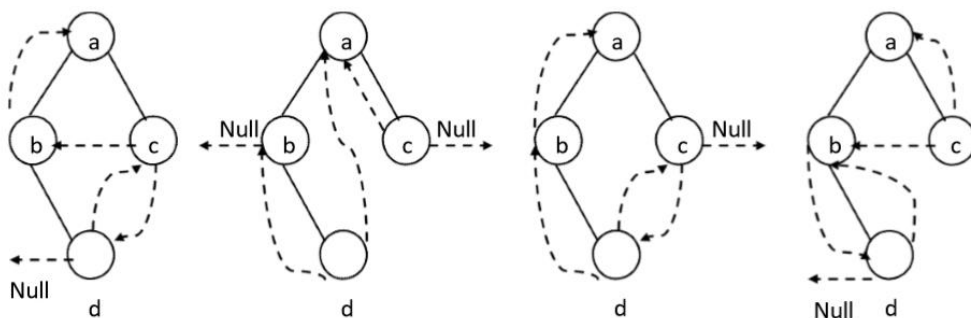
1. 若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是（ ）。

- A. dcebfba      B. cbdaef      C. bcaefd      D. afedcb

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（ ）。

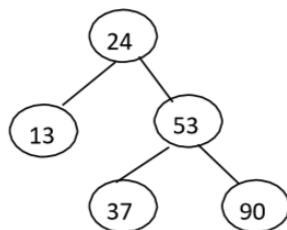
- A. bacde      B. dbace      C. dbcae      D. ecbad

3. 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是（ ）。



- A.      B.      C.      D.

4. 在下图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是（ ）。



- A. 13, 48      B. 24, 48      C. 24, 53      D. 24, 90

5. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是（ ）。

- A. 41      B. 82      C. 113      D. 122

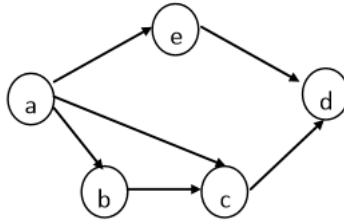
6. 对  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个权值均不相同的字符构造哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 该树一定是一棵完全二叉树。  
B. 树中一定没有度为 1 的结点。  
C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点。  
D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值。

7. 若无向图  $G=(V,E)$  中含有 7 个顶点, 要保证图  $G$  在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是 ( )。

- A. 6                      B. 15                      C. 16                      D. 21

8. 对下图进行拓扑排序, 可以得到不同的拓扑序列的个数是 ( )。



- A. 4                      B. 3                      C. 2                      D. 1

9. 已知一个长度为 16 的顺序表  $L$ , 其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个  $L$  中不存在的元素, 则关键字的比较次数最多的是 ( )。

- A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7

10. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中, 正确的是 ( )。

- A. 递归次数与初始数据的排列次序无关。  
B. 每次划分后, 先处理较长的分区可以减少递归次数。  
C. 每次划分后, 先处理较短的分区可以减少递归次数。  
D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关。

11. 对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序

若前三趟排序结果如下:

第一趟排序结果: 2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果: 2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果: 2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是 ( )。

- A. 起泡排序              B. 希尔排序              C. 归并排序              D. 基数排序

41. (10 分) 将关键字序列 (7、8、30、11、18、9、14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为:  $H(key)=(key \times 3) \text{MOD} 7$ , 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。

(1) 请画出所构造的散列表。

(2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42. (13 分) 设将  $n$  ( $n > 1$ ) 个整数存放到一维数组  $R$  中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将  $R$  中保存的序列循环左移  $p$  ( $0 < p < n$ ) 个位置, 即将  $R$  中的数据由  $(X_0, X_1 \dots X_{n-1})$  变换为  $(X_p, X_{p+1} \dots X_{n-1}, X_0, X_1 \dots X_{p-1})$ 。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。  
(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 或 JAVA 语言描述算法, 关键之处给出注释。  
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

## 2010 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可观看视频解析

1. D                  2. C                  3. D                  4. C                  5. B  
 6. A                  7. C                  8. B                  9. B                  10. A  
 11. A

41. 解答：

(1) 由装载因子 0.7，数据总数为 7，得一维数组大小为  $7/0.7=10$ ，数组下标为  $0\sim 9$ 。所构造的散列函数值如下所示：

|        |   |   |    |    |    |   |    |
|--------|---|---|----|----|----|---|----|
| key    | 7 | 8 | 30 | 11 | 18 | 9 | 14 |
| H(key) | 0 | 3 | 6  | 5  | 5  | 6 | 0  |

采用线性探测再散列法处理冲突，所构造的散列表为：

|     |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |
|-----|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|
| 地址  | 0 | 1  | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 |
| 关键字 | 7 | 14 |   | 8 |   | 11 | 30 | 18 | 9 |   |

(2) 查找成功时，是根据每个元素查找次数来计算平均长度，在等概率的情况下，各关键字的查找次数为：

|     |   |   |    |    |    |   |    |
|-----|---|---|----|----|----|---|----|
| key | 7 | 8 | 30 | 11 | 18 | 9 | 14 |
| 次数  | 1 | 1 | 1  | 1  | 3  | 3 | 2  |

故，ASL 成功=查找次数/元素个数= $(1+2+1+1+1+3+3)/7=12/7$

这里要特别防止惯性思维。查找失败时，是根据查找失败位置计算平均次数，根据散列函数 MOD7，初始只可能在 0-6 的位置。等概率情况下，查找 0-6 位置查找失败的查找次数为：

|        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| H(key) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 次数     | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |

故，ASL 不成功=查找次数/散列后的地址个数= $(3+2+1+2+1+5+4)/7=18/7$

42. 解答：

(1) 算法的基本设计思想：

可以将这个问题看做是把数组 ab 转换成数组 ba (a 代表数组的前 p 个元素，b 代表数组中余下 n-p 个元素) 先将 a 逆置得到  $a^{-1}b$ ，再将 b 逆置得到  $a^{-1}b^{-1}$ ，最后将整个  $a^{-1}b^{-1}$  逆置得到  $(a^{-1}b^{-1})^{-1}=ba$ 。设 Reverse 函数执行将数组元素逆置的操作，对 abcdefgh 向左循环移动 3 (p=3) 个位置的过程如下：

Reverse(0, p-1) 得到 cbadefgh；

Reverse(p, n-1) 得到 cbahgfed；

Reverse(0, n-1) 得到 defghabc；

注：Reverse 中，两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

(2) 使用 c 语言 描述算法如下:

```
void Reverse(int R[], int from, int to) {
 int i, temp;
 for(i=0; i<((to-from+1)/2); i++) {
 temp=R[from+i];
 R[from+i]=R[to-i];
 R[to-i]=temp; }
} // Reverse
```

```
void Converse(int R[], int n, int p) {
 Reverse(R, 0, p-1);
 Reverse(R, p, n-1);
 Reverse(R, 0, n-1);
}
```

(3) 上述算法的时间复杂度为  $T(n)$ , 空间复杂度为  $O(1)$ 。

另解, 借助辅助数组来实现:  $(n/2)$ , 故所设计算法思想: 创建大小为  $p$  的辅助数组  $S$ , 将  $R$  中前  $p$  个整数依次暂存在  $S$  中, 同时将  $R$  中后  $n-p$  个整数左移, 然后将  $S$  中暂存的  $p$  个数依次放回到  $R$  中的后续单元。时间复杂度为  $T(n)$ , 空间复杂度为  $O(p)$ 。



## 2009 年统考 408 真题-数据结构部分

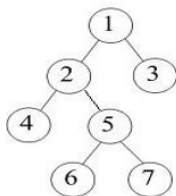
1. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区的主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（ ）。

- A. 栈                      B. 队列                      C. 树                      D. 图

2. 设栈  $S$  和队列  $Q$  的初始状态均为空，元素  $a, b, c, d, e, f, g$  依次进入栈  $S$  中。若每个元素出栈后立即进入队列  $Q$ ，且 7 个元素出队的顺序是  $b, d, c, f, e, a, g$ ，则栈  $S$  的容量至少是（ ）。

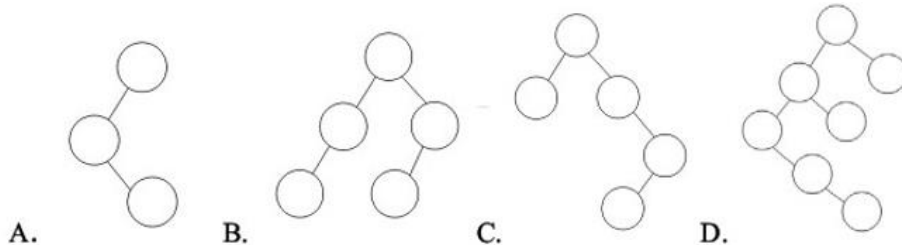
- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

3. 给定二叉树如下图所示。设  $N$  代表二叉树的根， $L$  代表根结点的左子树， $R$  代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是  $3, 1, 7, 5, 6, 2, 4$ ，则其遍历方式是（ ）。



- A. LRN                      B. NRL                      C. RLN                      D. RNL

4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是（ ）。



5. 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是（ ）。

- A. 39                      B. 52                      C. 111                      D. 119

6. 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点  $u$  是结点  $v$  的父结点的父结点，则在原来的森林中， $u$  和  $v$  可能具有的关系是（ ）。

- I. 父子关系      II. 兄弟关系      III.  $u$  的父结点与  $v$  的父结点是兄弟关系  
A. 只有 II                      B. I 和 II                      C. I 和 III                      D. I、II 和 III

7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 所有顶点的度之和为偶数  
II. 边数大于顶点个数减 1  
III. 至少有一个顶点的度为 1  
A. 只有 I                      B. 只有 II                      C. I 和 II                      D. I 和 III

8. 下列叙述不符合  $m$  阶 B 树定义要求的是 ( )。
- A. 根节点最多有  $m$  棵子树                      B. 所有叶结点都在同一层上
- C. 各结点内关键字均升序或降序排列              D. 叶结点之间通过指针链接
9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆 (最小堆), 插入关键字 3, 调整后得到的小根堆是 ( )。
- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19
- B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
- C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19
- D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19
10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法只能是\_\_\_\_\_。
- A. 起泡排序      B. 插入排序      C. 选择排序      D. 二路归并排序
41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:
- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点  $u$  为初始顶点;
- ② 选择离  $u$  最近且尚未在最短路径中的一个顶点  $v$ , 加入到最短路径中, 修改当前顶点  $u=v$ ;
- ③ 重复步骤②, 直到  $u$  是目标顶点时为止。
- 请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。
42. (15 分) 已知一个带有表头结点的单链表, 结点结构为: data link
- 假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下, 请设计一个尽可能高效的算法, 查找链表中倒数第  $k$  个位置上的结点 ( $k$  为正整数)。若查找成功, 算法输出该结点 data 域的值, 并返回 1; 否则, 只返回 0。要求:
- (1) 描述算法的基本设计思想;
- (2) 描述算法的详细实现步骤;
- (3) 根据设计思想和实现步骤, 采用程序设计语言描述算法 (使用 C、C++ 或 Java 语言实现), 关键之处请给出简要注释。

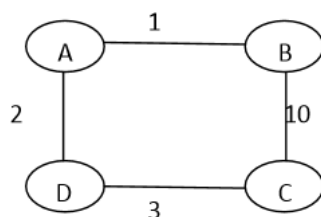
## 2009 年 408 计算机统考真题-数据结构部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可观看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. D | 4. B | 5. C  |
| 6. B | 7. A | 8. D | 9. A | 10. B |

## 41. 解答:

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。例如，对于下图所示的带权图，如果按照题中的原则，从 A 到 C 的最短路径是 A->B->C，事实上其最短路径是 A->D->C。



## 42. 解答:

## (1) 算法的基本设计思想 (5 分):

问题的关键是设计一个尽可能高效的算法，通过链表的一趟遍历，找到倒数第 k 个结点的位置。算法的基本设计思想是：定义两个指针变量 p 和 q，初始时均指向头结点的下一个结点(链表的第一个结点)。p 指针沿链表移动；当 p 指针移动到第 k 个结点时，q 指针开始与 p 指针同步移动；当 p 指针移动到最后一个结点时，q 指针所指示结点为倒数第 k 个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。

## (2) 算法的详细实现步骤 (5 分):

- ① count=0, p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点；
- ② 若 p 为空，转⑤；
- ③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则，count=count+1；
- ④ p 指向下一个结点，转②；
- ⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出该结点的 data 域的值，返回 1；否则，说明 k 值超过了线性表的长度，查找失败，返回 0；
- ⑥ 算法结束。

## (3) 算法实现 (5 分):

```

typedef int ElemType; // 链表数据的类型定义
typedef struct LNode { // 链表结点的结构定义
 ElemType data; // 结点数据
 struct LNode *link; // 结点链接指针
}*LinkList;

int Search_k(LinkList list, int k) {
 // 查找链表 list 倒数第 k 个结点，并输出该结点 data 域的值
 LinkList p=list->link, q=list->link; // 指针 p、q 指示第一个结点
 int count=0;
 while(p!=NULL) { // 遍历链表直到最后一个结点
 if(count<k) count++; // 计数，若 count<k 只移动 p
 else q=q->link; p=p->link; // 之后让 p、q 同步移动
 }
}

```

```
} //while
if(count<k)return 0; //查找失败返回 0
else{//否则打印并返回 1
 printf(“%d”,q->data);
 return 1;
}
} //Search_k
```

提示：算法程序题，如果能够写出数据结构类型定义、正确的算法思想都会至少给一半以上分数，如果能用伪代码写出自然更好，比较复杂的地方可以直接用文字表达。

若所给出的算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果，可给满分 15 分；若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果的，最高分 10 分。若采用递归算法得到正确结果的，最高给 10 分；若实现算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，最高给 10 分。

## 09-21 年 408 真题与解析-计算机组成原理部分

视频链接:

【灰灰考研】C 语言基础课程

<https://www.bilibili.com/video/BV17V411S7uF>

【灰灰考研】专业课基础班/强化班

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1s5411a7VW>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1164y1F7mk>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1eh411Z7tZ>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1xT4y1j7AL>

【灰灰考研】09-20 年 408 解析系列

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1rK4yle7JR>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1c54y1D7VC>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1mK411J7DE/>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vk4y1m734/>

【灰灰考研】机试二十讲:

<https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1v7o1>

【思维导图由灰灰考研腾飞班学员绘制】

# 【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析

免费共享版

2009-2020年 408统考-计算机组成原理|选择题|必考考点分布【皮皮考研公众号整理】

| 考纲考点分布【皮皮考研】整理 |                    | 2009   | 2010 | 2011   | 2012 | 2013   | 2014 | 2015   | 2016   | 2017 | 2018     | 2019 | 2020     | 小题考频 |
|----------------|--------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|----------|------|----------|------|
| 第一章            | 计算机系统层次结构【常考】      | 11     |      |        |      |        |      | 12     | 12     |      | 12       | 12   |          | 5    |
|                | 计算机性能指标【常考】        |        | 12   | 12     | 12   | 12     | 12   |        |        | 12   |          |      | 12       | 7    |
| 第二章            | 数制与编码              |        |      |        |      | 15     |      |        |        |      |          |      |          | 1    |
|                | 定点数的表示和运算【必考】      | 12     | 13   |        |      | 14     | 13   | 13     |        |      | 13,16,19 | 13   | 13       | 10   |
|                | 数据的存储方式【常考】        |        |      |        | 15   |        |      |        | 14     |      | 15       | 15   | 14       | 5    |
|                | 浮点数的表示和运算【必考】      | 13     |      | 13, 14 | 14   | 13     | 14   |        |        |      | 14       |      | 13       | 8    |
|                | 各种精度数据的转换          | 12     | 14   |        | 13   |        |      |        | 13     |      |          |      |          | 4    |
|                | 算术逻辑单元ALU          |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 存储器的分类             |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
| 第三章            | 存储器的层次化结构          |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 半导体随机存取存储器【常考】     |        | 16   | 14     | 16   |        | 15   | 17     |        |      | 17       |      |          | 6    |
|                | 主存储器与CPU的连接        | 15     | 15   | 15     |      |        |      |        | 16     |      |          |      |          | 4    |
|                | 低位交叉存储器。           |        |      |        |      |        |      | 18     |        | 13   |          |      |          | 2    |
|                | 双口RAM和多模块存储器       |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 高速缓冲存储器(Cache)【必考】 | 14, 21 | 17   |        | 17   |        | 16   | 15, 16 | 15     | 14   |          |      | 15       | 10   |
|                | 虚拟存储器【常考】          |        | 17   |        |      | 16     |      | 16     |        |      |          | 14   | 15       | 5    |
| 第四章            | 指令格式               |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 指令的寻址方式【必考】        | 16     |      | 16, 17 |      | 17     | 17   |        | 16     | 15   | 18       |      | 16       | 9    |
|                | CISC和RISC的基本概念     | 17     |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          | 1    |
| 第五章            | CPU的功能和基本结构        |        | 18   |        |      |        |      |        | 18, 20 |      | 19       |      |          | 4    |
|                | 指令执行过程             |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          | 17   |          | 1    |
|                | 数据通路的功能和基本结构       |        |      |        |      |        |      |        | 20     | 19   |          |      |          | 2    |
|                | 控制器的功能和工作原理【常考】    | 19     |      | 19     | 18   |        | 18   |        |        | 18   |          | 16   |          | 6    |
|                | 指令流水线【必考】          | 18     | 19   | 18     |      | 18     | 16   |        | 19     | 17   | 20       | 18   | 17       | 10   |
| 第六章            | 总线概述（总线的分类）【常考】    | 20     | 20   |        |      |        |      | 19     | 21     | 20   |          |      |          | 5    |
|                | 总线操作和定时            |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 总线仲裁【20考纲已删除】      |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 总线标准（总线的性能指标）【必考】  |        | 20   | 20     | 19   | 19     | 19   |        |        |      | 21       | 19   | 19       | 8    |
| 第七章            | I/O系统基本概念          |        |      |        |      |        |      |        |        |      |          |      |          |      |
|                | 外部设备(磁盘与RAID)【常考】  |        | 22   |        |      | 20, 21 |      | 20     |        |      |          | 20   |          | 5    |
|                | I/O接口(I/O控制器)      |        |      |        | 21   |        | 21   | 21     |        | 21   |          |      |          | 4    |
|                | 程序查询方式             |        |      | 22     |      |        |      |        |        |      |          |      |          | 1    |
|                | 程序中断方式【必考】         | 22     | 21   | 21     | 22   | 22     | 22   | 22     | 22     | 22   |          | 21   | 18、20、21 | 13   |
|                | DMA 方式             |        |      |        |      | 22     |      |        |        |      | 22       | 22   | 22       | 4    |

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析

免费共享版

2009-2020年 408统考-计算机组成原理|综合题|必考考点分布【皮皮考研公众号整理】

| 考纲考点分布【皮皮考研】整理 |                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   | 2016 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 大题考频 |
|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| 第一章            | 计算机系统层次结构          |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 计算机性能指标            |      |      |      | 43   | 43   |      |        |      |        |      |      |      | 2    |
| 第二章            | 数制与编码              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 定点数的表示和运算【必考】      |      | 43   | 43   | 44   | 44   |      |        |      | 43, 44 |      | 45   | 43   | 8    |
|                | 数据的存储方式            |      |      |      |      |      |      |        |      | 44     |      | 45   |      | 2    |
|                | 浮点数的表示和运算          |      |      |      |      |      |      |        |      | 43, 44 |      |      |      | 2    |
|                | 各种精度数据的转换          |      |      | 43   |      |      |      |        |      | 43     |      |      |      | 2    |
|                | 算术逻辑单元ALU          |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
| 第三章            | 存储器的分类             |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 存储器的层次化结构          |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 半导体随机存取存储器         |      |      |      |      |      |      |        |      |        | 44   |      |      | 1    |
|                | 主存储器与CPU的连接        |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 低位交叉存储器。           |      |      |      | 43   |      |      |        |      |        |      |      |      | 1    |
|                | 双口RAM和多模块存储器       |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 高速缓冲存储器(Cache)【必考】 |      | 44   | 44   | 43   | 43   | 45   |        | 45   |        | 44   | 46   | 44   | 9    |
|                | 虚拟存储器【必考】          |      |      | 44   | 43   | 43   | 45   | 44     | 45   |        | 44   | 46   |      | 8    |
| 第四章            | 指令格式【常考】           |      | 43   |      |      | 44   | 44   | 44     |      |        |      | 45   |      | 5    |
|                | 指令的寻址方式【常考】        |      | 43   |      |      | 44   | 44   |        |      |        |      | 45   |      | 4    |
|                | CISC和RISC的基本概念     |      |      |      |      |      |      | 44     |      | 44     |      |      |      | 2    |
| 第五章            | CPU的功能和基本结构【常考】    |      | 43   | 43   |      |      | 45   | 43, 44 |      | 44     |      |      |      | 6    |
|                | 指令执行过程             |      |      |      |      |      |      | 44     |      |        |      |      |      | 1    |
|                | 数据通路的功能和基本结构【常考】   | 44   | 43   |      |      | 44   |      | 43     |      |        |      |      |      | 4    |
|                | 控制器的功能和工作原理【常考】    | 44   |      |      |      |      | 45   | 43, 44 |      | 44     |      |      |      | 5    |
|                | 指令流水线              |      |      |      | 44   |      | 44   |        |      |        |      |      |      | 2    |
| 第六章            | 总线概述（总线的分类）        |      |      |      |      | 43   |      |        | 44   |        |      |      |      | 2    |
|                | 总线操作和定时            |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 总线仲裁【20考纲已删除】      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 总线标准（总线的性能指标）      |      |      |      |      | 43   |      |        |      |        |      |      |      | 1    |
| 第七章            | I/O系统基本概念          |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | 外部设备(磁盘与RAID)      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|                | I/O接口(I/O控制器)      |      |      |      |      |      |      |        |      |        | 43   |      |      | 1    |
|                | 程序查询方式             |      |      |      |      |      |      |        |      |        | 43   |      |      | 1    |
|                | 程序中中断方式            | 43   |      |      |      |      |      |        | 44   |        | 43   |      |      | 3    |
|                | DMA 方式             | 43   |      |      | 43   |      |      |        |      |        | 43   |      |      | 3    |

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

## 2021 年统考 408 真题-组成原理部分

1.2017 年公布的全球超级计算机 TOP500 排名中,我国“神威-太湖之光”超级计算机蝉联第一,其浮点运算速度为 93.0146 PFLOPS,说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数为 ( )

- A.  $9.3 \times 10^{13}$  次
- B.  $9.3 \times 10^{15}$  次
- C. 9.3 千万亿次
- D. 9.3 亿亿次

2.已知带符号整数用补码表示。变量 X,Y,Z 的机器数分别为 FFFDH,FFDFH,7FFCH,下列结论中,正确的是 ( )

- A.若 X,Y,Z 为无符号整数,则  $Z < X < Y$
- B.若 X,Y,Z 为无符号整数,则  $X < Y < Z$
- C.若 X,Y,Z 为带符号整数,则  $X < Y < Z$
- D.若 X,Y,Z 为带符号整数,则  $Y < X < Z$

3.下列数值中,不能用 IEEE754 浮点格式精确表示的是 ( )

- A.1.2                      B.1.25                      C.2.0                      D.2.5

4.某计算机的存储总线中有 24 位地址线和 32 位数据线,按字编制,字长为 32 位,若 00 0000H~3F FFFFH 为 RAM 区,则需要 512\*8 位的 RAM 芯片数为 ( )

- A.8                      B.16                      C.32                      D.64

5.若计算机主存地址为 32 位,按字节编址,Cache 数据区大小为 32KB,主存块大小为 32B,采用直接映射方法和回写 (Write Back) 策略,则 Cache 行的位数至少是 ( )

- A.275                      B.274                      C.258                      D.257

6.下列寄存器中,汇编语言程序员可见的是 ( )

- (1)指令寄存器
- (2)微指令寄存器
- (3)基址寄存器
- (4)标志/状态寄存器

- A.(1)(2)                      B.(1)(4)                      C.(2)(4)                      D.(3)(4)



7. 下列关于数据通路的叙述中,错误的是 ( )
- A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑 (操作) 元件
  - B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑 (状态) 元件
  - C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路
  - D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制
8. 下列关于总线的叙述中,错误的是 ( )
- A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质
  - B. 同步总线由时钟信号定时,时钟频率不一定等于工作频率
  - C. 异步总线由握手信号定时,一次握手过程完成一位数据交换
  - D. 突发 (Burst) 传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据
9. 下列选项中,不属于 I/O 接口的是 ( )
- A. 磁盘驱动器
  - B. 打印机适配器
  - C. 网络控制器
  - D. 可编程中断控制器
10. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测,中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中,相应处理程序执行后,必须回到当前指令重新执行的是 ( )
- A. 系统调用
  - B. 页缺失
  - C. DMA 传送结束
  - D. 打印机缺纸
11. 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述,其中错误的是 ( )
- A. 仅在用户态 (执行用户程序) 下,CPU 才能检测和响应中断
  - B. CPU 只有在检测到中断请求信号后,才会进入中断响应周期
  - C. 进入中断响应周期时,CPU 一定处于中断允许 (开中断) 状态
  - D. 若 CPU 检测到中断请求信号,则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

12. 【15 分】假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

| 格式  | 6 位      | 2 位    | 2 位 | 2 位 | 4 位 | 指令功能或指令类型说明                                 |
|-----|----------|--------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| R 型 | 000000 皮 | rs     | rt  | rd  | op1 | $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op1 } R[rt]$ |
| I 型 | op2 皮    | rs     | rt  | imm |     | 含 ALU 运算，条件转移和访存操作                          |
| J 型 | Op3 灰    | target |     |     |     | PC 的低 10 位 $\leftarrow$ target              |

其中，op1-op3 为操作码，rs，rt 和 rd 为通用寄存器编号， $R[r]$  表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

(1) ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？

指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

(2) R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

(3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H，0008H，0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

(4) 若采用 I 型格式的访存指令中，imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？

(5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

13. 【8 分】假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址，采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4KB，TLB 采用 2 路组相联方式，一共 8 组；采用 LRU 替换策略

(1) 虚拟地址中有哪几位表示虚页号？哪几位表示内存地址？

(2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用做 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

(3) 假设 TLB 为空，访问虚页号为 10、12、16、7、26、4、12、20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换，说明理由。

(4) 若 M 中虚拟地址位数增加 32 位，则 TLB 表项位数增加几位？

## 2021 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. D | 3. A | 4. C | 5. A  |
| 6. D  | 7. C | 8. C | 9. A | 10. B |
| 11. A |      |      |      |       |

#### 12.作答【灰灰考研】:

(1) ALU 的宽度为 16 位。可寻址主存空间大小为  $2^{20}$  字节 (或 1MB), 指令寄存器、MAR 和 MDR 各有 16 位、20 位和 8 位。

(2) R 型最多有 16 种操作。I 型和 J 型总共最多有 63 种操作。通用寄存器最多有 4 个。

(3) 指令 01B2H= 000000 01 10 11 0010B,

其功能为  $R[3] \leftarrow R[1] - R[2]$ 。

执行指令 01B2H 后,  $R[3] = B052H - 0008H = B04AH$ ; 结果不溢出;

执行指令 01B3H 后,  $R[3] = R[1] \times R[2] = B052H \times 0008H = 8290H$ , 结果溢出。

(4) 应对 imm 进行符号扩展。

(5) 无条件转移指令可以采用 J 型格式。

#### 13.作答【灰灰考研】:

(1) 页大小是 4KB, 因此页内地址是 12 位;

虚拟地址为 30 位, 所以页号是 18 位;

页大小是 4KB, 因此块内地址是 12 位;

M 的主存地址为 24 位, 所以块号是 12 位;

(2) TLB 标记 15 位 TLB 组号 3 位

(3) 4 换 20。虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 TLB 组号 = 虚页号 mod TLB 组数 = 虚页号 mod 8, 因此, 虚页号 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12, 20 映射到的 TLB 组号依次为 2, 4, 0, 7, 2, 4, 4, 4, TLB 采用 2 路组相联方式, 从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出, 只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2, 相应虚页号依次是 12, 4, 12 和 20, 根据 LRU 替换策略, 当访问第 20 页时, 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

(4) 地址改为 32 位, 虚页号增加了  $32 - 20 = 12$  位, 使得 TLB 表项加 2 位

## 2020 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 下列给出的部件中其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（ ）。

I. ALU                  II. 指令寄存器          III. 通用寄存器          IV. 浮点寄存器

A、I, II                          B、I, III                          C、II, III                          D、II, III, IV

2. 已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只能是 int 或 float。当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是（ ）。

A、 $-7 \times 2^{27}$                   B、 $-2^{16}$                           C、 $2^{17}$                           D、 $25 \times 2^{27}$

3. 在按字节编址，采用小端方式的 32 位计算机中，按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间。

```
Struct record{
 short x1;
 int x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H，a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H，则其中 34H 所在存储单元的地址是（ ）。

A、2020 FE03H                  B、2020 FE04H                  C、2020 FE05H                  D、2020 FE06H

4. 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中错误的是（ ）。

A、命中率与程序局部性有关；  
B、缺失后都需要去访问主存；  
C、缺失处理都可以由硬件实现；  
D、都由 DRAM 存储器组成。

5. 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式，单地址指令中直接寻址方式可寻址范围是（ ）。

A、0~225；                          B、0~1023；                          C、-128~127；                          D、-512~511

6. 下列给出的处理器类型中理想情况下 CPI 为 1 的是（ ）。

I、单周期 CPU；                  II、多周期 CPU；  
III、基本流水线 CPU；          IV 超标量流水线 CPU

A、I, II；                          B、I,III；                          C、II,IV；                          D、III,IV；

7. 下列关于“自陷”(Trap, 也称陷阱)的叙述中错误的是( )。
- A、自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件;
  - B、自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪;
  - C、自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序;
  - D、自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行。
8. QPI 总线是一种点对点全工双周同步串行总线, 总线上的设备可同时接收和发送信息, 每个方向可同时传输 20 位信息(16 位数据+4 位校验位), 每个 QPI 数据包有 80 位信息, 分 2 个时钟周期传送, 每个时钟周期传递 2 次, 因此 QPI 总线带宽为每秒传送次数\*2B\*2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz, 则总线带宽为( )。
- A、4.8                  B、9.6                  C、19.2                  D、38.4 (单位 GB/s)
9. 下列事件中属于外部中断事件的是( )。
- I、访存时缺页;   II、定时器延时(不确定) ;   III、网络数据包到达
- A. I、II                  B. I、III                  C. II、III                  D. I、II、III
10. 外部中断包括不可屏蔽中断(NMI)和可屏蔽中断, 下列关于外部中断的叙述中错误的是( )。
- A、CPU 处于关中断状态时也能响应 NMI 请求;
  - B、一旦可屏蔽中断请求信号有效, CPU 将立即响应;
  - C、不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高;
  - D、可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级。
11. 若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入输出, 每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节, 相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器, 对于数据输入过程, 下列叙述中错误的是( )。
- A、每准备好 32 位数据, DMA 控制器就发出一次总线请求;
  - B、相对于 CPU, DMA 控制器的总线使用权的优先级更高;
  - C、在整个数据块的传送过程中, CPU 不可以访问主存储器;
  - D、数据块传送结束时, 会产生“DMA 传送结束”的中断请求。

12. 有实现  $x*y$  的两个 C 语言函数如下:

```
unsigned umul (unsigned x , unsigned y)
```

```
{ return x*y; }
```

```
int imul (int x, int y)
```

```
{ return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答:

(1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令,但有加法、减法和位移等指令,则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算,为什么?

(2) 若 M 的指令系统中有乘法指令,则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时,控制逻辑的作用是什么?

(3) 针对以下 3 种情况:(a) 没有乘法指令;(b) 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令;(c) 有使用阵列乘法器实现的乘法指令,函数 umul()在何种情况下执行时间最长?哪种情况下执行的时间最短?说明理由

(4)  $n$  位整数乘法指令可保存  $2n$  位乘积,当仅取低  $n$  位作为乘积时,其结果可能会发生溢出。当  $n=32, x=2^{31}-1, y=2$  时,带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的  $x*y$  的  $2n$  位乘积分别是什么(用十六进制表示)?此时函数 umul()和 imul()的返回结果是否溢出?对于无符号整数乘法运算,当仅取乘积的低  $n$  位作为乘法结果时,如何用  $2n$  位乘积进行溢出判断?

13. 假定主存地址为 32 位,按字节编址,指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式,直写(Write Through)写策略和 LRU 替换算法,主存块大小为 64B,数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空,请回答下列问题:

(1) Cache 每一行中标记(Tag)、LRU 位各占几位?是否有修改位?

(2) 有如下 C 语言程序段:

```
for (k = 0 ; k < 1024 ; k++)
```

```
S[k] = 2 * s[k];
```

若数组 S 及其变量 k 均为 int 型,int 型数据占 4B,变量 k 分配在寄存器中,数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H,则该程序段执行过程中,访问数组 S 的数据 Cache 缺失次数为多少?

(3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 003H 中的指令,简要说明从 Cache 中访问该指令的过程,包括 Cache 缺失处理过程。

## 2020 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. B  | 2. A | 3. D | 4. D | 5. A  |
| 6. B  | 7. A | 8. C | 9. B | 10. B |
| 11. C |      |      |      |       |

#### 12. 解答:

(1) 乘法运算也可以通过加法操作和移位操作实现,  $x * y$  可视为  $y$  个  $x$  或  $x$  个  $y$  相加的结果。

(2) 实现相加和移位的控制。

(3) 最长: a 最短: c

a) 情况下执行时间最长, 需要利用其他指令来实现乘法功能

b) 情况下使用了 ALU 与位移器, 由多次相加及位移操作串行实现乘法操作

c) 情况使用阵列乘法器做并行乘法运算, 时间显然最快

(4) 带符号整数指令乘法:  $7FFF\ FFFFH * 2 = 0000\ 0000\ FFFF\ FFEH$

无符号整数指令乘法:  $7FFF\ FFFFH * 2 = 0000\ 0000\ FFFF\ FFEH$

umul() 返回 FFFF FFEH 未溢出。

imul() 返回 FFFF FFEH 有溢出(结果成了负数)。

高  $n$  位全 0 则未产生溢出, 否则产生溢出。

#### 13. 解答:

(1) 主存地址为 32 位, 其中 6 位为块内地址

标记:  $32 - 6 - 6 = 20$  位

LRU: 3 位

直写策略无修改位

(2) 在该程序的执行过程中, 产生一次缺失时会更新 Cache 中的 16 块, 之后的 15 次访问均命中 Cache, 故平均每 16 次访问 Cache 就会产生一次缺失,  $K$  的范围为 1024, 即共 1024 次访问 Cache,  $\text{Cache 缺失次数} = 1024 / 16 = 64$  次

(3) CPU 访指的大致过程:

CPU 发出读请求时, 若访存地址在 Cache 中命中, 就将此地址转换成 Cache 地址, 直接对 Cache 进行读操作, 与主存无关; 若 Cache 不命中, 则仍需访问主存, 并把此字所在的一块一次性从主存调入 Cache, 若此时 Cache 已满, 就根据 LRU 替换算法, 用这个块替换 Cache 中的一块信息。



## 2019 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
- B. 指令和数据都用二进制表示, 形式上无差别
- C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出
- D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

2. 考虑以下 C 语言代码:

```
unsigned short usi = 65535;
```

```
short si = usi;
```

执行上述程序段后, si 的值是 ( )。

- A. -1                      B. -32767                      C. -32768                      D. -65535

3. 下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是

- A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常
- B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成
- C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
- D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

4. 某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址(用补码表示)为 FF12H, 基址寄存器内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB(最低有效字节)所在的地址是 ( )。

- A. F000 FF12H              B. F000 FF15H              C. EFFF FF12H              D. EFFF FF15H

5. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
- B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期的倒数为机器主频
- C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
- D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

6. 某指令功能为  $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$ , 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件, 该指令在取数及执行过程中需要用到的是 ( )。

I. 通用寄存器组(GPRs)

II. 算术逻辑单元(ALU)

III. 存储器(Memory)

IV. 指令译码器(ID)

- A. 仅 I、II              B. 仅 I、II、III              C. 仅 II、III、IV              D. 仅 I、III、IV

7. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中, 执行如下指令



序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

I1: add s2, s1, s0                       $//R[s2] \leftarrow R[s1] + R[s0]$

I2: load s3, 0(t2)                       $//R[s3] \leftarrow M[R[t2] + 0]$

I3: add s2, s2, s3                       $//R[s2] \leftarrow R[s2] + R[s3]$

I4: store s2, 0(t2)                       $//M[R[t2] + 0] \leftarrow R[s2]$

下列指令对中，不存在数据冒险的是（ ）。

- A. I1 和 I3                      B. I2 和 I3                      C. I2 和 I4                      D. I3 和 I4

8. 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333 MHz、总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是（ ）。

- A. 10.66 GB/s                      B. 32 GB/s                      C. 64 GB/s                      D. 96 GB/s

9. 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小  
B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息  
C. 磁盘存储器的最小读写单位为 1 字节  
D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

10. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1 GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销(包括中断响应和中断处理)为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是（ ）。

- A. 1.25%                      B. 2.5%                      C. 5%                      D. 12.5%

11. 下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是（ ）。

- I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数  
II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权  
III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成  
IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

- A. 仅 I、II                      B. 仅 I、III、IV                      C. 仅 II、III、IV                      D. I、II、III、IV

12. (16 分) 已知  $f(n)=n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ , 计算  $f(n)$  的 C 语言函数  $f1$  的源程序及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

```
int f1(int n) {
1 00401000 55 push ebp

 if (n > 1)
11 00401018 83 7D 08 01 cmp dword ptr [ebp+8], 1
12 0040101C 7E 17 jle f1+35h (00401035)
 return n * f1(n-1);
13 0040101E 8B 45 08 mov eax, dword ptr [ebp+8]
14 00401021 83 E8 01 sub eax, 1
15 00401024 50 push eax
16 00401025 E8 D6 FF FF FF call f1 (00401000)

19 00401030 0F AF C1 imul eax, ecx
20 00401033 EB 05 jmp f1+3Ah (0040103a)
 else return 1;
21 00401035 B8 01 00 00 00 mov eax, 1

26 00401040 3B EC cmp ebp, esp

30 0040104A C3 ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

- (1) 计算  $f(10)$  需要调用函数  $f1$  多少次? 执行哪条指令会递归调用  $f1$ ?
- (2) 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?
- (3) 根据第 16 行 `call` 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行 `call` 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少(给出计算过程)? 已知第 16 行 `call` 指令的后 4 字节为偏移量, M 采用大端还是小端方式?
- (4)  $f(13)=6\,227\,020\,800$ , 但  $f1(13)$  的返回值为  $1\,932\,053\,504$ , 为什么两者不相等? 要使  $f1(13)$  能返回正确的结果, 应如何修改  $f1$  源程序?
- (5) 第 19 行 `imul eax, ecx` 表示有符号数乘法, 乘数为  $R[ecx]$  和  $R[ecx]$ , 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志  $OF=1$ ? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 `imul` 指令后加一条什么指令?

13. (7 分)对于题 12, 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行 push 指令和第 30 行 ret 指令是否在同一页中(说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记(tag)信息? 读取第 16 行 call 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中(说明理由)?

## 2019 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可观看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. C  | 2. A | 3. D | 4. D | 5. D  |
| 6. B  | 7. C | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. D |      |      |      |       |

12. 解答:

(1) 计算  $f(10)$  需要调用函数  $f1$  共 10 次执行第 16 行 `call` 指令会递归调用  $f1$ 。

(2) 第 12 行 `jle` 指令是条件转移指令。第 16 行 `call` 指令、第 20 行 `jmp` 指令、第 30 行 `ret` 指令一定会使程序跳转执行。

(3) 第 16 行 `call` 指令的下一条指令的地址为  $0040\ 1025H+5=0040\ 102AH$ ，故第 17 行指令的虚拟地址是  $0040\ 102AH$ 。`call` 指令采用相对寻址方式，即目标地址  $=(PC)+\text{偏移量}$ ，`call` 指令的目标地址为  $0040\ 1000H$ ，所以偏移量  $=\text{目标地址}-(PC)=00401000H-0040\ 102AH=FFFF\ FFD6H$ 。根据第 16 行 `call` 指令的偏移量字段为  $D6\ FF\ FF\ FF$ ，可确定  $M$  采用小端方式。

(4) 因为  $f(13)=6\ 227\ 020\ 800$ ，大于 32 位 `int` 型数据可表示的最大值，因而  $f1(13)$  的返回值是一个发生了溢出的结果。

为使  $f1(13)$  能返回正确结果，可将函数  $f1$  的返回值类型改为 `double` (或 `long long` 或 `long double` 或 `float`)。

(5) 若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1，则  $OF=1$

编译器应该在 `imul` 指令后加一条“溢出自陷指令”，使得 CPU 自动查询溢出标志  $OF$ ，当  $OF=1$  时调出“溢出异常处理程序”。

13. 解答:

第 1 行指令和第 30 行指令的代码在同一页。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行指令和第 30 行指令的虚拟地址高 20 位都是  $00401H$ ，因此两条指令在同一页中。

Cache 组数为  $64/4=16$ ，因此，主存地址划分中，低 6 位为块内地址、中间 4 位为组号(组索引)、高 22 位为标记。

读取第 16 行 `call` 指令时，只可能在指令 Cache 第 0 组中命中。

因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因而 `call` 指令虚拟地址  $0040\ 1025H$  中的  $025H=0000\ 0010\ 0101B=00\ 0000\ 100101B$  为物理地址的低 12 位，故对应 Cache 组号为 0。

## 2018 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 冯诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示, 其主要原因 ( )。
- I .二进制的运算规则简单  
II .制造两个稳态的物理器件较容易  
III .便于用逻辑门电路实现算术运算
- A. 仅 I 、 II                      B. 仅 I 、 III                      C. 仅 II 、 III                      D. I 、 II 和 III
2. 假定带符号整数采用补码表示, 若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FFDFH 和 0000 0041H , 则 x、y 的值以及 x-y 的机器数分别是 ( )。
- A. x = -65, y = 41, x-y 的机器数溢出  
B. x = -33, y = 65, x-y 的机器数为 FFFF FF9DH  
C. x = -33, y = 65, x-y 的机器数为 FFFF FF9EH  
D. x = -65, y = 41, x-y 的机器数为 FFFF FF96H
3. IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中, 最小的规格化正数是 ( )。
- A.  $1.0 \times 2^{-126}$                       B.  $1.0 \times 2^{-127}$                       C.  $1.0 \times 2^{-128}$                       D.  $1.0 \times 2^{-149}$
4. 某 32 位计算机按字节编址, 采用小端(Little Endian) 方式。若语令 “ inti = 0; ” 对应指令的机器代码为 “C7 45 FC 00 00 00 00 ,” 则语句 “int i = - 64; ” 对应指令的机器代码是 ( )。
- A. C7 45 FC C0 FF FF FF  
B. C7 45 FC 0C FF FF FF  
C. C7 45 FC FF FF FF C0  
D. C7 45 FC FF FF FF 0C
5. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移位操作, 得到的机器数各是 ( )。
- A. 1110 1100、1110 1100  
B. 0110 1100、1110 1100  
C. 1110 1100、0110 1100  
D. 0110 1100、0110 1100
6. 假定 DRAM 芯片中存储阵列的行数为 r、列数为 c, 对于一个  $2K \times 1$  位的 DRAM 芯片, 为保证其地址引脚数最少, 并尽量减少刷新开销, 则 r、c 的取值分别是 ( )。
- A. 2048、 1                      B. 64 、 32                      C. 32、 64                      D. 1 、 2048

7.按字节编址的计算机中,某 double 型数组 A 的首地址为 2000H , 使用变址寻址和循环结构访问数组 A, 保存数组下标的变址寄存器初值为 0, 每次循环取一个数组元素, 其偏移地址为变址值乘以 sizeof(double) , 取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H , 则进入该次循环时变址寄存器的内容是 ( )。

- A. 25                      B. 32                      C. 64                      D. 100

8.减法指令 “ sub R1, R2, R3 的功” 能为 “(R1) - (R2) → R3 ”, 该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 (R1) = FFFF FFFFH , (R2) = FFFF FFFFH , 则该减法指令执行后, CF 与 OF 分别为 ( )。

- A. CF=0, OF=0                      B. CF=1, OF=0  
C. CF=0, OF=1                      D. CF=1, OF=1

9. 若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能, 分别由功能部件 A~E 实现, 各功能部件所需时间分别为 80ps、50ps、50ps、70ps 和 50ps, 采用流水线方式执行指令, 流水段寄存器延时为 20ps, 则 CPU 时钟周期至少为 ( )。

- A. 60 ps                      B. 70 ps                      C. 80 ps                      D. 100 ps

10.下列选项中, 可提高同步总线数据传输率的是 ( )。

- I .增加总线宽度 II .提高总线工作频率  
III .支持突发传输 IV .采用地址 /数据线复用  
A. 仅 I、II                      B. 仅 I、II、III  
C. 仅III、IV                      D. I、II、III和IV

11.下列关于外部 I/O 中断的叙述中, 正确的是 ( )。

- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队  
B. CPU 响应中断时, 通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护  
C. CPU 只有在处于中断允许状态时, 才能响应外部设备的中断请求  
D. 有中断请求时, CPU 立即暂停当前指令执行, 转去执行中断服务程序

12. (8 分)假定计算机的主频为 500MHz，CPI 为 4。现有设备 A 和 B，其数据传输率分别为 2MB/s 和 40MB/s，对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

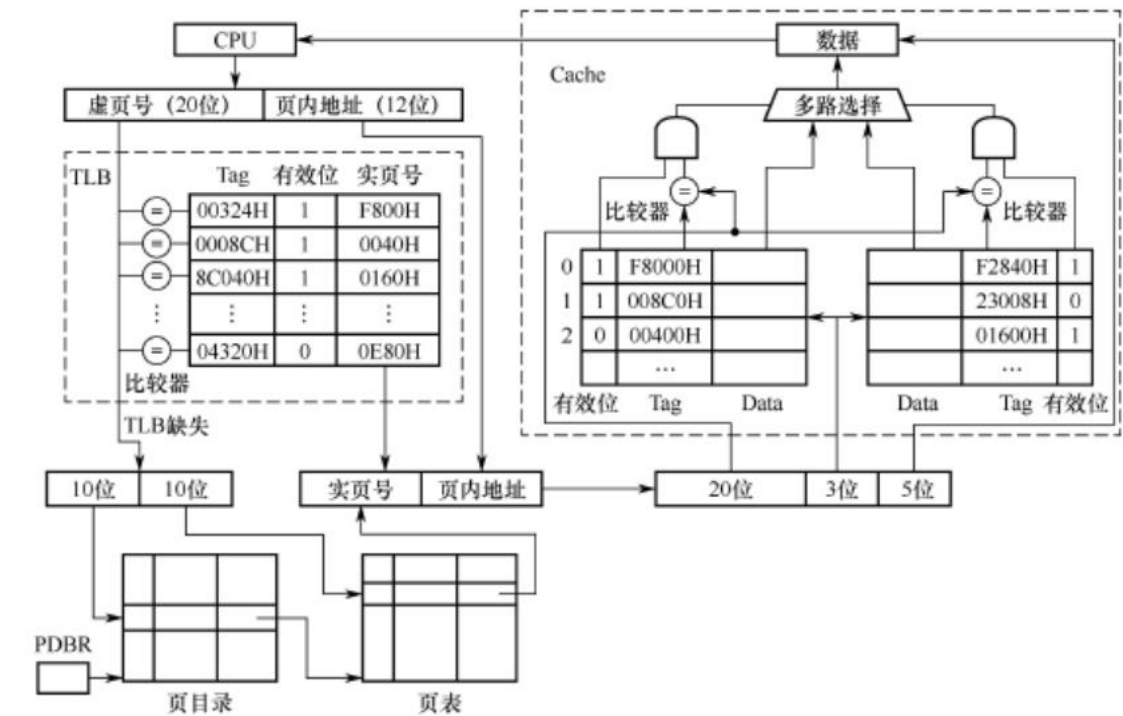
(1) 若设备 A 采用定时查询 I/O 方式，每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少？

(2) 在中断 I/O 方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400，则设备 B 能否采用中断 I/O 方式？为什么？

(3) 若设备 B 采用 DMA 方式，每次 DMA 传送的数据块大小 1000B，CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500，则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最多是多少？

13. (15 分)某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如题 13 图所示。根据题 13 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？ TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写（Write Back）策略，则 Cache 每行中除数据（Data）、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？ Cache 总容量是多少？ Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由，若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的



Cache 组号是多少？

题 13 图



## 2018 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. C | 3. A | 4. A | 5. B  |
| 6. C  | 7. B | 8. A | 9. D | 10. B |
| 11. C |      |      |      |       |

## 12. 解答:

(1) 程序定时向缓存端口查询数据, 由于缓存端口大小有限, 必须在传输完端口大小的数据时访问端口, 以防止部分数据没有被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用时间为  $4B/2MB=2\mu s$ , 所以最多每隔  $2\mu s$  必须查询一次, 每秒的查询次数至少  $1s/2\mu s=5\times 10^5$ , 用于设备 A 输入/输出的时间至少为  $5\times 10^5\times 10\times 4=2\times 10^7$  个时钟周期, 占整个 CPU 时间的百分比至少是  $2\times 10^7/500M=4\%$

(2) 中断响应和中断处理的时间为  $400\times (1/500M)=0.8\mu s$ , 这时只需判断设备 B 准备 32 位数据要多久, 如果准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间, 那么数据就会被刷新、造成丢失。经过计算, 设备 B 准备 32 位数据所用时间为  $4B/40MB=0.1\mu s$ , 因此, 设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

(3) 在 DMA 方式中, 只有预处理和后处理需要 CPU 处理, 数据的传送过程是由 DMA 控制。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为  $40MB/1000B=40000$ , CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为  $40000\times 500=2\times 10^7$  个时钟周期, 占 CPU 总时间的百分比最多为  $2\times 10^7/500M=4\%$

## 13. 解答:

(1) 物理地址由实页号和页内地址拼接, 因此其位数为  $16+12=28$ ; 或直接可得  $20+3+5=28$ 。

(2) TLB 采用全相联映射, 可以把页表内容调入任一块空 TLB 项中, TLB 中每项都有一个比较器, 没有映射规则, 只要空闲就行。TLB 采用静态存储器 SRAM, 读写速度快, 但成本高, 多用于容量较小的高速缓冲存储器。

(3) 图中可以看到, Cache 中每组有两行, 故采用 2 路组相联映射方式。

因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法, 所以每行 (或每组) 需要 1 位 LRU 位; 因为采用回写策略, 所以每行有 1 位修改位 (脏位), 根据脏位判断数据是否被更新, 如果脏位为 1 则需要写回内存。

28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位, 组索引字段占 3 位, 块内偏移地址占 5 位, 故 Cache 共有  $2^3=8$  组, 每组 2 行, 每行有  $2^5=32B$ ; 故 Cache 总容量为  $8\times 2\times (20+1+1+1+32\times 8)=4464$  位=558 字节。Cache 中有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

(4) 虚拟地址分为两部分: 虚页号、页内地址; 物理地址分为两部分: 实页号、页内地址。利用虚拟地址的虚页号部分去查找 TLB 表 (缺失时从页表调入), 将实页号取出后和虚拟地址的页内地址拼接, 就形成了物理地址。虚页号 008CH 恰好在 TLB 表中对应实页号 0040H (有效位为 1, 说明存在), 虚拟地址的后 3 位为页内地址 040H, 则对应的物理地址是 0040040H。

物理地址为 0040040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中的第 2 组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。

因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B。根据物理地址的结构，物理地址的后八位 01100000B 的前三位 011B 是组号，因此该地址所在的主存映射到 Cache 组号为 3。

## 2017 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构(ISA)，主频分别为 1.5 GHz 和 1.2 GHz，在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是（ ）。

- A. 0.4                      B. 0.625                      C. 1.6                      D. 2.5

2. 某计算机主存按字节编址，由 4 个 64M×8 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为 32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804 001AH，则读取 x 需要的存储周期数是（ ）。

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

3. 某 C 语言程序段如下：

```
for(i=0; i<=9; i++)
{
 temp=1;
 for(j=0; j<=i; j++)
 temp *=a[j];
 sum +=temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是（ ）。

- A. 时间局部性和空间局部性皆有  
B. 无时间局部性，有空间局部性  
C. 有时间局部性，无空间局部性  
D. 时间局部性和空间局部性皆无

4. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是（ ）。

- A. 相对寻址      B. 寄存器寻址      C. 直接寻址      D. 变址寻址

5. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是（ ）。

- A. 24 位                      B. 26 位                      C. 28 位                      D. 32 位

6. 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 能缩短流水线功能段的处理时间  
II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令  
III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性  
A. 仅 II                      B. 仅 I、III                      C. 仅 II、III                      D. I、II 和 III

7. 下列关于主存储器(MM)和控制存储器(CS)的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. MM 在 CPU 外, CS 在 CPU 内
- B. MM 按地址访问, CS 按内容访问
- C. MM 存储指令和数据, CS 存储微指令
- D. MM 用 RAM 和 ROM 实现, CS 用 ROM 实现

8. 下列关于指令流水线数据通路的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 包含生成控制信号的控制部件
- B. 包含算术逻辑运算部件(ALU)
- C. 包含通用寄存器组和取指部件
- D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

9. 下列关于多总线结构的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 靠近 CPU 的总线速度较快
- B. 存储器总线可支持突发传送方式
- C. 总线之间须通过桥接器相连
- D. PCI - Express×16 采用并行传输方式

10. I/O 指令实现的数据传送通常发生在 ( )。

- A. I/O 设备和 I/O 端口之间
- B. 通用寄存器和 I/O 设备之间
- C. I/O 端口和 I/O 端口之间
- D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

11. 下列关于多重中断系统的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 在一条指令执行结束时响应中断
- B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
- C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
- D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

12. (13 分)已知

$$f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = 11 \dots 11B (n+1 \text{ 位})$$

计算  $f(n)$  的 C 语言函数  $f1$  如下:

```

1 int f1(unsigned n)
2 { int sum=1, power=1;
3 for(unsigned i=0; i<= n -1; i++)
4 { power *= 2;
5 sum += power;
6 }
7 return sum ;
8 }
```

将  $f1$  中的 `int` 都改为 `float`, 可得到计算  $f(n)$  的另一个函数  $f2$ 。假设 `unsigned` 和 `int` 型数据都占 32 位, `float` 采用 IEEE 754 单精度标准。

请回答下列问题:

(1) 当  $n = 0$  时,  $f1$  会出现死循环, 为什么? 若将  $f1$  中的变量  $i$  和  $n$  都定义为 `int` 型, 则  $f1$  是否还会出现死循环? 为什么?

(2)  $f1(23)$  和  $f2(23)$  的返回值是否相等? 机器数各是什么(用十六进制表示)?

(3)  $f1(24)$  和  $f2(24)$  的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等?

(4)  $f(31) = 2^{32} - 1$ , 而  $f1(31)$  的返回值却为 -1, 为什么? 若使  $f1(n)$  的返回值与  $f(n)$  相等, 则最大的  $n$  是多少?

(5)  $f2(127)$  的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使  $f2(n)$  的结果不溢出, 则最大的  $n$  是多少? 若使  $f2(n)$  的结果精确(无舍入), 则最大的  $n$  是多少?

13. (10 分)在按字节编址的计算机 M 上, 题 12 中  $f_1$  的部分源程序(阴影部分)与对应的机器级代码(包括指令的虚拟地址)如下:

```

int f1 (unsigned n)
1 00401020 55 push ebp
.....
for(unsigned i=0; i<= n-1; i++)
.....
20 0040105E 39 4D F4 cmp dword ptr [ebp-0Ch] ,ecx
.....
{ power * = 2;
.....
23 00401066 D1 E2 shl edx,1
return sum ;
.....
35 0040107F C3 ret

```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题:

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC?为什么?
- (2)  $f_1$  的机器指令代码共占多少字节?要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 `cmp` 通过  $i$  减  $n-1$  实现对  $i$  和  $n-1$  的比较。执行  $f_1(0)$  过程中, 当  $i=0$  时, `cmp` 指令执行后, 进/借位标志 `CF` 的内容是什么?要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 `shl` 通过左移操作实现了  $\text{power} * 2$  运算, 在  $f_2$  中能否也用 `shl` 指令实现  $\text{power} * 2$ ?为什么?

## 2017 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. C  | 2. C | 3. A | 4. D | 5. A  |
| 6. C  | 7. B | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. B |      |      |      |       |

12. 解答:

(1) 由于  $i$  和  $n$  是 unsigned 型, 故 “ $i \leq n - 1$ ” 是无符号数比较,  $n = 0$  时,  $n - 1$  的机器数为全 1, 值是  $2^{32} - 1$ , 为 unsigned 型可表示的最大数, 条件 “ $i \leq n - 1$ ” 永真, 因此出现死循环。(2 分)

若  $i$  和  $n$  改为 int 类型, 则不会出现死循环。(1 分)

因为 “ $i \leq n - 1$ ” 是带符号整数比较,  $n = 0$  时,  $n - 1$  的值是 -1, 当  $i = 0$  时条件 “ $i \leq n - 1$ ” 不成立, 此时退出 for 循环。(1 分)

(2)  $f_1(23)$  与  $f_2(23)$  的返回值相等。(1 分)

$f(23) = 2^{23+1} - 1 = 2^{24} - 1$ , 它的二进制形式是 24 个 1, 而 int 型变量占 32 位, 所以没有溢出。float 型数据采用 IEEE 754 单精度标准, 所以有 1 个符号位, 8 个阶码位, 23 个尾数位, 而这 23 位尾数可以表示 24 位的底数。因此,  $f_1(23)$  和  $f_2(23)$  的返回值相等。

$f_1(23)$  的机器数是 00FF FFFFH (1 分)

$f_2(23)$  的机器数是 4B7F FFFFH (1 分)

(3) 当  $n = 24$  时,  $f(24) = 1\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\text{B}$ , 而 float 型数只有 24 位有效位, 舍入后数值增大, 所以  $f_2(24)$  比  $f_1(24)$  大 1。(1 分)

【评分说明】只要说明  $f_2(24)$  需舍入处理即可给分。

(4) 显然  $f(31)$  已超出了 int 型数据的表示范围, 用  $f_1(31)$  实现时得到的机器数为 32 个 1, 作为 int 型数解释时其值为 -1, 即  $f_1(31)$  的返回值为 -1。(1 分)

因为 int 型最大可表示数是 0 后面加 31 个 1, 故使  $f_1(n)$  的返回值与  $f(n)$  相等的最大  $n$  值是 30。(1 分)

【评分说明】对于第二问, 只要给出  $n = 30$  即可给分。

(5) IEEE 754 标准用 “阶码全 1、尾数全 0” 表示无穷大。  $f_2$  返回值为 float 型, 机器数 7F80 0000H 对应的值是  $+\infty$ 。(1 分)

当  $n = 126$  时,  $f(126) = 2^{127} - 1 = 1.1 \dots 1 \times 2^{126}$ , 对应阶码为  $127 + 126 = 253$ , 尾数部分舍入后阶码加 1, 最终阶码为 254, 是 IEEE754 单精度格式表示的最大阶码。故使  $f_2$  结果不溢出的最大  $n$  值为 126。(1 分)

当  $n = 23$  时,  $f(23)$  为 24 位 1, float 型数有 24 位有效位, 所以不需舍入, 结果精确。故使  $f_2$  获得精确结果的最大  $n$  值为 23。(1 分)

【评分说明】对于第二问, 只要给出  $n = 23$ , 即可给分。对于第三问, 只要给出  $n = 126$ , 即可给分。

13. 解答:

(1) M 为 CISC。(1 分)

M 的指令长短不一, 不符合 RISC 指令系统特点。(1 分)

(2) f1 的机器代码占 96 B。(1 分)

因为 f1 的第一条指令“push ebp”所在的虚拟地址为 00401020H, 最后一条指令“ret”所在的虚拟地址为 0040 107FH, 所以, f1 的机器指令代码长度为  $0040\ 107FH - 0040\ 1020H + 1 = 60H = 96$  个字节。(1 分)

(3) CF=1。(1 分)

cmp 指令实现 i 与 n-1 的比较功能, 进行的是减法运算。在执行 f1(0)过程中,  $n=0$ , 当  $i=0$  时,  $i=0000\ 0000H$ , 并且  $n-1=FFFF\ FFFFH$ 。因此, 当执行第 20 条指令时, 在补码加/减运算器中执行“0 减 FFFF FFFFH”的操作, 即  $0000\ 0000H + 00000000H + 1 = 0000\ 0001H$ , 此时, 进位输出  $C=0$ , 减法运算时的借位标志  $CF=C \oplus 1=1$ 。(2 分)

(4) f2 中不能用 sh1 指令实现  $power*2$ 。(1 分)

因为 sh1 指令用来将一个整数的所有有效数位作为一个整体左移; 而 f2 中的变量 power 是 float 型, 其机器数中不包含最高有效数位, 但包含了阶码部分, 将其作为一个整体左移时并不能实现“乘 2”的功能, 因而 f2 中不能用 sh1 指令实现  $power*2$ 。(2 分)



## 2016 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是 ( )。

- A. 汇编程序                      B. 链接程序                      C. 编译程序                      D. 解释程序

2. 有如下 C 语言程序段 ( )。

```
short si=-32767;
```

```
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后, usi 的值为

- A. -32767                      B. 32767                      C. 32768                      D. 32769

3. 某计算机字长为 32 位, 按字节编址, 采用小端(Little Endian)方式存放数据。假定有一个 double 型变量, 其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H, 存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中, 则存储单元 0000 8046H 中存放的是 ( )。

- A. 22H                      B. 33H                      C. 66H                      D. 77H

4. 有如下 C 语言程序段:

```
for(k=0; k<1000; k++)
```

```
 a[k]=a[k]+32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4 B, 数据 Cache 采用直接映射方式、数据区大小为 1 KB、块大小为 16 B, 该程序段执行前 Cache 为空, 则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 ( )。

- A. 1.25%                      B. 2.5%                      C. 12.5%                      D. 25%

5. 某存储器容量为 64 KB, 按字节编址, 地址 4000H~5FFFH 为 ROM 区, 其余为 RAM 区。若采用 8 K×4 位的 SRAM 芯片进行设计, 则需要该芯片的数量是 ( )。

- A. 7                      B. 8                      C. 14                      D. 16

6. 某指令格式如下所示。

OP                      M                      I                      D

其中 M 为寻址方式, I 为变址寄存器编号, D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式, 则操作数的有效地址是 ( )。

- A. I+D                      B. (I)+D                      C. ((I)+D)                      D. ((I))+D

7. 某计算机主存空间为 4 GB, 字长为 32 位, 按字节编址, 采用 32 位定长指令字格式。若指令按字边界对齐存放, 则程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)的位数至少分别是 ( )。

- A. 30、30                      B. 30、32                      C. 32、30                      D. 32、32

8. 在无转发机制的五段基本流水线(取指、译码/读寄存器、运算、访存、写回寄存器)中, 下列指令序列存在数据冒险的指令对是 ( )。

I1:add R1, R2, R3 ;(R2)+(R3)→R1 I2:add R5, R2, R4 ;(R2)+(R4)→R5

I3:add R4, R5, R3 ;(R5)+(R3)→R4 I4:add R5, R2, R6 ;(R2)+(R6)→R5

- A. I1 和 I2 B. I2 和 I3 C. I2 和 I4 D. I3 和 I4

9. 单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 可以采用单总线结构数据通路  
B. 处理器时钟频率较低  
C. 在指令执行过程中控制信号不变  
D. 每条指令的 CPI 为 1

10. 下列关于总线设计的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 并行总线传输比串行总线传输速度快  
B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量  
C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率  
D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

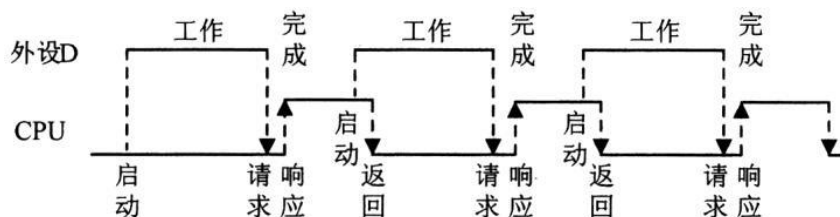
11. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. “访存时缺页”属于中断  
B. “整数除以 0”属于异常  
C. “DMA 传送结束”属于中断  
D. “存储保护错”属于异常

12. (9 分)假定 CPU 主频为 50 MHz, CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符, 通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位, 从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5 ms。请回答下列问题, 要求说明理由。

(1) 每传送一个字符, 在异步串行通信线上共需传输多少位? 在设备 D 持续工作过程中, 每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符?

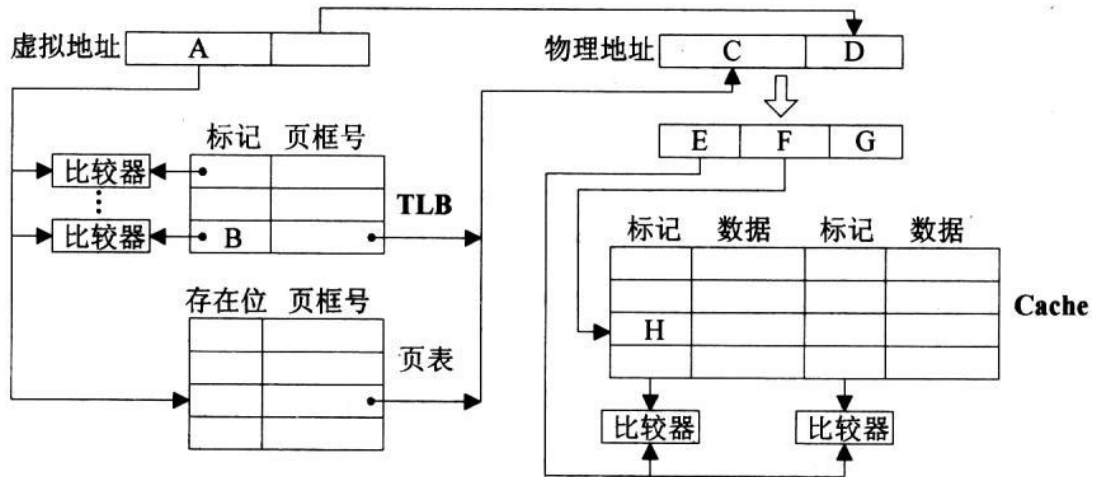
(2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出, 示意图如下:



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断, 中断响应需 10 个时钟周期, 中断服务程序共有

20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

13. (14 分)某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8 KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64 KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64 B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写(Write Through)策略，而修改页面内容时总是采用回写(Write Back)策略？

## 2016 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. C                      2. D                      3. A                      4. C                      5. C  
6. C                      7. B                      8. B                      9. A                      10. A  
11. A

## 12. 解答:

(1) 异步通信规定字符由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成, 因此每传送一个 ASCII 字符, 就需要传送 1 位起始位、7 位数据位 (ASCII 字符占 7 位)、1 位奇校验位和 1 位停止位, 所以在异步串行通信上共需要传输的位数为

$$1 + 7 + 1 + 1 = 10$$

每秒钟最多可向 I/O 端口送入的字符个数为

$$1000/0.5 = 2000$$

(2) 一个字符传输的时间包括设备 D 将字符送入 I/O 端口的时间、中断响应时间以及中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为主频的倒数, 即

$$1/50 \text{ MHz} = 20 \text{ ns}$$

设备 D 将字符送入 I/O 端口所需的时钟周期数为

$$0.5 \text{ ms}/20 \text{ ns} = 2.5 \times 10^4$$

所以, 一个字符的传输时间 (即所需时钟周期数) 大约为

$$2.5 \times 10^4 + 10 + 15 \times 4 = 25070$$

完成 1000 个字符传输所需的时钟周期数大约为

$$1000 \times 25070 = 25070000$$

CPU 用于该任务的时钟周期数大约为

$$1000 \times (10 + 20 \times 4) = 9 \times 10^4$$

CPU 主要进行的操作有: 关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。

## 13. 解答:

(1) 页大小为 8 KB, 页内偏移地址为 13 位, 故  $A=B=32-13=19$ ;  $D=13$ ;  $C=24-13=11$ ; 主存块大小为 64 B, 故  $G=6$ 。2 路组相联, 每组数据区容量有  $64 \text{ B} \times 2=128 \text{ B}$ , 共有  $64 \text{ KB}/128 \text{ B}=512$  组, 故  $F=9$ ;  $E=24-G-F=24-6-9=9$ 。

因而  $A=19$ ,  $B=19$ ,  $C=11$ ,  $D=13$ ,  $E=9$ ,  $F=9$ ,  $G=6$ 。(各 1 分, 共 7 分)

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号, 表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。(1 分)

(2) 块号  $4099=0000010000000000011\text{B}$ , 因此所映射的 Cache 组号为  $000000011\text{B}=3$ , (1 分) 对应的 H 字段内容为  $00000100\text{B}$ 。(1 分)

(3) Cache 缺失带来的开销小, 而处理缺页的开销大。(1 分) 因为缺页处理需要访问磁盘, 而 Cache 缺失只要访问主存。(1 分)

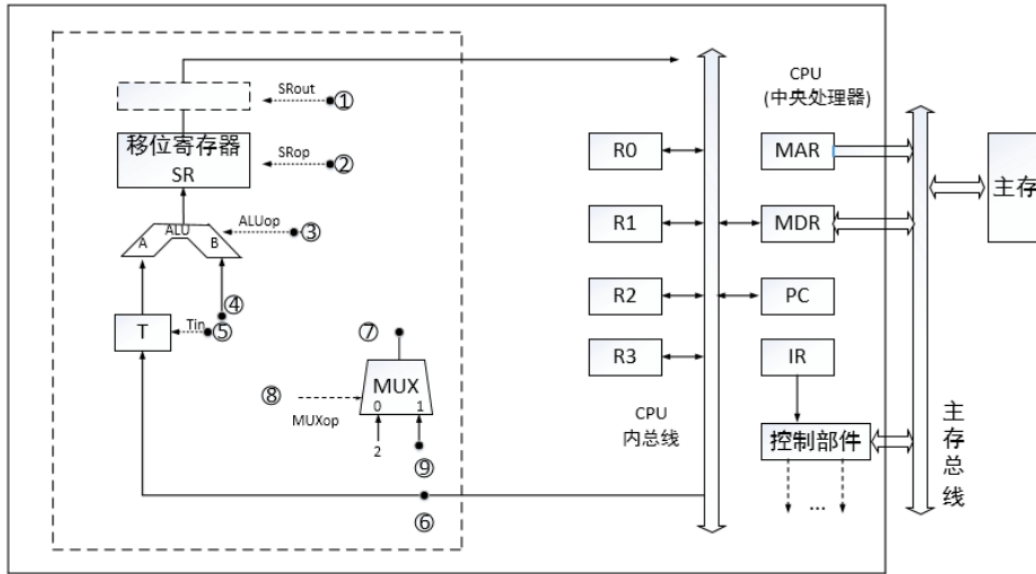
【评分说明】对于(3)中第 2 问, 若考生回答因为缺页需要软件实现而 Cache 缺失用硬

件实现，则同样给分。

(4) 因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢得多，所以，在 Cache-主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存-外存(磁盘)层次，修改页面内容时总是采用回写策略。(2 分)



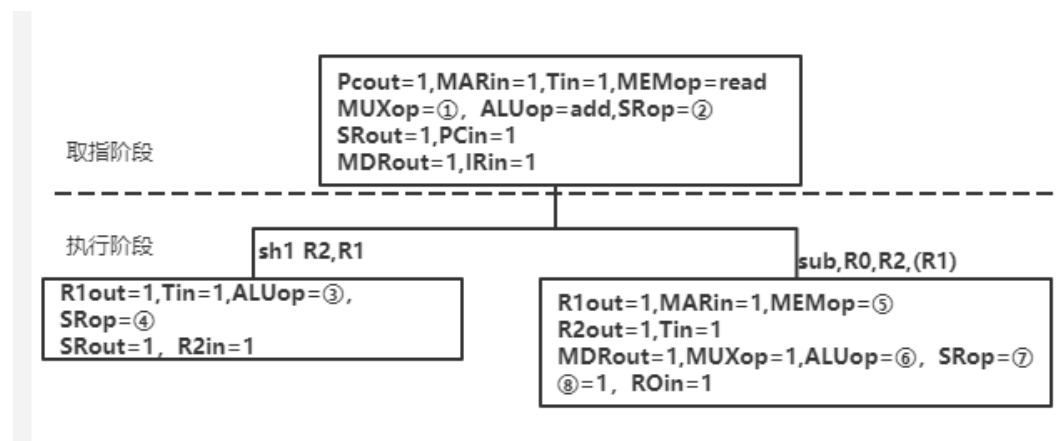
- A. 8004 和 8008                      B. 8002 和 8007  
C. 8001 和 8008                      D. 8000 和 8004
8. 下列有关总线定时的叙述中, 错误的是 (     )。
- A. 异步通信方式中, 全互锁协议的速度最慢  
B. 异步通信方式中, 非互锁协议的可靠性最差  
C. 同步通信方式中, 同步时钟信号可由各设备提供  
D. 半同步通信方式中, 握手信号的采样由同步时钟控制
9. 若磁盘转速为 7200 转/分, 平均寻道时间为 8 ms, 每个磁道包含 1000 个扇区, 则访问一个扇区的平均存取时间大约是 (     )。
- A. 8.1 ms                      B. 12.2 ms  
C. 16.3 ms                      D. 20.5 ms
10. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下, CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能 (     )。
- 是
- A. 打印字符                      B. 主存地址  
C. 设备状态                      D. 控制命令
11. 内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中错误的是 (     )。
- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关  
B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现  
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中  
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行
12. (13 分)某 16 位计算机的主存按字节编址, 存取单位为 16 位; 采用 16 位定长指令字格式; CPU 采用单总线结构, 主要部分如下图所示。图中 R0~R3 为通用寄存器; T 为暂存器; SR 为移位寄存器, 可实现直送(mov)、左移一位(left)和右移一位(right)3 种操作, 控制信号为 SROp, SR 的输出由信号 SRout 控制; ALU 可实现直送 A(mov)、A 加 B(add)、A 减 B(sub)、A 与 B(and)、A 或 B(or)、非 A(not)、A 加 1(inc)7 种操作, 控制信号为 ALUOp。



请回答下列问题。

- (1) 图中哪些寄存器是程序员可见的?为何要设置暂存器 T?
- (2) 控制信号 ALUop 和 Srop 的位数至少各是多少?
- (3) 控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么?
- (4) 端点①~⑨中, 哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- (5) 为完善单总线数据通路, 需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点, 以正确表示数据的流动方向。
- (6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

13. (10 分)题 12 中描述的计算机, 其部分指令执行过程的控制信号如题 13 图 a 所示。该机指令格式如题 13 图 b 所示, 支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式, 寻址方式位分别为 0 和 1, 通用寄存器 R0~R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。



题 13 图 a 部分指令的控制信号





其中：Md、MS1、MS2为寻址方式位，Rd、RS1、RS2为寄存器编号

三地址指令：源操作数1 op源操作数2 →目的操作数地址

二地址指令（末三位均为0）：源操作数1 op源操作数1 →目的操作数地址

单地址指令（末六位均为0）：源操作数1 op目的操作数2 →目的操作数地址

题 13 图 b 指令格式

请回答下列问题。

(1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令？

(2) 假定 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

①inc R1 ; (R1)+1→R1

②shl R2, R1 ; (R1)<<1→R2

③sub R3, (R1), R2 ; ((R1))-(R2)→R3

(3) 假设寄存器 x 的输入和输出控制信号分别记为 Xin 和 Xout，其值为 1 表示有效，为 0 表示无效(例如，PCout=1 表示 PC 内容送总线)；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读(read)和写(write)操作。写出题 13 图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号取值。

(4) 指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？

## 2015 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. A  | 2. B | 3. D | 4. C | 5. B  |
| 6. B  | 7. D | 8. C | 9. B | 10. B |
| 11. D |      |      |      |       |

#### 12. 解答:

(1) 程序员可见寄存器为通用寄存器(R0~R3)和 PC。因为采用了单总线结构, 因此, 若无暂存器 T, 则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据, 使数据通路不能正常工作。

【评分说明】回答通用寄存器(R0~R3), 给分; 回答 PC, 给分; 部分正确, 酌情给分。设置暂存器 T 的原因若回答用于暂时存放端口 A 的数据, 则给分, 其他答案, 酌情给分。

(2) ALU 共有 7 种操作, 故其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位; 移位寄存器有 3 种操作, 其操作控制信号 SROP 至少需要 2 位。

(3) 信号 SRout 所控制的部件是一个三态门, 用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。

【评分说明】只要回答出三态门或者控制连接/断开, 即给分。

(4) 端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。

【评分说明】答案包含④、⑥、⑦、⑨中任意一个, 不给分; 答案不全酌情给分。

(5) 连线 1, ⑥→⑨; 连线 2, ⑦→④。

【评分说明】回答除上述连线以外的其他连线, 酌情给分。

(6) 因为每条指令的长度为 16 位, 按字节编址, 所以每条指令占用 2 个内存单元, 顺序执行时, 下条指令地址为(PC)+2。MUX 的一个输入端为 2, 可便于执行(PC)+2 操作。

#### 13. 解答:

(1) 指令操作码有 7 位, 因此最多可定义  $2^7=128$  条指令。

(2) 各条指令的机器代码分别如下:

① “inc R1” 的机器码为: 0000001 0 01 0 00 0 00, 即 0240H。

② “sh1 R2, R1” 的机器码为: 0000010 0 10 0 01 0 00, 即 0488H。

③ “sub R3, (R1), R2” 的机器码为: 0000011 0 11 1 01 0 10, 即 06EAH。

(3) 各标号处的控制信号或控制信号取值如下:

①0; ②mov; ③mov; ④left; ⑤read; ⑥sub; ⑦mov; ⑧SRout。

【评分说明】答对两个给分。

(4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 的执行阶段至少包含 4 个时钟周期; 指令 “inc R1” 的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

## 2014 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是 ( )。
- A. 8.4 秒                      B. 11.7 秒                      C. 14 秒                      D. 16.8 秒
2. 若  $x=103, y=-25$ , 则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时, 会发生溢出的是 ( )。
- A.  $x+y$                       B.  $-x+y$                       C.  $x-y$                       D.  $-x-y$
3. float 型数据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中, 若  $(f1)=CC90\ 0000H$ ,  $(f2)=B0C0\ 0000H$ , 则 x 和 y 之间的关系为 ( )。
- A.  $x < y$  且符号相同                      B.  $x < y$  且符号不同  
C.  $x > y$  且符号相同                      D.  $x > y$  且符号不同
4. 某容量为 256MB 的存储器由若干  $4M \times 8$  位的 DRAM 芯片构成, 该 DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是 ( )。
- A. 19                      B. 22                      C. 30                      D. 36
5. 采用指令 Cache 与数据 Cache 分离的主要目的是 ( )。
- A. 降低 Cache 的缺失损失                      B. 提高 Cache 的命中率  
C. 降低 CPU 平均访存时间                      D. 减少指令流水线资源冲突
6. 某计算机有 16 个通用寄存器, 采用 32 位定长指令字, 操作码字段 (含寻址方式位) 为 8 位, Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器, 且偏移量用补码表示, 则 Store 指令中偏移量的取值范围是 ( )。
- A.  $-32768 \sim +32767$                       B.  $-32767 \sim +32768$   
C.  $-65536 \sim +65535$                       D.  $-65535 \sim +65536$
7. 某计算机采用微程序控制器, 共有 32 条指令, 公共的取指令微程序包含 2 条微指令, 各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成, 采用断定法 (下地址字段法) 确定下条微指令地址, 则微指令中下址字段的位数至少是 ( )。
- A. 5                      B. 6                      C. 8                      D. 9

8. 某同步总线采用数据线和地址线复用方式, 其中地址/数据线有 32 根, 总线时钟频率为 66MHz, 每个时钟周期传送两次数据(上升沿和下降沿各传送一次数据), 该总线的最大数据传输率(总线带宽)是 ( )。

- A. 132 MB/s                      B. 264 MB/s                      C. 528 MB/s                      D. 1056 MB/s

9. 一次总线事务中, 主设备只需给出一个首地址, 从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为 ( )。

- A. 并行传输                      B. 串行传输                      C. 突发传输                      D. 同步传输

10. 下列有关 I/O 接口的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器  
B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口  
C. 采用独立编址方式时, I/O 端口地址和主存地址可能相同  
D. 采用统一编址方式时, CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

11. 若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns, 每 400ns 发出一次中断请求, 中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns, 则在该设备持续工作过程中, CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 ( )。

- A. 12.5%                      B. 25%                      C. 37.5%                      D. 50%

12. (12 分) 某程序中有如下循环代码段 p: for(int i = 0; i < N; i++) sum += A[i];。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址        | 机器代码      | 汇编代码              | 注释                    |
|----|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 1  | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4,R2,2 | (R2)<<2 → R4          |
| 2  | 08048104H | 00083020H | add R4,R4,R3      | (R4)+(R3) → R4        |
| 3  | 08048108H | 8C850000H | load R5,0(R4)     | ((R4)+0) → R5         |
| 4  | 0804810CH | 00250820H | add R1,R1,R5      | (R1)+(R5) → R1        |
| 5  | 08048110H | 20420001H | add R2,R2,1       | (R2)+1 → R2           |
| 6  | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2,R6,loop    | if(R2)≠(R6) goto loop |

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

|    |    |    |    |    |    |        |   |
|----|----|----|----|----|----|--------|---|
| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15     | 0 |
| OP |    | Rs |    | Rd |    | OFFSET |   |

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

(1) M 的存储器编址单位是什么?

(2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?

(3) 题 12 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析题 12 表中指令地址和 bne 指令内容, 推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。

(4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF (取值)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

13. 假设对于 12 题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码, M 采用页式虚拟存储管理; P 开始执行时, (R1)=(R2)=0, (R6)=1000, 其机器代码已调入主存但不在 Cache 中; 数组 A 未调入主存, 且所有数组元素在同一页, 并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

(1) P 执行结束时, R2 的内容是多少?

(2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行, Cache 和主存交换的块大小为 32 字节, 则其数据区的容量是多少? 若仅考虑程序段 P 的执行, 则指令 Cache 的命中率为多少?

(3) P 在执行过程中, 哪条指令的执行可能发生溢出异常? 哪条指令的执行可能产生缺页异常? 对于数组 A 的访问, 需要读磁盘和 TLB 至少各多少次?

## 2014 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. C | 3. A | 4. A | 5. D  |
| 6. A  | 7. C | 8. C | 9. C | 10. D |
| 11. B |      |      |      |       |

12. 解答:

(1) 已知计算机 M 采用 32 位定长指令字, 即一条指令占 4B, 观察表中各指令的地址可知, 每条指令的地址差为 4 个地址单位, 即 4 个地址单位代表 4B, 一个地址单位就代表了 1B, 所以该计算机是按字节编址的。(2 分)

(2) 在二进制中某数左移二位相当于以乘四, 由该条件可知, 数组间的数据间隔为 4 个地址单位, 而计算机按字节编址, 所以数组 A 中每个元素占 4B。(2 分)

(3) 由表可知, bne 指令的机器代码为 1446FFFAH, 根据题目给出的指令格式, 后 2B 的内容为 OFFSET 字段, 所以该指令的 OFFSET 字段为 FFFAH, 用补码表示, 值为-6。(1 分) 当系统执行到 bne 指令时, PC 自动加 4, PC 的内容就为 08048118H, 而跳转的目标是 08048100H, 两者相差了 18H, 即 24 个单位的地址间隔, 所以偏移址的一位即是真实跳转地址的-24/-6=4 位。(1 分)可知 bne 指令的转移目标地址计算公式为(PC)+4+OFFSET\*4。(1 分)

(4) 由于数据相关而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条, 因为第 2、3、4、6 条指令都与各自前一条指令发生数据相关。(3 分)

第 6 条指令会发生控制冒险。(1 分)

当前循环的第五条指令与下次循环的第一条指令虽然有数据相关, 但由于第 6 条指令后有 3 个时钟周期的阻塞, 因而消除了该数据相关。(1 分)

#### 【评分说明】

对于第 1 问, 若考生回答: 因为指令 1 和 2、2 和 3、3 和 4、5 和 6 发生数据相关, 因而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条, 同样给 3 分。答对 3 个以上给 3 分, 部分正确酌情给分。

13. 解答:

(1) R2 里装的是 i 的值, 循环条件是  $i < N(1000)$ , 即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环, 程序结束, 所以此时 i 的值为 1000。(1 分)

(2) cache 共有 16 行, 每块 32 字节, 所以 Cache 数据区的容量为  $16 \times 32B = 512B$ 。(1 分) P 共有 6 条指令, 占 24 字节, 小于主存块大小(32B), 其起始地址为 0804 8100H, 对应一块的开始位置, 由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失, 故将 P 所在的主存块调入 Cache 某一行, 以后每次读取指令时, 都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中, 只会发生 1 次指令访问缺失, 所以指令 Cache 的命中率为:  $(1000 \times 6 - 1) / (1000 \times 6) = 99.98\%$ 。(2 分)

【评分说明】若考生给出正确的命中率, 而未说明原因和过程, 给 1 分。若命中率计算

错误，但解题思路正确，可酌情给分。

(3) 指令 4 为加法指令，即对应  $\text{sum} += \text{A}[i]$ ，当数组 A 中元素的值过大时，则会导致这条加法指令发生溢出异常；而指令 2、5 虽然都是加法指令，但他们分别为数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器进行自增的指令，而 i 最大到达 1000，所以他们都不会产生溢出异常。(2 分)

只有访存指令可能产生缺页异常，即指令 3 可能产生缺页异常。(1 分)

因为数组 A 在磁盘的一页上，而一开始数组并不在主存中，第一次访问数组时会导致访盘，把 A 调入内存，而以后数组 A 的元素都在内存中，则不会导致访盘，所以该程序一共访盘一次。(2 分)

每访问一次内存数据就会查 TLB 一次，共访问数组 1000 次，所以此时又访问 TLB 1000 次，还要考虑到第一次访问数组 A，即访问 A[0] 时，会多访问一次 TLB（第一次访问 A[0] 会先查一次 TLB，然后产生缺页，处理完缺页中断后，会重新访问 A[0]，此时又查 TLB），所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。(2 分)

【评分说明】

①对于第 1 问，若答案中除指令 4 外还包含其他运算类指令(即指令 1、2、5)，则给 1 分，其他情况，则给 0 分。

②对于第 2 问，只要回答“load 指令”，即可得分。

③对于第 3 问，若答案中给出的读 TLB 的次数为 1002，同样给分。若直接给出正确的 TLB 及磁盘的访问次数，而未说明原因，给 3 分。若给出的 TLB 及磁盘访问次数不正确，但解题思路正确，可酌情给分。



## 2013 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

| 指令类型 | 所占比例 | CPI |
|------|------|-----|
| A    | 50%  | 2   |
| B    | 20%  | 3   |
| C    | 10%  | 4   |
| D    | 20%  | 5   |

该机的 MIPS 数是（ ）。

- A. 100                      B. 200                      C. 400                      D. 600

2. 某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C6400000H，则该数的值是（ ）。

- A.  $-1.5 \times 2^{13}$       B.  $-1.5 \times 2^{12}$       C.  $-0.5 \times 2^{13}$       D.  $-0.5 \times 2^{12}$

3. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x、y 的机器数分别为  $[x]_{\text{补}} = 11110100$ ， $[y]_{\text{补}} = 10110000$ 。若整型变量  $z = 2 \times x + y / 2$ ，则 z 的机器数为（ ）。

- A. 11000000      B. 00100100      C. 10101010      D. 溢出

4. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错。则校验位数至少为（ ）。

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5

5. 某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示

| 有效位 | 标记     | 页框号   |
|-----|--------|-------|
| 0   | FF180H | 0002H |
| 1   | 3FFF1H | 0035H |
| 0   | 02FF3H | 0351H |
| 1   | 03FFFH | 0153H |

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚实地址变换的结果是（ ）。

- A. 0153180H      B. 0035180H      C. TLB 缺失      D. 缺页

6. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是（ ）。

- A. 1000H                      B. 2000H                      C. 3000H                      D. 4000H



7. 某 CPU 主频为 1.03GHz, 采用 4 级指令流水线, 每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令, 在其执行过程中, 没有发生任何流水线阻塞, 此时流水线的吞吐率为 ( )。

- A.  $0.25 \times 10^9$  条指令/秒      B.  $0.97 \times 10^9$  条指令/秒  
C.  $1.0 \times 10^9$  条指令/秒      D.  $1.03 \times 10^9$  条指令/秒

8. 下列选项中, 用于设备和设备控制器 (I/O 接口) 之间互连的接口标准是 ( )。

- A. PCI      B. USB      C. AGP      D. PCI-Express

9. 下列选项中, 用于提高 RAID 可靠性的措施有 ( )。

I. 磁盘镜像    II. 条带化    III. 奇偶校验    IV. 增加 Cache 机制

- A. 仅 I、II      B. 仅 I、III  
C. 仅 I、III 和 IV      D. 仅 II、III 和 IV

10. 某磁盘的转速为 10000 转/分, 平均寻道时间是 6ms, 磁盘传输速率是 20MB/s, 磁盘控制器延迟为 0.2ms, 读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为 ( )。

- A. 9ms      B. 9.4ms      C. 12ms      D. 12.4ms

11. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间, DMA 方式请求的是总线使用权  
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后, DMA 响应发生在一个总线事务完成后  
C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成, DMA 方式下数据传送由硬件完成  
D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备, DMA 方式仅适用于快速外部设备

12. (9 分) 某 32 位计算机, CPU 主频为 800MHz, Cache 命中时的 CPI 为 4, Cache 块大小为 32 字节; 主存采用 8 体交叉存储方式, 每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns; 存储器总线宽度为 32 位, 总线时钟频率为 200MHz, 支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括: 送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节, 传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题, 要求给出理由或计算过程。

(1) CPU 和总线的时钟周期各为多少? 总线的带宽 (即最大数据传输率) 为多少?

(2) Cache 缺失时, 需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取?

(3) 存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少?

(4) 若程序 BP 执行过程中, 共执行了 100 条指令, 平均每条指令需进行 1.2 次访存, Cache 缺失率为 5%, 不考虑替换等开销, 则 BP 的 CPU 执行时间是多少?

13. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式, 其 CPU 中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如下:

|       |    |    |   |        |   |   |
|-------|----|----|---|--------|---|---|
| 15    | 11 | 10 | 9 | 8      | 7 | 0 |
| 00000 | C  | Z  | N | OFFSET |   |   |

其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时表示需检测对应标志, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移, 例如, 若  $C=1, Z=0, N=1$ , 则需检测 CF 和 NF 的值, 当  $CF=1$  或  $NF=1$  时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为  $(PC)+2+2 \times \text{OFFSET}$ ; 顺序执行时, 下条指令地址为  $(PC)+2$ 。请回答下列问题。

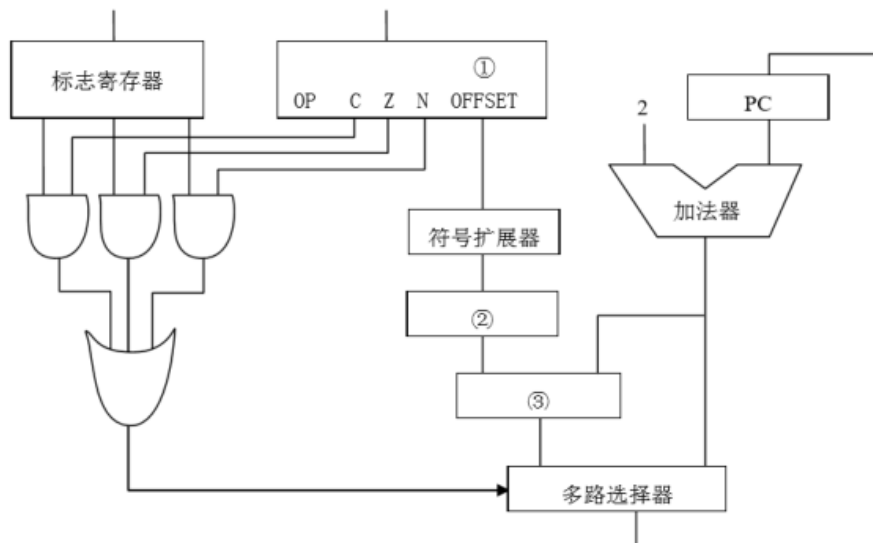
(1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后 (反向) 最多可跳转多少条指令?

(2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下图所示, 若该指令执行时  $CF=0, ZF=0, NF=1$ , 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时  $CF=1, ZF=0, NF=0$ , 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。

|       |    |    |   |          |   |   |
|-------|----|----|---|----------|---|---|
| 15    | 11 | 10 | 9 | 8        | 7 | 0 |
| 00000 | 0  | 1  | 1 | 11100011 |   |   |

(3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?

(4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件①~③的名称或功能



## 2013 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. C  | 2. A | 3. A | 4. C | 5. A  |
| 6. D  | 7. C | 8. B | 9. B | 10. B |
| 11. D |      |      |      |       |

#### 12. 解答:

(1) CPU 的时钟周期为:  $1/800\text{MHz}=1.25\text{ns}$ 。(1 分) 总线的时钟周期为:  $1/200\text{MHz}=5\text{ns}$ 。

(1 分) 总线带宽为:  $4\text{B}\times 200\text{MHz}=800\text{MB/s}$  或  $4\text{B}/5\text{ns}=800\text{MB/s}$ 。(1 分)

(2) Cache 块大小是 32B, 因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。(1 分)

(3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送: 用 1 个总线时钟周期传输地址; 每隔  $40\text{ns}/8=5\text{ns}$  启动一个体工作 (各进行 1 次存取), 第一个体读数据花费  $40\text{ns}$ , 之后数据存取与数据传输重叠; 用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间:  $5\text{ns}+40\text{ns}+8\times 5\text{ns}=85\text{ns}$ 。(2 分)

(4) BP 的 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销。命中时的指令执行时间:  $100\times 4\times 1.25\text{ns}=500\text{ns}$ 。(1 分) 指令执行过程中 Cache 缺失时的额外开销:  $1.2\times 100\times 5\%\times 85\text{ns}=510\text{ns}$ 。BP 的 CPU 执行时间:  $500\text{ns}+510\text{ns}=1010\text{ns}$ 。(2 分)

#### 【评分说明】

①执行时间采用如下公式计算时, 可酌情给分。执行时间=指令条数 $\times$ CPI $\times$ 时钟周期 $\times$ 命中率+访存次数 $\times$ 缺失率 $\times$ 缺失损失

②计算公式正确但运算结果不正确时, 可酌情给分。

#### 13. 解答:

(1) 因为指令长度为 16 位, 且下条指令地址为 (PC)+2, 故编址单位是字节。(1 分) 偏移 OFFSET 为 8 位补码, 范围为 -128~127, 故相对于当前条件转移指令, 向后最多可跳转 127 条指令。(2 分)

【评分说明】若正确给出 OFFSET 的取值范围, 则酌情给分。

(2) 指令中 C=0, Z=1, N=1, 故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 CF=0, ZF=0, NF=1 时, 需转移。(1 分) 已知指令中偏移量为 11100011B=E3H, 符号扩展后为 FFE3H, 左移一位 (乘 2) 后为 FFC6H, 故 PC 的值 (即转移目标地址) 为  $200\text{CH}+2+\text{FFC6H}=1\text{FD4H}$ 。

(2 分) 当 CF=1, ZF=0, NF=0 时不转移。(1 分) PC 的值为:  $200\text{CH}+2=200\text{EH}$ 。(1 分)

(3) 指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 C=Z=1, N=0。(3 分)

(4) 部件①: 指令寄存器 (用于存放当前指令); 部件②: 移位寄存器 (用于左移一位); 部件③: 加法器 (地址相加)。(3 分)

【评分说明】合理给出部件名称或功能说明均给分。

## 2012 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是（ ）。

- A. 55 秒                      B. 60 秒                      C. 65 秒                      D. 70 秒

2. 假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x = 65530;
```

```
unsigned int y = x;
```

得到 y 的机器数为（ ）。

- A. 00007FFAH                      B. 0000FFFAH  
C. FFFF7FFAH                      D. FFFFFFFAH

3. float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是（ ）。

- A. 2126-2103                      B. 2127-2104  
C. 2127-2103                      D. 2128-2104

4. 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct{
 int a;
 char b;
 short c;
}record;
record.a = 273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008，则地址 0xC008 中内容及 record.c 的地址分别为（ ）。

- A. 0x00、0xC00D                      B. 0x00、0xC00E  
C. 0x11、0xC00D                      D. 0x11、0xC00E

5. 下列关于闪存（FlashMemory）的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快  
B. 存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器  
C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器  
D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

6. 假设某计算机按字编址, Cache 有 4 个行, Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空, 采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0,4,8,2,0,6,8,6,4,8 时, 命中 Cache 的次数是 ( )。

- A. 1                                      B. 2                                      C. 3                                      D. 4

7. 某计算机的控制器采用微程序控制方式, 微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法, 共有 33 个微命令, 构成 5 个互斥类, 分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令, 则操作控制字段至少有 ( )。

- A. 5 位                                      B. 6 位                                      C. 15 位                                      D. 33 位

8. 某同步总线的时钟频率为 100MHz, 宽度为 32 位, 地址/数据线复用, 每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发(猝发)传输方式, 则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是 ( )。

- A. 20ns                                      B. 40ns                                      C. 50ns                                      D. 80ns

9. 下列关于 USB 总线特性的描述中, 错误的是 ( )。

- A. 可实现外设的即插即用和热拔插  
B. 可通过级联方式连接多台外设  
C. 是一种通信总线, 连接不同外设  
D. 同时可传输 2 位数据, 数据传输率高

10. 下列选项中, 在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括 ( )。

- I. I/O 接口中的命令字  
II. I/O 接口中的状态字  
III. 中断类型号

- A. 仅 I、II                                      B. 仅 I、III  
C. 仅 II、III                                      D. I、II、III

11. 响应外部中断的过程中, 中断隐指令完成的操作, 除保护断点外, 还包括 ( )。

- I. 关中断  
II. 保存通用寄存器的内容  
III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

- A. 仅 I、II                                      B. 仅 I、III  
C. 仅 II、III                                      D. I、II、III

12. 假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz, CPI 为 4, 平均每条指令访存 1.5 次, 主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B, Cache 的命中率为 99%, 存储器总线宽带为 32 位。请回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少? 平均每秒 Cache 缺失的次数是多少? 在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求?

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时, 存在 0.0005% 的缺页率, 则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常? 若页面大小为 4KB, 每次缺页都需要访问磁盘, 访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式, 磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位, 则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少?

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, 哪个优先级更高? 为什么?

(4) 为了提高性能, 主存采用 4 体低位交叉存储模式, 工作时每  $1/4$  个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns, 则该主存能提供的最大带宽是多少?

13. 某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

题 13 表 指令系统中部分指令格式

| 名称      | 指令的汇编格式      | 指令功能                         |
|---------|--------------|------------------------------|
| 加法指令    | ADDRs, Rd    | $(Rs) + (Rd) \rightarrow Rd$ |
| 算术/逻辑左移 | SHLRd        | $2 * (Rd) \rightarrow Rd$    |
| 算术右移    | SHRRd        | $(Rd) / 2 \rightarrow Rd$    |
| 取数指令    | LOADRd, mem  | $(mem) \rightarrow Rd$       |
| 存数指令    | STORERs, mem | $(Rs) \rightarrow mem$       |

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指 (IF)、译码/读寄存器 (ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB)，流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

(1) 若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHLR1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

(2) 若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

(3) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = a + b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

```

I1 LOAD R1, [a]
I2 LOAD R2, [b]
I3 ADD R1, R2
I4 STORE R2, [x]

```

|    | 时间单元 |    |    |    |   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| 指令 | 1    | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I1 | IF   | ID | EX | M  | W |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I2 |      | IF | ID | EX | M | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I3 |      |    | IF |    |   |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |
| I4 |      |    |    |    |   |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |

指令序列及其执行过程示意图

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

(4) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = x * 2 + a$ ，x 和 a 均为 unsignedint 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。



## 2012 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. B | 3. D | 4. D | 5. A  |
| 6. C  | 7. C | 8. C | 9. D | 10. D |
| 11. B |      |      |      |       |

#### 12. 解答:

(1) 平均每秒 CPU 执行的指令数为:  $80\text{M}/4=20\text{M}$ , 故 MIPS 数为 20; (1 分)

平均每条指令访存 1.5 次, 故平均每秒 Cache 缺失的次数= $20\text{M} \times 1.5 \times (1-99\%)=300\text{k}$ ; (1 分)

当 Cache 缺失时, CPU 访问主存, 主存与 Cache 之间以块为传送单位, 此时, 主存带宽为  $16\text{B} \times 300\text{k/s}=4.8\text{MB/s}$ 。在不考虑 DMA 传输的情况下, 主存带宽至少达到  $4.8\text{MB/s}$  才能满足 CPU 的访存要求。(2 分)

(2) 题中假定在 Cache 缺失的情况下访问主存, 平均每秒产生缺页中断  $300000 \times 0.0005\%=1.5$  次。因为存储器总线宽度为 32 位, 所以每传送 32 位数据, 磁盘控制器发出一次 DMA 请求, 故平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为  $1.5 \times 4\text{KB}/4\text{B}=1.5\text{K}=1536$ 。(2 分)

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, DMA 请求优先级更高; (1 分)  
因为 DMA 请求得不到及时响应, I/O 传输数据可能会丢失。(1 分)

(4) 4 体交叉存储模式能提供的最大带宽为  $4 \times 4\text{B}/50\text{ns}=320\text{MB/s}$ 。(2 分)

#### 13. 解答:

(1) x 的机器码为[x]补= $111111011111\text{B}$ , 即指令执行前(R1)= $\text{FDFFH}$ , 右移 1 位后为  $11111101111111\text{B}$ , 即指令执行后(R1)= $\text{FEFFH}$ 。(2 分)

【评分说明】仅正确写出指令执行前的(R1)可给 1 分。

(2) 至少需要  $4+(5-1)=8$  个时钟周期数。(2 分)

(3) I3 的 ID 段被阻塞的原因: 因为 I3 与 I1 和 I2 都存在数据相关, 需等到 I1 和 I2 将结果写回寄存器后, I3 才能读寄存器内容, 所以 I3 的 ID 段被阻塞。(1 分) I4 的 IF 段被阻塞的原因: 因为 I4 的前一条指令 I3 在 ID 段被阻塞, 所以 I4 的 IF 段被阻塞。(1 分)

(4) 因  $2 \times x$  操作有左移和加法两种实现方法, 故  $x=x \times 2+a$  对应的指令序列为

```
I1 LOAD R1, [x]
I2 LOAD R2, [a]
I3 SHL R1 //或者 ADD R1, R1
I4 ADD R1, R2
I5 STORE R2, [x]
```

【评分说明】指令正确给 2 分; 其他正确答案同样给分; 部分正确, 酌情给分。这 5 条指令在流水线中执行过程如下图所示。(3 分)



|    | 时间单元 |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 指令 | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I1 | IF   | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I2 |      | IF | ID | EX | M  | WB |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I3 |      |    | IF |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I4 |      |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |    |    |    |    |
| I5 |      |    |    |    |    |    |    |   |    | IF |    |    |    | ID | EX | M  | WB |

## 2011 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（ ）。  
A. MIPS      B. CPI      C. IPC      D. MFLOPS
2. float 型数据通常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且  $x = -8.25$ ，则 FR1 的内容是（ ）。  
A. C1040000H      B. C2420000H  
C. C1840000H      D. C1C20000H
3. 下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是（ ）。  
A. EPROM      B. CDROM      C. DRAM      D. SRAM
4. 某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为 64MB，现用 4M\*8 位的 RAM 芯片组成 32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器 MAR 的位数至少是（ ）。  
A. 22 位      B. 23 位      C. 25 位      D. 26 位
5. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（ ）。  
A. 间接寻址      B. 基址寻址      C. 相对寻址      D. 变址寻址
6. 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是（ ）。  
A.  $CF + OF = 1$   
B.  $\underline{SF} + ZF = 1$   
C.  $\underline{CF} + ZF = 1$   
D.  $\underline{CF} + \underline{SF} = 1$
7. 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是（ ）。  
I. 指令格式规整且长度一致  
II. 指令和数据按边界对齐存放  
III. 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问  
A. 仅 I、II      B. 仅 II、III      C. 仅 I、III      D. I、II、III
8. 假定不采用 Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态，则在下列有关指令执行的叙述中，错误的是（ ）。  
A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次  
B. 每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期

- C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
- D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

9. 在系统总线的数据线上, 不可能传输的是 ( )。

- A. 指令
- B. 操作数
- C. 握手(应答)信号
- D. 中断类信号

10. 某计算机有五级中断  $L_4 \sim L_0$ , 中断屏蔽字为  $M_4M_3M_2M_1M_0$ ,  $M_i=1$  ( $0 \leq i \leq 4$ ) 表示对  $L_i$  级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是  $L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3 \rightarrow L_4$ , 且要求中断处理优先级从高到低的顺序是  $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ , 则  $L_1$  的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是 ( )。

- A. 11110
- B. 01101
- C. 00011
- D. 01010

11. 某计算机处理器主频为 50MHz, 采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O, 查询程序运行一次所用的时钟周期至少为 500。在设备 A 工作期间, 为保证数据不丢失, 每秒需对其查询至少 200 次, 则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 ( )。

- A. 0.02%
- B. 0.05%
- C. 0.20%
- D. 0.50%

12. (11 分) 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下类 C 程序段:

```
unsigned int x = 134;
unsigned int y = 246;
int m = x;
int n = y;
unsigned int z1 = x-y;
unsigned int z2 = x+y;
int k1 = m-n;
int k2 = m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器  $R_1 \sim R_8$  分别分配给变量  $x$ 、 $y$ 、 $m$ 、 $n$ 、 $z_1$ 、 $z_2$ 、 $k_1$  和  $k_2$ 。请回答下列问题(提示: 带符号整数用补码表示):

- (1) 执行上述程序段后, 寄存器  $R_1$ 、 $R_5$  和  $R_6$  的内容分别是什么?(用十六进制表示)
- (2) 执行上述程序段后, 变量  $m$  和  $k_1$  的值分别是多少?(用十进制表示)
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算, 这四种运算能否利用同一个加法器及辅助电路实现? 简述理由。
- (4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出? 上述程序段中, 哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

13. (12 分) 某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容如下表所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

| 页表的部分内容 |     |     | 标记字段的内容 |     |     |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 虚页号     | 有效位 | 页框号 | 行号      | 有效位 | 标记  |
| 0       | 1   | 06  | 0       | 1   | 020 |
| 1       | 1   | 04  | 1       | 0   | —   |
| 2       | 1   | 15  | 2       | 1   | 01D |
| 3       | 1   | 02  | 3       | 1   | 105 |
| 4       | 0   | —   | 4       | 1   | 064 |
| 5       | 1   | 2B  | 5       | 1   | 14D |
| 6       | 0   | —   | 6       | 01  | —   |
| 7       | 1   | 32  | 7       |     | 27A |

请回答下列问题:

- (1) 虚拟地址共有几位, 哪几位表示虚页号? 物理地址共有几位, 哪几位表示页框号? (物理页号)?
- (2) 使用物理地址访问 Cache 时, 物理地址应划分成哪几个字段? 要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。
- (3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中? 若在主存中, 则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 访问该地址时是否 Cache 命中? 要求说明理由。
- (4) 假定为该机配置一个 4 路组相连的 TLB, 该 TLB 共可存放 8 个页表项, 若其当前内容 (十六进制) 如题 13 图所示, 则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中? 要求说明理由。

| 组号 | 有效位 | 标记  | 页框号 |  | 有效位 | 标记  | 页框号 |  | 有效位 | 标记  | 页框号 |  | 有效位 | 标记  | 页框号 |
|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 0  | 0   | —   | —   |  | 1   | 001 | 15  |  | 0   | —   | —   |  | 1   | 012 | 1F  |
| 1  | 1   | 013 | 2D  |  | 0   | —   | —   |  | 1   | 008 | 7E  |  | 0   | —   | —   |

题 13 图

## 2011 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可观看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. A | 3. B | 4. D | 5. A  |
| 6. C  | 7. D | 8. C | 9. C | 10. D |
| 11. C |      |      |      |       |

12. 解答:

(1)  $R1=134=86H, R5=90H, R6=7CH$ ;

$134=10000110B=86H$ ;

$x-y=10000110B-11110110B=10010000B=90H$ ;

$x+y=10000110B+11110110B=01111100B$  (溢出)

(2)  $m=-122, k1=-112$

$m=10000110B$ , 做高位为符号位, 则  $m$  的原码为  $11111010B=-122$ ;

$n=11110110B$ ;  $n$  的原码为  $10001001=-10$ ;  $k1=m-n=-112$ 。

(3) 无符号数和有符号数都是以补码的形式存储, 加减运算没有区别(不考虑溢出情况时), 只是输出的时候若是有符号数的最高位是符号位。

减法运算求 $[-x]$ 补的时候, 是连同符号位一起按位取反末位加 1, 但是如果有溢出情况, 这两者是有区别的, 所以可以利用同一个加法器实现, 但是溢出判断电路不同。

(4) 判断方法是如果最高位进位和符号位的进位不同, 则为溢出; “ $intk2=m+n$ ” 会溢出; 三种方法可以判断溢出, 双符号位、最高位进位、符号相同操作的运算后与原操作数的符号不同则溢出。

13. 解答:

(1) 24 位、前 12 位; 20 位、前 8 位。  $16M=224$  故虚拟地址 24 位,  $4K=212$ , 故页内地址 12 位, 所以虚页号为前 12 位;  $1M=220$ 。故物理地址 20 位,  $20-12=8$ , 故前 8 位为页框号。

(2) 主存字块标记 (12bit)、cache 字块标记 (3bit)、字块内地址 (5bit)

物理地址 20 位, 其中, 块大小为  $32B=25B$  故块内地址 5 位; cache 共 8 行,  $8=2^3$ , 故字块标记为 3 位;  $20-5-2=12$ , 故主存字块标记为 12 位。

(3) 在主存中,  $04C60H$ , 不命中, 没有  $04C$  的标记字段  $001C60H$  中虚页号为  $001H=1$ , 查页表知其有效位为 1, 在内存中; 该物理地址对应的也表项中, 页框号为  $04H$  故物理地址为  $04C60H$ ; 物理地址  $04C60H$  在直接映射方式下, 对应的行号为 4, 有效位为 1 但是标记位为  $064H \neq 04CH$  故不命中。

(4) 在  $012$  的那个标记是对的。

思路: 标记 11 位组地址 1 位页内地址 12 位, 前 12 位为  $000000100100$ , 组地址位为 0, 第 0 组中存在标记为  $012$  的页, 其页框号为  $1F$ , 故  $024BACH$  所在的页面存在主存中。

## 2010 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 下列选项中, 能缩短程序执行时间的措施是 ( )。

- I. 提高 CPU 时钟频率
- II. 优化数据通路结构
- III. 对程序进行编译优化

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 I 和 III
- C. 仅 II 和 III
- D. I、II 和 III

2. 假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示  $r1=FEH$ ,  $r2=F2H$ ,  $r3=90H$ ,  $r4=F8H$ , 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算中会发生溢出的是 ( )。

- A.  $r1xr2$
- B.  $r2xr3$
- C.  $r1xr4$
- D.  $r2xr4$

3. 假定变量  $i$ 、 $f$  和  $d$  的数据类型分别  $int$ 、 $float$  和  $double$  ( $int$  用补码表示,  $float$  和  $double$  分别用 IEEE754 单精度和双精度浮点数格式表示), 已知  $i=785$ ,  $f=1.5678e3$ ,  $d=1.5e100$ 。若在 32 位机器中执行下列关系表达式, 则结果为“真”的是 ( )。

- (I)  $i == (int)(float)i$
- (II)  $f == (float)(int)f$
- (III)  $f == (float)(double)f$
- (IV)  $(d+f) - d == f$

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 I 和 III
- C. 仅 II 和 III
- D. 仅 III 和 IV

4. 假定用若干个  $2k \times 4$  位的芯片组成一个  $8k \times 8$  位的存储器, 则地址  $0B1FH$  所在芯片的最小地址是 ( )。

- A.  $0000H$
- B.  $0600H$
- C.  $0700H$
- D.  $0800H$

5. 下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中, 正确的是 ( )。

- IRAM 是易失性存储器, ROM 是非易失性存储器
- IIRAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问
- IIIRAM 和 ROM 都可用作 Cache
- IVRAM 和 ROM 都需要进行刷新

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 II 和 III
- C. 仅 I, II 和 IV
- D. 仅 II, III 和 IV

6. 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（ ）。
- A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中  
B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中  
C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中  
D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中
7. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ ）。
- A. 存储器地址寄存器(MAR)                      B. 程序计数器(PC)  
C. 存储器数据寄存器(MDR)                      D. 指令寄存器(IR)
8. 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是（ ）。
- A. 数据旁路（转发）                              B. 数据相关  
C. 条件转移                                          D. 资源冲突
9. 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是（ ）。
- A. PCI、CRT、USB、EISA  
B. ISA、CPI、VESA、EISA  
C. ISA、SCSI、RAM、MIPS  
D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express
10. 单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是（ ）。
- I 保护现场    II 开中断    III 关中断    IV 保存断点  
V 中断事件处理    VI 恢复现场    VII 中断返回
- A. I->V->VI->II->VII                              B. III->I->V->VII  
C. III->IV->V->VI->VII                              D. IV->I->V->VI->VII
11. 假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为 1600\*1200，颜色深度为 24 位，帧频为 85HZ，显存总带宽的 50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为（ ）。
- A. 245Mbps                                              B. 979Mbps  
C. 1958Mbps                                              D. 7834Mbps

12. (11 分) 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：

|    |    |    |    |   |    |  |    |
|----|----|----|----|---|----|--|----|
| 15 | 12 | 11 |    | 6 | 5  |  | 0  |
| OP | Ms |    | Rs |   | Md |  | Rd |

源操作数

目的操作数

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：

| Ms/Md | 寻址方式  | 助记符       | 含义                             |
|-------|-------|-----------|--------------------------------|
| 000B  | 寄存器直接 | Rn        | 操作数= (Rn)                      |
| 001B  | 寄存器间接 | (Rn)      | 操作数= ( (Rn) )                  |
| 010B  | 寄存器间接 | 自增 (Rn) + | 操作数= ( (Rn) ),<br>(Rn) +1 → Rn |
| 011B  | 相对 D  | (Rn)      | 转移目标地址=<br>(PC) + (Rn)         |

注：(X) 表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

(1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位？

(2) 转移指令的目标地址范围是多少？

(3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add)，寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为 “add (R4), (R5) +” (逗号前为源操作数，

逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？



13. (12 分) 某计算机的主存地址空间大小为 256MB, 按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离, 均有 8 个 Cache 行, 每个 Cache 行大小为 64B, 数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B, 其伪代码如下所示:

```
程序A:
int a[256][256]

int sum_array1()
{
 int i, j, sum=0;
 for(i=0; i<256; i++)
 for(j=0; j<256; j++)
 sum += a[i][j];
 return sum;
}
```

```
程序B:
int a[256][256]

int sum_array2()
{
 int i, j, sum=0;
 for(j=0; j<256; j++)
 for(i=0; i<256; i++)
 sum += a[i][j];
 return sum;
}
```

假定 int 类型数据用 32 位补码表示, 程序编译时 i, j, sum 均分配在寄存器中, 数组 a 按行优先方式存放, 其首地址为 320 (十进制数)。请回答下列问题, 要求说明理由或给出计算过程。

- (1) 若不考虑用于 cache 一致性维护和替换算法的控制位, 则数据 Cache 的总容量为多少?
- (2) 数组元素 a[0][31] 和 a[1][1] 各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少 (Cache 行号从 0 开始)?
- (3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少? 哪个程序的执行时间更短?

## 2010 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. B | 3. B | 4. D | 5. A  |
| 6. D  | 7. B | 8. A | 9. D | 10. A |
| 11. D |      |      |      |       |

#### 12. 解答:

(1) 操作码占 4 位, 则该指令系统最多可有  $2^4=16$  条指令; 操作数占 6 位, 寻址方式占 3 位, 于是寄存器编号占 3 位, 则该机最多有  $2^3=8$  个通用寄存器; 主存容量 128KB, 按字编址, 计算机字长为 16 位, 划分为  $128KB/2B=216$  个存储单元, 故 MDR 和 MAR 至少各需 16 位。

(2) PC 和  $R_n$  可表示的地址范围均为  $0 \sim 216-1$ , 而主存地址空间为 216, 故转移指令的目标地址范围是  $0000H \sim FFFFH$  ( $0 \sim 216-1$ )。

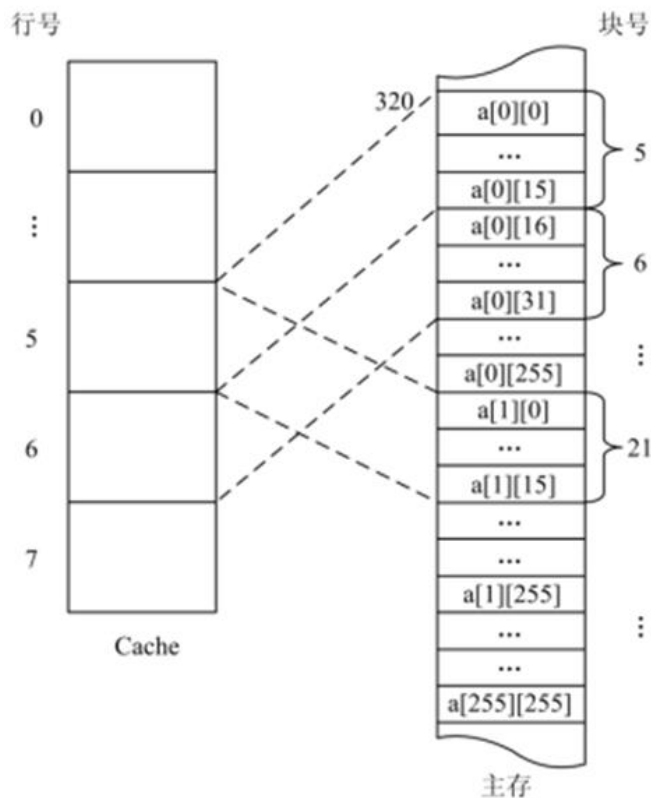
(3) 汇编语句 “add(R4),(R5)+”, 对应的机器码为  $0010001100010101B=2315H$ 。

该指令执行后, 寄存器 R5 和存储单元 5678H 的内容会改变。执行后, R5 的内容从 5678H 变成 5679H。存储单元 5678H 中的内容变成该加法指令计算的结果  $5678H+1234H=68ACH$ 。

#### 13. 解答:

(1) 数据 Cache 有 8 个 Cache 行, 每个 Cache 行大小为 64B, Cache 中每个字块的 Tag 字段的位数是  $28-9=19$  位, 此外还需使用一个有效位, 合计 20 位。因此, 数据 Cache 的总容量应为:  $8 \times (64 + 20 / 8)B = 532B$ 。

(2) 数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示:



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占四个字节。

$a[0][31]$  所在的主存块对应的 Cache 行号为：

$$(320 + 31 \times 4) \text{DIV} 64 = 6;$$

$a[1][1]$  所在的主存块对应的 Cache 行号为：

$$(320 + 256 \times 4 + 1 \times 4) \text{DIV} 64 \text{MOD} 8 = 5。$$

(3) 编译时  $i$ 、 $j$ 、 $sum$  均分配在寄存器中，故数据访问命中率仅考虑数组  $a$  的情况。

① 该程序的特点是数组中的每一个元素仅被使用一次。数组  $a$  按行优先存放，数据 Cache 正好放下数组半行中的全部元素，即元素的存储顺序与使用次序高度的吻合，每个字块的 16 个  $\text{int}$  型元素中，除访问的第一个不会命中，接下来的 15 个都会命中。访问全部字块都符合这一规律，故命中率为  $15 / 16$ ，即程序 A 的数据访问命中率是 93.75%。

② 程序 B 按照数组的列执行外层循环，在执行内层循环的过程中，将连续访问不同行的同一列的数据，不同行的同一列数组使用的是同一个 Cache 单元，每次都不会命中，故命中率是 0 由于从 Cache 读数据比从主存读数据快很多，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

## 2009 年统考 408 真题-组成原理部分

1. 一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量  $x$ 、 $y$  和  $z$ ，其中  $x$  和  $z$  为 int 型， $y$  为 short 型。当  $x=127$ ， $y=-9$  时，执行赋值语句  $z=x+y$  后， $x$ 、 $y$  和  $z$  的值分别是（ ）。

- A.  $x=0000007FH$ ， $y=FFF9H$ ， $z=00000076H$
- B.  $x=0000007FH$ ， $y=FFF9H$ ， $z=FFFF0076H$
- C.  $x=0000007FH$ ， $y=FFF7H$ ， $z=FFFF0076H$
- D.  $x=0000007FH$ ， $y=FFF7H$ ， $z=00000076H$

2. 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位（均含 2 位符号位）。若有两个数  $X=2^7 \times 29/32$ ， $Y=2^5 \times 5/8$ ，则用浮点加法计算  $X+Y$  的最终结果是（ ）。

- A. 001111100010
- B. 001110100010
- C. 010000010001
- D. 发生溢出

3. 某计算机的 Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联映射方式（即每组 2 块）。每个主存块大小为 32 字节，按字节编址。主存 129 号单元所在主存块应装入到的 Cache 组是（ ）。

- A. 0
- B. 1
- C. 4
- D. 6

4. 某计算机主存容量为 64KB，其中 ROM 区为 4KB，其余为 RAM 区，按字节编址。现要用  $2K \times 8$  位的 ROM 芯片和  $4K \times 4$  位的 RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的 ROM 芯片数和 RAM 芯片数分别是（ ）。

- A. 1、15
- B. 2、15
- C. 1、30
- D. 2、30

5. 某机器字长 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节  $PC$  自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。

- A. 2006H
- B. 2007H
- C. 2008H
- D. 2009H

6. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）。

- A. RISC 普遍采用微程序控制器
- B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
- C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
- D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

7. 某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间 (忽略各功能段之间的缓存时间) 分别为 90ns、80ns、70ns、和 60ns, 则该计算机的 CPU 时钟周期至少是( )。

- A. 90ns                      B. 80ns                      C. 70ns                      D. 60ns

8. 相对于微程序控制器, 硬布线控制器的特点是 ( )。

- A. 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展容易  
B. 指令执行速度慢, 指令功能的修改和扩展难  
C. 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展容易  
D. 指令执行速度快, 指令功能的修改和扩展难

9. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息, 一个总线周期占用 2 个时钟周期, 总线时钟频率为 10MHz, 则总线带宽是 ( )。

- A. 10MB/S                      B. 20MB/S                      C. 40MB/S                      D. 80MB/S

10. 假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成, 某程序执行过程中访存 1000 次, 其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次, 则 Cache 的命中率是 ( )。

- A. 5%                      B. 9.5%                      C. 50%                      D. 95%

11. 下列选项中, 能引起外部中断的事件是 ( )。

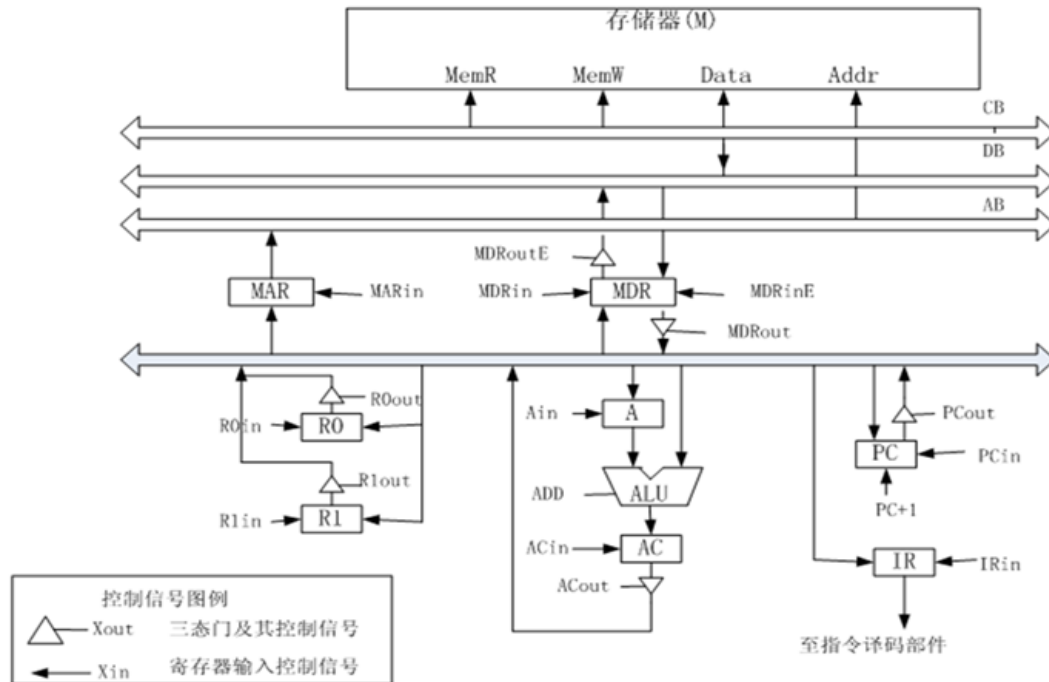
- A. 键盘输入                      B. 除数为 0  
C. 浮点运算下溢                      D. 访存缺页

12.(8 分)某计算机的 CPU 主频为 500MHz,CPI 为 5(即执行每条指令平均需 5 个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s, 采用中断方式与主机进行数据传送, 以 32 位为传输单位, 对应的中断服务程序包含 18 条指令, 中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。请回答下列问题, 要求给出计算过程。

(1) 在中断方式下, CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少?

(2) 当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时, 改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B, 且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期, 则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少? (假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突)

13. (13 分) 某计算机字长 16 位, 采用 16 位定长指令字结构, 部分数据通路结构如下图所示, 图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR, MDRin 为 1 表示允许数据从内总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD(R1), R0”的功能为  $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ , 即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加, 并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。



下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和有效控制信号, 请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

| 时钟 | 功能                                                | 有效控制信号             |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|
| C1 | $MAR \leftarrow (PC)$                             | PCout, MARin       |
| C2 | $MDR \leftarrow M(MDR)$<br>$PC \leftarrow (PC)+1$ | MemR, MDRinE, PC+1 |
| C3 | $IR \leftarrow (MDR)$                             | MDRout, IRin       |
| C4 | 指令译码                                              | 无                  |

## 2009 年 408 计算机统考真题-组成原理部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |       |      |      |      |       |
|-------|------|------|------|-------|
| 1. D  | 2. D | 3. C | 4. D | 5. C  |
| 6. A  | 7. A | 8. D | 9. B | 10. D |
| 11. A |      |      |      |       |

12. 解答:

(1) 按题意, 外设每秒传送 0.5MB, 中断时每次传送 4B。中断方式下, CPU 每次用于数据传送的时钟周期为:  $5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 。为达到外设 0.5MB/s 的数据传输率, 外设每秒申请的中断次数为:  $0.5\text{MB}/4\text{B} = 125000$ 。

1 秒钟内用于中断的开销:  $100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$  个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比:  $12.5\text{M}/500\text{M} = 2.5\%$ 。

(2) 当外设数据传输率提高到 5MB/s 时改用 DMA 方式传送, 每次 DMA 传送 5000B, 1 秒钟内需产生的 DMA 次数:  $5\text{MB}/5000\text{B} = 1000$ 。CPU 用于 DMA 处理的总开销:  $1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$  个时钟周期。CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比:  $0.5\text{M}/500\text{M} = 0.1\%$ 。

13. 解答:

一条指令的执行过程通常由取指、译码和执行 3 个步骤完成, 本题中取指用 3 个节拍、译码用 1 个节拍, 执行加法运算并把结果写入主存如何完成呢? 包括划分执行步骤、确定完成的功能、要提供的控制信号, 这是本题要测试的内容。为回答这个问题, 首先要看清图中给出的部件组成情况和信息传送的路径。

要完成的功能是  $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ , 从图中看到:

(1) R0、R1 都有送自己内容到内总线的路径, 控制信号分别是 R0out 和 R1out;

(2) ALU 加运算, 2 个数据由工作寄存器 A 和内总线提供, 控制信号是 Add; A 只接收内总线的内容, 控制信号是 Ain; 结果需存 AC, 控制信号 ACin; AC 的内容可送内总线, 控制信号是 ACout;

(3) PC 可接收内总线的内容, 还可增 1, 控制信号是 PCin 和 PC+1, PC 的内容可送内总线, 控制信号是 PCout;

(4) 指令寄存器 IR 可接收内总线的内容, 控制信号是 IRin;

(5) 读写存储器时, 地址由 MAR 经 AB 提供, MAR 只接收总线上的信息, 控制信号是 MARin;

(6) 读存储器, 提供读命令 MemR, 并通过 DB 送入 MDR, 控制信号是 MDRinE; MDR 的内容可送入总线, 控制信号是 MDRout;

(7) 写存储器, 提供写命令 MemW, 数据由 MDR 通过 DB 送到存储器的数据引脚, 控制信号是 MDRoutE; 然后是划分执行步骤、确定每一步完成的功能、需要提供的控制信号。这是由指令应完成的功能和计算机硬件的实际组成情况和信息传送的可用路径共同决定的,



基本原则是步骤越少越好。硬件电路要能支持，可以有多种方案，解题时应参照以给出的答题格式，即取指和译码阶段的那张表的内容，但不必把表已有的内容再抄一遍。

划分指令执行步骤，确定每一步完成的功能、给出需要提供的控制信号：

请注意， $(R0) + ((R1))$  表示： $R0$  寄存器的内容与  $R1$  作地址从主存中读出来的数据完成加法运算；而  $(R1)$  表示把  $R1$  的内容作为主存储器的地址完成写主存操作。为防止出现误解，题中还特地对此作了文字说明。这条指令的功能是先到主存储器取一个数，之后运算，再将结果写回主存储器。

(1) 执行相加运算，需把存储器中的数据读出，为此首先送地址，将  $R1$  的内容送  $MAR$ ，控制信号是  $R1out$ 、 $MARin$ 。

(2) 启动读主存操作，读出的内容送入  $MDR$ ，控制信号是  $MemR$ 、 $MDRinE$ 。还可同时把  $R0$  的内容经内总线送入  $A$ ，用到的控制信号是  $R0out$ 、 $Ain$ 。

(3) 执行加法运算，即  $A$  的内容与  $MDR$  的内容相加，结果保存到  $AC$ ，控制信号是  $MDRout$ 、 $Add$ 、 $ACin$ 。

(4) 要把  $AC$  的内容写入主存，由于  $R1$  的内容已经在  $MAR$  中，地址已经有了，但需要把写入的数据（已经在  $AC$  中）经内总线送入  $MDR$ ，控制信号是  $ACout$ 、 $MDRin$ 。

(5) 给出写主存的命令，把  $MDR$  的内容经  $DB$  送存储器的数据线引脚，执行写操作，控制信号是  $MDRoutE$ 、 $MemW$ 。

这几个步骤是有先后次序的，前面的完成了，下一步才可以执行，也保证了不会产生硬件线路的冲突。请注意，使用最为频繁的是内总线，它在任何时刻只能接收一个输入数据，并且向内总线发送信息的电路只能以三态门器件连接到内总线，5 个向内总线发送信息的控制信号（ $ACout$ 、 $PCout$ 、 $R0out$ 、 $R1out$ 、 $MDRout$ ）最多只能有一个为 1，其他 4 个必须全为 0，或者 5 个全为 0。

仔细看一下，发现可以把第 2 个步骤的操作划分到两个步骤中完成，一个步骤中安排  $MDR$  接收从存储器中读出的内容，到另外一个步骤实现  $R$  的内容送入  $A$ ，这多用了个操作步骤，指令的执行速度会变慢。有些解题者在写存储器之前，还会再执行一次把  $R1$  的内容送  $MAR$ ，尽管无此必要，但不属于原理上的错误。

当然还可以有其他的设计结果。

解题时这些叙述内容不必写出来（这里写出这些内容是帮助大家领会本题要测试的知识点和指令的执行过程），直接按照已经给出的表格的形式、按照提供的填写办法把设计的表格及其内容填好就可以了。

请注意，题目表格内容（告诉你答题的格式和答题内容的表达方式）与你答题的表格内容合在一起才是这条指令的完整的执行过程，千万不要产生任何错觉。

| 时钟  | 功能                          | 有效控制信号                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------|
| C5  | $MAR \leftarrow (R1)$       | $PCout$ , $MARin$         |
| C6  | $MDR \leftarrow M(MAR)$     | $MemR$ , $MDRinE$         |
| C7  | $A \leftarrow (R0)$         | $R0out$ , $Ain$           |
| C8  | $AC \leftarrow (MDR) + (A)$ | $MDRout$ , $Add$ , $ACin$ |
| C9  | $MDR \leftarrow (AC)$       | $ACout$ , $MDRin$         |
| C10 | $M(MAR) \leftarrow MDR$     | $MDRoutE$ , $MemW$        |



## 09-21 年 408 真题与解析-操作系统部分

视频链接:

【灰灰考研】C 语言基础课程

<https://www.bilibili.com/video/BV17V411S7uF>

【灰灰考研】专业课基础班/强化班

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1s5411a7VW>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1164y1F7mk>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1eh411Z7tZ>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1xT4y1j7AL>

【灰灰考研】09-20 年 408 解析系列

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1rK4yle7JR>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1c54y1D7VC>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1mK411J7DE/>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vk4y1m734/>

【灰灰考研】机试二十讲:

<https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1v7o1>

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析  
免费共享版

| 2009-2020年 408统考-操作系统必考考点分布【皮皮考研公众号整理】 |                     |        |        |                     |        |        |      |        |                     |        |            |        |        |      |      |   |
|----------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|------|--------|---------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|---|
| 【皮皮考研】整理                               |                     | 2009   | 2010   | 2011                | 2012   | 2013   | 2014 | 2015   | 2016                | 2017   | 2018       | 2019   | 2020   | 小题考频 | 大题考频 |   |
| 第一章                                    | 考点1-操作系统的概念、特征和功能   | 23     |        |                     |        |        |      |        | 23                  | 28     | 23         |        |        | 4    |      |   |
|                                        | 考点2-内核态与用户态【常考】     |        |        | 24                  | 23     | 28     | 25   | 24     |                     | 45     |            |        |        | 5    | 1    |   |
|                                        | 考点3-中断、异常【常考】       |        |        | 微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研 | 24     |        |      | 23     |                     | 32, 45 | 29         |        | 25     | 5    | 1    |   |
|                                        | 考点4-系统调用            |        | 23     |                     |        |        |      |        |                     | 24     |            | 25     |        | 3    |      |   |
| 第二章                                    | 考点5-进程与线程【必考】       |        |        | 25                  | 23     |        | 31   |        | 24                  |        |            | 23     | 29     | 6    |      |   |
|                                        | 考点6-进程状态与进程控制【必考】   |        | 24, 26 |                     |        |        | 26   | 25     |                     |        | 27         | 24     |        | 6    |      |   |
|                                        | 考点7-处理机调度【必考】       | 24     |        | 23                  | 29, 30 | 31     | 23   |        | 46                  | 23, 27 | 24         | 27     | 26     | 11   | 1    |   |
|                                        | 考点8-进程同步与互斥【必考】     | 45     | 25, 27 | 32, 45              |        | 45     | 47   | 45     | 27, 30, 34          | 46     | 25, 28, 32 |        | 32     | 10   | 6    |   |
|                                        | 考点9-经典同步问题【必考】      | 45     |        | 45                  |        | 45     |      | 45     |                     |        |            | 43     | 45     |      | 6    |   |
|                                        | 考点10-死锁【必考】         | 25     |        | 27                  | 27     | 32     | 24   | 26     | 25                  |        | 26         | 30     | 27     | 10   |      |   |
| 第三章                                    | 考点11-内存管理的概念        |        |        | 30                  |        | 29     |      |        |                     |        |            |        |        | 2    |      |   |
|                                        | 考点12-连续分配管理方式       | 26     | 28     |                     |        |        |      |        |                     | 25     |            | 32     |        | 4    |      |   |
|                                        | 考点13-非连续分配管理方式【必考】  | 27, 46 | 29, 46 |                     |        | 46     | 32   | 46     | 28                  | 45     | 45         | 28, 31 | 46     | 6    | 7    |   |
|                                        | 考点14-虚拟页式存储管理【必考】   | 46     | 46     | 28                  | 25, 45 | 30     | 30   | 27, 30 | 26                  | 45     | 45         | 29     | 28, 46 | 9    | 6    |   |
|                                        | 考点15-抖动             |        |        | 29                  |        |        |      |        | 29                  |        |            |        |        | 2    |      |   |
| 第四章                                    | 考点16-目录结构           |        |        | 46                  |        | 26     | 46   |        | 47                  |        | 46         |        | 31     | 2    | 4    |   |
|                                        | 考点17-文件共享和文件保护      | 30     |        |                     |        |        |      |        |                     | 30     |            |        | 23     | 3    |      |   |
|                                        | 考点18-文件的操作【必考】      | 31     | 31     |                     | 28     | 23     | 29   |        |                     | 31     | 31         |        |        | 7    |      |   |
|                                        | 考点19-文件实现【必考】       | 28     | 30     | 46                  | 46     | 24, 26 | 46   | 29     | 微 信 公 众 号 : 皮 皮 考 研 | 47     | 46         | 46     | 26     | 24   | 7    | 5 |
|                                        | 考点20-磁盘组织与管理【必考】    | 29     | 45     |                     | 32     |        | 27   | 31     |                     |        | 26, 29     | 30     | 44     |      | 7    | 2 |
| 第五章                                    | 考点21-I/O软件的层次结构【常考】 |        | 32     | 26                  | 26     | 25     |      |        | 31                  |        |            |        |        | 5    |      |   |
|                                        | 考点22-I/O调度与缓冲区      |        |        | 31                  |        | 27     |      | 28, 32 |                     |        |            |        |        | 4    |      |   |
|                                        | 考点23-设备分配与回收        | 32     |        |                     |        |        |      |        |                     |        |            |        | 30     | 2    |      |   |

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

## 2021 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列指令中,只能在内核态执行的是 ( )

- A. trap 指令
- B. I/O 指令
- C. 数据传送指令
- D. 设置断点指令

2. 下列操作中,操作系统在创建新进程时,必须完成的是 ( )

- (1) 申请空白的进程控制块
- (2) 初始化进程控制块
- (3) 设置进程状态为执行态

- A. 仅(1)
- C. 仅(1)、(2)
- B. 仅(1)、(3)
- D. 仅(2)、(3)

3. 下列内核的数据结构或程序中,分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是 ( ) (1) 进程控制块

- (2) 时钟中断处理程序
- (3) 进程就绪队列
- (4) 进程阻塞队列

- A. 仅(2)、(3)
- B. 仅(1)、(4)
- C. 仅(1)、(2)、(3)
- D. 仅(1)、(2)、(4)

4. 某系统中磁盘的磁道数为 200 (0-199),磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依改为 184,187,176,182,199,若采用最短寻道时间优先调度算法 (SSTF) 完成磁盘访问,则磁头移动的距离 (磁道数) 是 ( )

- A. 37
- B. 38
- C. 41
- D. 42

5. 下列事件中,可能引起进程调度程序执行的是 ( )

(1)中断处理结束

(2)进程阻塞

(3)进程执行结束

(4)进程的时间片用完

A. 仅(1)、(3)

B. 仅(2)、(4)

C. 仅(3)、(4)

D. (1)、(2)、(3)和(4)

6. 某请求分页存储系统的页大小为 4KB,按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框,并采用改进型 Clock 置换算法,进程 P 页表的部分内容如下表所示。

| 页号<br>皮皮灰画的 | 页框号<br>皮皮灰 | 存在位<br>1 存在,0 不存在 | 访问位<br>1 访问,0 未访问 | 修改位<br>1 修改,0 未修改 |
|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ...         | ...        | ...               | ...               | ...               |
| 2           | 20H        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | 60H        | 1                 | 1                 | 0                 |
| 4           | 80H        | 1                 | 1                 | 1                 |
| ...         | ...        | ...               | ...               | ...               |

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元,则经地址变换后得到的物理地址是 ( )

A. 00A01H

B. 20A01H

C. 60A01H

D. 80A01H

7. 在采用二级页表的分页系统中,CPU 页表基址寄存器中的内容是 ( )
- A.当前进程的一级页表的起始虚拟地址
  - B.当前进程的一级页表的起始物理地址
  - C.当前进程的二级页表的起始虚拟地址
  - D.当前进程的二级页表的起始物理地址
- 8.若目录 `dir` 下有文件 `file1`,则为删除该文件内核不必完成的工作是 ( )
- A.删除 `file1` 的快捷方式
  - B.释放 `file1` 的文件控制块
  - C.释放 `file1` 占用的磁盘空间
  - D.删除目录 `dir` 中与 `file1` 对应的目录项
- 9.若系统中  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个过程,每个进程均需使用某类临界资源 2 个,则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是 ( )
- A.2                      B.n                      C.n+1                      D.2n
- 10.下列选项中,通过系统调用完成的操作是 ( )
- A.页置换
  - B.进程调度
  - C.创建新进程
  - D.生成随机整数

10. 【7 分】 下表给出了整型信号量 S 的 wait ( ) 和 signal ( ) 操作的功能描述, 以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

| 功能描述                                                                                                                 | 方法 1                                                                                                                                                 | 方法 2                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semaphore S;<br><br>wait (S) {<br>while (S <= 0) ;<br>S = S-1;<br>}<br><br>灰灰考研<br><br>signal (S) {<br>S = S+1;<br>} | Semaphore S;<br><br>wait (S) {<br>关中断;<br>while (S <= 0) ;<br>S = S-1;<br>开中断;<br>}<br><br>灰灰考研<br><br>signal (S) {<br>关中断;<br>S = S+1;<br>开中断;<br>} | Semaphore S;<br><br>wait (S) {<br>关中断;<br>while (S <= 0) {<br>开中断;<br>关中断;<br>}<br>S = S-1;<br>开中断;<br>}<br><br>signal (S) {<br>关中断;<br>S = S+1;<br>开中断;<br>} |

请回答下列问题。

- (1) 为什么在 wait ( ) 和 signal ( ) 操作中对信号量 s 的访问必须互斥执行?
- (2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确, 请说明理由。
- (3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

11. 【8 分】某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

## 2021 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. C | 4. C | 5. D  |
| 6. C | 7. B | 8. A | 9. C | 10. C |

作答【灰灰考研】:

(1) 因为信号量  $S$  是能够被多个进程共享的变量，多个进程都可以通过 `wait()` 和 `signal()` 对  $S$  进行读、写操作。所以，在 `wait()` 和 `signal()` 操作中对  $S$  的访问必须是互斥的。

(2) 方法 1 是错误的。在 `wait()` 中，当  $S \leq 0$  时，关中断后，其他进程无法修改  $S$  的值，`while` 语句陷入死循环。方法 2 是正确的。

(3) 用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令。

作答【灰灰考研】:

(1) 执行顺序依次是 ROM 中的引导程序、磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。

(2) 4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。

(3) 磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的。文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。



## 2020 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中正确的是（ ）。
- A. 个进程只能用“读”方式打开文件 F  
B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性  
C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同  
D. 进程关闭 F 时系统删除 F 在系统打开文件表中的表项
2. 下列选项中支持文件长度可变，随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ ）。
- A. 索引分配                      B. 链接分配                      C. 连续分配                      D. 动态分区分配
3. 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。
- I. 保存被中断程序的中断点  
II. 提供中断服务  
III. 初始化中断向量表  
IV. 保存中断屏蔽字
- A. I, II;                              B. I, II, IV                              C. III, IV                              D. II, III, IV
4. 下列与进程调度有关的因素中在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ ）。
- I. 就绪队列的数量  
II. 就绪队列的优先级  
III. 各就绪队列的调度算法  
IV. 进程在就绪队列间的迁移条件
- A. I, II                              B. III, IV                              C. II, III, IV                              D. I, II, III, IV
5. 某系统中有 A, B 两类资源各 6 个, t 时刻资源分配及需求情况如下表所示

| 进程 | A 已分配数量 | B 已分配数量 | A 需求总量 | B 需求总量 |
|----|---------|---------|--------|--------|
| P1 | 2       | 3       | 4      | 4      |
| P2 | 2       | 1       | 3      | 1      |
| P3 | 1       | 2       | 3      | 4      |

- t 时刻安全检测结果是（ ）。
- A. 存在安全序列 P1, P2, P3                              B. 存在安全序列 P2, P1, P3  
C. 存在安全序列 P2, P3, P1                              D. 不存在安全序列
6. 下列因素影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（ ）。
- I. 缺页率;                              II. 磁盘读写时间;  
III. 内存访问时间                              IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间
- A. II, III                              B. I, IV                              C. I, III, IV                              D. I, II, III, IV

7. 下列关于父进程与子进程的叙述中错误的是:

- A. 父进程与子进程可以并发执行
- B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程与子进程有不同的进程控制块
- D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

8. 对于具备设备独立性的系统下列叙述中错误的是 ( )。

- A. 可以使用文件名访问物理设备;
- B. 用户程序使用逻辑设备与物理设备之间的映射关系
- D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序。(缺一个选项)

9. 某文件系统的目录由文件名和索引节点号构成。若每个目录项长度为 64 字节, 其中 4 个字节存放索引节点号, 60 个字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成, 则该文件系统能创建的文件数量的上限为 ( )。

- A.  $2^{26}$
- B.  $2^{32}$
- C.  $2^{60}$
- D.  $2^{64}$

10. 下列准则中实现临界区互斥机制必须遵循的是 ( )。

- I. 两个进程不能同时进入临界区
  - II. 允许进程访问空闲的临界资源
  - III. 进程等待进入临界区的时间是有限的
  - IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU
- A. I, IV
  - B. II, III
  - C. I, II, III
  - D. I, III, IV

11. 现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E, 操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行, 操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行, 请使用信号量的 `wait()`, `signal()`, 操作 (P、V 操作) 描述上述操作之间的同步关系, 并说明所用信号量及其初值。

12. 某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式, 按字节编址, 页目录项和页表项长度均为 4 字节, 虚拟地址结构如下:

页目录号 (10 位)                  页号 (10 位)                  页内偏移量 (12 位)

某 C 程序中数组 `a[1024][1024]` 的起始虚拟地址为 1080 0000H, 数组元素占 4 字节, 该程序运行时, 其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H, 请回答下列问题:

(1) 数组元素 `a[1][2]` 的虚拟地址是什么? 对应的页目录号和页号分别是什么? 对应页目录项的物理地址是什么? 若该目录项中存放的页框号为 00301H, 则 `a[1][2]` 所在页对应的页表项的物理地址是什么?

(2) 数组 `a` 在虚拟地址空间中所占区域是否必须连续? 在物理地址空间中所占区域是否必须连续?

(3) 已知数组 `a` 按行优先方式存放, 若对数组 `a` 分别按行遍历和按列遍历, 则哪一种遍历方式的局部性更好?

## 2020 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. D | 5. B  |
| 6. D | 7. B | 8. D | 9. B | 10. C |

11. 解答:

```
semaphore A = B = C = D = E = 0;
```

```
A()
```

```
{
```

```
 完成动作 A;
```

```
 V(A);
```

```
}
```

```
B()
```

```
{
```

```
 完成动作 B;
```

```
 V(B);
```

```
}
```

```
C()
```

```
{
```

```
 P(A);
```

```
 P(B);
```

```
 完成动作 C;
```

```
 V(C);
```

```
}
```

```
D()
```

```
{
```

```
 完成动作 D;
```

```
 V(D);
```

```
}
```

```
E()
```

```
{
```

```
 P(C);
```

```
 P(D);
```

```
 完成动作 E;
```

```
 V(E);
```

```
}
```

12. 解答:

(1) 页面大小 =  $2^{12} \text{ B} = 4\text{KB}$ , 数组元素占 4 字节, 每个页面存放 1K 个数组元素, 1080 000H 的虚页号为 1080H, 注意到二维数组 a 的一行的元素个数与每个页面存放的元素个数相同, 故 a[0]存放的虚页号为 1080H, a[1]存放的虚页号为 1081H, a[1][2]的虚拟地址为 1081 0000H +  $2 \times 4 = 1081\ 0008\text{H}$

1081 0008H = 0001 0000 1000 0001 0000 0000 0000 1000, 对应的页目录号为 66, 页号为 16  
页目录的长度为 4B, 66 号页目录项的物理地址是 0020 1000H +  $66 \times 4 = 0020\ 1108\text{H}$

该目录项中存放的页框号是 00301H, 则该页框的起始地址是 0030 1000H, a[1][2]所在页面的页号为 16, 每个页表项为 4B, 对应的页表项物理地址为 0030 1000H +  $16 \times 4 = 0030\ 1040\text{H}$

(2) 在虚拟地址空间中所占区域必须连续, 在物理地址空间中所占区域可以不连续

(3) 按行遍历的局部性更好, 二维数组 a 的一行的元素个数与每个页面存放的元素个数相同, 故一行的所有元素均可以存放在同一个页面中, 行遍历时遍历同一行中的所有元素访问的是同一个页面。

## 2019 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列关于线程的描述中, 错误的是 ( )。
- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
  - B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
  - C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
  - D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现
2. 下列选项中, 可能将进程唤醒的事件是 ( )。
- I. I/O 结束
  - II. 某进程退出临界区
  - III. 当前进程的时间片用完
- A. 仅 I                      B. 仅 III                      C. 仅 I、II                      D. I、II、III
3. 下列关于系统调用的叙述中, 正确的是 ( )。
- I. 在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态
  - II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
  - III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
  - IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口
- A. 仅 I、IV                      B. 仅 II、III                      C. 仅 I、II、IV                      D. 仅 I、III、IV
4. 下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 ( )。
- I. 位图
  - II. 索引节点
  - III. 空闲磁盘块链
  - IV. 文件分配表(FAT)
- A. 仅 I、II                      B. 仅 I、III、IV                      C. 仅 I、III                      D. 仅 II、III、IV
5. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法, 时间片为 10ms; 就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法; 系统优先调度 Q1 队列中的进程, 当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程; 新创建的进程首先进入 Q1; Q1 中的进程执行一个时间片后, 若未结束, 则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空, 系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度 P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms, 则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为 ( )。
- A. 25 ms                      B. 20 ms                      C. 15 ms                      D. 10 ms
6. 在分段存储管理系统中, 用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P1 和 P2 共享段 S, 下列叙述中, 错误的是 ( )。
- A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
  - B. 段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号
  - C. P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项
  - D. P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

7. 某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略, 若系统为进程 P 预分配了 4 个页框, 进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6, 则进程访问上述页的过程中, 产生页置换的总次数是 ( )。

- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6

8. 下列关于死锁的叙述中, 正确的是 ( )。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁  
II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁  
III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态  
IV. 当系统出现死锁时, 必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

- A. 仅 II、III                      B. 仅 I、II、IV  
C. 仅 I、II、III                      D. 仅 I、III、IV

9. 某计算机主存按字节编址, 采用二级分页存储管理, 地址结构如下所示

页目录号(10 位)                      页号(10 位)                      页内偏移(12 位)

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是 ( )。

- A. 081H、101H                      B. 081H、401H  
C. 201H、101H                      D. 201H、401H

10. 在下列动态分区分配算法中, 最容易产生内存碎片的是 ( )。

- A. 首次适应算法                      B. 最坏适应算法  
C. 最佳适应算法                      D. 循环首次适应算法

11. (8 分) 有  $n(n \geq 3)$  位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有  $m(m \geq 1)$  个碗, 每两位哲学家之间有 1 根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子之后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象, 请使用信号量的 P、V 操作(wait()、signal()操作)描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

12. (7 分) 某计算机系统磁盘有 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

- (1) 磁盘的容量是多少?  
(2) 假设磁头在 85 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求, 簇号分别为: 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先(SSTF)调度算法, 则系统访问簇的先后次序是什么?  
(3) 第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

## 2019 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. C | 4. B | 5. C  |
| 6. B | 7. C | 8. B | 9. A | 10. C |

11. 解答:

```
semaphore bowl; //用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n]; //用于协调哲学家对筷子的使用
for(int i=0; i<n; i++)
 chopsticks[i].value=1; //设置两个哲学家之间筷子的数量
bowl.value=min(n-1, m); //bowl.value≤n-1, 确保不死锁
CoBegin
 while(True){ //哲学家 i 的程序
 思考;
 P(bowl); //取碗
 P(chopsticks[i]); //取左边筷子
 P(chopsticks[(i+1)MOD n]); //取右边筷子
 就餐;
 V(chopsticks[i]);
 V(chopsticks[(i+1)MOD n]);
 V(bowl);
 }
CoEnd
```

12. 解答:

(1) 磁盘容量= $(300 \times 10 \times 200 \times 512 / 1024) \text{KB} = 3 \times 10^5 \text{KB}$

(2) 依次访问的簇是 100 260、101 660、110 560、60 005。

(3) 第 100 530 簇在磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成  
其所在的柱面号为 $\lfloor 100530 / (10 \times 200 / 2) \rfloor = 100$ 。

$100530 \% (10 \times 200 / 2) = 530$ , 磁头号为 $\lfloor 530 / (200 / 2) \rfloor = 5$ 。

扇区号为 $(530 \times 2) \% 200 = 60$ 。

将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

## 2018 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列关于多任务操作系统的叙述中, 正确的是 ( )。

- I. 具有并发和并行的特点  
 II. 需要实现对共享资源的保护  
 III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上
- A. 仅 I                      B. 仅 II                      C. 仅 I、II                      D. I、II、III

2. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略, 完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为  $1\mu s$ 。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P1、P2 和 P3, 其在就绪队列中的等待时间、需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

| 进程 | 等待时间      | 需要的 CPU 时间 | 优先权 |
|----|-----------|------------|-----|
| P1 | $30\mu s$ | $12\mu s$  | 10  |
| P2 | $15\mu s$ | $24\mu s$  | 30  |
| P3 | $18\mu s$ | $36\mu s$  | 20  |

若优先权值大的进程优先获得 CPU, 从 T 时刻起系统开始进程调度, 则系统的平均周转时间为 ( )。

- A.  $54\mu s$                       B.  $73\mu s$                       C.  $74\mu s$                       D.  $75\mu s$

3. 属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行, 共享初值为 0 的全局变量 x。thread1 和 thread2 实现对全局变量 x 加 1 的机器级代码描述如下。

| Thread1                          | Thread2                          |
|----------------------------------|----------------------------------|
| mov R1, x $//(x) \rightarrow R1$ | mov R2, x $//(x) \rightarrow R2$ |
| inc R1 $//(R1)+1 \rightarrow R1$ | inc R2 $//(R2)+1 \rightarrow R2$ |
| mov x, R1 $//R1 \rightarrow (x)$ | mov x, R2 $//R2 \rightarrow (x)$ |

在所有可能的指令执行序列中, 使 x 的值为 2 的序列个数是 ( )。

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

4. 假设系统中有 4 个同类资源, 进程 P1、P2 和 P3 需要的资源数分别为 4、3 和 1, P1、P2 和 P3 已申请到的资源数分别为 2、1 和 0, 则执行安全性检测算法的结果是 ( )。

- A. 不存在安全序列, 系统处于不安全状态  
 B. 存在多个安全序列, 系统处于安全状态  
 C. 存在唯一安全序列 P3、P1、P2, 系统处于安全状态  
 D. 存在唯一安全序列 P3、P2、P1, 系统处于安全状态

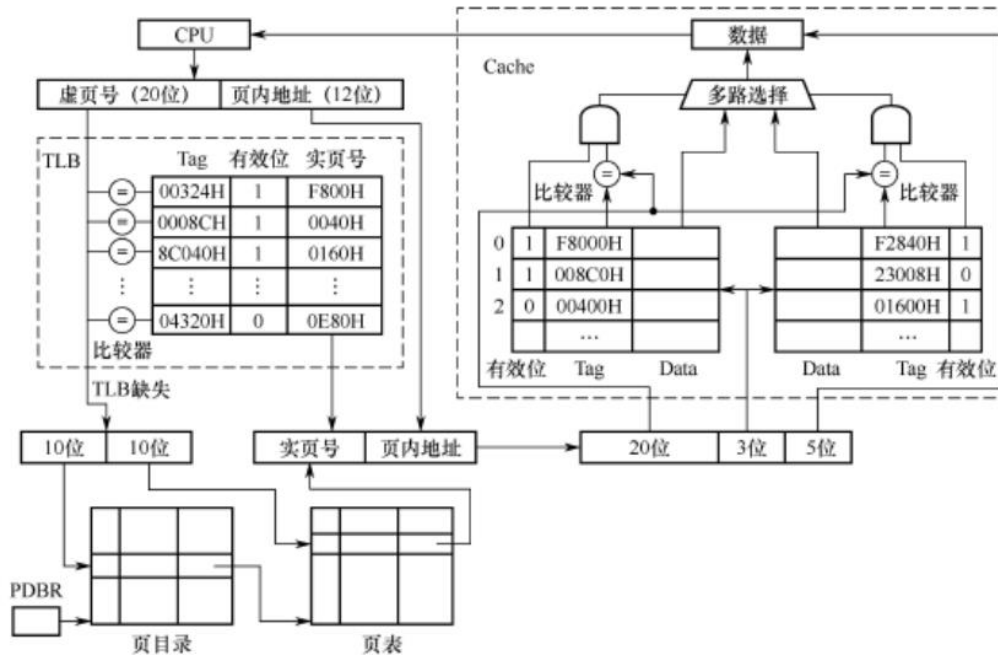
5. 下列选项中, 可能导致当前进程 P 阻塞的事件是 ( )。

- I. 进程 P 申请临界资源  
 II. 进程 P 从磁盘读数据  
 III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程
- A. 仅 I                      B. 仅 II                      C. 仅 I、II                      D. I、II、III



6. 若  $x$  是管程内的条件变量, 则当进程执行  $x.wait()$  时所做的工作是 ( )。
- A. 实现对变量  $x$  的互斥访问  
B. 唤醒一个在  $x$  上阻塞的进程  
C. 根据  $x$  的值判断该进程是否进入阻塞状态  
D. 阻塞该进程, 并将之插入  $x$  的阻塞队列中
7. 当定时器产生时钟中断后, 由时钟中断服务程序更新的部分内容是 ( )。
- I. 内核中时钟变量的值  
II. 当前进程占用 CPU 的时间  
III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间
- A. 仅 I、II                      B. 仅 II、III                      C. 仅 I、III                      D. I、II、III
8. 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求, 这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中, 不会导致磁臂粘着的是 ( )。
- A. 先来先服务 (FCFS)                      B. 最短寻道时间优先 (SSTF)  
C. 扫描算法 (SCAN)                      D. 循环扫描算法 (CSCAN)
9. 下列优化方法中, 可以提高文件访问速度的是 ( )。
- I. 提前读      II. 为文件分配连续的簇  
III. 延迟写      IV. 采用磁盘高速缓存
- A. 仅 I、II                      B. 仅 II、III  
C. 仅 I、III、IV                      D. I、II、III、IV
10. 在下列同步机制中, 可以实现让权等待的是 ( )。
- A. Peterson 方法                      B. swap 指令  
C. 信号量方法                      D. TestAndSet 指令

11. (8 分)请根据题 11 图给出的虚拟储管理方式, 回答下列问题。



题 11 图

- (1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6, 在相应的页表中对应的页号为 6, 页内偏移量为 8, 该虚拟地址的十六进制表示是什么?
- (2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址, 该地址是物理地址还是虚拟地址? 进程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。同一进程的线程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。
- (3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法, 需要在页表项中设置哪些字段?

12. (7 分)某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息, 簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B, 有 11 个地址项, 其中直接地址项 8 个, 一级、二级和三级间接地址项各 1 个, 每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

- (1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少? (给出计算表达式即可)
- (2) 文件系统用 1M (1M=220) 个簇存放文件索引节点, 用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B, 则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件?
- (3) 若文件 F1 的大小为 6KB, 文件 F2 的大小为 40KB, 则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同? 为什么?

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. C                      2. D                      3. B                      4. A                      5. C  
6. D                      7. D                      8. A                      9. D                      10. C

1) 由图可知, 地址总长度为 32 位, 高 20 位为虚页号, 低 12 位为页内地址。且虚页号高 10 位为页目录号, 低 10 位为页号。展开成二进制则表示为:

0000 0001 1000 0000 0110 0000 0000 1000 B

页目录号      页号      页内地址

2) PDBR 为页目录基址地址寄存器 (Page-Directory Base Register)，其存储页目录表物理内存基地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其起始地址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

12. 解析:

(1) 簇大小为 4KB，每个地址项长度为 4B，故每簇有  $4\text{KB}/4\text{B}=1024$  个地址项。最大文件的物理块数可达  $8+1\times 1024+1\times 10242+1\times 10243$ ，每个物理块（簇）大小为 4KB，故最大文件长度为  $(8+1\times 1024+1\times 10242+1\times 10243)\times 4\text{KB}=32\text{KB}+4\text{MB}+4\text{GB}+4\text{TB}$

(2) 文件索引节点总个数为  $1\text{M} \times 4\text{KB} / 64\text{B} = 64\text{M}$ , 5600B 的文件占 2 个簇, 512M 个簇可存放的文件总个数为  $512\text{M} / 2 = 256\text{M}$ 。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数, 故能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件

(3) 文件 F1 大小为  $6KB < 4KB \times 8 = 32KB$ , 故获取文件 F1 的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项。文件 F2 大小为  $40KB$ ,  $4KB \times 8 < 40KB < 4KB \times 8 + 4KB \times 1024$ , 故获取 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。综上, 需要的时间不相同。

## 2017 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

| 作业 | 到达时刻 t | 运行时间 |
|----|--------|------|
| J1 | 0      | 3    |
| J2 | 1      | 3    |
| J3 | 1      | 2    |
| J4 | 3      | 1    |

系统在  $t=2$  时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是（ ）。

- A. J2、J3                      B. J1、J4                      C. J2、J4                      D. J1、J3

2. 执行系统调用的过程包括如下主要操作：（ ）。

- ①返回用户态                      ②执行陷入(trap)指令  
③传递系统调用参数              ④执行相应的服务程序正确的执行顺序是
- A. ②→③→①→④                      B. ②→④→③→①  
C. ③→②→④→①                      D. ③→④→②→①

3. 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

| 分区起始地址 | 20 K  | 500 K | 1000 K | 200 K  |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 分区大小   | 40 KB | 80 KB | 100 KB | 200 KB |

回收起始地址为 60 K、大小为 140 KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是（ ）。

- A. 3、20 K、380 KB                      B. 3、500 K、80 KB  
C. 4、20 K、180 KB                      D. 4、500 K、80 KB

4. 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1 KB 和 512 B。若一个文件的大小为 1 026 B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是（ ）。

- A. 1026 B                      B. 1536 B                      C. 1538 B                      D. 2048 B

5. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大  
B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态  
C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间  
D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

6. 与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是（ ）。

- I. CPU 利用率高  
II. 系统开销小  
III. 系统吞吐量  
IV. I/O 设备利用率高

- A. 仅 I、III  
C. 仅 II、III

- B. 仅 I、IV  
D. 仅 I、III、IV

7. 下列选项中, 磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 ( )。

- I. 对磁盘进行分区  
II. 建立文件系统的根目录  
III. 确定磁盘扇区校验码所占位数  
IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

- A. 仅 II                      B. 仅 II、IV                      C. 仅 III、IV                      D. 仅 I、II、IV

8. 某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为 ( )。

- A. 5                      B. 9                      C. 12                      D. 20

9. 若文件 f1 的硬链接为 f2, 两个进程分别打开 f1 和 f2, 获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2, 则下列叙述中, 正确的是 ( )。

- I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同  
II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点  
III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

- A. 仅 III                      B. 仅 II、III                      C. 仅 I、II                      D. I、II 和 III

10. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

- ①DMA 控制器发出中断请求  
②初始化 DMA 控制器并启动磁盘  
③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区  
④执行“DMA 结束”中断服务程序正确的执行顺序是 ( )。

- A. ③→①→②→④    B. ②→③→①→④    C. ②→①→③→④    D. ①→②→④→③

11. (7 分) 假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址格式如下:

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| 页目录号(10 位) | 页表索引(10 位) | 页内偏移量(12 位) |
|------------|------------|-------------|

【43 题题干】已知, 计算  $f(n)$  的 C 语言函数 f1 如下:

```

1 int f1(unsigned n)
2 { int sum=1, power=1;
3 for(unsigned i=0; i<= n -1; i++)
4 { power * = 2;
5 sum += power;
6 }
7 return sum ;
8 }
```

【44 题题干】

```

int f1 (unsigned n)
1 00401020 55 push ebp
.....
for(unsigned i=0; i<= n-1; i++)
.....
20 0040105E 39 4D F4 cmp dword ptr [ebp-0Ch] , ecx
.....
{ power * = 2;
.....
23 00401066 D1 E2 shl edx, 1
return sum ;
.....
35 0040107F C3 ret
```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码, 回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页?
- (2) 取第 1 条指令(push ebp)时, 若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表, 则会分别访问它们各自的第几个表项(编号从 0 开始)?
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf( ) 获取 n 的值, 则在执行 scanf( ) 的过程中, 进程 P 的状态会如何变化? CPU 是否会进入内核态?

12. 某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>//复数的结构类型定义 typedef struct {     float a;     float b; } cnum; cnum x, y, z; //全局变量  //计算两个复数之和 cnum add(cnum p, cnum q) {     cnum s;     s.a=p.a+q.a;     s.b=p.b+q.b;     return s; }</pre> | <pre>thread1 {     cnum w;     w=add(x, y);     ..... }  thread2 {     cnum w;     w=add(y, z);     ..... }</pre> | <pre>thread3 {     cnum w;     w.a=1;     w.b=1;     z=add(z,     w);     y=add(y,     w);     ..... }</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请添加必要的信号量和 P、V(或 wait()、signal())操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大程度地并发执行。

## 2017 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. B | 4. D | 5. B  |
| 6. D | 7. B | 8. D | 9. B | 10. B |

## 11. 【答案要点】

(1) 函数 f1 的代码段中所有指令的虚拟地址的高 20 位相同, 因此 f1 的机器指令代码在同一页中, 仅占用 1 页。(1 分)

(2) push ebp 指令的虚拟地址的最高 10 位(页目录号)为 00 00000001, 中间 10 位(页表索引)为 00 0000 0001, 所以, 取该指令时访问了页目录的第 1 个表项, (1 分)在对应的页表中访问了第 1 个表项。(1 分)

(3) 在执行 scanf( )的过程中, 进程 P 因等待输入而从执行态变为阻塞态。(1 分)输入结束时, P 被中断处理程序唤醒, 变为就绪态。(1 分)P 被调度程序调度, 变为运行态。(1 分)CPU 状态会从用户态变为内核态。(1 分)

## 12. 【答案要点】

semaphore mutex\_y1=1; //mutex\_y1 用于 thread1 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。(1 分)

semaphore mutex\_y2=1; //mutex\_y2 用于 thread2 与 thread3 对变量 y 的互斥访问。(1 分)

semaphore mutex\_z=1; //mutex\_z 用于变量 z 的互斥访问。(1 分)

互斥代码如下: (5 分)

| thread1                                                                                          | thread2                                                                                                                                  | thread3                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> {     cnum w;     wait(mutex_y1);     w=add(x, y);     signal(mutex_y1);     ..... }</pre> | <pre> {     cnum w;     wait(mutex_y2);     wait(mutex_z);     w=add(y, z);     signal(mutex_z);     signal(mutex_y2);     ..... }</pre> | <pre> {     cnum w;     w.a=1;     w.b=1;     wait(mutex_z)     ; z=add(z,     w);     signal(mutex_z)     ;     wait(mutex_y1)     ;     wait(mutex_y2)     ;     y=add(y, w);     signal(mutex_y1);     signal(mutex_y2);     ..... }</pre> |



【评分说明】

①各线程与变量之间的互斥、并发情况及相应评分见下表。

| 线程<br>对<br>变量 | thread1 和<br>thread2 | thread2 和<br>thread3 | thread1 和<br>thread3 | 给分  |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| x             | 不共享                  | 不共享                  | 不共享                  | 1 分 |
| y             | 同时读                  | 读写互斥                 | 读写互斥                 | 3 分 |
| z             | 不共享                  | 读写互斥                 | 不共享                  | 1 分 |

②若考生仅使用一个互斥信号量，互斥代码部分的得分最多给 2 分。

③答案部分正确，酌情给分。

## 2016 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列关于批处理系统的叙述中, 正确的是 ( )。
- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
  - II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
  - III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作
- A. 仅 II、III      B. 仅 II      C. 仅 I、II      D. 仅 I、III
2. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2 ms、3 ms 和 4 ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是 ( )。
- A. 15 ms      B. 17 ms      C. 22 ms      D. 27 ms
3. 系统中有 3 个不同的临界资源 R1、R2 和 R3, 被 4 个进程 p1、p2、p3 及 p4 共享。各进程对资源的需求为: p1 申请 R1 和 R2, p2 申请 R2 和 R3, p3 申请 R1 和 R3, p4 申请 R2。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是 ( )。
- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4
4. 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法, 页表项中字段 A 为访问位, M 为修改位。A=0 表示页最近没有被访问, A=1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过, M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值, 将页分为四类: (0, 0)、(1, 0)、(0, 1)和(1, 1), 则该算法淘汰页的次序为 ( )。
- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)  
B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)  
C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)  
D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)
5. 使用 TSL(Test and Set Lock)指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do {

 while(TSL(&lock));
 critical section;
 lock=FALSE;

} while(TRUE);
```

- 下列与该实现机制相关的叙述中, 正确的是 ( )。
- A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程
- B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU
- C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
- D. while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

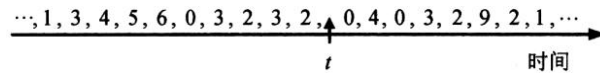
6. 某进程的段表内容如下所示:

| 段号 | 段长  | 内存起始地址 | 权限 | 状态   |
|----|-----|--------|----|------|
| 0  | 100 | 6000   | 只读 | 在内存  |
| 1  | 200 | —      | 读写 | 不在内存 |
| 2  | 300 | 4000   | 读写 | 在内存  |

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时, 进行地址转换的结果是 ( )。

- A. 段缺失异常      B. 得到内存地址 4400      C. 越权异常      D. 越界异常

7. 某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6, 则在  $t$  时刻的工作集为 ( )。

- A. {6, 0, 3, 2}      B. {2, 3, 0, 4}  
C. {0, 4, 3, 2, 9}      D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

8. 进程 P1 和 P2 均包含并发执行的线程, 部分伪代码描述如下所示。

| //进程 P1                                                           | //进程 P2                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| int<br>x=0;<br>Thread1(<br>)<br>{<br>int a;<br>a=1;<br>x+=1;<br>} | int<br>x=0;<br>Thread3(<br>)<br>{<br>int a;<br>a=x;<br>x+=3;<br>} |
| Thread2( )<br>{<br>int a;<br>a=2;<br>x+=2;<br>}                   | Thread4( )<br>{<br>int b;<br>b=x;<br>x+=4;<br>}                   |

下列选项中, 需要互斥执行的操作是 ( )。

- A.  $a=1$  与  $a=2$       B.  $a=x$  与  $b=x$   
C.  $x+=1$  与  $x+=2$       D.  $x+=1$  与  $x+=3$

9. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 需要外存的支持  
B. 需要多道程序设计技术的支持  
C. 可以让多个作业共享一台独占设备  
D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

10. 下列关于管程的叙述中, 错误的是 ( )。

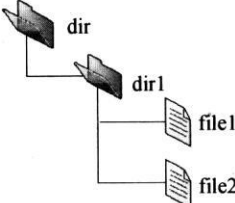
- A. 管程只能用于实现进程的互斥
- B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制
- C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行
- D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

11. 某进程调度程序采用基于优先数(priority)的调度策略, 即选择优先数最小的进程运行, 进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数, 引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime, 初值均为 0。进程处于执行态时, cpuTime 定时加 1, 且 waitTime 置 0; 进程处于就绪态时, cpuTime 置 0, waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

- (1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数, 即  $priority=nice$ , 则可能会出现饥饿现象, 为什么?
- (2) 使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法, 以避免产生饥饿现象, 并说明 waitTime 的作用。

12. 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件, 簇大小为 4 KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号, 其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

(1) 假定目录树如下图所示, 各文件占用的簇号及顺序如下表所示, 其中 dir、dir1 是目录, file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

|                                                                                     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|  | 文件名   | 簇号          |
|                                                                                     | dir   | 1           |
|                                                                                     | dir1  | 48          |
|                                                                                     | file1 | 100、106、108 |
|                                                                                     | file2 | 200、201、202 |

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号, 占 2 个字节, 则 FAT 的最大长度为多少字节? 该文件系统支持的文件长度最大是多少?

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取, 说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存, 若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存, 则要访问哪几个簇?

## 2016 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可观看视频解析

1. A                      2. B                      3. C                      4. A                      5. B  
6. D                      7. A                      8. C                      9. D                      10. A

## 11. 【答案要点】

(1) 由于采用了静态优先数, 当就绪队列中总有优先数较小的进程时, 优先数较大的进程一直没有机会运行, 因而会出现饥饿现象。(2 分)

(2) 优先数 priority 的计算公式为:

$\text{priority} = \text{nice} + k_1 \times \text{cpuTime} - k_2 \times \text{waitTime}$ , 其中  $k_1 > 0, k_2 > 0$ , 用来分别调整 cpuTime 和 waitTime 在 priority 中所占的比例。(3 分) waitTime 可使长时间等待的进程优先数减小, 从而避免出现饥饿现象。(1 分)

## 【评分说明】

- ①公式中包含 nice 给 1 分, 利用 cpuTime 增大优先数给 1 分, 利用 waitTime 减少优先数给 1 分; 部分正确, 酌情给分。  
②若考生给出包含 nice、cpuTime 和 waitTime 的其他合理的优先数计算方法, 同样给分。

## 12. 【答案要点】

(1) 两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。(3 分)

dir 目录文件

| 文件名  | 簇号 |
|------|----|
| dir1 | 4  |
|      | 8  |

dir1 目录文件

| 文件名   | 簇号 |
|-------|----|
| file1 | 1  |
|       | 0  |
|       | 0  |
| file2 | 2  |
|       | 0  |
|       | 0  |

【评分说明】每个目录项的内容正确给 1 分, 共 3 分。

(2) FAT 的最大长度为  $216 \times 2 \text{ B} = 128 \text{ KB}$ 。(1 分)文

件的最大长度是  $216 \times 4 \text{ KB} = 256 \text{ MB}$ 。(1 分)

【评分说明】若考生考虑到文件结束标志、坏块标志等, 且答案正确, 同样给分。

(3) file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中, (1 分)

簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。(1 分)

(4) 需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇, (1 分)及文件 file1 的 106 号簇。(1 分)

## 2015 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 处理外部中断时, 应该由操作系统保存的是 ( )。  
A. 程序计数器(PC)的内容                      B. 通用寄存器的内容  
C. 快表(TLB)中的内容                      D. Cache 中的内容
2. 假定下列指令已装入指令寄存器, 则执行时不. 可能导致 CPU 从用户态变为内核态(系统态)的是 ( )  
A. `DIV R0, R1` ;  $(R0)/(R1) \rightarrow R0$   
B. `INT n`; 产生软中断  
C. `NOT R0` ; 寄存器 R0 的内容取非  
D. `MOV R0, addr`; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中
3. 下列选项中, 会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 ( )。  
A. 执行 P(wait)操作                      B. 申请内存失败  
C. 启动 I/O 设备                      D. 被高优先级进程抢占
4. 若系统 S1 采用死锁避免方法, S2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是 ( )。  
Ⅰ. S1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S2 不会  
Ⅱ. S1 需要进程运行所需资源总量信息, 而 S2 不需要  
Ⅲ. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S2 会  
A. 仅Ⅰ、Ⅱ                      B. 仅Ⅱ、Ⅲ                      C. 仅Ⅰ、Ⅲ                      D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
5. 系统为某进程分配 4 个页框, 该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是 ( )。  
A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 8
6. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ( )。  
A. 减少磁盘 I/O 次数                      B. 减少平均寻道时间  
C. 提高磁盘数据可靠性                      D. 实现设备无关性
7. 在文件的索引节点中存放直接索引指针 10 个, 一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB, 每个索引指针占 4 个字节。若某文件的索引节点已在内存中, 则把该文件偏移量(按字节编址)为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是 ( )。  
A. 1、2                      B. 1、3                      C. 2、3                      D. 2、4
8. 在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不. 能组合使用的是 ( )。  
A. 可变分配, 全局置换                      B. 可变分配, 局部置换  
C. 固定分配, 全局置换                      D. 固定分配, 局部置换

A. 81、1                      B. 81、2  
C. 82、1                      D. 82、2

A. 208                      B. 287                      C. 325                      D. 38

CoBegin

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>A {<br/>    While(TRUE) {<br/>        从A的信箱中取出一个邮件;<br/>        回答问题并提出一个新问题;<br/>        将新邮件放入B的信箱;<br/>    }<br/>}</pre> | <pre>B {<br/>    While(TRUE) {<br/>        从B的信箱中取出一个邮件;<br/>        回答问题并提出一个新问题;<br/>        将新邮件放入A的信箱;<br/>    }<br/>}</pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12. (6分)某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 10位  | 10位  | 12位   |
| 页目录号 | 页表索引 | 页内偏移量 |

题。

- (1) 页和页框的大小各为多少字节?进程的虚拟地址空间大小为多少页?
- (2) 假定页目录项和页表项均占4个字节,则进程的页目录和页表共占多少页?要求写出计算过程。
- (3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为0100 0000H和0111 2048H,则进行地址转换访问多少个二级页表?要求说明理由。

## 2015 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. D | 4. B | 5. A  |
| 6. A | 7. B | 8. C | 9. C | 10. C |

#### 11. 解答:

```

semaphore Full_A = x; //Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_A = M-x; //Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore Full_B = y; //Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量
semaphore Empty_B = N-y; //Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量
semaphore mutex_A = 1; //mutex_A 用于 A 的信箱互斥
semaphore mutex_B = 1; //mutex_B 用于 B 的信箱互斥
Cobegin
A{ B{
 while(TRUE){ while(TRUE){
 P(Full_A); P(Full_B);
 P(mutex_A); P(mutex_B);
 从 A 的信箱中取出一个邮件; 从 B 的信箱中取出一个邮件;
 V(mutex_A); V(mutex_B);
 V(Empty_A); V(Empty_B);
 回答问题并提出一个新问题; 回答问题并提出一个新问题;
 P(Empty_B); P(Empty_A);
 P(mutex_B); P(mutex_A);
 将新邮件放入 B 的信箱; 将新邮件放入 A 的信箱;
 V(mutex_B); V(mutex_A);
 V(Full_B); V(Full_A);
 } }
} }
Coend

```

#### 【评分说明】

- ①每对信号量的定义及初值正确，给分。
- ②每个互斥信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。
- ③每个同步信号量的 P、V 操作使用正确，各给分。
- ④其他答案酌情给分。

#### 12. 【答案要点】

- (1)页和页框大小均为 4 KB。进程的虚拟地址空间大小为  $232/212=220$  页。
- (2) $(210*4)/212$ (页目录所占页数)+ $(220*4)/212$ (页表所占页数)=1025 页。
- (3)需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位的值都是 4，访问的是同一个二级页表。

【评分说明】用其他方法计算，思路 and 结果正确同样给分。



## 2014 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列调度算法中, 不可能导致饥饿现象的是 ( )。  
A. 时间片轮转                      B. 静态优先数调度  
C. 非抢占式短作业优先              D. 抢占式短作业优先
2. 系统有  $n$  台互斥使用的同类设备, 三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备, 可确保系统不发生死锁的设备数  $n$  最小为 ( )。  
A. 9                                  B. 10                                  C. 11                                  D. 12
3. 下列指令中, 不能. 在用户态执行的是 ( )。  
A. trap 指令                      B. 跳转指令                      C. 压栈指令                      D. 关中断指令
4. 一个进程的读磁盘操作完成后, 操作系统针对该进程必做的是 ( )。  
A. 修改进程状态为就绪态              B. 降低进程优先级  
C. 给进程分配用户内存空间              D. 增加进程时间片大小
5. 现有一个容量为 10GB 的磁盘分区, 磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配, 簇的大小为 4KB, 若采用位图法管理该分区的空闲空间, 即用一位(bit)标识一个簇是否被分配, 则存放该位图所需簇的个数为 ( )。  
A. 80                                  B. 320                                  C. 80K                                  D. 320K
6. 下列措施中, 能加快虚实地址转换的是 ( )。  
I. 增大快表(TLB)容量    II. 让页表常驻内存    III. 增大交换区(swap)  
A. 仅 I                                  B. 仅 II                                  C. 仅 I、II                                  D. 仅 II、III
7. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中, 操作系统需做的是 ( )。  
A. 将文件内容读到内存中  
B. 将文件控制块读到内存中  
C. 修改文件控制块中的读写权限  
D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程
8. 在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法, 会出现 Belady 异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中, 可能出现 Belady 异常现象的是 ( )。  
I. LRU 算法 II. FIFO 算法 III. OPT 算法  
A. 仅 II                                  B. 仅 I、II                                  C. 仅 I、III                                  D. 仅 II、III
9. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中, 正确的是 ( )。  
A. 一个管道可实现双向数据传输  
B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制  
C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞  
D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

10. 下列选项中, 属于多级页表优点的是 ( )。

- A. 加快地址变换速度
- B. 减少缺页中断次数
- C. 减少页表项所占字节数
- D. 减少页表所占的连续内存空间

11. 文件 F 由 200 条记录组成, 记录从 1 开始编号。用户打开文件后, 欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中, 作为其第 30 条记录。请回答下列问题, 并说明理由。

1) 若文件系统采用连续分配方式, 每个磁盘块存放一条记录, 文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间, 则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变?

2) 若文件系统采用链接分配方式, 每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针, 则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块? 若每个存储块大小为 1KB, 其中 4 个字节存放链接指针, 则该文件系统支持的文件最大长度是多少?

12. 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程, 共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区 (初始为空)。当缓冲区未空时, 生产者进程可以放入其生产的一件产品, 否则等待; 当缓冲区未空时, 消费者进程可以从缓冲区取走一件产品, 否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后, 其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P, V(wait(), signal()) 操作实现进程间的互斥与同步, 要求写出完整的过程, 并说明所用信号量的含义和初值。

## 2014 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. D | 4. A | 5. A  |
| 6. C | 7. B | 8. A | 9. C | 10. D |

## 11. 解答:

考察文件系统中,记录的插入问题。题目本身比较简单,考生需要区分顺序分配方式和链接分配方式的差别。

(1) 系统采用顺序分配方式时,插入记录需要移动其他的记录块,整个文件共有 200 条记录,要插入新记录作为第 30 条,而存储区前后均有足够的磁盘空间,且要求最少的访问存储块数,则要把文件前 29 条记录前移,若算访盘次数移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘,29 条记录共访盘 58 次,存回第 30 条记录访盘 1 次,共访盘 59 次。(1 分)

F 的文件控制区的起始块号和文件长度的内容会因此改变。(1 分)

(2) 文件系统采用链接分配方式时,插入记录并不用移动其他记录,只需找到相应的记录,修改指针即可。插入的记录为其第 30 条记录,那么需要找到文件系统的第 29 块,一共需要访盘 29 次,然后把第 29 块的下块地址部分赋给新块,把新块存回内存会访盘 1 次,然后修改内存中第 29 块的下块地址字段,再存回磁盘(1 分),一共访盘 31 次。(1 分) 4 个字节共 32 位,可以寻址  $2^{32}=4G$  块存储块,每块的大小为 1KB,即 1024B,其中下块地址部分占 4B,数据部分占 1020B,那么该系统的文件最大长度是  $4G \times 1020B = 4080GB$ 。(2 分)

## 【评分说明】

①第(1)小题的第 2 问,若答案中不包含文件的起始地址和文件大小,则不给分。

① 若按  $1024 \times 2^{32}B = 4096GB$  计算最大长度,给 1 分。

## 12. 解答:

这是典型的生产者和消费者问题,只对典型问题加了一个条件,只需在标准模型上新加一个信号量,即可完成指定要求。

设置四个变量 mutex1、mutex2、empty 和 full, mutex1, 用于一个控制一个消费者进程一个周期(10 次)内对于缓冲区的控制,初值为 1, mutex2 用于进程单次互斥的访问缓冲区,初值为 1, empty 代表缓冲区的空位数,初值为 0, full 代表缓冲区的产品数,初值为 000,具体进程的描述如下:

```
semaphore mutex1=1;
semaphore mutex2=1;
semaphore empty=n;
semaphore full=0;
producer(){
 while(1){
 生产一个产品;
 P(empty); //判断缓冲区是否有空位
 P(mutex2); //互斥访问缓冲区
 把产品放入缓冲区;
 V(mutex2); //互斥访问缓冲区
```

```

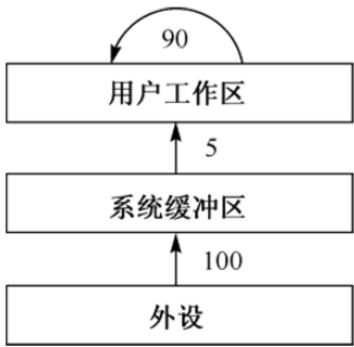
 V(full); //产品数量加 1
 }
}
consumer(){
 while(1){
 P(mutex1) //连续取十次
 for(int i = 0; i <= 10; ++i){
 P(full); //判断缓冲区是否有产品
 P(mutex2); //互斥访问缓冲区
 从缓冲区取出一件产品;
 V(mutex2); / //互斥访问缓冲区
 V(empty); //腾出一个空位
 消费这件产品;
 }
 V(mutex1)
 }
}
}

```

## 【评分说明】

- ①信号量的初值和含义都正确给 2 分。
- ②生产者之间的互斥操作正确给 1 分；生产者与消费者之间的同步操作正确给 2 分；消费者之间互斥操作正确给 1 分。
- ③控制消费者连续取产品数量正确给 2 分。
- ④仅给出经典生产者-消费者问题的信号量定义和伪代码描述最多给 3 分。
- ⑤若考生将题意理解成缓冲区至少有 10 件产品才能开始取，其他均正确，得 6 分。
- ⑥部分完全正确，酌情给分。

## 2013 年统考 408 真题-操作系统部分

- 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（ ）。
  - 删除此文件所在的目录
  - 删除与此文件关联的目录项
  - 删除与此文件对应的文件控制块
  - 释放与此文件关联的内存缓冲区
- 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（ ）。
  - 连续结构
  - 链式结构
  - 直接索引结构
  - 多级索引结构
- 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是（ ）。
  - 用户程序
  - 系统调用处理程序
  - 设备驱动程序
  - 中断处理程序
- 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是（ ）。
  - 索引结点的总数
  - 间接地址索引的级数
  - 地址项的个数
  - 文件块大小
- 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是（ ）。
 

- 200
  - 295
  - 300
  - 390
- 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（ ）。
    - 整数除以零
    - sin()函数调用
    - read 系统调用
    - 仅 I、II
    - 仅 I、III
    - 仅 II、III
    - I、II 和 III

7. 计算机开机后，操作系统最终被加载到（ ）。

- A. BIOS                      B. ROM                      C. EPROM                      D. RAM

8. 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是（ ）。

I. 处理越界错      II. 置换页      III. 分配内存

- A. 仅 I、II                      B. 仅 II、III                      C. 仅 I、III                      D. I、II 和 III

9. 某系统正在执行三个进程 P1、P2 和 P3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

| 进程 | 计算时间 | I/O 时间 |
|----|------|--------|
| P1 | 90%  | 10%    |
| P2 | 50%  | 50%    |
| P3 | 15%  | 85%    |

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（ ）。

- A.  $P1 > P2 > P3$                       B.  $P3 > P2 > P1$                       C.  $P2 > P1 = P3$                       D.  $P1 > P2 = P3$

10. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 银行家算法可以预防死锁  
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程  
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程  
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

11. （7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
 参观者进程 i:
 {
 ...
 进门;
 ...
 参观;
 ...
 出门;
 ...
 }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

12. (8 分) 某计算机主存按字节编址, 逻辑地址和物理地址都是 32 位, 页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构为:

页号 (20 位)                  页内偏移量 (12 位)

则页的大小是多少字节? 页表最大占用多少字节?

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构为:

页目录号 (10 位)      页表索引 (10 位)      页内偏移量 (12)

设逻辑地址为 LA, 请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式, 一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8 KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示 (地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址

## 2013 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. A | 3. C | 4. A | 5. C  |
| 6. B | 7. D | 8. B | 9. B | 10. B |

11. 【答案要点】定义两个信号量

Semaphore empty=500; //博物馆可以容纳的最多人数 (2 分)

Semaphore mutex=1; //用于出入口资源的控制 (2 分)

参观者进程 i;

```
{
 ...
 P(empty);
 P(mutex);
 进门;
 V(mutex);
 参观;
 P(mutex);
 出门;
 V(mutex);
 V(empty);
 ...
}
coend (3 分)
```

【评分说明】

- ①信号量初值给 1 分, 说明含义给 1 分, 两个信号量的初值和含义共 4 分。
- ②对 mutex 的 P、V 操作正确给 2 分。
- ③对 empty 的 P、V 操作正确给 1 分。
- ① 其他答案, 参照①~③的标准给分。

12. 【答案要点】

(1) 因为页内偏移量是 12 位, 所以页大小为 4KB, (1 分)

页表项数为  $232/4K=220$ , 该一级页表最大为  $220 \times 4B=4MB$ 。(2 分)

(2) 页目录号可表示为:  $((\text{unsigned int})(LA)) \gg 22 \& 0x3FF$ 。(1 分)

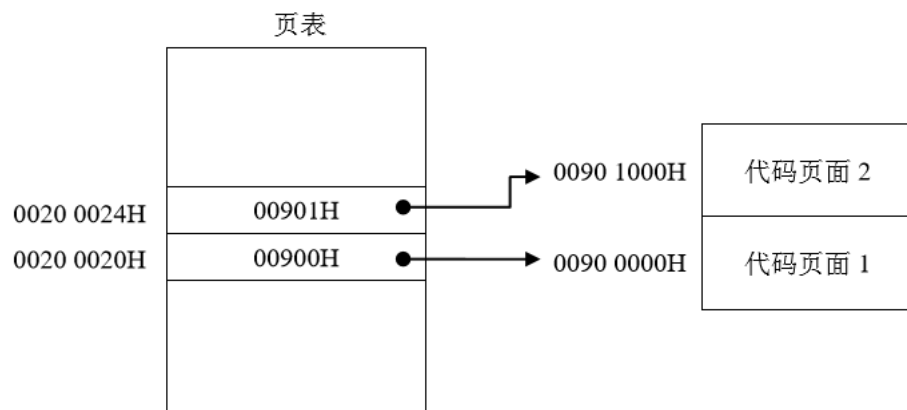
页表索引可表示为:  $((\text{unsigned int})(LA)) \gg 12 \& 0x3FF$ 。(1 分)

【评分说明】

- ①页目录号也可以写成  $((\text{unsigned int})(LA)) \gg 22$ ; 如果两个表达式没有对 LA 进行类型转换, 同样给分。
- ②如果用除法和其他开销很大的运算方法, 但对基本原理是理解的, 同样给分。
- ③参考答案给出的是 C 语言的描述, 用其他语言(包括自然语言)正确地表述了, 同样给分。
- (3) 代码页面 1 的逻辑地址为 00008000H, 表明其位于第 8 个页处, 对应页表中的第 8 个



页表项，所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表起始地址 + 8 × 页表项的字节数 = 00200000H + 8 × 4 = 00200020H。由此可得如下图所示的答案。（3 分）



【评分说明】共 5 个答数。物理地址 1 和物理地址 2 共 1 分；页框号 1 和页框号 2 共 1 分；物理地址 3 给 1 分。

## 2012 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列选项中, 不可能在用户态发生的事件是 ( )。
- A. 系统调用                      B. 外部中断                      C. 进程切换                      D. 缺页
2. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场, 中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是 ( )。
- A. 程序计数器                      B. 程序状态字寄存器  
C. 通用数据寄存器                      D. 通用地址寄存器
3. 下列关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是 ( )。
- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术  
B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术  
C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制  
D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制
4. 操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成, 每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是 ( )。
- A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序  
B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序  
C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序  
D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序
5. 假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3, 这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示, 此时存在的一个安全序列是 ( )。

| 进程 | 已分配资源 |    |    | 资源最大需求 |    |    |
|----|-------|----|----|--------|----|----|
|    | R1    | R2 | R3 | R1     | R2 | R3 |
| P0 | 3     | 2  | 3  | 5      | 5  | 10 |
| P1 | 4     | 0  | 3  | 5      | 3  | 6  |
| P2 | 4     | 0  | 5  | 4      | 0  | 11 |
| P3 | 2     | 0  | 4  | 4      | 2  | 5  |
| P4 | 3     | 1  | 4  | 4      | 2  | 4  |

- A. P0, P2, P4, P1, P3  
B. P1, P0, P3, P4, P2  
C. P2, P1, P0, P3, P4  
D. P3, P4, P2, P1, P0
6. 若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据, 则下列关于此过程的叙述中, 正确的是 ( )。
- I. 若该文件的数据不在内存, 则该进程进入睡眠等待状态  
II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态  
III. read 系统调用的参数应包含文件的名称
- A. 仅 I、II                      B. 仅 I、III                      C. 仅 II、III                      D. I、II 和 III

7. 一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业, P2 比 P1 晚 5ms 到达, 它们的计算和 I/O 操作顺序如下:

P1: 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms

P2: 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms

若不考虑调度和切换时间, 则完成两个作业需要的时间最少是 ( )。

- A. 240ms                      B. 260ms                      C. 340ms                      D. 360ms

8. 若某单处理器多进程系统中有多多个就绪态进程, 下列关于叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 在进程结束时能进行处理机调度  
B. 创建新进程后能进行处理机调度  
C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度  
D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

9. 下列关于进程和线程的叙述中, 正确的是 ( )。

- A. 不管系统是否支持线程, 进程都是资源分配的基本单位  
B. 线程是资源分配的基本单位, 进程是调度的基本单位  
C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持  
D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

10. 下列选项中, 不能改善磁盘设备 I/O 性能的是 ( )。

- A. 重排 I/O 请求次序                      B. 在一个磁盘上设置多个分区  
C. 预读和滞后写                              D. 优化文件物理块的分布

11. 某请求分页系统的局部页面置换策略如下:

系统从 0 时刻开始扫描, 每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集 (扫描时间忽略不计), 本轮没有被访问过的页框将被系统回收, 并放入到空闲页框链尾, 其中内容在下次分配之前不被清空。当发生缺页时, 如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中, 则重新放回进程的驻留集中; 否则, 从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号, 访问时刻>是: <1, 1>、<3, 2>、<0, 4>、<0, 6>、<1, 11>、<0, 13>、<2, 14>。请回答下列问题。

- 1) 访问<0, 4>时, 对应的页框号是什么? 说明理由。  
2) 访问<1, 11>时, 对应的页框号是什么? 说明理由。  
3) 访问<2, 14>时, 对应的页框号是什么? 说明理由。  
4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序? 说明理由。

12. 某文件系统空间的最大容量为 4TB (1TB=240B), 以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

1) 假设索引表区仅采用直接索引结构, 索引表区存放文件占用的磁盘块号, 索引表项中块号最少占多少字节? 可支持的单个文件最大长度是多少字节?

2) 假设索引表区采用如下结构: 第 0~7 字节采用<起始块号, 块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间, 其中起始块号占 6B, 块数占 2B; 剩余 504 字节采用直接索引结构, 一个索引项占 6B, 则可支持的单个文件最大长度是多少字节? 为了使单个文件的长度达到最大, 请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

## 2012 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. B | 4. A | 5. D  |
| 6. A | 7. B | 8. C | 9. A | 10. B |

11. 解答：

(1) 页框号为 21。理由：因为起始驻留集为空，而 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框 21，其对应的页框号为 21。

(2) 页框号为 32。理由：因  $11 > 10$  故发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。

(3) 页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。

(4) 合适。理由：如果程序的时间局部性越好，从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

12. 解答：

(1) 文件系统中所能容纳的磁盘块总数为  $4\text{TB}/1\text{KB}=232$ 。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占  $32/8=4\text{B}$ 。

而索引表区仅采用直接索引结构，故 512B 的索引表区能容纳  $512\text{B}/4\text{B}=27$  个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是  $128 \times 1\text{KB}=128\text{KB}$ 。

(2) 块号占 6B、块数占 2B 时，共可以表示 216 个磁盘块，即  $226=64\text{MB}$ ；直接索引区共  $504\text{B}/6\text{B}=84$  个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是  $226\text{B}+84\text{KB}=65620\text{KB}$ 。合理的起始块号和块数所占字节数分别为 4, 4 (或 1, 7 或 2, 6 或 3, 5)。理由：块数占 4B 或以上，就可表示 4TB 大小的文件长度，达到文件系统的空间上限。

## 2011 年统考 408 真题-操作系统部分

- 下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是（ ）。
  - 先来先服务
  - 高响应比优先
  - 时间片轮转
  - 非抢占式短任务优先
- 下列选项中，在用户态执行的是（ ）。
  - 命令解释程序
  - 缺页处理程序
  - 进程调度程序
  - 时钟中断处理程序
- 在支持多线程的系统中，进程 P 创建的若干个线程不能共享的是（ ）。
  - 进程 P 的代码段
  - 进程 P 中打开的文件
  - 进程 P 的全局变量
  - 进程 P 中某线程的栈指针
- 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的正确处理流程是（ ）。
  - 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
  - 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
  - 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
  - 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序
- 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

| 进程 | 已分配资源 |    |    | 尚需分配 |    |    | 可用资源 |    |    |
|----|-------|----|----|------|----|----|------|----|----|
|    | R1    | R2 | R3 | R1   | R2 | R3 | R1   | R2 | R3 |
| P1 | 2     | 0  | 0  | 0    | 0  | 1  | 0    | 2  | 1  |
| P2 | 1     | 2  | 0  | 1    | 3  | 2  |      |    |    |
| P3 | 0     | 1  | 1  | 1    | 3  | 1  |      |    |    |
| P4 | 0     | 0  | 1  | 2    | 0  | 0  |      |    |    |

- 此时的安全序列是（ ）。
- P1, P2, P3, P4
  - P1, P3, P2, P4
  - P1, P4, P3, P2
  - 不存在
- 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是（ ）。
    - 修改页表
    - 磁盘 I/O
    - 分配页框
    - 仅 I、II
    - 仅 II
    - 仅 III
    - I、II 和 III
  - 当系统发生抖动（thrashing）时，可以采取的有效措施是（ ）。
    - 撤销部分进程
    - 增加磁盘交换区的容量
    - 提高用户进程的优先级
    - 仅 I
    - 仅 II
    - 仅 III
    - 仅 I、II
  - 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是（ ）。
    - 编辑
    - 编译
    - 链接
    - 装载

9. 某文件占 10 个磁盘块, 现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区, 并送用户区进行分析, 假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同, 把一个磁盘块读入缓冲区的时间为  $100\mu s$ , 将缓冲区的数据传送到用户区的时间是  $50\mu s$ , CPU 对一块数据进行分析的时间为  $50\mu s$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下, 读入并分析完该文件的时间分别是 ( )。

- A.  $1500\mu s$ 、 $1000\mu s$                       B.  $1550\mu s$ 、 $1100\mu s$   
C.  $1550\mu s$ 、 $1550\mu s$                       D.  $2000\mu s$ 、 $2000\mu s$

10. 有两个并发执行的进程 P1 和 P2, 共享初值为 1 的变量 x。P1 对 x 加 1, P2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示。

|                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| //加 1 操作<br>load R1, x     //取 x 到寄存器 R1 中<br>inc R1<br>store x, R1     //将 R1 的内容存入 x | //减 1 操作<br>load R2, x<br>dec R2<br>store x, R2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

两个操作完成后, x 的值 ( )。

- A. 可能为-1 或 3                              B. 只能为 1  
C. 可能为 0、1 或 2                          D. 可能为-1、0、1 或 2

11. (8 分) 某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时, 若有空座位, 则到取号机上领取一个号, 等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时, 通过叫号选取一位顾客, 并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下:

```
cobegin
{
 process 顾客 i
 {
 从取号机获取一个号码;
 等待叫号;
 获取服务;
 }
 process 营业员
 {
 while (TRUE)
 {
 叫号;
 为客户服务;
 }
 }
}
}coend
```

请添加必要的信号量和 P、V (或 wait()、signal()) 操作, 实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程, 说明信号量的含义并赋初值。

12. (7 分) 某文件系统为一级目录结构, 文件的数据一次性写入磁盘, 已写入的文件不可修改, 但可多次创建新文件。请回答如下问题。

(1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中, 哪种更合适? 要求说明理由。为定位文件数据块, 需要 FCB 中设计哪些相关描述字段?

(2) 为快速找到文件, 对于 FCB, 是集中存储好, 还是与对应的文件数据块连续存储好? 要求说明理由。

## 2011 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. B | 5. D  |
| 6. D | 7. A | 8. C | 9. B | 10. C |

## 11. 解答:

(1) 互斥资源: 取号机 (一次只一位顾客领号), 因此设一个互斥信号量 **mutex**。

(2) 同步问题: 顾客需要获得空座位等待叫号, 当营业员空闲时, 将选取一位顾客并为其服务。空座位的有、无影响等待顾客数量, 顾客的有、无决定了营业员是否能开始服务, 故分别设置信号量 **empty** 和 **full** 来实现这一同步关系。另外, 顾客获得空座位后, 需要等待叫号和被服务。这样, 顾客与营业员就服务何时开始又构成了一个同步关系, 定义信号量 **service** 来完成这一同步过程。

```

semaphore empty=10; //空座位的数量
semaphore mutex=1; //互斥使用取号机 s
semaphore full=0; //已占座位的数量
semaphore service=0; //等待叫号
process 顾客 i
{
 P(empty); //等空位
 P(mutex); //申请使用取号机
 从取号机上取号;
 V(mutex); //取号完毕
 V(full); //通知营业员有新顾客
 P(service); //等待营业员叫号
 接受服务;
}
process 营业员
{
 while(True){
 P(full); //没有顾客则休息
 V(empty); //离开座位
 V(service); //叫号
 为顾客服务;
 }
}

```

## 12. 解答:

(1) 在磁盘中连续存放 (采取连续结构), 磁盘寻道时间更短, 文件随机访问效率更高; 在 FCB 中加入的字段为: <起始块号, 块数>或者<起始块号, 结束块号>。

(2) 将所有的 FCB 集中存放, 文件数据集中存放。这样在随机查找文件名时, 只需访 FCB 对应的块, 可减少磁头移动和磁盘 I/O 访问次数。



## 2010 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 下列选项中, 操作系统提供给应用程序的接口是 ( )。
- A. 系统调用                      B. 中断                      C. 库函数                      D. 原语
2. 下列选项中, 导致创建新进程的操作是 ( )。
- I. 用户登录成功    II. 设备分配    III. 启动程序执行
- A. 仅 I 和 II                      B. 仅 II 和 III                      C. 仅 I 和 III                      D. I、II 和 III
3. 设与某资源关联的信号量初值为 3, 当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数, N 表示等待该资源的进程数, 则 M、N 分别是 ( )。
- A. 0、1                      B. 1、0                      C. 1、2                      D. 2、0
4. 下列选项中, 降低进程优先级的合理时机是 ( )。
- A. 进程的时间片用完                      B. 进程刚完成 I/O, 进入就绪队列
- C. 进程长期处于就绪队列中                      D. 进程从就绪状态转为运行状态
5. 进程 P0 和 P1 的共享变量定义及其初值为:
- ```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```
- 若进程 P0 和 P1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下:
- ```
void P0() //进程 P0
{
 while(TRUE)
 {
 flag[0]=TRUE;turn=1;
 while(flag[1]&&(turn==1))
 ;
 临界区;
 flag[0]=FALSE;
 }
}

void P1() //进程 P1
{
 while(TRUE)
 {
 flag[1]=TRUE; turn=0;
 while(flag[0]&&(turn==0))
 ;
 临界区;
 flag[1]=FALSE;
 }
}
```
- 则并发执行进程 P0 和 P1 时产生的情形是 ( )。
- A. 不能保证进程互斥进入临界区, 会出现“饥饿”现象
- B. 不能保证进程互斥进入临界区, 不会出现“饥饿”现象
- C. 能保证进程互斥进入临界区, 会出现“饥饿”现象
- D. 能保证进程互斥进入临界区, 不会出现“饥饿”现象
6. 某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为 55MB (初始为空闲), 采用最佳适配 (Best Fit) 算法, 分配和释放的顺序为: 分配 15MB, 分配 30MB, 释放 15MB, 分配 8MB, 分配 6MB, 此时主存中最大空闲分区的大小是 ( )。
- A. 7MB                      B. 9MB                      C. 10MB                      D. 15MB

7. 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式, 按字节编址, 页大小为 210B, 页表项大小为 2B, 逻辑地址结构为:

页目录号          页号          页内偏移量

逻辑地址空间大小为 216 页, 则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是 ( )。

- A. 64                      B. 128                      C. 256                      D. 512

8. 设文件索引节点中有 7 个地址项, 其中 4 个地址项是直接地址索引, 2 个地址项是一级间接地址索引, 1 个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B, 则可表示的单个文件最大长度是 ( )。

- A. 33KB                      B. 519KB                      C. 1057KB                      D. 16513KB

9. 设置当前工作目录的主要目的是 ( )。

- A. 节省外存空间                      B. 节省内存空间  
C. 加快文件的检索速度                      D. 加快文件的读/写速度

10. 本地用户通过键盘登录系统时, 首先获得键盘输入信息的程序是 ( )。

- A. 命令解释程序                      B. 中断处理程序  
C. 系统调用服务程序                      D. 用户登录程序

11. (7 分) 假设计算机系统采用 CSCAN (循环扫描) 磁盘调度策略, 使用 2KB 的内存空间记录 16 384 个磁盘块的空闲状态。

1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2) 设某单面磁盘旋转速度为 6000r/min, 每个磁道有 100 个扇区, 相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻, 磁头位于 100 号磁道处, 并沿着磁道号增大的方向移动 (如图 B-5 所示), 磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120, 对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区, 则读完这 4 个扇区点共需要多少时间? 要求给出计算过程。

3) 如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器 (如 U 盘、SSD 等), 是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略? 若有, 给出磁盘调度策略的名称并说明理由; 若无, 说明理由。

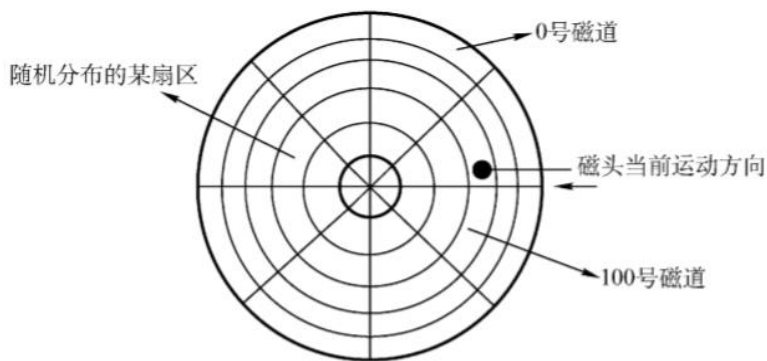


图 B-5

12. (8 分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页 (Page) 数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框 (Page Frame)。在时刻 260 前的该进程访问情况见表 B-2 (访问位即使用位)。

表 B-2

| 页号 | 页框号 | 装入时刻 | 访问位 |
|----|-----|------|-----|
| 0  | 7   | 130  | 1   |
| 1  | 4   | 230  | 1   |
| 2  | 2   | 200  | 1   |
| 3  | 9   | 260  | 1   |

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

- 1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- 2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？ 要求给出计算过程。
- 3) 若采用时钟 (CLOCK) 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？ 要求给出计算过程 (设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图如图 B-6 所示)。

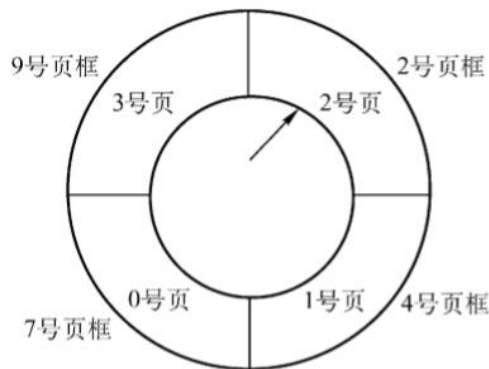


图 B-6 页框示意图

## 2010 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. B | 4. A | 5. D  |
| 6. B | 7. B | 8. C | 9. C | 10. B |

#### 11. 解答:

(1) 用位图表示磁盘的空闲状态, 每位表示一个磁盘块的空闲状态, 共需要  $16384/32=512$  字= $512 * 4$  字节=2KB, 正好可放在系统提供的内存中。

(2) 采用 CSCAN 调度算法, 访问磁道的顺序和移动的磁道数见表 B-7

移动的磁道数为  $20+90+20+40=170$ , 故总的移动磁道时间为 170ms。

由于转速为 6000r/min, 则平均旋转延迟为 5ms, 总的旋转延迟时间=20ms。

由于转速为 6000r/min, 则读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 0.1ms, 总的读取扇区的时间为 0.4ms。

综上, 读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms。

(3) 采用 FCFS (先来先服务) 调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟, 可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

#### 12. 解答:

(1) 由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB=216B, 按字节编址, 且页的大小为 1KB=210 B, 故逻辑地址和物理地址的地址格式均为:

页号/页框号 (6 位)          页内偏移量 (10 位)

17CAH=0001 0111 1100 1010B, 可知该逻辑地址的页号为 000101B=5。

(2) 根据 FIFO 算法, 需要替换装入时间最早的页, 故需要置换装入时间最早的 0 号页, 即将 5 号页装入 7 号页框中, 所以物理地址为 0001 1111 1100 1010B=1FCAH。

(3) 根据 CLOCK 算法, 如果当前指针所指页框的使用位为 0, 则替换该页; 否则将使用位清零, 并将指针指向下一个页框, 继续查找。根据题设和示意图, 将从 2 号页框开始, 前 4 次查找页框号的顺序为 2→4→7→9, 并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中, 指针指向 2 号页框, 因 2 号页框的使用位为 0, 故淘汰 2 号页框对应的 2 号页, 把 5 号页装入 2 号页框中, 并将对应使用位设置为 1, 所以对应的物理地址为 0000 1011 1100 1010B=0BCAH。

## 2009 年统考 408 真题-操作系统部分

1. 单处理机系统中，可并行的是（ ）。  
Ⅰ 进程与进程 Ⅱ 处理机与设备 Ⅲ 处理机与通道 Ⅳ 设备与设备  
A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ  
C. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ D. Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
2. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是（ ）。  
A. 时间片轮转调度算法 B. 短进程优先调度算法  
C. 先来先服务调度算法 D. 高响应比优先调度算法
3. 某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是（ ）。  
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
4. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是（ ）。  
A. 界地址保护 B. 程序代码保护 C. 数据保护 D. 栈保护
5. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则最大段长是（ ）。  
A. 28B B. 216B C. 224B D. 232B
6. 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（ ）。  
A. 连续结构 B. 索引结构  
C. 链式结构且磁盘块定长 D. 链式结构且磁盘块变长
7. 假设磁头当前位于第 105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用 SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是（ ）。  
A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12  
B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195  
C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68  
D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195
8. 文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是（ ）。  
A. 文件控制块 B. 文件分配表 C. 用户口令表 D. 系统注册表
9. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 F1 的符号链接（软链接）文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是（ ）。  
A. 0、1 B. 1、1 C. 1、2 D. 2、1
10. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是（ ）。  
A. 逻辑设备名 B. 物理设备名  
C. 主设备号 D. 从设备号

11. (7 分) 三个进程 P1、P2、P3 互斥使用一个包含  $N$  ( $N>0$ ) 个单元的缓冲区。P1 每次用 `produce()` 生成一个正整数并用 `put()` 送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用 `getodd()` 从该缓冲区中取出一个奇数并用 `countodd()` 统计奇数个数；P3 每次用 `geteven()` 从该缓冲区中取出一个偶数并用 `counteven()` 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

12. (8 分) 请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

| 页号 | 页框 (Page Frame) 号 | 有效位 (存在位) |
|----|-------------------|-----------|
| 0  | 101H              | 1         |
| 1  |                   | 0         |
| 2  | 254H              | 1         |

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间为 100ns，一次快表 (TLB) 的访问时间为 10ns，处理一次缺页的平均时间为 108ns (已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法 (LRU) 和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表 (忽略访问页表之后的 TLB 更新时间)；③有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

## 2009 年 408 计算机统考真题-操作系统部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. A | 5. C  |
| 6. B | 7. A | 8. A | 9. B | 10. A |

## 1. 解答:

定义信号量 odd 控制 P1 与 P2 之间的同步; even 控制 P1 与 P3 之间的同步; empty 控制生产者与消费者之间的同步; mutex 控制进程间互斥使用缓冲区。程序如下:

```

semaphore odd=0, even=0;
semaphore empty=N, mutex=1;
P1()
{
 x=produce(); //生成一个数
 P(empty); //判断缓冲区是否有空单元
 P(mutex); //缓冲区是否被占用
 Put();
 V(mutex); //释放缓冲区
 if(x%2==0)
 V(even); //如果是偶数, 向 P3 发出信号
 else
 V(odd); //如果是奇数, 向 P2 发出信号
}
P2()
{
 P(odd); //收到 P1 发来的信号, 已产生一个奇数
 P(mutex); //缓冲区是否被占用
 getodd();
 V(mutex); //释放缓冲区
 V(empty); //向 P1 发信号, 多出一个空单元
 countodd();
}
P3()
{
 P(even); //收到 P1 发来的信号, 已产生一个偶数
 P(mutex); //缓冲区是否被占用
 geteven();
 V(mutex); //释放缓冲区
 V(empty); //向 P1 发信号, 多出一个空单元
 counteven();
}

```

12. 解答:

(1) 根据页式管理的工作原理, 应先考虑页面大小, 以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB, 即 212, 则得到页内位移占虚地址的低 12 位, 页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下 (十六进制的一位数字转换成 4 位二进制, 因此, 十六进制的低三位正好为页内位移, 最高位为页号):

2362H: P=2, 访问快表 10ns, 因初始为空, 访问页表 100ns 得到页框号, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 10ns+100ns+100ns=210ns。

1565H: P=1, 访问快表 10ns, 落空, 访问页表 100ns 落空, 进行缺页中断处理 108ns, 访问快表 10ns, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 10ns+100ns+108ns+10ns+100ns=100000 220ns。

25A5H: P=2, 访问快表, 因第一次访问已将该页号放入快表, 因此花费 10ns 便可合成物理地址, 访问主存 100ns, 共计 10ns+100ns=110ns。

(2) 当访问虚地址 1565H 时, 产生缺页中断, 合法驻留集为 2, 必须从页表中淘汰一个页面, 根据题目的置换算法, 应淘汰 0 号页面, 因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。



## 09-21 年 408 真题与解析-计算机网络部分

视频链接:

【灰灰考研】C 语言基础课程

<https://www.bilibili.com/video/BV17V411S7uF>

【灰灰考研】专业课基础班/强化班

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1s5411a7VW>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1164y1F7mk>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1eh411Z7tZ>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1xT4y1j7AL>

【灰灰考研】09-20 年 408 解析系列

数据结构:

<https://www.bilibili.com/video/BV1rK4yle7JR>

操作系统:

<https://www.bilibili.com/video/BV1c54y1D7VC>

计算机组成原理:

<https://www.bilibili.com/video/BV1mK411J7DE/>

计算机网络:

<https://www.bilibili.com/video/BV1Vk4y1m734/>

【灰灰考研】机试二十讲:

<https://www.bilibili.com/video/BV1a54y1v7o1>

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析  
免费共享版

| 2009-2020年 408统考-计算机网络必考考点分布【皮皮考研公众号整理】 |                          |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                                         | 【皮皮考研】整理                 | 2009              | 2010 | 2011 | 2012              | 2013 | 2014 | 2015              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 小题考频 | 大题考频 |
| 第一章                                     | 考点1-计算机网络的分层结构【必考】       | 33                | 33   | 33   |                   | 33   | 33   |                   | 33   | 33   |      | 33    | 33   | 9    |      |
| 第二章                                     | 考点2-通信基础概念               |                   |      | 34   | 微 信 公 众 号：皮 皮 考 研 |      |      |                   |      |      |      |       |      | 1    |      |
|                                         | 考点3-奈氏准则/香农定理【常考】        | 34                |      |      |                   |      | 35   |                   | 34   | 34   |      |       |      | 4    |      |
|                                         | 考点4-编码与调制                |                   |      |      |                   | 34   |      | 34                |      |      |      |       |      | 2    |      |
|                                         | 考点5-数据交换方式               |                   | 34   |      |                   | 35   |      |                   |      |      |      |       | 34   | 3    |      |
|                                         | 考点6-物理层设备/传输介质【常考】       |                   |      |      | 34                |      |      |                   |      |      | 34   | 34    | 35   | 4    |      |
| 第三章                                     | 考点7-差错控制                 |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点8-流量控制/可靠传输/滑动窗口【必考】   | 35                |      | 35   | 36                |      | 36   | 35                |      | 47   | 36   | 35、36 | 36   | 9    | 1    |
|                                         | 考点9-介质访问控制【必考】           | 37                | 47   | 36   |                   | 36   | 37   | 36                | 36   |      | 35   |       | 37   | 8    | 1    |
|                                         | 考点10-局域网/广域网【常考】         |                   |      |      | 35                | 37   |      |                   |      | 35   | 37   |       |      | 4    |      |
|                                         | 考点11-链路层设备【常考】           | 36                |      |      |                   | 38   | 34   | 37                | 35   |      |      |       |      | 5    |      |
| 第四章                                     | 考点12-路由算法                |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点13-IPv4分组【常考】          |                   |      | 47   | 47                |      | 43   | 微 信 公 众 号：皮 皮 考 研 |      |      |      |       |      |      | 4    |
|                                         | 考点14-IPv4地址与NAT          |                   |      |      |                   |      |      | 47                | 38   |      |      | 47    | 47   | 1    | 3    |
|                                         | 考点15-子网掩码/子网划分【必考】       | 47                | 37   | 38   | 39                | 47   |      |                   | 39   | 36   |      | 37    |      | 6    | 2    |
|                                         | 考点16-CIDR&路由聚合           |                   |      | 37   |                   |      |      |                   |      | 38   | 38   |       |      | 3    |      |
|                                         | 考点17-ARP、DHCP、ICMP协议     |                   | 36   |      | 33、38             |      |      | 47                |      |      |      |       |      | 3    | 1    |
|                                         | 考点18-IPv6                |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP协议 |                   | 35   |      |                   | 47   |      |                   | 37   | 37   |      |       |      | 3    | 1    |
|                                         | 考点20-IP组播                |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点21-移动IP                |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点22-网络层设备               |                   | 38   |      | 37                |      |      | 38                |      |      |      |       |      |      | 3    |
| 第五章                                     | 考点23-UDP协议/数据报           |                   |      |      |                   |      | 39   |                   |      |      | 39   |       |      | 2    |      |
|                                         | 考点24-TCP报文段              |                   |      | 40   | 47                |      |      |                   |      |      |      |       |      | 1    | 1    |
|                                         | 考点25-TCP连接管理【必考】         | 38                | 39   | 39   |                   | 39   |      | 39                | 41   | 39   |      | 38、39 | 39   | 9    | 1    |
|                                         | 考点26-TCP可靠传输             |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
|                                         | 考点27-TCP流量控制             |                   |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      |       |      |      |      |
| 第六章                                     | 考点28-TCP拥塞控制             | 39                |      |      |                   |      | 38   |                   |      |      |      |       | 38   | 3    |      |
|                                         | 考点29-网络应用模型              | 微 信 公 众 号：皮 皮 考 研 |      |      |                   |      |      |                   |      |      |      | 40    |      | 1    |      |
|                                         | 考点30-域名解析【常考】            |                   | 40   |      |                   |      |      |                   | 40   |      | 33   |       | 40   |      | 4    |
|                                         | 考点31-文件传输协议FTP           | 40                |      |      |                   |      |      |                   |      | 40   |      |       |      | 2    |      |
|                                         | 考点32-电子邮件系统及相关协议【常考】     |                   |      |      | 40                | 40   |      | 33                |      |      | 40   |       |      | 4    |      |
|                                         | 考点33-WWW与HTTP协议          |                   |      | 47   |                   |      | 40   | 40                |      |      |      |       | 47   | 2    | 2    |

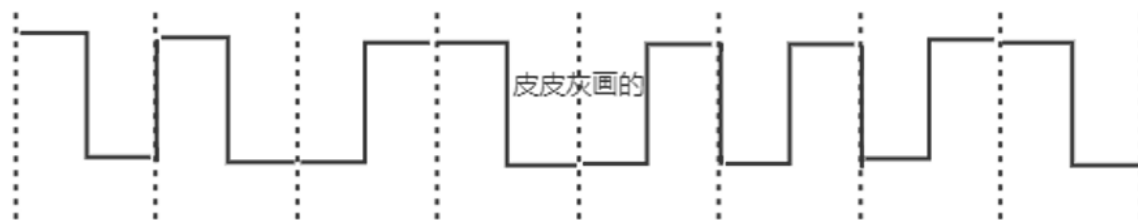
【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

## 2021 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 在 TCP/IP 参考模型中,由传输层相邻的下一层实现的主要功能 ( )

- A. 对话管理                      B. 路由选择  
C. 端到端报文段传输          D. 结点到结点流量控制

2. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是 ( )



- A. 1011 1001                  B. 1101 0001                  C. 0010 1110                  D. 1011 0110

3. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网,若其中一个子网是 192.168.9.128/26,则下列网络中,不可能是另外两个子网之一的是 ( )

- A. 192.168.9.0/25          B. 192.168.9.0/26          C. 192.168.9.192/26          D. 192.168.9.192/27

4. 若路由器向 MTU=800 B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报(首部长度为 20B)时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是 ( )

- A. 796,0                      B. 796,1                      C. 800,0                      D. 800,1

5. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A,B,C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8,10,12 和 6,且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示,则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1-Net4 的距离分别是 ( )

| 目的网络   | A 的距离向量 | B 的距离向量 | C 的距离向量 | D 的距离向量 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Net1 皮 | 1       | 23      | 20      | 22      |
| Net2 皮 | 12      | 35      | 30      | 28      |
| Net3 灰 | 24      | 18      | 16      | 36      |
| Net4 灰 | 36      | 30      | 8       | 24      |

- A. 9,10,12,6                  B. 9,10,28,20                  C. 9,20,12,20                  D. 9,20,28,20

6.若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接,则当客户收到的服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段后,TCP 状态转换为 ( )

A.CLOSE\_WAIT

B.TIME\_WAIT

C.FIN\_WAIT\_1

D.FIN\_WAIT\_2

7.若大小为 12B 的应用层数据通过 1 个 UDP 和 1 个 TCP 段传输,则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷(应用层数据)最大传输效率 ( )

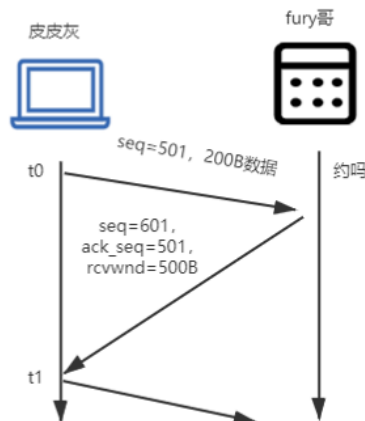
A.37.5% 16.7%

B.37.5% 37.5%

C.60.0% 16.7%

D.60.0% 37.5%

8.假设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据,部分过程如下图所示。甲在  $t_0$  时刻发送了一个序号  $seq=501$ , 封装 200 B 数据的段, 在  $t_1$  时刻收到乙发送的序号  $seq=601$ 、确认序号  $ack\_seq=501$ 、接收窗口  $rcvwnd=500B$  的段, 则甲在未收到新的确认段之前可以继续向乙发送的数据序号范围是 ( )



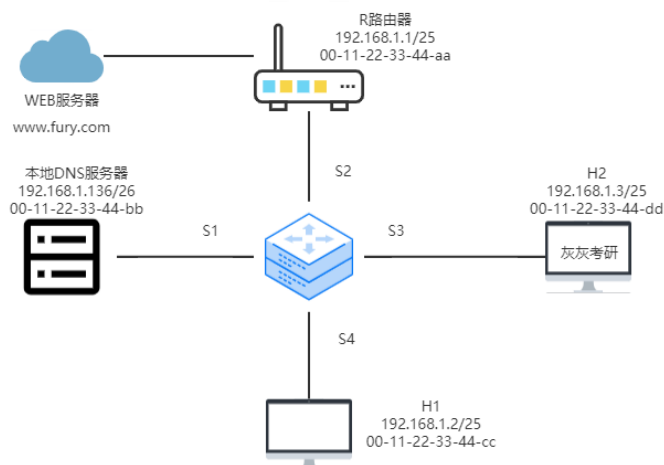
A.501-1000

B.601-1100

C.701-1000

D.801-1100

9. 【9 分】某网络拓扑如题 47 图所示，以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1，H2 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在  $t_0$  时刻 H1 的 ARP 表和 S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名 `www.fury.com` 请求访问 Web 服务器，在  $t_1$  时刻 ( $t_1 > t_0$ ) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧，假设从  $t_0$  到  $t_1$  期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



- (1) 从  $t_0$  到  $t_1$  期间，H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？
- (2) 若 S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则  $t_1$  时刻 S 交换表的内容是什么？
- (3) 从  $t_0$  到  $t_1$  期间，H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的 MAC 地址是什么？

2021 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. B                      2. A                      3. B                      4. B  
5. D                      6. B                      7. D                      8. C

9. 【皮皮灰解答】

(1) 从  $t_0$  到  $t_1$  期间, H1 除了 HTTP 之外还运行了 DNS 应用层协议: DNS 报文从应用层到数据链路层, 逐层封装关系是: DNS 报文->UDP 数据报->IP 数据报->CSMA/CD 帧。

(2) S 在  $t_1$  时刻的交换表为

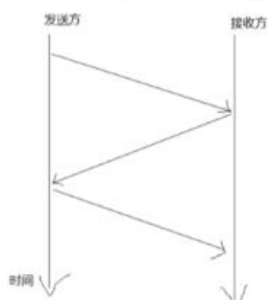
| MAC 地址            | 端口 |
|-------------------|----|
| 00-11-22-33-44-cc | 4  |
| 00-11-22-33-44-bb | 1  |
| 00-11-22-33-44-aa | 2  |

(3) 2 个,都是 ARP 广播帧,目的地址是 FF-FF-FF-FF-FF

## 2020 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 下图描述的协议要素是 ( )。

I、语法 II、语义 III、时序

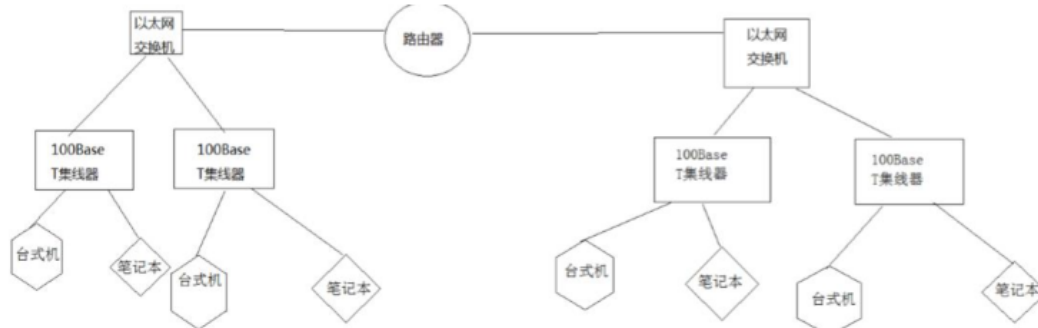


- A. I  
B. II  
C. III  
D. I, II, III

2. 下列关于虚电路网络的叙述中错误的是 ( )。

- A. 可以确保数据分组传输顺序  
B. 需要为每条虚电路预分配带宽  
C. 建立虚电路时需要进行路由选择  
D. 依据虚电路号 (VCID) 进行数据分组转发

3. 下图所示的网络冲突域和广播域的个数分别是 ( )。

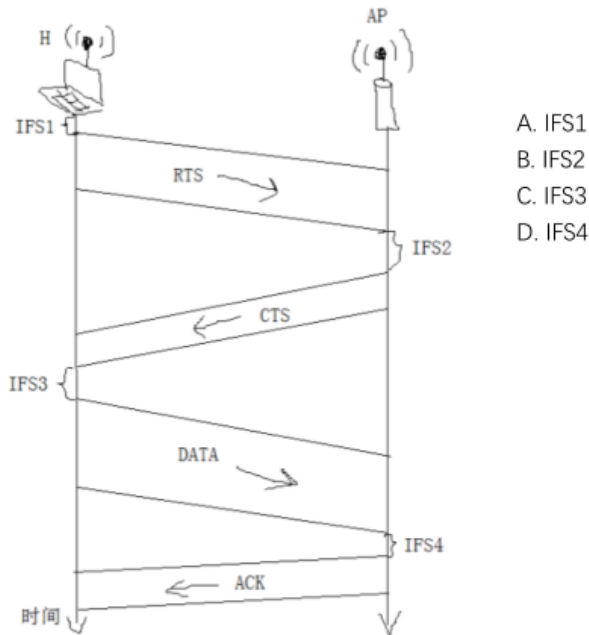


- A. 2, 2      B. 2, 4      C. 4, 2      D. 4, 4

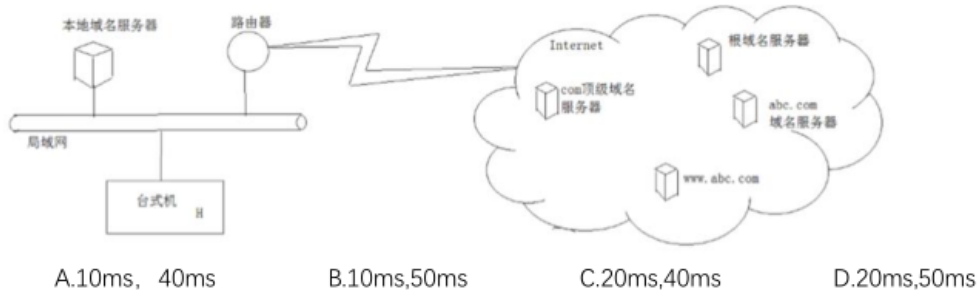
4. 假设主机采用停-等协议向主机乙发送数据帧, 数据帧长与确认帧长均为 1000B。数据传输速率是 10kbps, 单项传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率 ( )。

- A. 80%      B. 66.7%      C. 44.4%      D. 40%

5. 某 IEEE 802.11 无线局域网中主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示, 在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中最长的是 ( )。

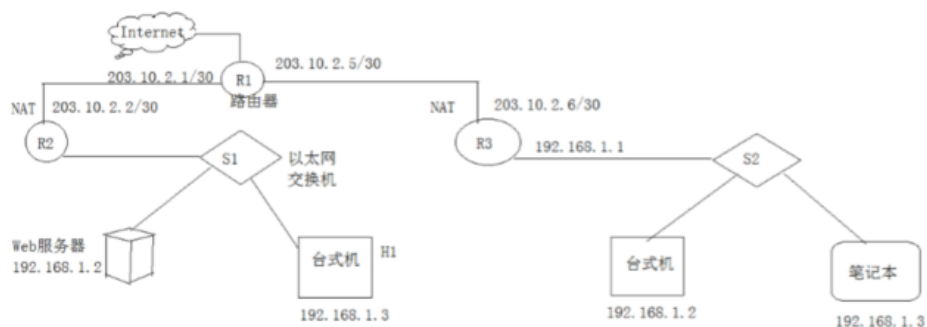


6. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接, 最大段长 (MSS) 为 1KB, 往返时间 (RTT) 为 2ms, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 8kb 增长到 32kb 所需的最长时间是 ( )。
- A. 4ms                      B. 8ms                      C. 24ms                      D. 48ms
7. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000, 在断开连接时, 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001, 则在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 ( )。
- A. 4002                      B. 4001                      C. 4000                      D. 3999
8. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务, 其他域名的服务器均只提供迭代查询服务; 局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms, 忽略其他各种时延, 若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html>, 请求浏览纯文本 Web 页 index.html, 则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止, 所需最短、最长时间分别是 ( )。





9. 某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机，局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如图所示：



假设 NAT 转换表结构为：

| 外网    |     | 内网    |     |
|-------|-----|-------|-----|
| IP 地址 | 端口号 | IP 地址 | 端口号 |
|       |     |       |     |

请回答下列问题：

- (1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？
- (2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是？

## 2020 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可观看视频解析

1. 【皮皮答案】C

【皮皮解析】

协议由语法、语义和同步（时序）三部分组成。语法规定了传输数据的格式；语义规定了所要完成的功能，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答；同步规定了执行各个操作的条件、时序关系等，即时间实现顺序的详细说明。

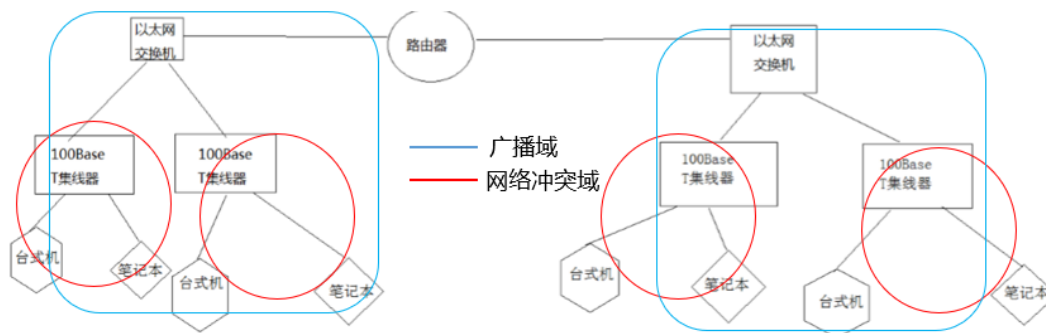
该图显然描述的是各操作的执行顺序，并未描述传输数据的格式或所要完成的功能。

2. 【皮皮答案】B

【皮皮解析】不需要为每条虚电路预分配带宽。

3. 【皮皮答案】C

【皮皮解析】路由器可以隔离广播域与网络冲突域，交换机只能隔离冲突域，集线器均不能隔离。



4. 【皮皮答案】D

【皮皮解析】

发送时间  $t = 1000 \times 8 \text{b} / 10 \text{kbps} = 800 \text{ms}$

发送周期  $T = 200 \text{ms} \times 2 + 800 \text{ms} \times 2 = 2000 \text{ms}$

信道利用率  $= t / T \times 100\% = 40\%$

5. 【皮皮答案】A

【皮皮解析】

IEEE802.11 使用 3 种帧间隔 IFS:

1. 分布式协调帧间隔 DIFS: 最长 IFS, 优先级最低, 用于异步帧竞争访问的时延

2. 点协调帧间隔 PIFS: 中等长度, 优先级居中, 在 PCF 操作中使用

3. 短帧间隔 SIFS: 最短, 优先级最高, 用于需要立即响应的操作

图中 IFS1 对应 DIFS, IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS

6. 【皮皮答案】D

【皮皮解析】当慢开始门限  $ssthresh$  时，拥塞窗口从一开始就采取拥塞避免算法即“加法增大”，即每个轮次的拥塞窗口+1，此时可求得题目所需的最长时间为

$$(32 - 8) * 2ms = 48ms$$

7. 【皮皮答案】C

【皮皮解析】

SYN=1000，则数据传输时的起始序号为 1001，字节数 =  $FIN - 1001 = 4000$

8. 【皮皮答案】D

【皮皮解析】

最短时间：本地域名服务器存在域名与 IP 地址的映射

主机向本地域名服务器递归查询  $10s + \text{数据传输 } 10ms = 20ms$

最长时间：本地域名服务器不存在映射，需要迭代查询各级域名服务器 3 次

$10ms + \text{迭代查询 } 3 \text{ 次 } 30ms + \text{数据传输 } 10ms = 50ms$

9. 【皮皮解析】

(1) 注：H2 和 H3 应是 192.168.1.2 的台式机与 192.168.1.3 的笔记本

路由器 R2 需要开启 NAT 服务，对应的 NAT 转换表做如下配置：

| 外网         |       | 内网          |     |
|------------|-------|-------------|-----|
| IP 地址      | 端口号   | IP 地址       | 端口号 |
| 203.10.2.6 | 默认端口号 | 192.168.1.2 | 80  |
| 203.10.2.6 | 默认端口号 | 192.168.1.3 | 80  |

(2)

H2 发送 P 的源 IP 地址：192.168.1.2

目的 IP 地址：203.10.2.2

R3 发送 P 的源 IP 地址：203.10.2.6

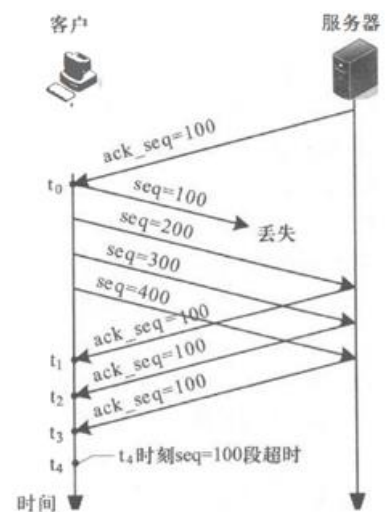
目的 IP 地址：203.10.2.2

R2 发送 P 的源 IP 地址：203.10.2.6

目的 IP 地址：192.168.1.2

## 2019 年统考 408 真题-计算机网络部分

- OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。  
A. 差错控制      B. 路由选择      C. 会话管理      D. 数据表示转换
- 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。  
A. 双绞线      B. 单模光纤      C. 多模光纤      D. 同轴电缆
- 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ ）。  
A. 2      B. 3      C. 4      D. 5
- 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128 B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。  
A.  $2.56 \mu s$       B.  $5.12 \mu s$       C.  $10.24 \mu s$       D.  $20.48 \mu s$
- 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）。  
A. 126      B. 254      C. 510      D. 1022
- 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在  $t_0$  时刻第一次收到确认序列号  $ack\_seq=100$  的段，并发送序列号  $seq=100$  的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送  $seq=100$  段的时刻是（ ）。  
A.  $t_1$       B.  $t_2$       C.  $t_3$       D.  $t_4$
- 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。  
A. 2018      B. 2019      C. 2046      D. 2047
- 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。  
A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系  
B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信  
C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器  
D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需时间短



9. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 其中 R 为路由器, 主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机(无 VLAN 功能)和路由器两类网络互连设备可供选择。

请回答下列问题:

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 并为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要什么服务?
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会接收该数据报?

## 2019 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

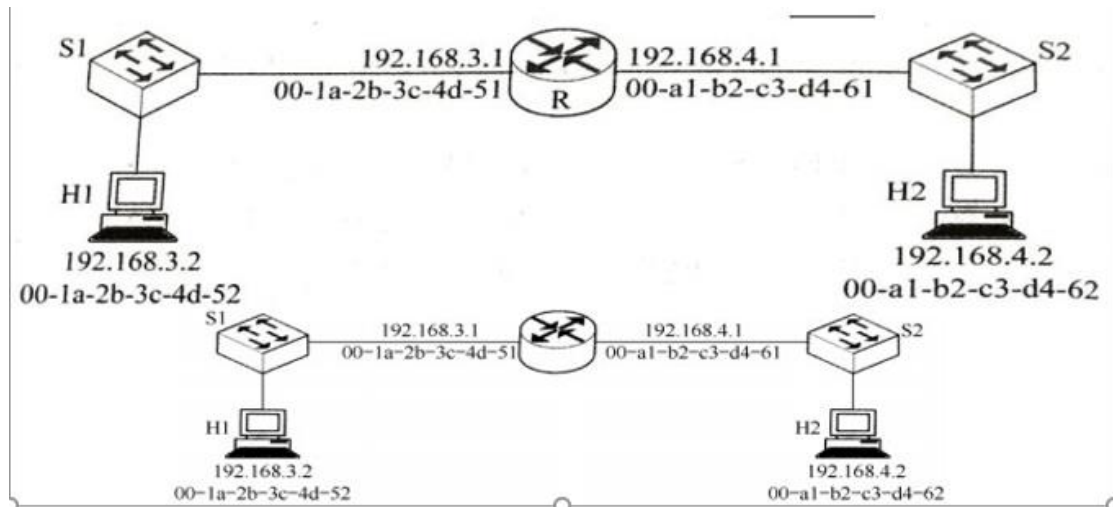
- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 1.C | 2.A | 3.B | 4.B |
| 5.B | 6.C | 7.D | 8.B |

9.

- (1) 设备 1: 路由器, 设备 2: 以太网交换机, 设备 3: 以太网交换机
- (2) 设备 1 的接口需要配置 IP 地址; 设备 1 的 IF1、IF2 和 IF3 接口的 IP 地址分别是: 192.168.1.254、192.168.1.1 和 192.168.1.65。
- (3) R 需要提供 NAT 服务
- (4) 主机 H4 会接收该数据报。

## 2018 年统考 408 真题-计算机网络部分

- 下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。  
A. FTP                      B. DNS                      C. SMTP                      D. HTTP
- 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。  
A. 接口形状              B. 引脚功能              C. 物理地址              D. 信号电平
- IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是（ ）。  
A. 发送确认帧  
B. 采用二进制指数退避  
C. 使用多个 MAC 地址  
D. 交换 RTS 与 CTS 帧
- 主机甲采用停止等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3 kbps，单向传播延时是 300 ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为（ ）。  
A. 240 比特              B. 400 比特              C. 480 比特              D. 800 比特
- 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络，R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P，则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是（ ）。



- 00-a1-b2-c3-d4-62 、 00-1a-2b-3c-4d-52
  - 00-a1-b2-c3-d4-62 、 00-a1-b2-c3-d4-61
  - 00-1a-2b-3c-4d-51 、 00-1a-2b-3c-4d-52
  - 00-1a-2b-3c-4d-51 、 00-a1-b2-c3-d4-61
- 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为（ ）。  
A. 35.230.0.0/19              B. 35.230.0.0/20              C. 35.230.32.0/19              D. 35.230.32.0/20

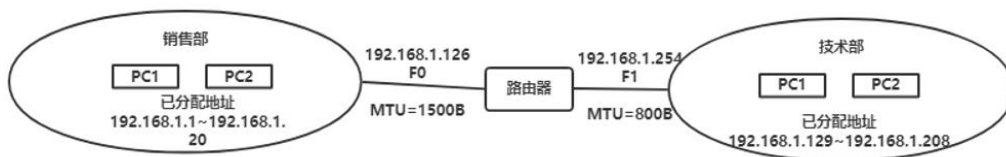
7. UDP 协议实现分用 (demultiplexing) 时所依据的头部字段是 ( )。

- A. 源端口号      B. 目的端口号      C. 长度      D. 校验和

8. 无需转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是 ( )。

- A. JPEG 图像      B. MPEG 视频      C. EXE 文件      D. ASCII 文本

9. (7 分) 某公司网络如题图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网 MTU=1500B，技术部子网的 MTU=800B。



请回答下列问题。

(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

## 2018 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. B      2. C      3. D      4. D  
5. D      6. C      7. B      8. D

#### 9.解析:

广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址，代表网络本身）。销售部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间，IP 地址的前 24 位为子网的网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。令销售部子网的网络号为 0，技术部子网的网络号为 1，则技术部子网的完整地址为 192.168.1.128；令销售部子网的主机号全 1，可以得到该部门的广播地址为 192.168.1.127。

每个主机仅分配一个 IP 地址，计算目前还可以分配的主机数，用技术部可以分配的主机数，减去已分配的主机数，技术部总共可以分配计算机主机数为  $2^7 - 2 = 126$ （减去全 0 和全 1 的主机号）。已经分配了  $208 - 129 + 1 = 80$  个，此外还有 1 个 IP 地址分配给了路由器的端口（192.168.1.254），因此还可以分配  $126 - 80 - 1 = 45$  台。

2) 判断分片的大小，需要考虑各个网段的 MTU，而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知，在技术部子网内，MTU=800B，IP 分组头部长 20B，最大 IP 分片封装数据的字节数为  $\lfloor (800 - 20) / 8 \rfloor * 8 = 776$ ，至少需要的分片数为  $\lceil (1500 - 20) / 776 \rceil = 2$ ，第一个分片的偏移量为 0；第二个分片的偏移量为  $776 / 8 = 97$



## 2017 年统考 408 真题-计算机网络部分

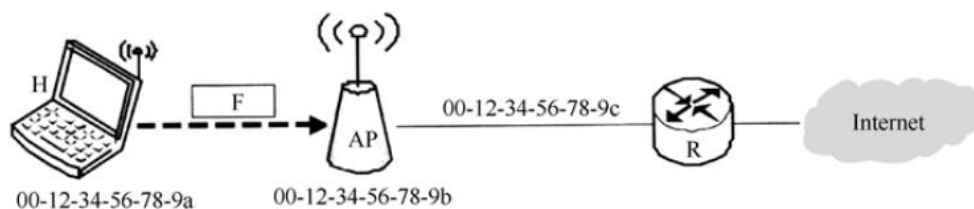
1. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

- A. 80%                      B. 83%                      C. 87%                      D. 91%

2. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30 dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是（ ）。

- A. 4                          B. 8                          C. 16                          D. 32

3. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（ ）。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c  
 B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c  
 C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a  
 D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

4. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是（ ）。

- A. 0.0.0.0  
 B. 127.0.0.1  
 C. 200.10.10.3  
 D. 255.255.255.255

5. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是（ ）。

- A. TCP、UDP、IP  
 B. TCP、IP、UDP  
 C. UDP、TCP、IP  
 D. UDP、IP、TCP

6. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是（ ）。

- A. 254                      B. 256                      C. 510                      D. 512

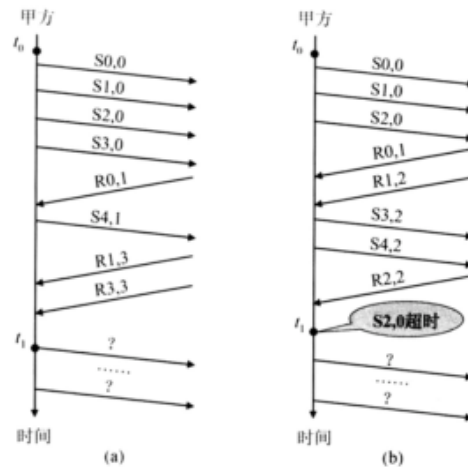
7. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1 KB，RTT=5 ms，乙开辟的接收缓存为 64 KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32 KB，需经过的时间至少是（ ）。

- A. 25 ms                      B. 30 ms                      C. 160 ms                      D. 165 ms

8. 列关于 FTP 协议的叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

9. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认。帧长均为 1000 B。Sx, y 和 Rx, y 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中: x 是发送序号; y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100 Mbps, RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中  $t_0$  为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0,  $t_1$  时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

- (1) 对于图 (a),  $t_0$  时刻到  $t_1$  时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧 (请用 Sx, y 形式给出)?
- (2) 对于图 (a), 从  $t_1$  时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个 (请用 Sx, y 形式给出)?
- (3) 对于图 (b), 从  $t_1$  时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个 (请用 Sx, y 形式给出)?
- (4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

2017 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. A      2. D      3. B      4. A

5. D      6. C      7. A      8. C

9.

(1)  $t_0$  时刻到  $t_1$  时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧, (1 分) 分别是 S0, 0、S1, 0、S2, 0。(1 分)

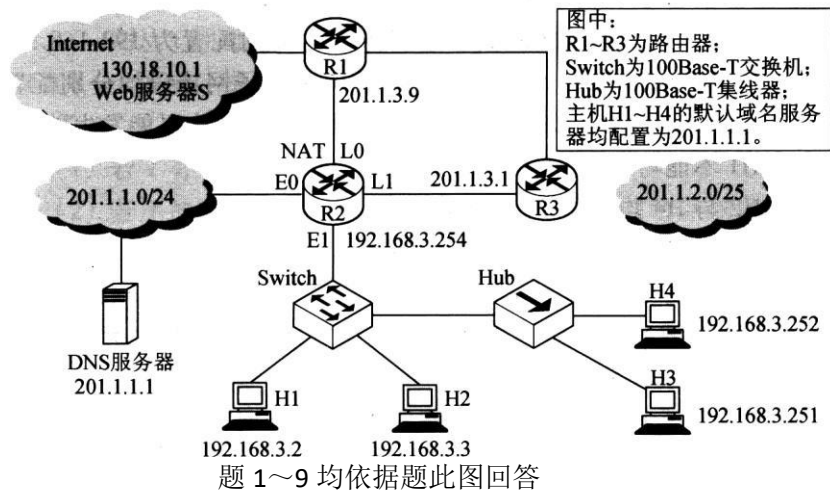
(2) 从  $t_1$  时刻起, 甲方最多还可以发送 5 个数据帧, (1 分) 其中第一个帧是 S5, 2, (1 分) 最后一个数据帧是 S1, 2。(1 分)

(3) 甲方需要重发 3 个数据帧, (1 分) 重发的第一个帧是 S2, 3。(1 分)

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是:

$$\frac{7 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}}{0.96 \times 10^{-3} + 2 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}} \times 100\% = 50\% (2 \text{ 分})$$

# 2016 年统考 408 真题-计算机网络部分



- 在 OSI 参考模型中, R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是 ( )。  
A. 2、2、1  
B. 2、2、2  
C. 3、2、1  
D. 3、2、2
- 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8 kHz, 信噪比为 30 dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约是 ( )。  
A. 8 kbps      B. 20 kbps      C. 40 kbps      D. 80 kbps
- 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 ( )。  
A. 仅 H2      B. 仅 H3      C. 仅 H1、H2      D. 仅 H2、H3
- 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生  $1.535 \mu s$  延时, 信号传播速度为  $200 m/\mu s$ , 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是 ( )。  
A. 200 m      B. 205 m      C. 359 m      D. 512 m
- 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1. 2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是 ( )。  
A. 2      B. 3      C. 16      D. 17
- 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址, 当 H3 访问 Web 服务器 S 时, R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 ( )。  
A. 192.168.3.251, 130.18.10.1  
B. 192.168.3.251, 201.1.3.9  
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1  
D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

7. 假设 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 与 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可能发生的是 ( )。

- A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
- B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
- C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
- D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

8. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时, 域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是 ( )。

- A. 0, 3
- B. 1, 3
- C. 0, 4
- D. 1, 4

9. (9 分)假设题图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20 KB( $K=124$ ) 的接收缓存, 最大段长  $MSS=1$  KB, 平均往返时间  $RTT=200$  ms。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32 KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少(忽略段的传输延时)?

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在 t 时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多久?

2016 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. C      2. C      3. D      4. B  
5. B      6. D      7. C      8. C

9. 【答案要点】

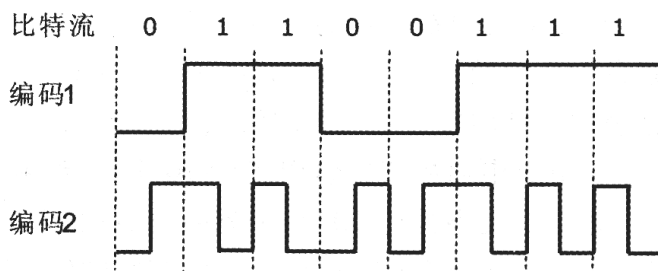
- (1) 第二次握手 TCP 段的  $SYN=1$ , (1 分)  $ACK=1$ ; (1 分) 确认序号是 101。(1 分)  
(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12 KB; (1 分) 此时 H3 的拥塞窗口变为 9 KB; (1 分) H3 的发送窗口变为 9 KB。(1 分)  
(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送段的序号是  $20\text{ K}+101=20\times 1024+101=20581$ ; (1 分) H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是  $20\text{ KB}/(5\times 200\text{ ms})=20\text{ KB/s}=20.48\text{ kbps}$ 。(1 分)  
(4) 从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是:  $1.5\times 200\text{ ms}=300\text{ ms}$ 。(1 分)

## 2015 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ ）。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务      B. 无连接可靠的数据传输服务  
C. 有连接不可靠的数据传输服务      D. 有连接可靠的数据传输服务

2. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是（ ）。



- A. NRZ 和曼彻斯特编码      B. NRZ 和差分曼彻斯特编码  
C. NRZI 和曼彻斯特编码      D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

3. 主机甲通过 128 kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是（ ）。

- A. 3      B. 4      C. 7      D. 8

4. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突  
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享  
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长  
D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

5. 下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥  
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域  
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域  
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

6. 某路由器的路由表如下表所示：

| 目的网络           | 下一跳       | 接口 |
|----------------|-----------|----|
| 169.96.40.0/23 | 176.1.1.1 | S1 |
| 169.96.40.0/25 | 176.2.2.2 | S2 |
| 169.96.40.0/27 | 176.3.3.3 | S3 |
| 0.0.0.0/0      | 176.4.4.4 | S4 |

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是（ ）。

- A. S1      B. S2      C. S3      D. S4

7. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32 KB, 甲向乙始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16 KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未发生超时的情况下, 经过 4 个 RTT 后, 甲的发送窗口是 ( )。

- A. 1 KB                      B. 8KB                      C. 16KB                      D. 32KB

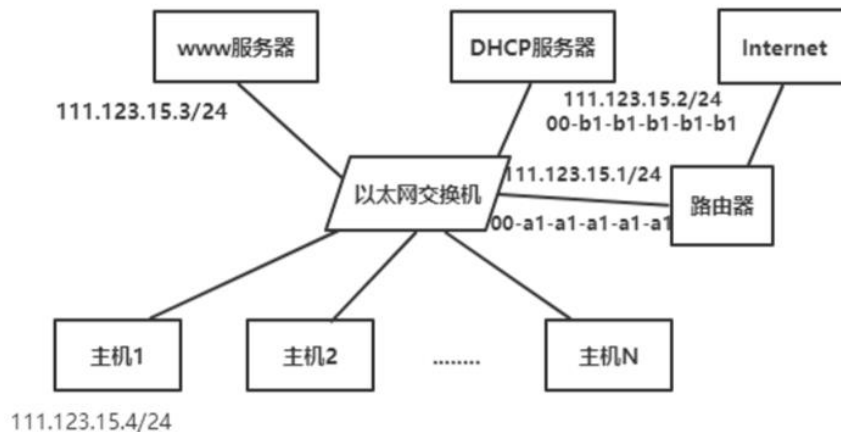
8. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下:

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection : Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中, 错误的是 ( )。

- A. 该浏览器请求浏览 index.html  
B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上  
C. 该浏览器请求使用持续连接  
D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

9. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

- (1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么? 主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中, 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?
- (2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
- (3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。



## 2015 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1.. D    2. A    3. B    4. B

5. A    6. C    7. A    8. C

#### 9. 【答案要点】

（1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是：111.123.15.5～111.123.15.254；主机 2。

发送的封装 DHCPDiscover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

（2）主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff；封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-al-al-al-al-al。

（3）主机 1 能访问 WWW 服务器，但不能访问 Internet。由于主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2（正确 IP 地址是 111.123.15.1），所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器，但当主机 1 访问 Internet 时，主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关（111.123.15.2），从而无法到达目的主机。

## 2014 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 在 OSI 参考模型中, 直接为会话层提供服务的是 ( )。

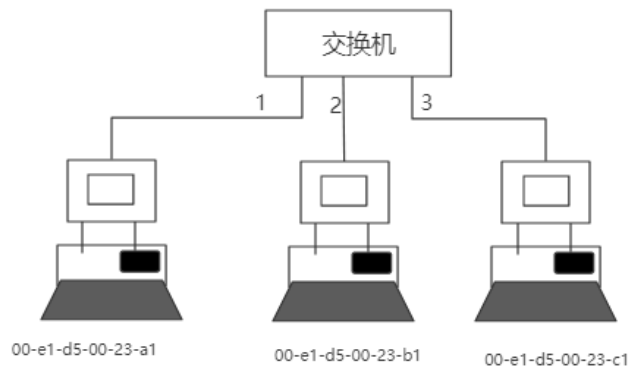
- A. 应用层                      B. 表示层                      C. 传输层                      D. 网络层

2. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示,

主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧,

主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后, 向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧,

交换机对这两个帧的转发端口分别是 ( )。



| 目的地址              | 端口 |
|-------------------|----|
| 00-e1-d5-00-23-b1 |    |

- A. {3}和{1}                      B. {2,3}和{1}                      C. {2,3}和{1,2}                      D. {1,2,3}和{1}

3. 下列因素中, 不会影响信道数据传输速率的是 ( )。

- A. 信噪比                      B. 频率带宽                      C. 调制速率                      D. 信号传播速度

4. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲乙之间的单向传播延迟是 50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 ( )。

- A. 10Mbps                      B. 20Mbps                      C. 80Mbps                      D. 100Mbps

5. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路, A、B、C 的码片序列 (chipping sequence) 分别是 (1,1,1,1)、(1,-1,1,-1) 和 (1,1,-1,-1)。

若 C 从链路上收到的序列是 (2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2), 则 C 收到 A 发送的数据是 ( )。

- A. 000                      B. 101                      C. 110                      D. 111

6. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接, 甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB, 则从 t 时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 10 个 RTT 后, 甲的发送窗口是 ( )。

- A. 10KB                      B. 12KB                      C. 14KB                      D. 15KB

7. 下列关于 UDP 协议的叙述中, 正确的是 ( )。

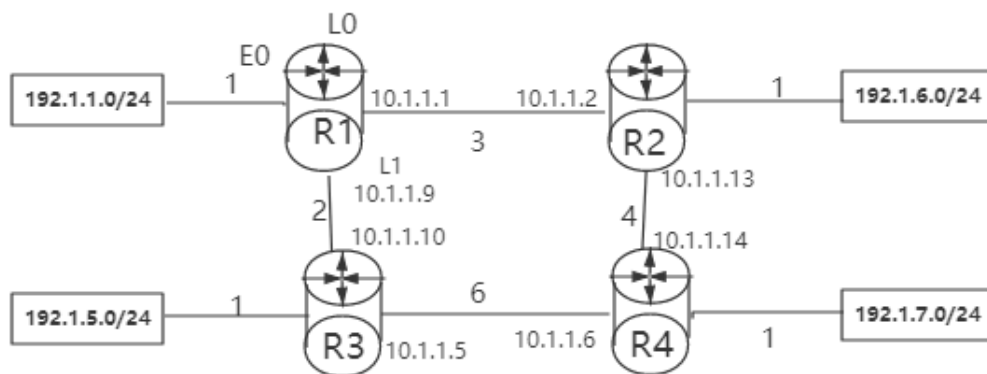
- I. 提供无连接服务  
 II. 提供复用/分用服务  
 III. 通过差错校验，保障可靠数据传输
- A. 仅 I                      B. 仅 I、II                      C. 仅 II、III                      D. I、II、III

8. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，不可能使用到的协议是 ( )。
- A. PPP                      B. ARP                      C. UDP                      D. SMTP

9. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，题图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题表 R1 所维护的 LSI

|           |        | R1 的 LSI     | R2 的 LSI     | R3 的 LSI     | R4 的 LSI     | 备 注              |
|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Router ID |        | 10.1.1.1     | 10.1.1.2     | 10.1.1.5     | 10.1.1.6     | 标识路由器的 IP 地址     |
| Link 1    | ID     | 10.1.1.2     | 10.1.1.1     | 10.1.1.6     | 10.1.1.5     | 所连路由器的 Router ID |
|           | IP     | 10.1.1.1     | 10.1.1.2     | 10.1.1.5     | 10.1.1.6     | Link1 的本地 IP 地址  |
|           | Metric | 3            | 3            | 6            | 6            | Link1 的费用        |
| Link 2    | ID     | 10.1.1.5     | 10.1.1.6     | 10.1.1.1     | 10.1.1.2     | 所连路由器的 Router ID |
|           | IP     | 10.1.1.9     | 10.1.1.13    | 10.1.1.10    | 10.1.1.14    | Link2 的本地 IP 地址  |
|           | Metric | 2            | 4            | 2            | 4            | Link2 的费用        |
| Net 1     | Prefix | 192.1.1.0/24 | 192.1.6.0/24 | 192.1.5.0/24 | 192.1.7.0/24 | 直连网络Net1 的网络前缀   |
|           | Metric | 1            | 1            | 1            | 1            | 到达直连网络Net1 的费用   |



题图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

- 2) 针对题表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存题表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应题表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。
- 3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略, 依次给出 R1 到达题图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

10. (9 分) 请根据题描述的网络, 继续回答下列问题。

- 1) 假设路由表结构如下表所示, 请给出题 9 图中 R1 的路由表, 要求包括到达题 9 图中子网 192.1.x.x 的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

| 目的网络 | 下一条 | 接口 |
|------|-----|----|
|------|-----|----|

- 2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL=64 的 IP 分组时, R1 通过哪个接口转发该 IP 分组? 主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少?
- 3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet, 则题 9 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息?

## 2014 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. C      2. B      3. D      4. C  
5. B      6. A      7. B      8. D

- 1 直接为会话层提供服务的即会话层的下一层, 是传输层, 选 C。
2. 主机 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时, 交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这项, 所以向除 1 接口外的所有接口广播这帧, 即 2、3 端口会转发这帧, 同时因为转发表中并没有 00-e1-d5-00-23-a1 这项, 所以转发表会把 (目的地址 00-e1-d5-00-23-a1, 端口 1) 这项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发送确认帧时, 由于转发表已经有 00-e1-d5-00-23-a1 这项, 所以交换机只向 1 端口转发, 选 B。
3. 由香农定理可知, 信噪比和频率带宽都可以限制信道的极限传输速率, 所以信噪比和频率带宽对信道的数据传输速率是有影响的, A、B 错误; 信道的传输速率实际上就是信号的发送速率, 而调制速度也会直接限制数据的传输速率, C 错误; 信号的传播速度是信号在信道上传播的速度, 与信道的发送速率无关, 选 D。
4. 考虑制约甲的数据传输速率的因素, 首先, 信道带宽能直接制约数据的传输速率, 传输速率一定是小于等于信道带宽的; 其次, 主机甲乙之间采用后退 N 帧协议, 那么因为甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据, 要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前, 最多能发送多少数据, 甲的最大传输速率受这两个条件的约束, 所以甲的最大传输速率是这两个值中的小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000, 即收到第一个数据的确认之前, 最多

能发送 1000 个数据帧，也就是发送  $1000 \times 1000\text{B} = 1\text{MB}$  的内容，而从发送第一个帧到接收到它的确认的时间是一个往返时延，也就是  $50 + 50 = 100\text{ms} = 0.1\text{s}$ ，即在  $100\text{ms}$  中，最多能传输  $1\text{MB}$  的数据，因此此时的最大传输速率为  $1\text{MB}/0.1\text{s} = 10\text{MB/s} = 80\text{Mbps}$ 。信道带宽为  $100\text{Mbps}$ ，所以答案为  $\min\{80\text{Mbps}, 100\text{Mbps}\} = 80\text{Mbps}$ ，选 C。

5. 把收到的序列分成每 4 个数字一组，即为  $(2, 0, 2, 0)$ 、 $(0, -2, 0, -2)$ 、 $(0, 2, 0, 2)$ ，因为题目求的是 A 发送的数据，因此把这三组数据与 A 站的码片序列  $(1, 1, 1, 1)$  做内积运算，结果分别是  $(2, 0, 2, 0) \cdot (1, 1, 1, 1) / 4 = 1$ 、 $(0, -2, 0, -2) \cdot (1, 1, 1, 1) / 4 = -1$ 、 $(0, 2, 0, 2) \cdot (1, 1, 1, 1) / 4 = 1$ ，所以 C 接收到的 A。

发送的数据是 101，选 B。

6. 当 t 时刻发生超时，把 ssthresh 设为 8 的一半，即为 4，且拥塞窗口设为  $1\text{KB}$ 。然后经历 10 个 RTT 后，拥塞窗口的大小依次为 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12，而发送窗口取当时的拥塞窗口和接收窗口的最小值，而接收窗口始终为  $10\text{KB}$ ，所以此时的发送窗口为  $10\text{KB}$ ，选 A。

实际上该题接收窗口一直为  $10\text{KB}$ ，可知不管何时，发送窗口一定小于等于  $10\text{KB}$ ，选项中只有 A 选项满足条件，可直接得出选 A。

7. UDP 提供的是无连接的服务，I 正确；同时 UDP 也提供复用/分用服务，II 正确；UDP 虽然有差错校验机制，但是 UDP 的差错校验只是检查数据在传输的过程中有没有出错，出错的数据直接丢弃，并没有重传等机制，不能保证可靠传输，使用 UDP 协议时，可靠传输必须由应用层实现，III 错误；答案选 B。

8. 当接入网络时可能会用到 PPP 协议，A 可能用到；而当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议，B 可能用到；而当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议，而 DNS 是基于 UDP 协议的，所以 C 可能用到，SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件，或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯的访问 Web 网页不可能用到。

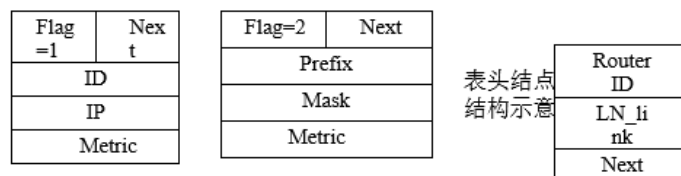
9. 考察在给出具体模型时，数据结构的应用。该题很多考生乍看之下以为是网络的题目，其实题本身并没有涉及太多的网络知识点，只是应用了网络的模型，实际上考察的还是数据结构的内容。

(1) 图 (1 分) 题中给出的是一个简单的网络拓扑图，可以抽象为无向图。

【评分说明】只要考生的答案中给出与图含义相似的描述，例如“网状结构”、“非线性结构”等，同样给分。

(2) 链式存储结构的如下图所示

弧结点的两种基本形态



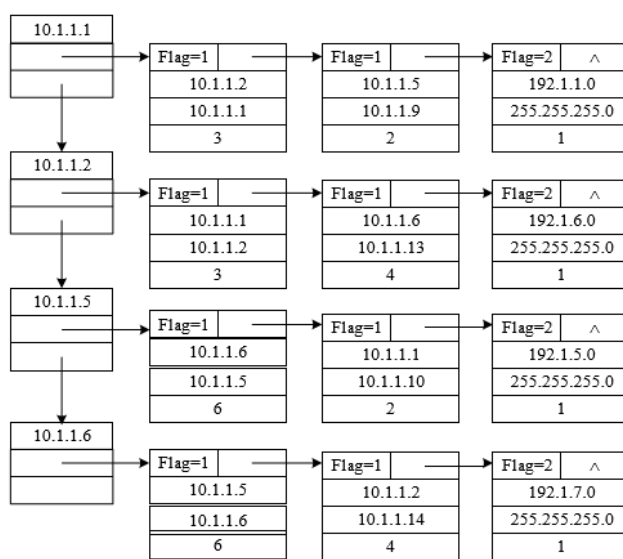
其数据类型定义如下：(3 分)

```

Typedef:
struct{
 unsigned int ID, IP;
}LinkNode; //Link 的结构
typedef struct{
 unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode; //Net 的结构
typedef struct Node{
 int Flag; //Flag=1 为 Link;Flag=2 为 Net
 union{
 LinkNode Lnode;
 NetNode Nnode;
 }LinkORNet;
 unsigned int Metric;
 struct Node *next;
}ArcNode; //弧结点
typedef struct
HNode{ unsigned int
RouterID; ArcNode

```

对应题表的链式存储结构示意图如下。(2 分)



#### 【评分说明】

- ①若考生给出的答案是将链表中的表头结点保存在一个一维数组中（即采用邻接表形式），同样给分。
- ②若考生给出的答案中，弧结点没有使用 union 定义，而是采用两种不同的结构分别表示 Link 和 Net，同时在表头结点中定义了两个指针，分别指向由这两种类型的结点构成的两个链表，同样给分。
- ③考生所给答案的弧结点中，可以在单独定义的域中保存各直连网络 IP 地址的前缀长度，也可以与网络地址保存在同一个域中。
- ④数据类型定义中，只要采用了可行的链式存储结构，并保存了题目中所给的 LSI 信息，例如将网络抽象为一类结点，写出含 8 个表头结点的链式存储结构，均可参照①~③的标准给分。
- ⑤若考生给出的答案中，图示部分应与其数据类型定义部分一致，图示只要能够体现链式存储结构及题图中的网络连接关系（可以不给出结点内细节信息），即可给分。
- ⑥若解答不完全正确，酌情给分。

(3) 计算结果如下表所示。(4 分)

|      | 目的网络         | 路径                    | 代价 (费用) |
|------|--------------|-----------------------|---------|
| 步骤 1 | 192.1.1.0/24 | 直接到达                  | 1       |
| 步骤 2 | 192.1.5.0/24 | R1→R3→192.1.5.0/24    | 3       |
| 步骤 3 | 192.1.6.0/24 | R1→R2→192.1.6.0/24    | 4       |
| 步骤 4 | 192.1.7.0/24 | R1→R2→R4→192.1.7.0/24 | 8       |

【评分说明】

- ①若考生给出的各条最短路径的结果部分正确，可酌情给分。  
 ②若考生给出的从 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及代价正确，但不完全符合代价不减的次序，可酌情给分。

10. 解答:

(1) 因为题目要求路由表中的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和

192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下：(6 分)

| 目的网络         | 下一条       | 接口 |
|--------------|-----------|----|
| 192.1.1.0/24 | -         | E0 |
| 192.1.6.0/23 | 10.1.1.2  | L0 |
| 192.1.5.0/24 | 10.1.1.10 | L1 |

【评分说明】

- ①每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。  
 ②路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。  
 (1) 通过查路由表可知：R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。(1 分) 因为该分组要经过 3 个路由器 (R1、R2、R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是  $64-3=61$ 。(1 分)  
 (2) R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为 "0.0.0.0/0"，Metric 为 10。  
 (1 分)

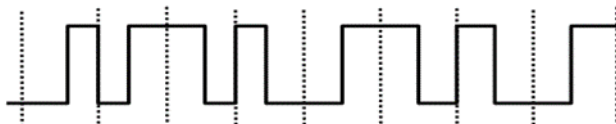
【评分说明】

考生只要回答：增加前缀 Prefix 为 "0.0.0.0/0"，Metric 为 10，同样给分。

## 2013 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 在 OSI 参考模型中, 下列功能需由应用层的相邻层实现的是 ( )。
- A. 对话管理                  B. 数据格式转换                  C. 路由选择                  D. 可靠数据传输

2. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是 ( )。



- A. 001101110                  B. 101011101                  C. 01010010                  D. 11000101

3. 主机甲通过 1 个路由器 (存储转发方式) 与主机乙互联, 两段链路的数据传输速率均为 10Mbps, 主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb (1M=10<sup>6</sup>) 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间, 则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为 ( )。

- A. 800ms、1600ms  
B. 801ms、1600ms  
C. 1600ms、800ms  
D. 1600ms、801ms

4. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是 ( )。

- A. CDMA                  B. CSMA                  C. TDMA                  D. FDMA

5. HDLC 协议对 011111100011111110 组帧后对应的比特串为 ( )。

- A. 01111110000111111010  
B. 0111111000111110101111110  
C. 011111100011111010  
D. 0111111000111111001111101

6. 对于 100Mbps 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换 (cut through switching) 方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发延迟至少是 ( )。

- A. 0μs                  B. 0.48μs                  C. 5.12μs                  D. 121.44μs

7. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是 ( )。

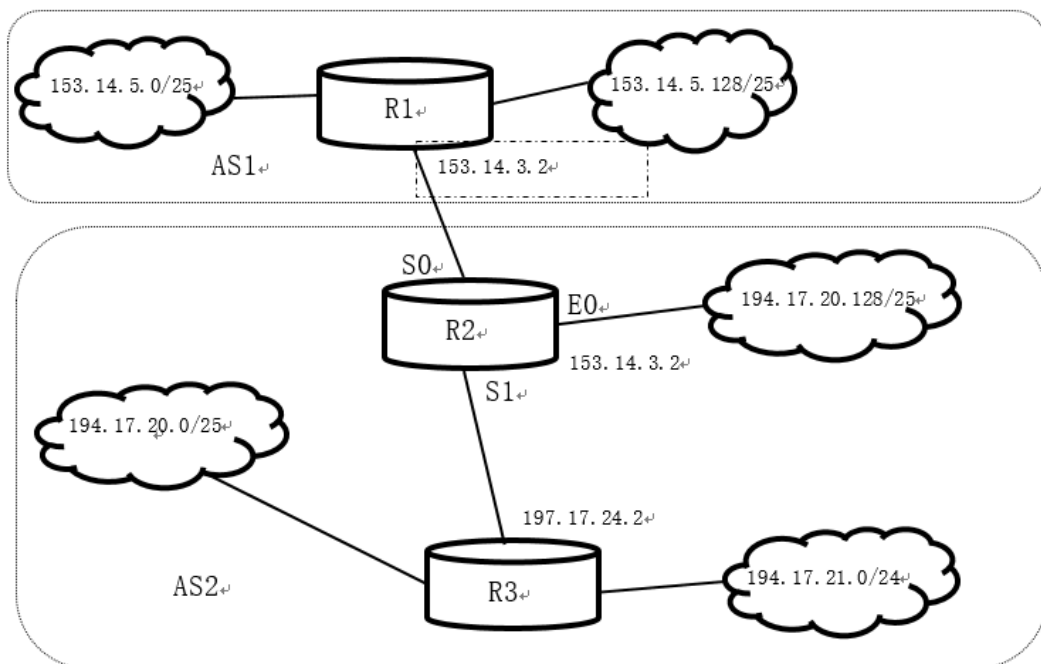
- A. 2046、2012  
B. 2046、2013  
C. 2047、2012  
D. 2047、2013



8. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容
  - II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
  - III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
  - IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
- A. 仅 I、II 和 III  
B. 仅 I、II 和 IV  
C. 仅 I、III 和 IV  
D. 仅 II、III 和 IV

9. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题图所示。



题图网络拓扑结构

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
|------|-----|----|
|------|-----|----|

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

## 2013 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1. B          2. A          3. D          4. B

5. A          6. B          7. B          8. A

1. B 解析：OSI 参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表示层的目的是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密、解密等工作。因此答案选 B。

2. A 解析：根据信号编码的基本规则可知，网卡收到的比特串为 00110110，答案选 A。

3. D 解析：不进行分组时，发送一个报文的时延是  $8\text{Mb}/10\text{Mb/s}=800\text{ms}$ ，在接收端接收此报文件的时延也是  $800\text{ms}$ ，共计  $1600\text{ms}$ 。进行分组后，发送一个报文的时延是  $10\text{kb}/10\text{Mb/s}=1\text{ms}$ ，接收一个报文的时延也是  $1\text{ms}$ ，但是在发送第二个报文时，第一个报文已经开始接收。共计有 800 个分组，总时间为  $801\text{ms}$ 。

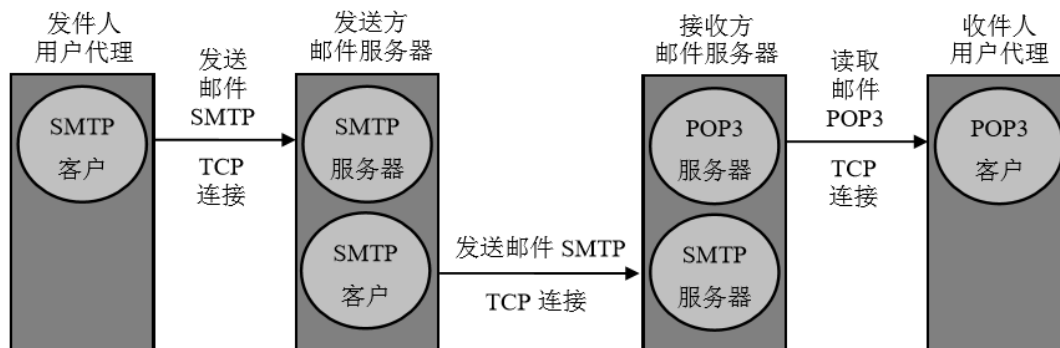
4. B 解析：介质访问控制协议中能够发生冲突的是 CSMA 协议，答案为 B。

5. A 解析：HDLC 协议对比特串进行组帧时，HDLC 数据帧以位模式 01111110 标识每一个帧的开始和结束，因此在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位“1”的时候，就会在输出的位流中填充一个“0”。所以答案为 A。

6. B 解析：直通交换方式是指以太网交换机可以在各端口间交换数据。它在输入端口检测到一个数据包时，检查该包的包头，获取包的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口，在输入与输出交叉处接通，把数据包直通到相应的端口，实现交换功能。通常情况下，直通交换方式只检查数据包的包头即前 14 个字节，由于不需要考虑前导码，只需要检测目的地址的 6B，所以最短的传输延迟是  $0.48\ \mu\text{s}$ 。

7. B 解析：若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号  $\text{seq}=1913$ 、确认序号  $\text{ack}=2046$ 、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号  $\text{seq1}=\text{ack}=2046$  和确认序号  $\text{ack1}=\text{seq}+100=2013$ ，答案为 B。

8. A 解析：根据下图可知，SMTP 协议支持在邮件服务器之间发送邮件，也支持从用户代理向邮件服务器发送信息。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。



9. (1) (6 分) 在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可以聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可以聚合为子网 194.17.20.0/23，但缺少 194.17.20.128/25；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。于是可以得到 R2 的路由表如下：

| 目的网络             | 下一跳         | 接口 |
|------------------|-------------|----|
| 153.14.5.0/24    | 153.14.3.2  | S0 |
| 194.17.20.0/23   | 194.17.24.2 | S1 |
| 194.17.20.128/25 | —           | E0 |

#### 【评分说明】

①每正确解答 1 个路由项，给 2 分，共 6 分，每条路由项正确解答目的网络 IP 地址但无前缀长度，给 0.5 分，正确解答前缀长度给 0.5 分，正确解答下一跳 IP 地址给 0.5 分，正确解答接口给 0.5 分。

②路由项解答部分正确或路由项多于 3 条，可酌情给分。

(2) 该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。(1 分)

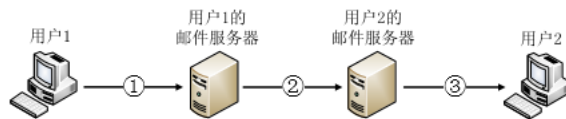
(3) R1 与 R2 之间利用 BGP4 (或 BGP) 交换路由信息；(1 分) BGP4 的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。(1 分)

【评分说明】若考生解答为 EGP 协议，且正确解答 EGP 采用 IP 协议进行通信，亦给分。

## 2012 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 在 TCP/IP 体系结构中, 直接为 ICMP 提供服务的协议是 ( )。  
A. PPP                      B. IP                      C. UDP                      D. TCP
2. 在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是 ( )。  
A. 机械特性              B. 功能特性              C. 过程特性              D. 电气特性
3. 以太网的 MAC 协议提供的是 ( )。  
A. 无连接不可靠服务  
B. 无连接可靠服务  
C. 有连接不可靠服务  
D. 有连接可靠服务
4. 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据, 数据传输速率为 16kbps, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128~512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为 ( )。  
A. 5                      B. 4                      C. 3                      D. 2
5. 下列关于 IP 路由器功能的描述中, 正确的是 ( )。  
I. 运行路由协议, 设备路由表  
II. 监测到拥塞时, 合理丢弃 IP 分组  
III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验, 确保传输的 IP 分组不丢失  
IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址, 将其转发到合适的输出线路上  
A. 仅 III、IV  
B. 仅 I、II、III  
C. 仅 I、II、IV  
D. I、II、III、IV
6. ARP 协议的功能是 ( )。  
A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址  
B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址  
C. 根据域名查询 IP 地址  
D. 根据 IP 地址查询域名
7. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55, 子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组, 则目的地址可以是 ( )。  
A. 180.80.76.0  
B. 180.80.76.255  
C. 180.80.77.255  
D. 180.80.79.255

8. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是（ ）。



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- B. POP3、SMTP、POP3
- C. POP3、SMTP、SMTP
- D. SMTP、SMTP、POP3

9. 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 a 表所示。

题 a 表

| 编号 | IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）      |                            |                            |                            |                            |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | 45 00 00 30<br>0b d9 13 88 | 01 9b 40 00<br>84 6b 41 c5 | 80 06 1d e8<br>00 00 00 00 | c0 a8 00 08<br>70 02 43 80 | d3 44 47 50<br>5d b0 00 00 |
| 2  | 43 00 00 30<br>13 88 0b d9 | 00 00 40 00<br>e0 59 9f ef | 31 06 6e 83<br>84 6b 41 c6 | d3 44 47 50<br>70 12 16 d0 | c0 a8 00 08<br>37 e1 00 00 |
| 3  | 45 00 00 28<br>0b d9 13 88 | 01 9c 40 00<br>84 6b 41 c6 | 80 06 1d ef<br>e0 59 9f f0 | c0 a8 00 08<br>50 f0 43 80 | d3 44 47 50<br>2b 32 00 00 |
| 4  | 45 00 00 38<br>0b d9 13 88 | 01 9d 40 00<br>84 6b 41 c6 | 80 06 1d de<br>e0 59 9f f0 | c0 a8 00 08<br>50 18 43 80 | d3 44 47 50<br>e6 55 00 00 |
| 5  | 45 00 00 28<br>13 88 0b d9 | 68 11 40 00<br>e0 59 9f f0 | 31 06 06 7a<br>84 6b 41 d6 | d3 44 47 50<br>50 10 16 d0 | c0 a8 00 08<br>57 d2 00 00 |

回答下列问题。

1) 题 a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

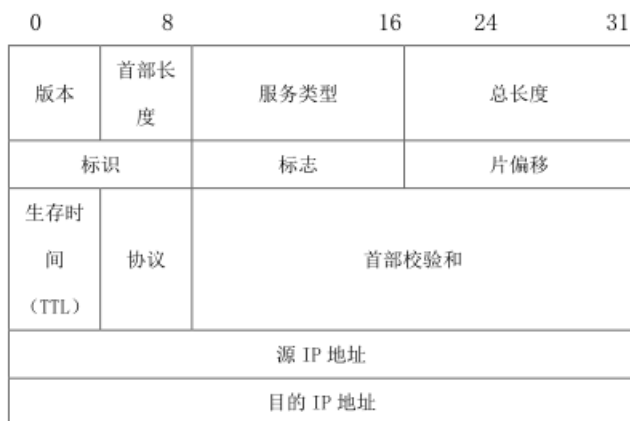
2) 根据题 a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

3) 若题 a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

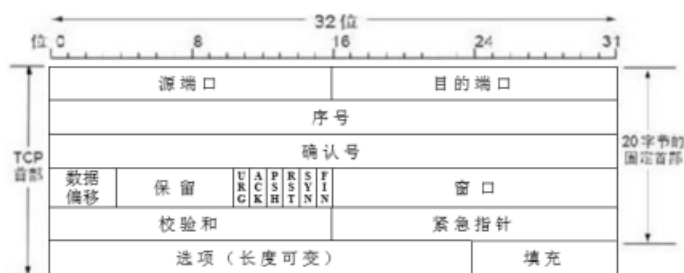
题 b 表

|              |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 来自 S 的<br>分组 | 45000028<br>1388a108 | 68114000<br>e0599ff0 | 4006ecad<br>846b41d6 | d3444750<br>501016d0 | ca760106<br>b7d60000 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 a 图，题 b 图所示。



题 a 图 IP 分组头结构



题 b 图 TCP 段头结构

## 2012 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1.B    2.C    3.A    4.B

5.C    6.A    7.D    8.D

1. 考查 ICMP 协议的特点。

ICMP 是网络层协议，ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中。

2. 考查物理层的接口特性。

过程特性定义了各条物理线路的工作过程和时序关系。

3. 考查以太网 MAC 协议。

考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便：①采用无连接的工作方式；②不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力交付。差错的纠正由高层完成。

4. 考查 GBN 协议。

本题主要求解的是从发送一个帧到接收到这个帧的确认为止的时间内最多可以发送多少数据帧。要尽可能多发帧，应以短的数据帧计算，因此首先计算出发送一帧的时间： $128 \times 8 / (16 \times 10^3) = 64\text{ms}$ ；发送一帧到收到确认为止的总时间： $64 + 270 \times 2 + 64 = 668\text{ms}$ ；这段时间总共可以发送  $668 / 64 = 10.4$ （帧），发送这么多帧至少需要用 4 位比特进行编号。

5. 考查 IP 路由器的功能。

I、IV显然是IP路由器的功能。对于II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃IP分组，并向发出该IP分组的源主机发送一个源点抑制的ICMP报文。对于III，路由器对收到的IP分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证IP分组不丢失。

6. 考查ARP协议的功能。

在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP协议是将网络层的IP地址解析为数据链路层的MAC地址。

7. 考查IP地址的特点。

由子网掩码可知前22位为子网号、后10位为主机号。IP地址的第3个字节为01001101（下划线为子网号的一部分），将主机号全置为1，可得广播地址为180.80.79.255。

8. 考查电子邮件中的协议。

SMTP采用“推”的通信方式，用于用户代理向邮件服务器发送邮件、以及邮件服务器之间发送邮件。POP3采用“拉”的通信方式，用于用户从目的邮件服务器上读取邮件。

9. 1) 由于题a表中1、3、4号分组的源IP地址（第13~16字节）均为192.168.0.8（c0a80008H），因此可以判定1、3、4号分组是由H发送的。（3分）

题a表中

1号分组封装的TCP段FLAG为02H（即SYN=1，ACK=0），seq=846b41c5H

2号分组封装的TCP段FLAG为12H（即SYN=1，ACK=1），seq=e0599fefH，ack=846b41c6H

3号分组封装的TCP段FLAG为10H（即ACK=1），seq=846b41c6H，ack=e0599ff0H，

所以1、2、3号分组完成了TCP连接建立过程。（1分）

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为46字节，表中3、5号分组的总长度为40（28H）字节，小于46字节，其余分组总长度均大于46字节。

所以3、5号分组通过快速以太网传输时进行了填充。（1分）

2) 由3号分组封装的TCP段可知，发送应用层数据初始序号为seq=846b41c6H，由5号分组封装的TCP段可知，ack为seq=846b41d6H，所以5号分组已经收到的应用层数据的字节数为846b41d6H-846b41c6H=10H=16。（2分）

【评分说明】其他正确解答，亦给2分；若解答结果不正确，但分析过程正确给1分；其他情况酌情给分。

3) 由于S发出的IP分组的标识=6811H，所以该分组所对应的是题a表中的5号分组。S发出的IP分组的TTL=40H=64，5号分组的TTL=31H=49，64-49=15，所以，可以推断该IP分组到达H时经过了15个路由器。（2分）

【评分说明】若解答结果不正确，但分析过程正确给1分；其他情况酌情给分。

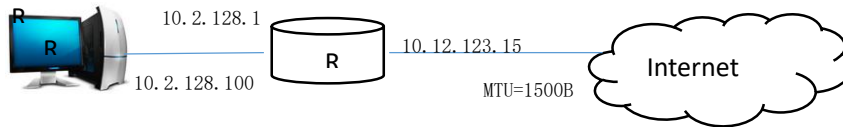


## 2011 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是 ( )。  
A. 无连接不可靠的数据报服务  
B. 无连接可靠的数据报服务  
C. 有连接不可靠的虚电路服务  
D. 有连接可靠的虚电路服务
2. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bit/s, 采用 4 相位调制, 则该链路的波特率是 ( )。  
A. 600 波特                      B. 1200 波特  
C. 4800 波特                    D. 9600 波特
3. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是 ( )。  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
4. 下列选项中, 对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是 ( )。  
A. CSMA              B. CDMA              C. CSMA/CD              D. CSMA/CA
5. 某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网, 则在 R1 中需要增加的一条路由 (目的网络, 子网掩码, 下一跳) 是 ( )。  
A. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.1  
B. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1  
C. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.2  
D. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.2
6. 在子网 192.168.4.0/30 中, 能接受目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是 ( )。  
A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 4
7. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是 ( )。  
A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)  
B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)  
C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)  
D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)
8. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 300 字节、400 字节和 500 字节的有效载荷, 第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段, 则主机乙发送给主机甲的确认序号是 ( )。  
A. 300                      B. 500                      C. 1200                      D. 1400



9. (9 分) 某主机 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28, IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。题 a 图是网络拓扑, 题 b 图是该主机进行 Web 请求的一个以太网数据帧前 80 字节的十六进制及 ASCII 码内容。



题 a 图 网络拓扑

```

0000 00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45
00 .!|!Q... ..^(.E. 0010 01 ef 11 3b 40 00 80 06
ba 9d 0a 02 80 64 40 aa ...:@...d@. 0020 62
20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18
b ...P.. ..{...P. 0030 fa f0 1a c4 00 00 47 45 54
20 2f 72 66 63 2e 68GE T /rfc.h 0040 74 6d
6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 tml HTTP
/1.1..Ac

```

题 b 图 以太网数据帧 (前 80 字节)

请参考图中的数据回答以下问题:

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么? 该主机的默认网关的 MAC 地址是什么?
- (2) 该主机在构造题 47b 图的数据帧时, 使用什么协议确定目的 MAC 地址? 封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
- (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作, 一次请求-响应时间为 RTT, rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像, 则从发出题 47b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止, 需要经过多少个 RTT?
- (4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需修改 IP 分组头中的哪些字段?

注: 以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 c 图、题 d 图所示。

|    |           |    |          |     |
|----|-----------|----|----------|-----|
| 大小 | 6B        | 2B | 46-1500B | 4B  |
| 结构 | 目的 MAC 地址 | 类型 | 数据       | CRC |

题 c 图

|               |      |       |     |    |
|---------------|------|-------|-----|----|
| 0             | 8    | 16    | 24  | 31 |
| 版本            | 首部长度 | 服务类型  | 总长度 |    |
| 标识            |      | 标志    | 片偏移 |    |
| 生存时间<br>(TTL) | 协议   | 首部校验和 |     |    |
| 源 IP 地址       |      |       |     |    |
| 目的 IP 地址      |      |       |     |    |

图 d 图 IP 分组头结构

## 2011 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 1.A | 2.B | 3.B | 4.D |
| 5.D | 6.C | 7.C | 8.B |

1. 解答：A。TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。此外考察 IP 首部，如果是面向连接的，则应有用于建立连接的字段，但是没有；如果提供可靠的服务，则至少应有序号和校验和两个字段，但是 IP 分组头中也没有（IP 首部中只是首部校验和）。因此网络层提供的无连接不可靠的数据服务。有连接可靠的服务由传输层的 TCP 提供。

2. 解答：B。有 4 种相位，则一个码元需要由  $\log_2 4 = 2$  个 bit 表示，则波特率=比特率/2=1200 波特。

3. 解答：B。选择重传协议中，接收方逐个地确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择 ACK 分组进行确认。因此选择重传协议中的 ACK 分组不再具有累积确认的作用。这点要特别注意与 GBN 协议的区别。此题中只收到 1 号帧的确认，0、2 号帧超时，由于对于 1 号帧的确认不具累积确认的作用，因此发送方认为接收方没有收到 0、2 号帧，于是重传这两帧。

4. 解答：D。可以用排除法。首先 CDMA 即码分多址，是物理层的东西；CSMA/CD 即带冲突检测的载波监听多路访问，这个应该比较熟悉，接收方并不需要确认；CSMA，既然 CSMA/CD 是其超集，CSMA/CD 没有的东西，CSMA 自然也没有。于是排除法选 D。CSMA/CA 是无线局域网标准 802.11 中的协议。CSMA/CA 利用 ACK 信号来避免冲突的发生，也就是说，只有当客户端收到网络上返回的 ACK 信号后才确认送出的数据已经正确到达目的地。

5. 解答：D。此题主要考察路由聚合。要使 R1 能够正确将分组路由到所有子网，则 R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的路由。观察发现网络 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的网络号的前 24 位都相同，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24。从图中可以看出下一跳地址应该是 192.168.1.2。

6. 解答：C。首先分析 192.168.4.0/30 这个网络。主机号占两位，地址范围 192.168.4.0/30~192.168.4.3/30，即可以容纳  $(4-2=2)$  个主机。主机位为全 1 时，即 192.168.4.3，是广播地址，因此网内所有主机都能收到，因此选 C。

7. 解答：C。主机乙收到连接请求报文后，如同意连接，则向甲发送确认。在确认报文段中应把 SYN 位和 ACK 位都置 1，确认号是甲发送的 TCP 段的初始序号  $\text{seq}=11220$  加 1，即为  $\text{ack}=11221$ ，同时也要选择并消耗一个初始序号  $\text{seq}$ ， $\text{seq}$  值由主机乙的 TCP 进程确定，本题取  $\text{seq}=11221$  与确认号、甲请求报文段的序号没有任何关系。

8. 解答：B。TCP 段首部中的序号字段是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。第三个段的序号为 900，则第二个段的序号为  $900-400=500$ 。而确认号是期待收到对方下一个报文段的第一个字节的序号。现在主机乙期待收到第二个段，故甲的确认号是 500。

9. 解答:

(1) 由题 b 图可知, 该数据帧所封装的 IP 分组的目的地址就是 Web 服务器的 IP 地址, 即 64.170.98.32 (40aa6220H); 该数据帧的目的 MAC 地址就是该主机的默认网关 MAC 地址, 即 00-21-27-21-51-ee。

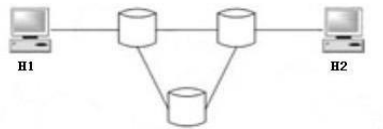
(2) 该主机在构造题 b 图的数据帧时, 使用 ARP 协议确定目的 MAC 地址; 因为 ARP 协议请求报文需要进行广播, 所以封装 ARP 协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff。

(3) 根据持续的非流水线方式 HTTP/1.1 协议的工作原理, 每个 RTT 传输一个对象, 共需要传输 6 个对象 (1 个 Html 页面和 5 个 JPEG 小图像), 所以共需要 6 个 RTT。(若考生解答时将 TCP 连接建立过程的 1 个 RTT 时间计算进来, 即 7 个 RTT。)

(4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时, 需要修改 IP 分组头中的字段有: 源 IP 地址、TTL 和头部校验和。

## 2010 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（ ）。
- A. 网络的层次                      B. 每一层使用的协议  
C. 协议的内部实现细节          D. 每一层必须完成的功能
2. 在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。



- A. 80ms                              B. 80.08ms  
C. 80.16ms                          D. 80.24ms
3. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1,16>，则能得出的结论是（ ）。
- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17  
B. R2 可以到达 net1，跳数为 16  
C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17  
D. R1 不能经过 R2 到达 net1
4. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ ）。
- A. 路由重定向                      B. 目的不可达  
C. 源点抑制                          D. 超时
5. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。
- A. 32, 8                              B. 32, 6  
C. 8, 32                              D. 8, 30
6. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是（ ）。
- I 中继器      II 集线器      III 网桥      IV 路由器
- A. 仅 I 和 II                      B. 仅 III                      C. 仅 III 和 IV                      D. 仅 IV
7. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。
- A. 1000                      B. 2000                      C. 3000                      D. 4000

8. 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

9. （9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度是 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

(1)若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

(2)若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

## 2010 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

## B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1.C      2.C      3.D      4.C  
5.B      6.D      7.A      8.A

## 1. 考查计算机网络体系结构的基本概念。

我们把计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构。因此 A、B、D 正确，而体系结构是抽象的，它不包括各层协议及功能的具体实现细节。

## 2. 考查存储转发机制。

由题设可知，分组携带的数据长度为 980B，文件长度为 980000B，需拆分为 1000 个分组，加上头部后，每个分组大小为 1000B，总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同，因此文件传输经过最短路径时所需时间最少，最短路径经过 2 个分组交换机。当  $t=1M \times 8/100Mbps=80ms$  时，H1 发送完最后一个 bit；由于传输延时，当 H1 发完所有数据后，还有两个分组未到达目的地，其中最后一个分组，需经过 2 个分组交换机的转发，在两次转发完成后，所有分组均到达目的主机。每次转发的时间为  $t_0=1K \times 8/100Mbps=0.08ms$ 。所以，在不考虑分组拆装时间和等待延时的情况下，当  $t=80ms+2t_0=80.16ms$  时，H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms。

## 3. 考查 RIP 路由协议。

RIP 使用距离向量算法的工作过程参见内容精讲部分。

R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1，R2 也不可能到达 net1。B、C 错误，D 正确。而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也不正确。

## 4. 考查 ICMP 协议。

ICMP 差错报告报文有 5 种，终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向），其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。

## 5. 考查子网划分与子网掩码、CIDR。

由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，因此其网络号为前 24 位。第 25-32 位为子网位+主机位。而子网掩码为 255.255.255.248，其第 25-32 位的 248 用二进制表示为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。RFC950 文档规定，对分类的 IPv4 地址进行子网划分时，子网号不能为全 1 或全 0。但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用，但一定要谨慎使用，要弄清你的路由器所有的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种用法。但不论是分类的 IPv4 地址还是无分类域间路由选择 CIDR，其子网中的主机号均不能为全 1 或全 0。因此该网络空间的最大子网个数为  $2^5=32$  个，每个子网内的最大可分配地址个数为  $2^3-2=6$  个。

## 6. 考查网络设备与网络风暴。

物理层设备中继器和集线器既不隔离冲突域也不隔离广播域；网桥可隔离冲突域，但不隔离广播域；网络层的路由器既隔离冲突域，也隔离广播域；VLAN 即虚拟局域网也可隔离广播域。对于不隔离广播域的设备，他们互连的不同网络都属于同一个广播域，因此扩大了广播域的范围，更容易产生网络风暴。

## 7. 考查 TCP 流量控制与拥塞控制。

发送方的发送窗口的上限值应该取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为  $\text{MIN}\{4000, 2000\}=2000$  字节，由于发送方还没有收到第二个最大段的确认，所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为  $2000-1000=1000$  字节。

8. 考查 DNS 系统域名解析过程。

当采用递归查询的方法解析域名时，如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文，这种方法用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条。

9.

(1)当主机甲和主机乙同时向对方发送数据时，信号在信道中发生冲突后，冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突需要经过的时间最短，等于单程的传播时延  $t_0=2\text{km}/200000\text{km/s}=0.01\text{ms}$ 。

主机甲（或主机乙）先发送一个数据帧，当该数据帧即将到达主机乙（或主机乙）时，主机乙（或主机甲）也开始发送一个数据帧，这时，主机乙（或主机甲）将立刻检测到冲突，而主机甲（或主机乙）要检测到冲突，冲突信号还需要从主机乙（或主机甲）传播到主机甲（或主机乙），因此甲乙两台主机均检测到冲突所需的最长时间等于双程的传播时延  $2*t_0=0.02\text{ms}$ 。

(2)主机甲发送一个数据帧的时间，即发送时延  $t_1=1518\times 8\text{b}/10\text{Mbps}=1.2144\text{ms}$ ；主机乙每成功收到一个数据帧后，向主机甲发送确认帧，确认帧的发送时延  $t_2=64\times 8\text{b}/10\text{Mbps}=0.0512\text{ms}$ ；主机甲收到确认帧后，即发送下一数据帧，故主机甲的发送周期  $T=\text{数据帧发送时延 } t_1+\text{确认帧发送时延 } t_2+\text{双程传播时延}=t_1+t_2+2*t_0=1.2856\text{ms}$ ；于是主机甲的有效数据传输率为  $1500\times 8/T=12000\text{b}/1.2856\text{ms}\approx 9.33\text{Mbps}$ 。（以太网有效数据 1500 字节，即以网帧的数据）

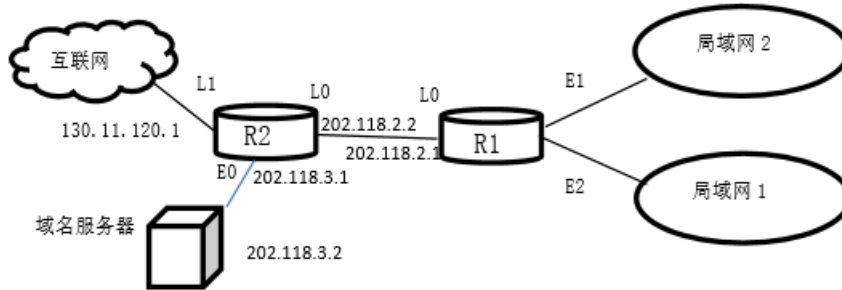


## 2009 年统考 408 真题-计算机网络部分

1. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。  
A. 数据链路层      B. 传输层      C. 会话层      D. 应用层
2. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（ ）。  
A. 12kbps      B. 24kbps      C. 48kbps      D. 96kbps
3. 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0-7 的帧。当计时器超时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。  
A. 2      B. 3      C. 4      D. 5
4. 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是（ ）。  
A. 目的物理地址      B. 目的 IP 地址  
C. 源物理地址      D. 源 IP 地址
5. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。  
A. 增加 160m      B. 增加 80m  
C. 减少 160m      D. 减少 80m
6. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（ ）。  
A. 500      B. 700      C. 800      D. 1000
7. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。  
A. 7KB      B. 8KB      C. 9KB      D. 16KB
8. FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。  
A. 建立在 TCP 之上的控制连接  
B. 建立在 TCP 之上的数据连接  
C. 建立在 UDP 之上的控制连接  
D. 建立在 UDP 之上的数据连接



9. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2; R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为:

| 目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口 |
|------------|------|-----------|----|
|------------|------|-----------|----|

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网, 分别分配给局域网 1、局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果, 说明理由或给出必要的计算过程。

(2) 请给出 R1 的路由表, 使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

(3) 请采用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

## 2009 年 408 计算机统考真题-计算机网络部分参考答案

### B 站关注灰灰考研可查看视频解析

1.B      2.B      3.C      4.A  
5.D      6.D      7.C      8.A

1. 考查 OSI 模型中传输层的功能。

传输层提供应用进程间的逻辑通信，即端到端的通信。而网络层提供点到点的逻辑通信。因此选 B。

2. 考查奈氏准则和香农定理。

采用 4 个相位，每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4bit 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为  $2 \times 3K \times 4 = 24Kbps$ 。

3. 考查后退 N 帧协议的工作原理。

在后退 N 帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认帧就代表编号为 0、1、2、3 的帧已接收，而此时发送方未收到 1 号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失了，而不代表 1 号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

4. 考查交换机的工作原理。

交换机实质上是一个多端口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发通常都是根据目的地址来决定出端口。

5. 考查 CSMA/CD 协议的工作原理。

首先由例可知，若最短帧长减少，而数据传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现争用期的减少。争用期是指网络中收发结点间的往返时延，因此假设需要减少的最小距离为  $s$ ，单位是  $m$ ，则可以得到下式（注意单位的转换） $2 \times [s / (2 \times 10^8)] = 800 / (1 \times 10^9)$ ，因此可得  $s = 80$ ，即最远的两个站点之间的距离最少需要减少 80m。

6. 考查 TCP 的数据编号与确认。

TCP 是面向字节流的，其选择确认（Selective ACK）机制是接收端对字节序号进行确认，其返回的序号是接收端下一次期望接收的序号，因此主机乙接收两个段后返回给主机甲的确认序列号是 1000。

7. 考查 TCP 的拥塞控制方法。

本题计算原理如图 4 所示。无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（其根据就是没有按时收到确认），就要把慢开始门限  $ssthresh$  设置为出现拥塞时的发送方窗口值的一半（但不能小于 2）。然后把拥塞窗口  $cwnd$  重新设置为 1，执行慢开始算法。这样做的目的就是要迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。因此，在发送拥塞后，慢开始门限  $ssthresh$  变为  $16/2 = 8KB$ ，发送窗口变为 1KB。在接下来的 3 个 RTT 内，拥塞窗口执行慢开始算法，呈指数形式增加到 8KB，此时由于慢开始门限  $ssthresh$  为 8KB，因此转而执行拥塞避免算法，即拥塞窗口开始“加法增大”。因此第 4 个 RTT 结束后，拥塞窗口的大小为 9KB。

8. 考查 FTP 协议的特点。

FTP 协议是基于传输层 TCP 协议的。FTP 的控制连接使用端口 21，用来传输控制信息（如连接请求，传送请求等），数据连接使用端口 20，用来传输数据。

9. (1) CIDR 中的子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，子网号至少要占用一位。

由  $2^6 - 2 < 120 < 2^7 - 2$  可知，主机号至少要占用 7 位。

由于源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，因此主机号位数+子网号位数=8。综上可得主机号位数为 7，子网号位数为 1。

因此子网的划分结果为：子网 1：202.118.1.0/25，子网 2：202.118.1.128/25。地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2，或子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

(2) 由于局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连，因此在 R1 的路由表中，目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发，目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E2 转发。由于局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，因此它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

根据题意，R1 专门为域名服务器设定了一个特定的路由表项，因此该路由表项中的子网掩码应为 255.255.255.255。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

根据题意，到互联网的路由实质上相当于一个默认路由，默认路由一般写作 0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。综上可得到路由器 R1 的路由表为：（若子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2）

| 目的网络 IP      | 子网掩码         | 下一跳 IP 地   | 接口 |
|--------------|--------------|------------|----|
| 202.118.1.0  | 255.255.255. | —          | E1 |
| 202.118.1.12 | 255.255.255. | —          | E2 |
| 202.118.3.2  | 255.255.255. | 202.118.2. | L0 |
| 0.0.0.0      | 0.0.0.0      | 202.118.2. | L0 |

（若子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1）

| 目的网络 IP      | 子网掩码         | 下一跳 IP 地   | 接口 |
|--------------|--------------|------------|----|
| 202.118.1.12 | 255.255.255. | —          | E1 |
| 202.118.1.0  | 255.255.255. | —          | E2 |
| 202.118.3.2  | 255.255.255. | 202.118.2. | L0 |
| 0.0.0.0      | 0.0.0.0      | 202.118.2. | L0 |

(3) 局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24，而对于路由器 R2 来说，通往局域网 1 和 2 的转发路径都是从 L0 接口转发，因此采用路由聚合技术后，路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由为：

| 目的网络 IP 地址  | 子网掩码        | 下一跳 IP 地址   | 接口 |
|-------------|-------------|-------------|----|
| 202.118.1.0 | 202.118.1.0 | 202.118.1.0 | L0 |

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析  
免费共享版

2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷

2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷一



灰灰考研

统考 408

2021 年硕士研究生入学考试模拟测试

科目：408 计算机学科专科基础综合

最后五套卷 卷一

皮皮灰将在 11 月份发出根据 22 新大纲  
制作的 408 模拟题

包含完整的解析与答案

仅根据历年题型所制

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

请考生注意：1.所有答案（包括选择题和填空题）一律写在答题卡上，  
否则不计入成绩。

2.不允许使用计算器

一、单项选择题（每小题 2 分，共 80 分）

```
1. int frog {
 if(n==0)
 return n/2;
 else return (n%2+frog(n-1)/2);
}
```

上述算法时间复杂度是( )。

- A.  $\log n$
- B.  $n$
- C.  $n \log n$
- D.  $(n)^2$

2. 下列函数的增长率正确的是( )。

- A.  $2^N < 2^{1000} < N \log N$
- B.  $N^3 < 1000N < N \log N$
- C.  $N \log \log n < N \log N < N^2$
- D.  $N^{1.5} < N < N \log N$

3. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为( )。

- A.  $p \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{prior} = p; \quad p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s; \quad s \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{next};$
- B.  $s \rightarrow \text{prior} = p; \quad s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; \quad p \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$
- C.  $p \rightarrow \text{prior} = s; \quad p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s; \quad s \rightarrow \text{prior} = p; \quad s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{prior};$
- D.  $s \rightarrow \text{prior} = p; \quad s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; \quad p \rightarrow \text{next} = s; \quad p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$

4. 对于逆波兰式  $0! 1+23! 4+^*56!7*8! ? / -11+$  的值等于 2019，则 ? 处的运算符为( )。

- A. 加号
- B. 减号
- C. 乘号
- D. 除号
- E. 乘方
- F. 阶乘

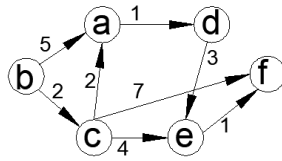
5. 设有一个 10 阶的下三角矩阵 A(包括对角线)，按照从上到下，从左到右的顺序存储到连续的 55 个存储单元中，每个数组元素占 1 个字节的存储空间，则  $A[5][4]$  地址与  $A[0][0]$  的地址之差为( )。

- A. 10
- B. 19
- C. 28
- D. 55

6. 设一棵 m 叉树中度数为 0 的结点数为  $N_0$ ，度数为 1 的结点数为  $N_1$ ，……，度数为 m 的结点数为  $N_m$ ，则  $N_0 = ( )$ 。

- A.  $N_1 + N_2 + \dots + N_m$
- B.  $1 + N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$
- C.  $N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$
- D.  $2N_1 + 3N_2 + \dots + (m+1)N_m$

7. 使用 Dijkstra 算法计算有如下有向带权图从源节点 b 到达各节点的最短路径则求得最短路径的节点 (b 除外) 依次是( )。



- A. c, a, d, e, f      B. c, a, e, f, d      C. c, e, a, d, f      D. a, c, e, f, d

8. 以下哪些项是肯定正确的? ( )

- i. 给定一个有向图  $G=(V,E)$ ,  $G$  的关联图是一个图  $G'=(V',E')$ , 其中  $V'$  中的节点是  $G$  的强连通分量, 对于任意一对节点  $S,T$  属于  $V'$ ,  $(S,T)$  属于  $E'$  当且仅当存在  $u$  属于  $S$  和  $v$  属于  $T$  满足  $(u,v)$  属于  $E$ 。  $G'$  是一个有向无环图。
- ii. 考虑带权图  $G=(V,E,W)$  和  $G'=(V,E,W')$ , 所有  $W$  和  $W'$  中的权值为正数, 如果  $G$  和  $G'$  有相同的节点和边, 并且对于任意边  $e$  满足  $W(e) = W'(e) * W'(e)$ , 那么对于任意节点对  $u,v$  属于  $V$ ,  $G'$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径同样是  $G$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径。
- iii. 考虑带权图  $G=(V,E,W)$  和  $G'=(V,E,W')$ , 所有  $W$  和  $W'$  中的权值为正数, 如果  $G$  和  $G'$  有相同的节点和边, 并且对于任意边  $e$  满足  $W(e) = W'(e) + W'(e)$ , 那么对于任意节点对  $u,v$  属于  $V$ ,  $G'$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径同样是  $G$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径。

- A. i  
B. i 和 ii  
C. i 和 iii  
D. ii 和 iii

9. 一个哈希函数  $h$  将 16 比特的输入映射到一个 8 比特的哈希值。假设给定任意一个包含 1000 个不同输入的集合, 都至少有  $k$  个输入会被  $h$  映射到同一个哈希值。这个  $k$  的最大值是( )。

- A. 3  
B. 4  
C. 64  
D. 256

10. 基数排序的时间复杂度和( )无关。

- A. 基数的选择      B. 数组的最大元素  
C. 数组长度      D. 数组是否排序

11. 对于数组排序, 以下哪种情况下应该选择插入排序? ( )。

- A. 当数组很大时。  
B. 当数组中只有少数元素不在其排序后的位置时。  
C. 当数组内容是字符串而非数值时。  
D. 插入排序永远不是一个好的选择。

12. 微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是( )。
- A. 每一条机器指令由一段微指令编成的微程序来解释执行  
B. 每一条机器指令由一条微指令来执行  
C. 一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行  
D. 一条微指令由若干条机器指令组成
13. 设  $[X]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4$ , 当满足( )时,  $X > -1/2$  成立。
- A.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3x_4$  至少有一个为 1  
B.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3x_4$  任意  
C.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3x_4$  至少有一个为 1  
D.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3x_4$  任意
14. 某 DRAM 芯片, 其存储容量为  $512K \times 8$  位, 该芯片的地址线 and 数据线数目为( )。
- A. 8, 512  
B. 512, 8  
C. 18, 8  
D. 19, 8
15. 程序控制类指令的功能是( )。
- A. 进行算术运算和逻辑运算  
B. 进行主存和 CPU 之间的数据传送  
C. 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传送  
D. 改变程序执行的顺序
16. 某机字长 32 位。其中 1 位符号位, 31 位表示尾数。若用定点整数表示, 则最大正整数为( )。
- A.  $+(2^{31}-1)$   
B.  $+(2^{30}-1)$   
C.  $+(2^{31}+1)$   
D.  $+(2^{30}+1)$
17. 算术右移指令执行的操作是( )。
- A. 符号位填 0, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
B. 符号位不变, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
C. 进位标志位移至符号位, 顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
D. 符号位填 1, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
18. 下面描述 RISC 机器基本概念中, 正确的表述是( )。
- A. RISC 机器不一定是流水 CPU  
B. RISC 机器一定是流水 CPU  
C. RISC 机器有复杂的指令系统  
D. 其 CPU 配备很少的通用寄存器



19. 变址寻址方式中, 操作数的有效地址等于( )。
- A. 基值寄存器内容加上形式地址      B. 堆栈指示器内容加上形式地址  
C. 变址寄存器内容加上形式地址      D. 程序计数器内容加上形式地址
20. 下述 I/O 控制方式中, ( ) 主要由程序实现。
- A. PPU (外围处理机)  
B. 中断方式  
C. DMA 方式  
D. 通道方式
21. CRT 的分辨率为  $1024 \times 1024$  像素, 像素颜色数为 256, 则刷新存储器的容量是( )。
- A. 512KB  
B. 1MB  
C. 256KB  
D. 2MB
22. 总线的工作频率又称为总线的时钟频率, 若是 64 位总线, 工作频率为 66MHz, 则总线带宽为( )MB/s。
- A. 264  
B. 132  
C. 528  
D. 1056
23. 如果有多个中断同时发生, 系统将根据中断优先级响应优先级高的中断请求。若要调整中断事件的响应次序, 可以利用( )。
- A. 中断嵌套      B. 中断响应      C. 中断屏蔽      D. 中断向量
24. 假设一个计算机系统, 在一定时间内, 运行用户的程序所需的时间为  $T_1$ , 运行操作系统程序为用户服务所用的时间为  $T_2$ , 运行操作系统程序做系统管理工作所用的时间为  $T_3$ , 该计算机系统的运行效率是( )。
- A.  $T_1/T_2+T_3$       B.  $T_1/T$       C.  $(T_1+T_2)/T$       D.  $T_1+T_3/T$
25. 设在内存中有  $P_1$ 、 $P_2$  两道程序, 并按照  $P_1$ 、 $P_2$  的次序运行, 其内部计算和 I/O 操作时间如下:  
 $P_1$ : 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms,  
 $P_2$ : 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms  
调度程序的执行时间不计, 完成这两道程序比单道运行节约的时间是( )。
- A. 100ms      B. 120ms      C. 160ms      D. 200ms
26. 在计算机操作系统中, 若 PV 操作的信号量  $S$  初值为 3, 当前值为 -2 则表示系统中的等待信号量  $S$  的进程共有( )。
- A. 5 个      B. 3 个      C. 2 个      D. 0 个



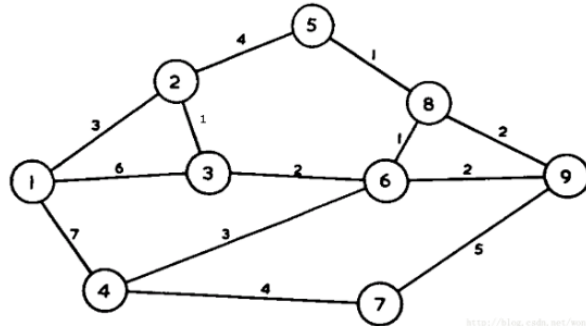
27. 系统抖动是指( )。
- A. 使用机器时, 屏幕闪烁的现象
  - B. 由于主存分配不当, 偶然造成主存不够的现象
  - C. 系统盘有问题, 致使系统不稳定的现象
  - D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
28. 在虚拟存储系统中, 若进程在内存中占 3 块(开始时为空), 采用先进先出页面淘汰算法, 当执行访问页号序列为: 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时, 将产生( )次缺页中断。
- A. 7                      B. 8                      C. 9                      D. 10
29. 一作业进入内存后, 则所属该作业的进程初始时处于( )状态。
- A. 运行                      B. 等待                      C. 就绪                      D. 收容
30. 共享变量是指( )访问的变量。
- A. 只能被系统进程
  - B. 只能被多个进程互斥
  - C. 只能被用户进程
  - D. 可被多个进程
31. 下面哪一个不是操作系统与用户的接口( )
- A. 命令
  - B. 系统调用
  - C. 函数调用
  - D. 图形用户接口
32. 如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名, 通常采用( )来保证按名存取的安全。
- A. 重名翻译机构      B. 建立索引表                      C. 建立指针                      D. 多级目录结构
33. 为了使数据在网络中的传输延迟最小, 首选的交换方式是( )。
- A. 电路交换
  - B. 报文交换
  - C. 分组交换
  - D. 信元交换
34. 在以太网中采用二进制指数退避算法来降低冲突的概率, 如果某站点发送数据时发生了 3 次冲突, 则它应该( )。
- A. 监听信道直至空闲。
  - B. 退避 1 个时间片后再监听信道直至空闲。
  - C. 从 0 至 3 中随机选择一个作为退避的时间片数, 然后再监听信道直至空闲。
  - D. 从 0 至 7 中随机选择一个作为退避的时间片数, 然后再监听信道。

35. 某部门申请到一个 C 类 IP 地址,若要分成 8 个子网,其掩码应为( )。
- A. 255.255.255.255  
B. 255.255.255.0  
C. 255.255.255.224  
D. 255.255.255.192
36. UDP 数据报比 IP 数据报多提供了( )服务。
- A. 流量控制  
B. 拥塞控制  
C. 端口功能  
D. 路由转发
37. 下面协议中,用于 WWW 传输控制的是( )
- A. URL  
B. SMTP  
C. HTTP  
D. HTML
38. 网桥从其某一端口收到正确的数据帧后,在其地址转发表中查找该帧要到达的目的站,若查找不到,则会( )。
- A. 向除该端口以外的桥的所有端口转发此帧  
B. 向桥的所有端口转发此帧  
C. 仅向该端口转发此帧  
D. 不转发此帧,而由桥保存起来
39. 一个理想低通信道带宽为 3KHZ,其最高码元传输速率为 6000Baud。若一个码元携带 2bit 信息量,则最高信息传输速率为( )。
- A. 12000bit/s  
B. 6000bit/s  
C. 18000bit/s  
D. 14000bit/s
40. 在 IPv6 的单播地址中有一些特殊地址,其中地址 0:0:0:0:0:0:1 表示( )。
- A、不确定地址,不能分配给任何结点  
B、回环地址,结点用这种地址向自身发送 IPv6 分组  
C、不确定地址,可以分配给任何地址  
D、回环地址,用于测试远程结点的连通性

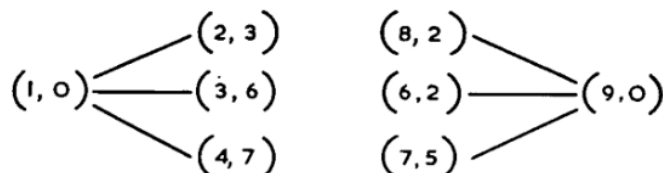
## 二、综合应用题（70 分）

41.（10 分）迪杰斯特拉按照离原点  $s$  的距离从近到远以此扩展的方式寻找最短路径。显然若  $s$  与  $t$  之间的最短路径长度为  $d$ ，则迪杰斯特拉方法需要搜索一个半径为  $d$  的球。

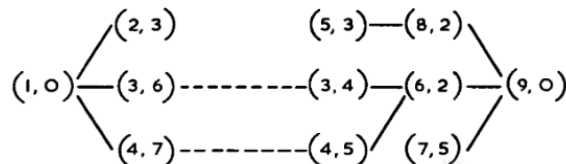
现对迪杰斯特拉算法进行改进，从起点与终点同时开始搜索，我们将其称为双向迪杰斯特拉算法。现我们需要找到从 1 到 9 的最短路径：具体过程如下：



**第一步：**因为到结点 1 与结点 9 已知的均为 0（相等），因此我们扩展两个分别以结点 1 和结点 9 为半径的圆，如图 2-2 所示。其中左边的  $(1, 0)$  表示从节点 1（源点  $s$ ）出发到结点 1 的距离为 0，同理  $(3, 6)$  表示结点 1 出发到结点 3 之间的距离为 6。显然有结点 1 与结点 3 之间的最短距离不是 6，而是 4。相似有  $(8, 2)$  表示结点 8 到结点 9 的距离为 2。



**第二步：**第一步求出的路条路径中结点 8 到结点 9 和结点 6 到结点 9 有最小距离 2。因此，我们扩展这两个顶点，扩展结果如下图所示。



这时我们找到了路径两条路径，即 1-3-6-9、1-4-6-9，且这两条路径的距离分别为 10 与 12。但我们注意到从结点 1 出发最小值为 3，从结点 9 出发最小值也为 3，无法判断是否存在一条长度为 6 的最短路径，因此需要继续扩展。

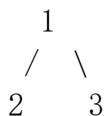
请根据上述算法的描述补充第三步与第四步的图。

42. (13 分) 一个树的节点的坡度定义即为, 该节点左子树的结点之和和右子树结点之和的差的绝对值。空结点的坡度是 0。整个树的坡度就是其所有节点的坡度之和。

给定一个二叉树, 计算整个树的坡度。

示例:

输入:



输出: 1

解释:

结点的坡度 2 : 0

结点的坡度 3 : 0

结点的坡度 1 :  $|2-3| = 1$

树的坡度 :  $0 + 0 + 1 = 1$

注意:

任何子树的结点的和不会超过 32 位整数的范围。

坡度的值不会超过 32 位整数的范围。

43. (11 分) 某机字长 8 位, CPU 地址总线 16 位, 数据总线 8 位, 存储器按字节编址, CPU 的控制信号线有: MREQ# (存储器访问请求, 低电平有效), R/W# (读写控制, 低电平为写信号, 高电平为读信号)。试问:

(1) 若该机主存采用  $16K \times 1$  位的 DRAM 芯片 (内部为  $128 \times 128$  阵列) 构成最大主存空间, 则共需多少个芯片? 若采用异步刷新方式, 单元刷新周期为 2ms, 则刷新信号的周期为多少时间? 刷新用的行地址为几位?

(2) 若为该机配备  $2K \times 8$  位的 Cache, 每块 8 字节, 采用 2 路组相联映像, 试写出对主存地址各个字段的划分 (标出各个字段的位数); 若主存地址为 3280H, 则该地址可映像到 Cache 的哪一组?

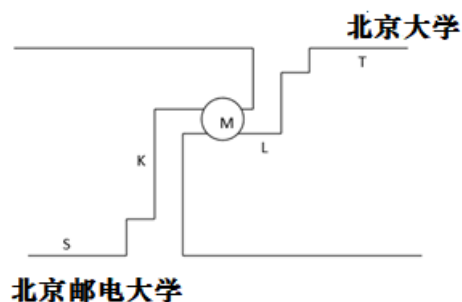
(3) 若用 4 个  $8K \times 4$  位的 SRAM 芯片和 2 个  $4K \times 8$  位的 SRAM 芯片形成  $24K \times 8$  位的连续 RAM 存储区域, 起始地址为 0000H, 假设 SRAM 芯片有 CS# (片选, 低电平有效) 和 WE# (写使能, 低电平有效) 信号控制端。试画出 SRAM 与 CPU 的连接图, 在图上标清楚地址译码连接, 数据线、地址线、控制线连接。

44. (12 分) 基址寄存器的内容为 3000H, 变址寄存器的内容为 02B0H, 指令的地址码为 002BH, 程序计数器 (存放当前正在执行的指令的地址) 的内容为 4500H, 且存储器内存放的内容如下:

| 地址    | 内容    |
|-------|-------|
| 002BH | 3500H |
| 302BH | 3500H |
| 32B0H | 5600H |
| 32DBH | 2800H |
| 3500H | 2600H |
| 452BH | 2500H |

- (1)、若采用基址寻址方式, 则取出的操作数是什么?
- (2)、若采用变址寻址 (考虑基址) 方式, 取出的操作数是什么?
- (3)、若采用立即寻址方式, 取出的操作数是什么?
- (4)、若采用存储器间接寻址 (不考虑基址) 方式, 取出的操作数是什么?
- (5)、若相对寻址用于转移指令, 则转移地址是多少?

45. (7 分) 在北京邮电大学和北京大学的之间有一条弯曲的小路, 其中从 S 到 T 一段路每次只允许一辆自行车通过, 但中间有一个小的安全岛 M (同时允许两辆自行车停留), 可供两辆自行车在以从两端进入小路情况下错车使用, 如下图所示, 试设计一个算法, 使来往的自行车均靠顺利通过。



46. (8 分) 设某作业占有 7 个页面, 如果在主存中只允许装入 4 个工作页面 (即工作集为 4), 作业运行时, 实际访问页面的顺序是 1, 2, 3, 6, 4, 7, 3, 2, 1, 4, 7, 5, 6, 5, 2, 1。试用 FIFO 与 LRU 页面调度算法, 列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数, 以及最后留驻主存 4 页的顺序 (假设开始的 4 个页面已装入主存)。

47. (9 分) 某网络运营商拥有一个 C 类地址块 192.168.75.0/24, 已有 5 台主机 A.B.C.D 和 E 从中分得其 IP 地址, 即:

| 主机 | IP 地址          | 编码              |
|----|----------------|-----------------|
| A  | 192.168.75.18  | 255.255.255.240 |
| B  | 192.168.75.146 | 255.255.255.240 |
| C  | 192.168.75.158 | 255.255.255.240 |
| D  | 192.168.75.161 | 255.255.255.240 |
| E  | 192.168.75.173 | 255.255.255.240 |

请回答:

(1) 5 台主机 A.B.C.D 和 B 分属于几个子网? 哪些主机位于同一子网中? 主机 D 的网络地址为多少?

(2) 若加入第 6 台主机 F, 使 F 能与主机 A 同属于一个子网, 其 IP 地址范围是多少?

(3) 若再在网络中添加一台主机, 其 IP 地址设为 192.168.75.164, 则它的广播地址是多少? 如果该主机使用该广播地址广播信息, 则哪些主机能够收到广播信息?

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析  
免费共享版

2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷一答案



灰灰考研

2020 年硕士研究生入学考试模拟测试

科目：408 计算机学科专业基础综合

最后五套卷 卷一

答案

仅根据历年题型所制

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

请考生注意：1.所有答案（包括选择题和填空题）一律写在答题卡上，  
否则不计入成绩。

2.不允许使用计算器

一、单项选择题（每小题 2 分，共 80 分）

```
1. int frog {
 if(n==0)
 return n/2;
 else return (n%2+frog (n-1) /2) ;
}
```

上述算法时间复杂度是( B )。

- A.  $\log n$
- B.  $n$
- C.  $n \log n$
- D.  $(n)^2$

2. 下列函数的增长率正确的是( C )。

- A.  $2^N < 2^{1000} < N \log N$
- B.  $N^3 < 1000N < N \log N$
- C.  $N \log \log n < N \log N < N^2$
- D.  $N^{1.5} < N < N \log N$

3. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 s 指向被插入的结点 X，则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为( B )。

- A.  $p \rightarrow \text{next} = s;$      $s \rightarrow \text{prior} = p;$      $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$      $s \rightarrow \text{prior} = p \rightarrow \text{next};$
- B.  $s \rightarrow \text{prior} = p;$      $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$      $p \rightarrow \text{next} = s;$      $s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$
- C.  $p \rightarrow \text{prior} = s;$      $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$      $s \rightarrow \text{prior} = p;$      $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{prior};$
- D.  $s \rightarrow \text{prior} = p;$      $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$      $p \rightarrow \text{next} = s;$      $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = s;$

4. 对于逆波兰式  $0! 1+23! 4+^*56!7*8! ? / - 11+$  的值等于 2019，则 ? 处的运算符为( D )。

- A. 加号
- B. 减号
- C. 乘号
- D. 除号
- E. 乘方
- F. 阶乘

5. 设有一个 10 阶的下三角矩阵 A(包括对角线)，按照从上到下，从左到右的顺序存储到连续的 55 个存储单元中，每个数组元素占 1 个字节的存储空间，则  $A[5][4]$  地址与  $A[0][0]$  的地址之差为( B )。

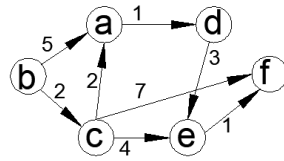
- A. 10
- B. 19
- C. 28
- D. 55

6. 设一棵 m 叉树中度数为 0 的结点数为  $N_0$ ，度数为 1 的结点数为  $N_1$ ，……，度数为 m 的结点数为  $N_m$ ，则  $N_0 =$  ( B )。

- A.  $N_1 + N_2 + \dots + N_m$
- B.  $1 + N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$
- C.  $N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$
- D.  $2N_1 + 3N_2 + \dots + (m+1)N_m$



7. 使用 Dijkstra 算法计算如下有向带权图从源节点 b 到达各节点的最短路径则求得最短路径的节点 (b 除外) 依次是 ( A )。



- A. c, a, d, e, f      B. c, a, e, f, d      C. c, e, a, d, f      D. a, c, e, f, d

8. 以下哪些项是肯定正确的? ( C )

- i. 给定一个有向图  $G=(V,E)$ ,  $G$  的关联图是一个图  $G'=(V',E')$ , 其中  $V'$  中的节点是  $G$  的强连通分量, 对于任意一对节点  $S,T$  属于  $V'$ ,  $(S,T)$  属于  $E'$  当且仅当存在  $u$  属于  $S$  和  $v$  属于  $T$  满足  $(u,v)$  属于  $E$ 。  $G'$  是一个有向无环图。
- ii. 考虑带权图  $G=(V,E,W)$  和  $G'=(V,E,W')$ , 所有  $W$  和  $W'$  中的权值为正数, 如果  $G$  和  $G'$  有相同的节点和边, 并且对于任意边  $e$  满足  $W(e) = W'(e) * W'(e)$ , 那么对于任意节点对  $u,v$  属于  $V$ ,  $G'$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径同样是  $G$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径。
- iii. 考虑带权图  $G=(V,E,W)$  和  $G'=(V,E,W')$ , 所有  $W$  和  $W'$  中的权值为正数, 如果  $G$  和  $G'$  有相同的节点和边, 并且对于任意边  $e$  满足  $W(e) = W'(e) + W'(e)$ , 那么对于任意节点对  $u,v$  属于  $V$ ,  $G'$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径同样是  $G$  中的  $u$  和  $v$  之间的最短路径。

- A. i  
B. i 和 ii  
C. i 和 iii  
D. ii 和 iii

9. 一个哈希函数  $h$  将 16 比特的输入映射到一个 8 比特的哈希值。假设给定任意一个包含 1000 个不同输入的集合, 都至少有  $k$  个输入会被  $h$  映射到同一个哈希值。这个  $k$  的最大值是 ( B )。

- A. 3  
B. 4  
C. 64  
D. 256

10. 基数排序的时间复杂度和 ( D ) 无关。

- A. 基数的选择      B. 数组的最大元素  
C. 数组长度      D. 数组是否排序

11. 对于数组排序, 以下哪种情况下应该选择插入排序? ( B )。

- A. 当数组很大时。  
B. 当数组中只有少数元素不在其排序后的位置时。  
C. 当数组内容是字符串而非数值时。  
D. 插入排序永远不是一个好的选择。

12. 微程序控制器中, 机器指令与微指令的关系是( A )。
- A. 每一条机器指令由一段微指令编成的微程序来解释执行  
B. 每一条机器指令由一条微指令来执行  
C. 一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行  
D. 一条微指令由若干条机器指令组成
13. 设  $[X]_{\text{补}} = 1.x_1x_2x_3x_4$ , 当满足( A )。时,  $X > -1/2$  成立。
- A.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3x_4$  至少有一个为 1  
B.  $x_1$  必须为 1,  $x_2x_3x_4$  任意  
C.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3x_4$  至少有一个为 1  
D.  $x_1$  必须为 0,  $x_2x_3x_4$  任意
14. 某 DRAM 芯片, 其存储容量为  $512K \times 8$  位, 该芯片的地址线 and 数据线数目为( D )。
- A. 8, 512  
B. 512, 8  
C. 18, 8  
D. 19, 8
15. 程序控制类指令的功能是( D )。
- A. 进行算术运算和逻辑运算  
B. 进行主存和 CPU 之间的数据传送  
C. 进行 CPU 和 I/O 设备之间的数据传送  
D. 改变程序执行的顺序
16. 某机字长 32 位。其中 1 位符号位, 31 位表示尾数。若用定点整数表示, 则最大正整数为( A )。
- A.  $+(2^{31}-1)$   
B.  $+(2^{30}-1)$   
C.  $+(2^{31}+1)$   
D.  $+(2^{30}+1)$
17. 算术右移指令执行的操作是( B )。
- A. 符号位填 0, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
B. 符号位不变, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
C. 进位标志位移至符号位, 顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位  
D. 符号位填 1, 并顺次右移 1 位, 最低位移至进位标志位
18. 下面描述 RISC 机器基本概念中, 正确的表述是( B )。
- A. RISC 机器不一定是流水 CPU  
B. RISC 机器一定是流水 CPU  
C. RISC 机器有复杂的指令系统  
D. 其 CPU 配备很少的通用寄存器

19. 变址寻址方式中, 操作数的有效地址等于( C )。
- A. 基值寄存器内容加上形式地址      B. 堆栈指示器内容加上形式地址  
C. 变址寄存器内容加上形式地址      D. 程序计数器内容加上形式地址
20. 下述 I/O 控制方式中, ( B ) 主要由程序实现。
- A. PPU (外围处理机)  
B. 中断方式  
C. DMA 方式  
D. 通道方式
21. CRT 的分辨率为  $1024 \times 1024$  像素, 像素颜色数为 256, 则刷新存储器的容量是( B )。
- A. 512KB  
B. 1MB  
C. 256KB  
D. 2MB
22. 总线的工作频率又称为总线的时钟频率, 若是 64 位总线, 工作频率为 66MHz, 则总线带宽为( C )MB/s。
- A. 264  
B. 132  
C. 528  
D. 1056
23. 如果有多个中断同时发生, 系统将根据中断优先级响应优先级高的中断请求。若要调整中断事件的响应次序, 可以利用( A )。
- A. 中断嵌套      B. 中断响应      C. 中断屏蔽      D. 中断向量
24. 假设一个计算机系统, 在一定时间内, 运行用户的程序所需的时间为  $T_1$ , 运行操作系统程序为用户服务所用的时间为  $T_2$ , 运行操作系统程序做系统管理工作所用的时间为  $T_3$ , 该计算机系统的运行效率是( C )。
- A.  $T_1/T_2+T_3$       B.  $T_1/T$       C.  $(T_1+T_2)/T$       D.  $T_1+T_3/T$
25. 设在内存中有  $P_1$ 、 $P_2$  两道程序, 并按照  $P_1$ 、 $P_2$  的次序运行, 其内部计算和 I/O 操作时间如下:
- $P_1$ : 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms,  
 $P_2$ : 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms  
调度程序的执行时间不计, 完成这两道程序比单道运行节约的时间是( B )。
- A. 100ms      B. 120ms      C. 160ms      D. 200ms
26. 在计算机操作系统中, 若 PV 操作的信号量  $S$  初值为 3, 当前值为 -2 则表示系统中的等待信号量  $S$  的进程共有( C )。
- A. 5 个      B. 3 个      C. 2 个      D. 0 个

27. 系统抖动是指 ( D )。
- A. 使用机器时, 屏幕闪烁的现象
  - B. 由于主存分配不当, 偶然造成主存不够的现象
  - C. 系统盘有问题, 致使系统不稳定的现象
  - D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
28. 在虚拟存储系统中, 若进程在内存中占 3 块 (开始时为空), 采用先进先出页面淘汰算法, 当执行访问页号序列为: 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时, 将产生 ( D ) 次缺页中断。
- A. 7                      B. 8                      C. 9                      D. 10
29. 一作业进入内存后, 则所属该作业的进程初始时处于 ( C ) 状态。
- A. 运行                      B. 等待                      C. 就绪                      D. 收容
30. 共享变量是指 ( D ) 访问的变量。
- A. 只能被系统进程
  - B. 只能被多个进程互斥
  - C. 只能被用户进程
  - D. 可被多个进程
31. 下面哪一个不是操作系统与用户的接口 ( B )。
- A. 命令
  - B. 系统调用
  - C. 函数调用
  - D. 图形用户接口
32. 如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名, 通常采用 ( D ) 来保证按名存取的安全。
- A. 重名翻译机构      B. 建立索引表                      C. 建立指针                      D. 多级目录结构
33. 为了使数据在网络中的传输延迟最小, 首选的交换方式是 ( A )。
- A. 电路交换
  - B. 报文交换
  - C. 分组交换
  - D. 信元交换
34. 在以太网中采用二进制指数退避算法来降低冲突的概率, 如果某站点发送数据时发生了 3 次冲突, 则它应该 ( D )。
- A. 监听信道直至空闲。
  - B. 退避 1 个时间片后再监听信道直至空闲。
  - C. 从 0 至 3 中随机选择一个作为退避的时间片数, 然后再监听信道直至空闲。
  - D. 从 0 至 7 中随机选择一个作为退避的时间片数, 然后再监听信道。

35. 某部门申请到一个 C 类 IP 地址,若要分成 8 个子网,其掩码应 ( C )。
- A. 255.255.255.255      B. 255.255.255.0  
C. 255.255.255.224      D. 255.255.255.192
36. UDP 数据报比 IP 数据报多提供了 ( C ) 服务。
- A. 流量控制  
B. 拥塞控制  
C. 端口功能  
D. 路由转发
37. 下面协议中,用于 WWW 传输控制的是 ( C )。
- A. URL  
B. SMTP  
C. HTTP  
D. HTML
38. 网桥从其某一端口收到正确的数据帧后,在其地址转发表中查找该帧要到达的目的站,若查找不到,则会 ( A )。
- A. 向除该端口以外的桥的所有端口转发此帧  
B. 向桥的所有端口转发此帧  
C. 仅向该端口转发此帧  
D. 不转发此帧,而由桥保存起来
39. 一个理想低通信道带宽为 3KHZ,其最高码元传输速率为 6000Baud。若一个码元携带 2bit 信息量,则最高信息传输速率为 ( A )。
- A. 12000bit/s  
B. 6000bit/s  
C. 18000bit/s  
D. 14000bit/s
40. 在 IPv6 的单播地址中有一些特殊地址,其中地址 0:0:0:0:0:0:1 表示 ( D )。
- A. 不确定地址,不能分配给任何结点  
B. 回环地址,结点用这种地址向自身发送 IPv6 分组  
C. 不确定地址,可以分配给任何地址  
D. 回环地址,用于测试远程结点的连通性

【解析】D

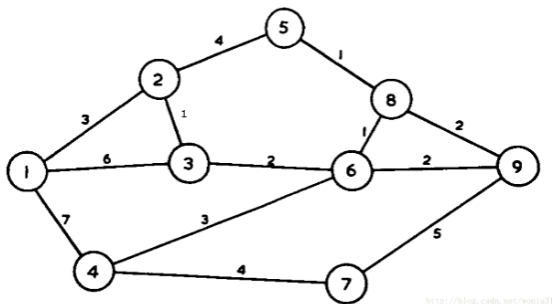
| 地址类型     | 二进制前缀                               |
|----------|-------------------------------------|
| 未指明地址    | 00...0 (128 位), 可记为: : /128。        |
| 环回地址     | 00...1 (128 位), 可记为: : 1/1280       |
| 多播地址     | 11111111 (8 位), 可记为 FF00: : /80     |
| 本地链路单播地址 | 1111111010 (10 位), 可记为 FE80: : /100 |
| 全球单播地址   | (除上述四种外, 所有其他的二进制前缀)                |

IPv6 的环回地址是 0:0:0:0:0:0:0:1。可缩写为: : 1。它的作用和 IPv4 的环回地址一样。这类地址也是仅此一个。环回测试(loopback test)本主机的进程之间的通信。

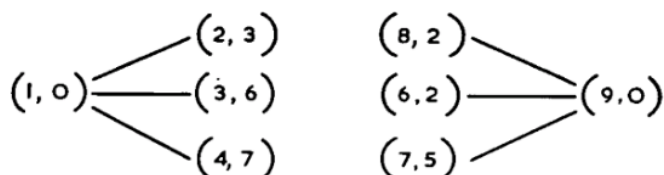
## 二、综合应用题（70 分）

41.（10 分）迪杰斯特拉按照离原点  $s$  的距离从近到远以此扩展的方式寻找最短路径。显然若  $s$  与  $t$  之间的最短路径长度为  $d$ ，则迪杰斯特拉方法需要搜索一个半径为  $d$  的球。

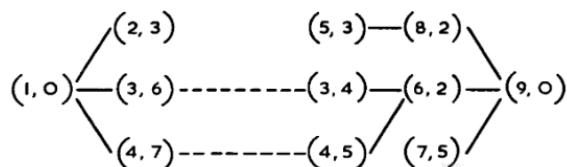
现对迪杰斯特拉算法进行改进，从起点与终点同时开始搜索，我们将其称为双向迪杰斯特拉算法。现我们需要找到从 1 到 9 的最短路径：具体过程如下：



**第一步：**因为到结点 1 与结点 9 已知的均为 0（相等），因此我们扩展两个分别以结点 1 和结点 9 为半径的圆，如图 2-2 所示。其中左边的  $(1, 0)$  表示从节点 1（源点  $s$ ）出发到结点 1 的距离为 0，同理  $(3, 6)$  表示结点 1 出发到结点 3 之间的距离为 6。显然有结点 1 与结点 3 之间的最短距离不是 6，而是 4。相似有  $(8, 2)$  表示结点 8 到结点 9 的距离为 2。



**第二步：**第一步求出的路条路径中结点 8 到结点 9 和结点 6 到结点 9 有最小距离 2。因此，我们扩展这两个顶点，扩展结果如下图所示。

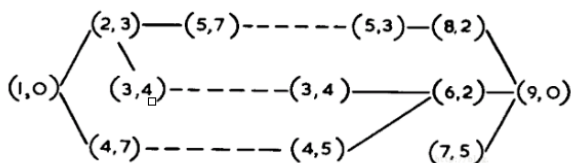


这时我们找到了路径两条路径，即 1-3-6-9、1-4-6-9，且这两条路径的距离分别为 10 与 12。但我们注意到从结点 1 出发最小值为 3，从结点 9 出发最小值也为 3，无法判断是否存在一条长度为 6 的最短路径，因此需要继续扩展。

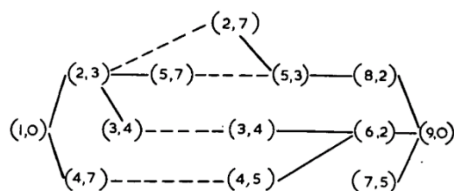
请根据上述算法的描述补充第三步与第四步的图。

**【解析】**

第三步



第四步

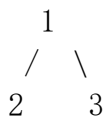


42. (13 分) 一个树的节点的坡度定义即为, 该节点左子树的结点之和和右子树结点之和的差的绝对值。空结点的坡度是 0。整个树的坡度就是其所有节点的坡度之和。

给定一个二叉树, 计算整个树的坡度。

示例:

输入:



输出: 1

解释:

结点的坡度 2 : 0

结点的坡度 3 : 0

结点的坡度 1 :  $|2-3| = 1$

树的坡度 :  $0 + 0 + 1 = 1$

注意:

任何子树的结点的和不会超过 32 位整数的范围。

坡度的值不会超过 32 位整数的范围。

解决方法:

```

1 //灰灰考研
2 /**
3 * Definition for a binary tree node.
4 * struct TreeNode {
5 * int val;
6 * TreeNode *left;
7 * TreeNode *right;
8 * TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
9 * };
10 */
11 class Solution {
12 public:
13 int findTilt(TreeNode* root) {
14 if(root == NULL) return 0;
15 //abs是取绝对值
16 else return abs(treesum(root->left)-treesum(root->right))+findTilt(root->left)+findTilt(root->right);
17 }
18 int treesum(TreeNode* node){
19 if(node == NULL) return 0;
20 else return node->val+treesum(node->left)+treesum(node->right);
21 }
22 };

```



43. (11 分) 某机字长 8 位, CPU 地址总线 16 位, 数据总线 8 位, 存储器按字节编址, CPU 的控制信号线有: MREQ# (存储器访问请求, 低电平有效), R/W# (读写控制, 低电平为写信号, 高电平为读信号)。试问:

(1) 若该机主存采用  $16K \times 1$  位的 DRAM 芯片 (内部为  $128 \times 128$  阵列) 构成最大主存空间, 则共需多少个芯片? 若采用异步刷新方式, 单元刷新周期为 2ms, 则刷新信号的周期为多少时间? 刷新用的行地址为几位?

(2) 若为该机配备  $2K \times 8$  位的 Cache, 每块 8 字节, 采用 2 路组相联映像, 试写出对主存地址各个字段的划分 (标出各个字段的位数); 若主存地址为 3280H, 则该地址可映像到 Cache 的哪一组?

(3) 若用 4 个  $8K \times 4$  位的 SRAM 芯片和 2 个  $4K \times 8$  位的 SRAM 芯片形成  $24K \times 8$  位的连续 RAM 存储区域, 起始地址为 0000H, 假设 SRAM 芯片有 CS# (片选, 低电平有效) 和 WE# (写使能, 低电平有效) 信号控制端。试画出 SRAM 与 CPU 的连接图, 在图上标清楚地址译码连接, 数据线、地址线、控制线连接。

## 【解析】

(1) 共需 32 个芯片, 刷新信号周期约为  $15.6\mu s$ , 刷新行地址 7 位;

(2) 主存字块标记 6 位, 组地址 7 位, 块内地址 3 位。地址 3280H 在 Cache 的 50H 组内。

44. (12 分) 基址寄存器的内容为 3000H, 变址寄存器的内容为 02B0H, 指令的地址码为 002BH, 程序计数器 (存放当前正在执行的指令的地址) 的内容为 4500H, 且存储器内存放的内容如下:

| 地址    | 内容    |
|-------|-------|
| 002BH | 3500H |
| 302BH | 3500H |
| 32B0H | 5600H |
| 32DBH | 2800H |
| 3500H | 2600H |
| 452BH | 2500H |

(1)、若采用基址寻址方式, 则取出的操作数是什么?

(2)、若采用变址寻址 (考虑基址) 方式, 取出的操作数是什么?

(3)、若采用立即寻址方式, 取出的操作数是什么?

(4)、若采用存储器间接寻址 (不考虑基址) 方式, 取出的操作数是什么?

(5)、若相对寻址用于转移指令, 则转移地址是多少?

## 【解析】

(1)、3500H

(2)、2800H

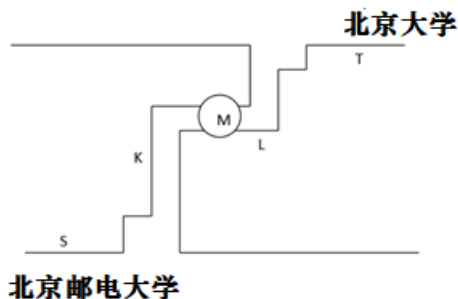
(3)、002BH

(4)、2600H

(5)、452BH



45. (7 分) 在北京邮电大学和北京大学的之间有一条弯曲的小路, 其中从 S 到 T 一段路每次只允许一辆自行车通过, 但中间有一个小的安全岛 M (同时允许两辆自行车停留), 可供两辆自行车在以从两端进入小路情况下错车使用, 如下图所示, 试设计一个算法, 使来往的自行车均靠顺利通过。



**【解析】**对于这一类问题, 关键在于正确分析所需控制的对象、工作流程以及控制关系。在这一问题中, 根据从 S 到 T 路段的特点, 可以把它分为 3 个小段: 从 S 到 K, 驶进安全岛 M, 从 L 到 T。路段 S 到 K 及 L 到 T, 只允许一辆自行车通过 (即一个进程使用), 而安全岛 M 允许两辆自行车通过 (即两个进程使用)。对它们分别用 3 个信号量来管理。再注意到同时最多只能由一个方向的一辆自行车通过, 因此每个方向的自行车还要用一个信号量来控制。

用 bikeT\_to\_N 和 bikeN\_to\_T 分别表示从北京邮电大学到北京大学和从北京大学北京邮电大学 两个方向的自行车。控制流程如下:

```

Begin
 Integer: N_to_T, T_to_N, L, M, K;
 N_to_T:=1; T_to_N:=1; L:=1; M:=2; K:=1;
 Procedure bikeT_to_N()
Begin
 P(T_to_N);
 P(L);
 Go through T to L;
 P(M);
 Go into M;
 V(L); P(K);
 Go through K to S;
 V(M); V(K);
 V(T_to_N);
End;
 Procedure bikeN_to_T()
Begin
 P(N_to_T); P(K);
 Go through S to K; P(M); Go into M;
 V(K); P(L);
 Go through L to T; V(M); V(L); V(N_to_T); End;
End;

```

46. (8 分) 设某作业占有 7 个页面, 如果在主存中只允许装入 4 个工作页面 (即工作集为 4), 作业运行时, 实际访问页面的顺序是 1, 2, 3, 6, 4, 7, 3, 2, 1, 4, 7, 5, 6, 5, 2, 1。试用 FIFO 与 LRU 页面调度算法, 列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数, 以及最后留驻主存 4 页的顺序 (假设开始的 4 个页面已装入主存)。

## 【解析】

对 FIFO 算法:

页面淘汰顺序为 1, 2, 3, 6, 4, 7;

缺页中断 6 次;

最后留驻主存 4 页的顺序为: 2, 1, 5, 6。

对 LRU 的算法:

页面淘汰顺序为 1, 2, 6, 4, 7, 3, 2, 1, 4, 7

缺页中断 10 次;

最后留驻主存 4 页的概率: 6, 5, 2, 1

注: 假定前面四页 1, 2, 3, 6 已在主存

47. (9 分) 某网络运营商拥有一个 C 类地址块 192.168.75.0/24, 已有 5 台主机 A、B、C、D 和 E 从中分到其 IP 地址, 即:

| 主机 | IP 地址          | 编码              |
|----|----------------|-----------------|
| A  | 192.168.75.18  | 255.255.255.240 |
| B  | 192.168.75.146 | 255.255.255.240 |
| C  | 192.168.75.158 | 255.255.255.240 |
| D  | 192.168.75.161 | 255.255.255.240 |
| E  | 192.168.75.173 | 255.255.255.240 |

请回答:

(1) 5 台主机 A、B、C、D 和 E 分属于几个子网? 哪些主机位于同一子网中? 主机 D 的网络地址为多少?

(2) 若加入第 6 台主机 F, 使 F 能与主机 A 同属于一个子网, 其 IP 地址范围是多少?

(3) 若再在网络中添加一台主机, 其 IP 地址设为 192.168.75.164, 则它的广播地址是多少? 如果该主机使用该广播地址广播信息, 则哪些主机能够收到广播信息?

## 【解析】

【解析】首先, 将点分十进制转化为二进制, 读者在做题时可以将不同的地方进行转换即可, 例如本题中只需转换点分十进制的第四部分, 本书为了呈现整个过程, 依然将所有的部分都进行转换

| 主机 | IP 地址点分十进制        | 二进制                                    |
|----|-------------------|----------------------------------------|
| A  | 192. 168. 75. 18  | 11000000. 10101000. 01001011. 00010010 |
| B  | 192. 168. 75. 146 | 11000000. 10101000. 01001011. 10010010 |
| C  | 192. 168. 75. 158 | 11000000. 10101000. 01001011. 10011110 |
| D  | 192. 168. 75. 161 | 11000000. 10101000. 01001011. 10100001 |
| E  | 192. 168. 75. 173 | 11000000. 10101000. 01001011. 10101101 |

阴影部分为主机号，非阴影部分为网络号，根据网络号的不同就能判断是否属于同一个网络，明显看出 A 出于一个网络，BC 是同一个网络，DE 是同一个网络，总共三个不同的子网。

主机 D 网络地址为 192. 168. 75. 160 (11000000. 10101000. 01001011. 10100000)

2) 【解析】这种情况下，将 A 的二进制形式写出来：11000000. 10101000. 01001011. 00010010，最后四位主机号除去全 0 和全 1，再除去 A 的地址即使 F 的 IP 地址的取值范围，答案为：11000000. 10101000. 01001011. 00010001，11000000. 10101000. 01001011. 00010011-11000000. 10101000. 01001011. 00011110

补充 1：对分类的 IPv4 进行子网划分，子网号不能全 1 全 0，支持 CIDR 的子网号可以全 1 全 0。但是，不管是分类的 ipv4 还是 CIDR，其子网内的主机号全 0 和全 1 不能被指派。其中主机号全 0 为子网的网络号，全 1 为子网的广播地址。注意区分子网号和主机号的差别。

补充 2：虽然 CIDR 不使用子网了，但由于目前仍有一些网络还使用子网划分和子网掩码，因此 CIDR 使用的地址掩码也可继续称为子网掩码。例如，/20 地址块的地址掩码是：11111111. 11111111. 11111111. 11110000 (28 个连续的 1)。斜线记法中，斜线后面的数字就是地址掩码中 1 的个数。

请读者注意，“CIDR 不使用子网”是指 CIDR 并没有在 32 位地址中指明若干位作为子网字段。但分配到一个 CIDR 地址块的单位，仍然可以在本单位内根据需要划分出一些子网。这些子网也都只有一个网络前缀和一台主机号字段，但子网的网络前缀比整个单位的网络前缀要长些。

3) 【解析】首先将点分十进制转化为二进制，11000000. 10101000. 01001011. 10100100，广播地址是主机号全为 1 的地址，因此广播地址为 11000000. 10101000. 01001011. 10101111。

与该主机同属于一个子网的主机都能接收到该主机的广播信息。对比网络号，D、E 与之同属于一个网络号，因此 D、E 能接收到。

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析

免费共享版

2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷二



灰灰考研

2021 年硕士研究生入学考试模拟测试

科目：408 计算机学科专业基础综合

冲冲五套卷 卷二

难度：中上

仅根据历年题型所制

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】

请考生注意：1.所有答案（包括选择题和填空题）一律写在答题卡上，  
否则不计入成绩。

2.不允许使用计算器

### 一、单项选择题（每小题 2 分，共 80 分）

1. 下列函数的时间复杂度为（ ）。

```
int func(int n){
 int i=0, sum=0;
 while(sum<n)
 sum+=++i;
 return i;
}
```

A.  $O(\log n)$       B.  $O(n^{1/2})$       C.  $O(n)$       D.  $O(n \log n)$

2. 将长度分别为  $n$  ( $n>0$ ) 和  $n^2 + n$  的两条升序单链表合并成  $n^2 + 2n$  的降序单链表最坏的时间复杂度（ ）。

A.  $O(n)$       B.  $O(n^2)$       C.  $O(n^2 + n)$       D.  $O(n^3)$

3. 若栈采用顺序存储方式存储，现两栈共享空间  $V[1..m]$ ， $\text{top}[i]$  代表第  $i$  个栈 ( $i=1, 2$ ) 栈顶，栈 1 的底在  $v[1]$ ，栈 2 的底在  $V[m]$ ，则栈满的条件是（ ）。

A.  $\text{top}[2] - \text{top}[1] = 0$   
B.  $\text{top}[1] + 1 = \text{top}[2]$   
C.  $\text{top}[1] + \text{top}[2] = m$   
D.  $\text{top}[1] = \text{top}[2]$

4. 三维数组  $A[10][20][30]$  按行序为主序存放于一个连续的存储空间中，其中  $A[0][0][0]$  的存储地址为 100，数组中每个元素占用 1 个字节，则  $A[2][5][7]$  的存储地址是（ ）。

A.  $100 + 2 \times 20 \times 30 + 5 \times 30 + 7$   
B.  $100 + 2 \times 10 \times 20 \times 30 + 5 \times 20 \times 30 + 7$   
C.  $100 + 10 \times 20 \times 30 + 20 \times 30 + 7$   
D.  $100 + 2 + 5 \times 10 + 7 \times 10 \times 20$

5. 现有字符串  $s$  为 "aabaabaabaac"，模式串  $t$  为 "aabaac"，那么采用 KMP 算法，在第（ ）趟匹配时串  $t$  在串  $s$  中匹配成功。

A. 3      B. 4      C. 6      D. 7

6. 一棵有 81 个叶子节点的完全二叉树，最多有（ ）个节点。

A. 160      B. 161      C. 162      D. 163

7. 设用邻接矩阵  $A$  表示有向图  $G$  的存储结构，则有向图  $G$  中顶点  $i$  的入度为（ ）。

A. 第  $i$  行非 0 元素的个数之和      B. 第  $i$  列非 0 元素的个数之和  
C. 第  $i$  行 0 元素的个数之和      D. 第  $i$  列 0 元素的个数之和

8. 采用递归的方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数说法正确的是( )。
- A. 递归次数与初始关键字的排列次数无关
  - B. 每次划分后, 先处理较长的分区可以减少递归次数
  - C. 每次划分后, 先处理较短的分区可以减少递归次数
  - D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关
9. 最大堆中最大的元素在第一层(设根为第一层), 则第二大和第三大的元素位置是( )。
- A. 都在第二层
  - B. 第二大元素在第二层, 第三大元素在第三层
  - C. 第二大元素在第二层, 第三大元素在第二或第三层
  - D. 都不正确
10. 下面关于 B 树和 B+树的叙述中, 不正确的结论是( )。
- A. B 树和 B+树都能有效的支持顺序查找
  - B. B 树和 B+树都能有效的支持随机查找
  - C. B 树和 B+树都是平衡的多叉树
  - D. B 树和 B+树都可用于文件索引结构
11. 设哈希表长  $M=14$ , 哈希函数  $H(key)=key \bmod 11$ , 表中已有 4 个元素, 其关键字分别是 4、27、61、84, 如果用二次探测再散列处理冲突, 关键字为 49 的节点的地址是( )。
- A. 9
  - B. 8
  - C. 3
  - D. 2
12. 在 Cache 和主存构成的二级存储体系中, Cache 的存取时间是 10 ns, 主存的存取时间为 100 ns, 如果希望平均存取时间不超过主存存取时间的 15%, 则 Cache 的命中率至少为( )。
- A. 85%
  - B. 5%
  - C. 95%
  - D. 15%
13. 关于存储系统, 以下说法中正确的是( )。
- A. DRAM 比 SRAM 集成度高、读写速度快
  - B. 在存储系统中可以采用增加 Cache 容量的方法提高存储系统的存储容量
  - C. 当连续访问的  $n$  个地址是针对  $n$  体交叉编址存储器的  $n$  个不同的存储体时, 该  $n$  体交叉编址存储器的存取带宽是单体存储器存取带宽的  $n$  倍
  - D. 信息按整数边界存储的含义是存储单元的地址必须是整数
14. 关于 RISC 指令系统, 以下说法中错误的是( )。
- A. 指令种类较少, 指令长度固定
  - B. 采用较多的通用寄存器, 多用组合逻辑控制实现
  - C. 采用流水线技术, 大多数指令可在一个时钟周期内完成
  - D. 只有存数(Store)/取数(load)指令访问存储器, 采用丰富的寻址方式
15. 下列选项中, 不会引起指令流水线阻塞的是( )。
- A. 数据旁路(转发)
  - B. 数据相关
  - C. 条件转移
  - D. 资源冲突

16. 某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间(忽略各功能段之间的缓存时间)分别为 2020 ns、2019 ns、2018 ns、和 1ns, 则该计算机的 CPU 时钟周期至少是( )。

- A. 2020 ns
- B. 2019 ns
- C. 2018 ns
- D. 1ns

17. 假定一个同步总线的工作频率为 200 MHz, 总线中有 64 位数据线, 每个总线时钟周期传输两次数据, 则该总线的最大数据传输率为( )。

- A. 800 MB/s
- B. 1 600 MB/s
- C. 3 200 MB/s
- D. 6 400 MB/s

18. 在集中式总线仲裁方式中, ( ) 方式响应时间最快。

- A. 菊花链
- B. 独立请求
- C. 计数器定时查询
- D. 计数器定时查询和链式查询

19. 假定一个磁盘存储器有 4 个盘片, 用于记录信息的柱面数为 2 000, 每个磁道上有 3 000 个扇区, 每个扇区 512 B, 则该磁盘存储器的容量约为( )。

- A. 12 MB
- B. 24 MB
- C. 12 GB
- D. 24 GB

20. 会产生 DMA 请求的总线部件是( )。

- A. 任何外设
- B. 高速外设
- C. 需要与主机批量交换数据的外设
- D. 具有 DMA 接口的外设

21. 下面有关计算机语言的说法中, 错误的是( )。

- (1) 机器语言是由 0/1 代码串构成的代码语言, 而高级语言和汇编语言是符号化的语言
- (2) 机器语言和汇编语言是面向机器的语言, 因此, 能够被计算机硬件直接执行
- (3) 高级语言需要编译成二进制机器指令后才能执行, 而汇编语言因为与机器指令一一对应, 所以不需要编译就可执行

- A. (1) (2)
- B. (2) (3)
- C. (1) (3)
- D. (1) (2) (3)

22. 下列关于系统调用的叙述中, 正确的是 ( )。

- (1) 在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态
- (2) 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- (3) 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- (4) 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

- A. (1) (4)
- B. (1) (4)
- C. (1) (2) (4)
- D. (1) (2) (4)

23. 下列关于线程的描述中, 错误的是( )。

- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
- B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
- C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
- D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法, 时间片为 10 ms; 就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法; 系统优先调度 Q1 队列中的进程, 当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程; 新创建的进程首先进入 Q1; Q1 中的进程执行一个时间片后, 若未结束, 则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空, 系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度 P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30 ms 和 20 ms, 则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为( )。

- A. 25ms      B. 20ms      C. 15ms      D. 10ms

25. 下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 ( )。

- (1) 位图
- (2) 索引点
- (3) 空闲磁盘块链
- (4) 文件分配表 (FAT)

- A. (1) (2)      B. (1) (3) (4)      C. (1) (3)      D. (2) (3) (4)

26. 下列页面淘汰算法会产生 Belady 异常现象的是 ( )。

- A. 先进先出页面淘汰算法 (FIFO)
- B. 最近最少使用页面淘汰算法 (LRU)
- C. 最不经常使用页面淘汰算法 (LFU)
- D. 最佳页面淘汰算法 (OPT)



27. 在页式存储管理系统中，页表内容如下表所示。

| 页号 | 块号 |
|----|----|
| 0  | 2  |
| 1  | 1  |
| 2  | 6  |
| 3  | 3  |
| 4  | 7  |

若页的大小为 4 KB，用地址转换机构将逻辑地址 0 转换为物理地址是（ ）。

- A.8192
- B.4096
- C.2048
- D.1024

28. 在采用索引分配技术时，若某一文件的索引块如下图所示。

|    |
|----|
| 11 |
| 4  |
| 2  |
| 1  |
| -1 |
| -1 |

请问，该索引文件大小总共占有磁盘空间（ ）块？

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

29. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 n 的符号链接（软链接）文件 F2,再建立 F1 的硬链接文件 F3,然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是（ ）

- A.运行
- B.等待
- C.就绪
- D.收容

30. 引入缓冲的原因不包括（ ）。

- A. 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾
- B. 减少对 CPU 的中断频率
- C. 放宽对中断响应时间的限制
- D. 提高 CPU 与 I/O 设备之间的并行性

31. 以时间换空间或者以空间换时间是操作系统的基本技术，以下属于以空间换时间的机制是（ ）。

- A. SPOOLing
- B. 虚拟存储技术
- C. 通道技术
- D. 覆盖技术

32. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时, 通常使用的设备标识是 ( )。

- A. 逻辑设备名
- B. 物理设备名
- C. 主设备号
- D. 从设备号

33. 码元传输率为 300 波特的信道, 加入码元可能存在 8 种状态, 则信道的传输速率为 ( )。

- A. 900bit/s
- B. 1800bit/s
- C. 2400bit/s
- D. 3600bit/s

34. 下图中主机 1 发送一个 IP 数据包给主机 2, 通信过程中以太网 1 出现的以太网帧中承载一个 IP 数据包。该以太网帧中的目的地址和 IP 包头中的目的地址分别是 ( C )。



- A. 主机 2 的 MAC 地址, 主机 2 的 IP 地址
- B. 主机 2 的 MAC 地址, R1 的 IP 地址
- C. R1 的 MAC 地址, 主机 2 的 IP 地址
- D. R1 的 MAC 地址, R1 的 IP 地址

35. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=1000) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向甲发送的正确的 TCP 段可能是 ( )。

- A. (SYN=1, ACK=0, seq=1001, ack=1001)
- B. (SYN=1, ACK=1, seq=1000, ack=1000)
- C. (SYN=1, ACK=1, seq=1001, ack=1001)
- D. (SYN=0, ACK=1, seq=1000, ack=1000)

36. 主机 H 使用 TCP 协议向服务器 S 发送大量数据, TCP 连接的 MSS 为 1K 字节。H 的拥塞窗口和接受窗口均为 8K 字节时, 出现发送定时器超时, 则 H 的发送窗口为 ( )。

- A. 0
- B. 1K
- C. 4K
- D. 8K

37. 通过浏览器采用基于 WEB 的方式发送邮件时, 邮件保存到发送邮件服务器使用 ( ) 协议, 邮件从发送邮件服务器发送到接收邮件服务器使用 ( ) 协议。

- A. HTTP, HTTP
- B. HTTP, SNMP
- C. SMTP, SNMP
- D. SNMP, HTTP

38. 当用户点击 WWW 网页中某链接时, 从协议角度看, 浏览器首先进行 ( )。

- A. 应用 HTTP 协议取网页
- B. 应用 UDP 协议取网页
- C. 建立 TCP 连接
- D. 应用 DNS 协议解析 IP 地址

39. 下列说法不对的是 ( )。

- A 可以同时双向传输信号的通信方式称为全双工通信方式
- B. 在数字通信信道上, 直接传送基带信号的方法称为须带传输
- C. TP/IP 参考模型共使用分为四层, 最底层为网络接口层, 最高层为应用层
- D. 类型不同的网络只要 TCP/P 协议都可以互联成网。

40. 以下关于虚电路的说法正确的是 ( )。

- A. 虚电路和电路交换一样, 在数据传输前要建立物理连接
- B. 虚电路可以保证分组按序到达
- C. 虚电路是一种分组交换技术, 按存储转发的方式工作
- D. 采用虚电路方式发送分组时, 分组首部必须包含目的地址

## 二、综合应用题 (70 分)

41. (10 分) 有 3 扇关闭着的门, 其中 2 扇门后面各有一只羊, 另一扇门后面有一辆车。

参与者: 一个游戏者和一个主持人。主持人事先知道各扇门后的物品, 而游戏者不知道。

游戏目的: 游戏者选择到车。

游戏过程:

- 1、游戏者随机选定一扇门;
- 2、在不打开此扇门的情况下, 主持人打开另一扇有羊的门。
- 3、此时面对剩下 2 扇门, 游戏者有一次更改上次选择的机会。

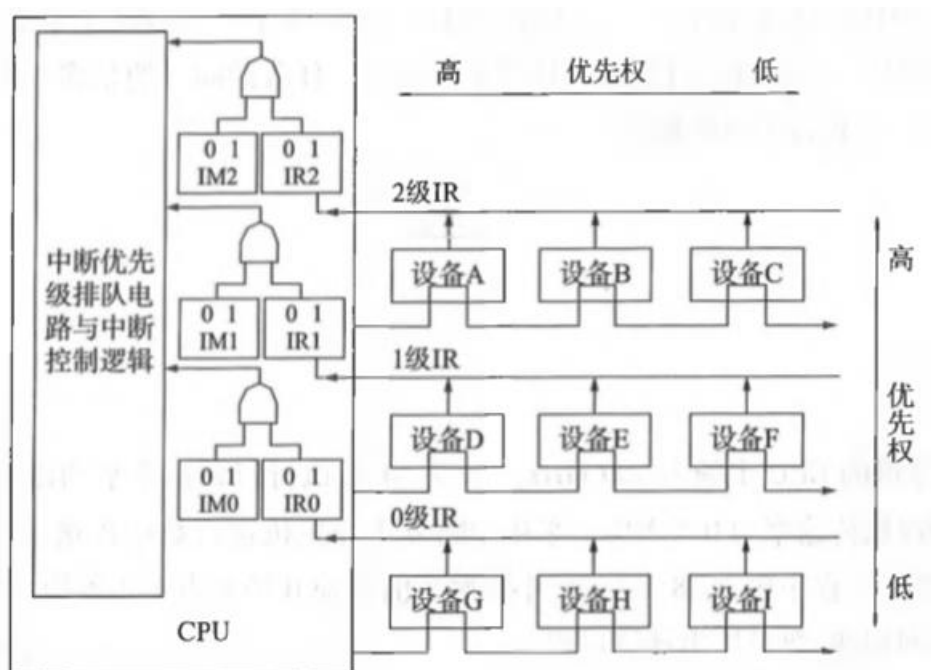
问: (画出判定树) 游戏者是否应该改变上次的选择, 以使选到车的概率较大?

42. (13 分) 一假设给定一个长度为  $n$  的数组, 并且数组中每个值的位置距离排序后该值的位置不超过  $k$  (小于或等于  $k$ ),  $k \leq n$ 。

比如数组 [2 3 1 4 6 5 7 9 8], 每个值的位置距离其排序后的位置不超过 2。

- a) 描述算法思想
- b) 代码实现
- c) 时间复杂度分析

43 (11 分) 下图所示为二维中断系统。



- (1) 在中断情况下，CPU 和设备的优先级如何考虑？请按降序排列各设备的中断优先级。
- (2) 若 CPU 现执行设备 B 的中断服务程序，IM2、IM1、IM0 的状态是什么？若 CPU 现执行设备 D 的中断服务程序，IM2、IM1、IM0 的状态是什么？
- (3) 每一级的 IM 能否对某个优先级的个别设备单独进行屏蔽？如果不能，采用什么方法可以达到目的？

44. (12 分) 设某 8 位计算机指令格式如下图所示。

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| OP(4 位)        | RD(2 位) | MOD(2 位) |
| ADDR/DATA/DISP |         |          |

其中, RD 为目的寄存器号, MOD 为寻址方式码字段, 指令第二字为地址、数据或偏移量; 源操作数由 MOD 字段和指令第二字共同确定。除了 HALT 指令为单字指令外, 其他指令均为双字指令; JMP 指令则由源操作数指出转移地址。各字段解释如表 1。

表 1

| 指令助记符 | OP   | 指令助记符 | OP    | MOD | 寻址方式 | RD | 寄存器 |
|-------|------|-------|-------|-----|------|----|-----|
| MOV   | 0000 | SBB   | 0100  | 00  | 立即寻址 | 00 | R0  |
| ADD   | 0001 | JMP   | 1000  | 01  | 直接寻址 | 01 | R1  |
| SUB   | 0010 | ..... | ..... | 10  | 相对寻址 | 10 | R2  |
| AND   | 0011 | HALT  | 1111  | 11  | 变址寻址 | 11 | R3  |

请回答下列问题。

- (1) 指令 AND R0, [ 66H] 的功能是将 R0 寄存器的内容与内存地址 66H 单元的内容, 进行“逻辑与”操作, 结果存入 R0 寄存器, 写出该条指令的机器码。
- (2) 内存地址的部分单元内容如表 2, 若(PC) = 12H, 变址寄存器(SI) = 10H, 则此时启动程序执行, 请写出前两条指令的功能、寻址方式、操作数、执行结果。

表 2

| 单元地址 | 内容  | 单元地址 | 内容  | 单元地址 | 内容  |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 10H  | 50H | 14H  | 14H | 18H  | 25H |
| 11H  | 60H | 15H  | 30H | 19H  | 13H |
| 12H  | 07H | 16H  | 82H | 20H  | 15H |
| 13H  | 08H | 17H  | 20H | 21H  | 17H |

- (3) 写出程序执行的第 4 条指令的地址。

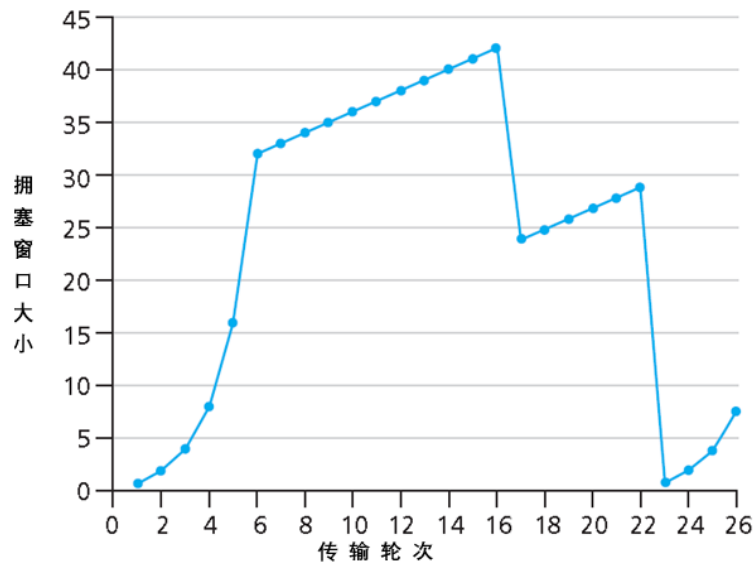
45. (7 分). 三个进程 P0、P1、P2 互斥使用一个仅包含 1 个单元的缓冲区。P0 每次用 produce() 生成 1 个正整数, 并用 Put() 送入缓冲区。对于缓冲区中的每个数据, P1 用 get1() 取出一次并 用 compute1() 计算其平方值, P2 用 get2() 取出一次并用 compute2() 计算其立方值。请用信号量机制实现进程 P0、P1、P2 之间的同步与互斥关系, 并说明所定义信号量的含义, 要求用伪代码描述。

46. (8 分) 设假设当前在处理器上执行的进程的页表如下表所示, 所有数字为十进数, 每一项都是从 0 开始计数的, 并且所有的地址都是存储器字节地址。页的大小为 1024 个字节。

| 虚页号 | 有效位 | 访问位 | 修改位 | 页帧号 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 1   | 0   | 4   |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 7   |
| 2   | 0   | 0   | 0   | —   |
| 3   | 1   | 0   | 0   | 2   |
| 4   | 0   | 0   | 0   | —   |
| 5   | 1   | 0   | 1   | 0   |

- (1) 正确地描述 CPU 产生的虚拟地址通常是如何转化成物理主存地址的。
- (2) 下列虚地址对应于哪个物理地址(缺页时暂不处理)?  
(i) 1052 (ii) 2221 (iii) 5499

47. (9 分) 甲、乙两主机的 TCP 协议拥塞控制使用了慢启动(慢开始)、拥塞避免、快重传和快恢复四种算法。甲、乙两主机建立连接后,主机甲的拥塞窗口大小随传输轮次的变化情况如图所示。



- (1) 指出 TCP 慢启动运行时的时间间隔
- (2) 指出 TCP 拥塞避免运行时的时间间隔
- (3) 在第 16 个传输轮次之后,报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是超时检测出来的?
- (4) 在第 22 个传输轮次之后,报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是超时检测出来的?
- (5) 在第 1 个传输轮次里, ssthresh 的初始值设置为多少?
- (6) 在第 18 个传输轮次里, ssthresh 的值设置为多少?
- (7) 在第 24 个传输轮次里, ssthresh 的值设置为多少?
- (8) 在哪个传输轮次发送第 70 个报文段?
- (9) 假定在第 26 个传输轮次后,通过收到 3 个冗余 ACK 检测出有分组丢失,拥塞的窗口长度和 ssthresh 的值应当是多少?

【灰灰考研】09-21 年 408 真题与解析

免费共享版

2021 年 408 计算机统考冲冲模拟卷-卷二答案



灰灰考研

2020 年硕士研究生入学考试模拟测试

科目：408 计算机学科专业基础综合

冲冲五套卷 卷二

答案

难度：中上

仅根据历年题型所制

【免费共享版，由皮皮灰提供，严禁用于商业用途】



请考生注意：1.所有答案（包括选择题和填空题）一律写在答题卡上，  
否则不计入成绩。

2.不允许使用计算器

一、单项选择题（每小题 2 分，共 80 分）

1. 下列函数的时间复杂度为（ B ）。

```
int func(int n){
 int i=0, sum=0;
 while(sum<n)
 sum+=++i;
 return i;
}
```

A.  $O(\log n)$       B.  $O(n^{1/2})$       C.  $O(n)$       D.  $O(n \log n)$

2. 将长度分别为  $n$  ( $n>0$ ) 和  $n^2 + n$  的两条升序单链表合并成  $n^2 + 2n$  的降序单链表最坏的时间复杂度（ B ）。

A.  $O(n)$       B.  $O(n^2)$       C.  $O(n^2 + n)$       D.  $O(n^3)$

3. 若栈采用顺序存储方式存储，现两栈共享空间  $V[1..m]$ ， $\text{top}[i]$  代表第  $i$  个栈 ( $i=1, 2$ ) 栈顶，栈 1 的底在  $v[1]$ ，栈 2 的底在  $V[m]$ ，则栈满的条件是（ B ）。

A.  $\text{top}[2] - \text{top}[1] = 0$   
B.  $\text{top}[1] + 1 = \text{top}[2]$   
C.  $\text{top}[1] + \text{top}[2] = m$   
D.  $\text{top}[1] = \text{top}[2]$

4. 三维数组  $A[10][20][30]$  按行序为主序存放于一个连续的存储空间中，其中  $A[0][0][0]$  的存储地址为 100，数组中每个元素占用 1 个字节，则  $A[2][5][7]$  的存储地址是（ A ）。

A.  $100 + 2 \times 20 \times 30 + 5 \times 30 + 7$   
B.  $100 + 2 \times 10 \times 20 \times 30 + 5 \times 20 \times 30 + 7$   
C.  $100 + 10 \times 20 \times 30 + 20 \times 30 + 7$   
D.  $100 + 2 + 5 \times 10 + 7 \times 10 \times 20$

5. 现有字符串  $s$  为 "aabaabaabaac"，模式串  $t$  为 "aabaac"，那么采用 KMP 算法，在第（ A ）趟匹配时串  $t$  在串  $s$  中匹配成功。

A. 3      B. 4      C. 6      D. 7

6. 一棵有 81 个叶子节点的完全二叉树，最多有（ C ）个节点。

A. 160      B. 161      C. 162      D. 163

7. 设用邻接矩阵  $A$  表示有向图  $G$  的存储结构，则有向图  $G$  中顶点  $i$  的入度为（ B ）。

A. 第  $i$  行非 0 元素的个数之和      B. 第  $i$  列非 0 元素的个数之和  
C. 第  $i$  行 0 元素的个数之和      D. 第  $i$  列 0 元素的个数之和

8. 采用递归的方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数说法正确的是( D )。

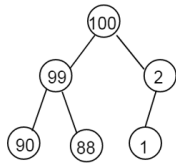
- A. 递归次数与初始关键字的排列次数无关
- B. 每次划分后, 先处理较长的分区可以减少递归次数
- C. 每次划分后, 先处理较短的分区可以减少递归次数
- D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

【解析】快速排序的效率与初始序列的次序有关, 初始序列越无序, 效率越高, 初始序列越有序, 效率越低。对于一个确定的序列, 如果选择基准的方法已经确定 (比如每次都选择子序列的第一个数字为基准), 那么对它进行快速排序的每一个步骤都可以确定下来, 不存在某一步是随机的情况, 即递归的次数一定, 就算分成一长一短两个子序列, 短的子序列递归完成后, 也要等长的子序列递归完成, 才可以结束排序。总的递归次数是两个子序列的递归次数相加, 因此谁在前谁在后不影响两者之和。

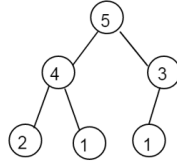
9. 最大堆中最大的元素在第一层 (设根为第一层), 则第二大和第三大的元素位置是( C )。

- A. 都在第二层
- B. 第二大元素在第二层, 第三大元素在第三层
- C. 第二大元素在第二层, 第三大元素在第二或第三层
- D. 都不正确

【解析】如下图两种情况



第二大数在第二层, 第三大数在第三层



第二大数和第三大数都在第二层

10. 下面关于 B 树和 B+树的叙述中, 不正确的结论是 ( A )。

- A. B 树和 B+树都能有效的支持顺序查找
- B. B 树和 B+树都能有效的支持随机查找
- C. B 树和 B+树都是平衡的多叉树
- D. B 树和 B+树都可用于文件索引结构

11. 设哈希表长  $M=14$ , 哈希函数  $H(key)=key \bmod 11$ , 表中已有 4 个元素, 其关键字分别是 4、27、61、84, 如果用二次探测再散列处理冲突, 关键字为 49 的节点的地址是 ( A )。

- A. 9
- B. 8
- C. 3
- D. 2

12. 在 Cache 和主存构成的二级存储体系中, Cache 的存取时间是 10 ns, 主存的存取时间为 100 ns, 如果希望平均存取时间不超过主存存取时间的 15%, 则 Cache 的命中率至少为 ( C )。

- A. 85%
- B. 5%
- C. 95%
- D. 15%

【解析】平均存取时间  $t_o = \frac{c}{i} + (m+te) \times (1-\frac{t}{t})$ , 式中,  $t_c$  为 Cache' 的存取时间,  $t_m$  为主存的存取时间  $t$  为命中率。根据题意可得,  $100 \times 15\%$  或  $10 \times A + (100+10) \times (1-r)$ , 则可得命中率为 95%, 即 Cache 的命中率至少为 95%。

13. 关于存储系统, 以下说法中正确的是 ( C )。

- A. DRAM 比 SRAM 集成度高、读写速度快
- B. 在存储系统中可以采用增加 Cache 容量的方法提高存储系统的存储容量
- C. 当连续访问的  $n$  个地址是针对  $n$  体交叉编址存储器的  $n$  个不同的存储体时, 该  $n$  体交叉编址存储器的存取带宽是单体存储器存取带宽的  $n$  倍
- D. 信息按整数边界存储的含义是存储单元的地址必须是整数

【解析】SRAM(静态随机存储器)的存储单元是用双稳态触发器(六管 MOS)来记忆信息的, 因此即使信息被读出后, 它仍保持其原状态, 不需要再生。但是当电源掉电时, 原存信息丢失, 因此, 它属于易失性半导体存储器。SRAM 的特点是存取速度快, 但是集成度低, 功耗较大, 所以一般用来组成高速缓冲存储器。DRAM(动态随机存储器)是靠电容存储电荷的原理来寄存信息的, DRAM 电容上的电荷一般只能维持  $1\sim 2\text{ ms}$ , 因此即使电源不掉电, 信息也会自动消失, 所以, 必须在  $2\text{ ms}$  内对其所有存储单元恢复一次原状态, 这个过程称为再生或刷新。相对 SRAM 来说, DRAM 具有容易集成、价位低、容量大和功耗低等优点, 但是 DRAM 的存取速度比 SRAM 慢, 一般用来组成大容量主存系统。因此, A 选项错误。

14. 关于 RISC 指令系统, 以下说法中错误的是 ( D )。

- A. 指令种类较少, 指令长度固定
- B. 采用较多的通用寄存器, 多用组合逻辑控制实现
- C. 采用流水线技术, 大多数指令可在一个时钟周期内完成
- D. 只有存数(Store)/取数(load)指令访问存储器, 采用丰富的寻址方式

【解析】RISC 的特点有: 选取使用频率较高的一些简单指令以及一些很有用但是又不复杂的指令, 让复杂指令的功能由频度高的简单指令的组合来实现; 指令长度固定, 指令格式种类少, 寻址方式种类少; 只有取数/存数 (Load/Store) 指令访问存储器, 其余指令的操作都在寄存器内完成; CPU 中有多个通用寄存器; 采用流水线技术, 大部分指令在一个时钟周期内完成, 采用超标量和超流水线技术, 可使每条指令的平均执行时间小于一个时钟周期; 采用优化的编译程序; 控制器采用组合逻辑控制, 不用微程序控制; 采用优化的编译程序。因此, D 选项错误, RISC 的寻址种类少。

15. 下列选项中, 不会引起指令流水线阻塞的是 ( A )。

- A. 数据旁路 (转发)
- B. 数据相关
- C. 条件转移
- D. 资源冲突

【解析】有三种相关可能引起指令流水线阻塞: 结构相关, 又称为资源相关; 数据相关, 在一个程序中, 如果必须等前一条指令执行完毕之后, 才能执行后一条指令, 那么这两条指令就是数据相关的; 控制相关, 主要由转移指令引起。

16. 某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间 (忽略各功能段之间的缓存时间) 分别为  $2020\text{ ns}$ 、 $2019\text{ ns}$ 、 $2018\text{ ns}$  和  $1\text{ ns}$ , 则该计算机的 CPU 时钟周期至少是 ( A )。

- A.  $2020\text{ ns}$
- B.  $2019\text{ ns}$
- C.  $2018\text{ ns}$
- D.  $1\text{ ns}$

【解析】流水线的操作周期应以最长的执行时间为准。

17. 假定一个同步总线的工作频率为 200 MHz, 总线中有 64 位数据线, 每个总线时钟周期 传输两次数据, 则该总线的最大数据传输率为 ( C )。

- A. 800 MB/s
- B. 1 600 MB/s
- C. 3 200 MB/s
- D. 6 400 MB/s

【解析】总线的传输速率=总线工作频率 x 总线宽度 x 每个总线周期传输次数= 200 MHzX64 bitX2 = 200 MHzX8 BX2 = 3 200 MB/s

18. 在集中式总线仲裁方式中, ( B ) 方式响应时间最快。

- A. 菊花链
- B. 独立请求
- C. 计数器定时查询
- D. 计数器定时查询和链式查询

19. 假定一个磁盘存储器有 4 个盘片, 用于记录信息的柱面数为 2 000, 每个磁道上有 3 000 个扇区, 每个扇区 512 B, 则该磁盘存储器的容量约为 ( C )。

- A. 12 MB
- B. 24 MB
- C. 12 GB
- D. 24 GB

【解析】磁盘存储器的存储容量=保存数据的总盘面数 x 每面磁道数 x 每道的扇区数 x 每个扇区存储的字节数= 4x2 000x3 000x512 B 约等于 12 GB。

20. 会产生 DMA 请求的总线部件是 ( B )。

- A. 任何外设
- B. 高速外设
- C. 需要与主机批量交换数据的外设
- D. 具有 DMA 接口的外设

【解析】在程序中断 I/O 方式中, CPU 是和打印机直接交换的, 打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口, 不会涉及主存地址, 并且 CPU 和打印机是通过 I/O 端口中状态口和控制口来实现交互的。

21. 下面有关计算机语言的说法中, 错误的是 ( A )。

- (1) 机器语言是由 0/1 代码串构成的代码语言, 而高级语言和汇编语言是符号化的语言
- (2) 机器语言和汇编语言是面向机器的语言, 因此, 能够被计算机硬件直接执行
- (3) 高级语言需要编译成二进制机器指令后才能执行, 而汇编语言因为与机器指令一一对应, 所以不需要编译就可执行

- A. (1) (2)
- B. (2) (3)
- C. (1) (3)
- D. (1) (2) (3)

【解析】高级语言不是符号化语言;汇编语言就是把机器语言的二进制代码对应成汇编的符号进行编程,所以,汇编语言属于符号语言。汇编语言的程序必须经过一个称为汇编程序翻译,将其转换为计算机的机器语言之后,才能在计算机上执行。

22. 下列关于系统调用的叙述中,正确的是 ( C )。

- (1) 在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态
- (2) 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- (3) 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- (4) 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

- A. (1) (4)
- B. (1) (4)
- C. (1) (2) (4)
- D. (1) (2) (4)

23. 下列关于线程的描述中,错误的是( B )。

- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
- B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
- C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
- D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法,时间片为 10 ms;就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法;系统优先调度 Q1 队列中的进程,当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程;新创建的进程首先进入 Q1; Q1 中的进程执行一个时间片后,若未结束,则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空,系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度 P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30 ms 和 20 ms,则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为( C )。

- A. 25ms
- B. 20ms
- C. 15ms
- D. 10ms

25. 下列选项中,可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 ( B )。

- (1) 位图
- (2) 索引点
- (3) 空闲磁盘块链
- (4) 文件分配表 (FAT)

- A. (1) (2)
- B. (1) (3) (4)
- C. (1) (3)
- D. (2) (3) (4)

26. 下列页面淘汰算法会产生 Belady 异常现象的是 ( A )。

- A. 先进先出页面淘汰算法 (FIFO)
- B. 最近最少使用页面淘汰算法 (LRU)
- C. 最不经常使用页面淘汰算法 (LFU)
- D. 最佳页面淘汰算法 (OPT)

【解析】只有先进先出 (FIFO) 页面淘汰算法会产生 Belady 异常现象。

27. 在页式存储管理系统中, 页表内容如下表所示。

| 页号 | 块号 |
|----|----|
| 0  | 2  |
| 1  | 1  |
| 2  | 6  |
| 3  | 3  |
| 4  | 7  |

若页的大小为 4 KB, 用地址转换机构将逻辑地址 0 转换为物理地址是 ( A )。

- A.8192
- B.4096
- C.2048
- D.1024

【解析】逻辑地址 0 对应的页号是 0, 在表中对应的块号是 2。页的大小为 4 KB, 每个页存储在一个块中, 每个块的大小是 4 KB。第 0 块物理地址的范围是 0~4095, 第 1 块物理地址的范围是 4096~8191, 第 2 块物理地址的范围是 8192~12287, 故逻辑地址 0 对应的物理地址是 8192。

28. 在采用索引分配技术时, 若某一文件的索引块如下图所示。

|    |
|----|
| 11 |
| 4  |
| 2  |
| 1  |
| -1 |
| -1 |

请问, 该索引文件大小总共占有磁盘空间 ( C ) 块?

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

【解析】由题目中的图可知, 该文件占用 11、4、2 和 1 四个磁盘块, 加上系统为每个文件分配的一个索引块, 一共占用五个磁盘块。

29. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1, 先建立 n 的符号链接 (软链接) 文件 F2, 再建立 F1 的硬链接文件 F3, 然后删除 F1。此时, F2 和 F3 的引用计数值分别是 ( B )

- A.运行
- B.等待
- C.就绪
- D.收容

【解析】在建立软链接 (符号链接) 时, 引用计数值不会增大, 而在建立硬链接时, 引用计数值加 1。新建 F2 时, F1 和 F2 的引用计数值都为 1。当建立 F3 时, F1 和 F3 的引用计数值都变成了 2。后再删除 F1 时, F3 的引用计数值减 1 而 F2 的保持不变。最终 F2 与 F3 的引用计数值均为 1。



30. 引入缓冲的原因不包括 ( C )。

- A. 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾
- B. 减少对 CPU 的中断频率
- C. 放宽对中断响应时间的限制
- D. 提高 CPU 与 I/O 设备之间的并行性

31. 以时间换空间或者以空间换时间是操作系统的基本技术，以下属于以空间换时间的机制是 ( B )。

- A. SPOOLing
- B. 虚拟存储技术
- C. 通道技术
- D. 覆盖技术

32. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是 ( A )。

- A. 逻辑设备名
- B. 物理设备名
- C. 主设备号
- D. 从设备号

【解析】用户程序对 I/O 设备请求时使用逻辑设备名，程序实际执行时使用物理设备名。

33. 码元传输率为 300 波特的信道，加入码元可能存在 8 种状态，则信道的传输速率为 ( A )。

- A. 900bit/s
- B. 1800bit/s
- C. 2400bit/s
- D. 3600bit/s

【解析】一个码元可能存在 8 种，则一个码元可以表示 3 个比特位，因此信道的传输信息传输速率为  $300 \times 3 = 900 \text{bit/s}$ 。

34. 下图中主机 1 发送一个 IP 数据包给主机 2，通信过程中以太网 1 出现的以太网帧中承载一个 IP 数据包。该以太网帧中的目的地址和 IP 包头中的目的地址分别是 ( C )。



- A. 主机 2 的 MAC 地址，主机 2 的 IP 地址
- B. 主机 2 的 MAC 地址，R1 的 IP 地址
- C. R1 的 MAC 地址，主机 2 的 IP 地址
- D. R1 的 MAC 地址，R1 的 IP 地址

【解析】当考察以太网帧时，其目的地址是指的是 MAC 地址，MAC 地址是根据 IP 地址通过 ARP 协议得到的，网络层使用的是 IP 地址，但在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用该网络的硬件地址。硬件地址只有本地意义，因此当路由器将 IP 数据报转发到一个具体网络中时，都需要重新封装源硬件地址和目的地址。因此以太网帧中的目的地址为 R1 的 MAC 地址。

题目中未提及 NAT 协议，因此不考虑 NAT 地址转换，可认为目的 IP 地址是主机 2 的 IP 地

址。如果考生遇到了要针对 NAT 进行考察的题目，那么一般题目汇总会指明该路由器是 NAT 路由器，大多数情况下会出现与更换 IP 地址相关的信息。

35. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=1000) 的 TCP 段，期望与主机乙建立连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向甲发送的正确的 TCP 段可能是 ( C )。

- A. (SYN=1, ACK=0, seq=1001, ack=1001)
- B. (SYN=1, ACK=1, seq=1000, ack=1000)
- C. (SYN=1, ACK=1, seq=1001, ack=1001)
- D. (SYN=0, ACK=1, seq=1000, ack=1000)

36. 主机 H 使用 TCP 协议向服务器 S 发送大量数据，TCP 连接的 MSS 为 1K 字节。H 的拥塞窗口和接受窗口均为 8K 字节时，出现发送定时器超时，则 H 的发送窗口为 ( D )。

- A. 0
- B. 1K
- C. 4K
- D. 8K

37. 通过浏览器采用基于 WEB 的方式发送邮件时，邮件保存到发送邮件服务器使用 ( B ) 协议，邮件从发送邮件服务器发送到接收邮件服务器使用 ( ) 协议。

- A. HTTP, HTTP
- B. HTTP, SNMP
- C. SMTP, SNMP
- D. SNMP, HTTP

38. 当用户点击 WWW 网页中某链接时，从协议角度看，浏览器首先进行 ( D )。

- A. 应用 HTTP 协议取网页
- B. 应用 UDP 协议取网页
- C. 建立 TCP 连接
- D. 应用 DNS 协议解析 IP 地址

39. 下列说法不对的是 ( B )。

- A. 可以同时双向传输信号的通信方式称为全双工通信方式
- B. 在数字通信信道上，直接传送基带信号的方法称为须带传输
- C. TP/IP 参考模型共使用分为四层，最底层为网络接口层，最高层为应用层
- D. 类型不同的网络只要 TCP/P 协议都可以互联成网。

40. 以下关于虚电路的说法正确的是 ( C )。

- A. 虚电路和电路交换一样，在数据传输前要建立物理连接
- B. 虚电路可以保证分组按序到达
- C. 虚电路是一种分组交换技术，按存储转发的方式工作
- D. 采用虚电路方式发送分组时，分组首部必须包含目的地址



## 二、综合应用题（70 分）

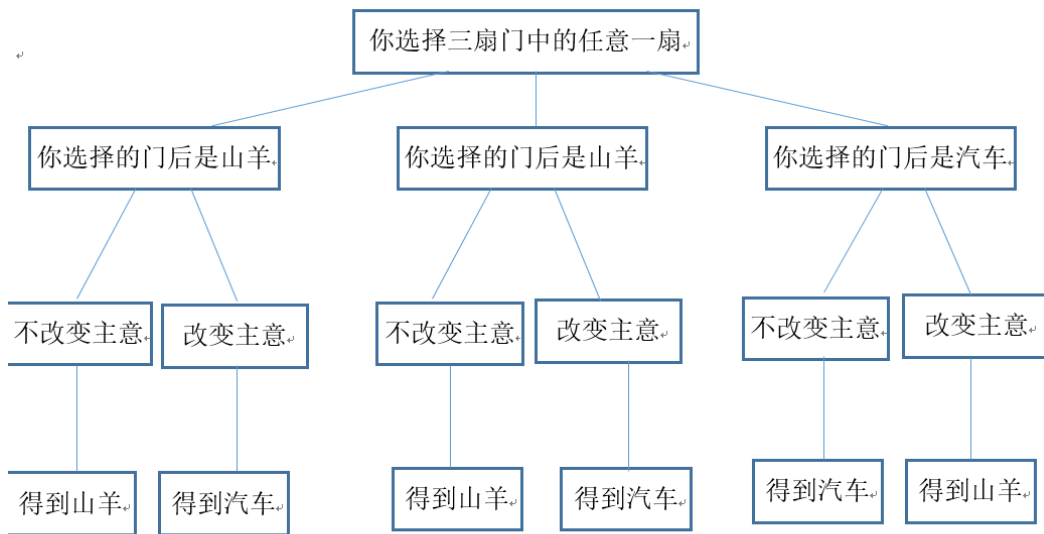
41.（10 分）有 3 扇关闭着的门，其中 2 扇门后面各有一只羊，另一扇门后面有一辆车。  
参与者：一个游戏者和一个主持人。主持人事先知道各扇门后的物品，而游戏者不知道。  
游戏目的：游戏者选择到车。

游戏过程：

- 1、游戏者随机选定一扇门；
- 2、在不打开此扇门的情况下，主持人打开另一扇有羊的门。
- 3、此时面对剩下 2 扇门，游戏者有一次更改上次选择的机会。

问：（画出判定树）游戏者是否应该改变上次的选择，以使选到车的概率较大？

【解析】



如上判定树，如果改变主意，得到汽车的概率  $2/3$ ，否则得到汽车的概率为  $1/3$ 。

42. (13 分) 一假设给定一个长度为  $n$  的数组, 并且数组中每个值的位置距离排序后该值的位置不超过  $k$  (小于或等于  $k$ ),  $k \leq n$ 。

比如数组[2 3 1 4 6 5 7 9 8], 每个值的位置距离其排序后的位置不超过 2。

- 描述算法思想
- 代码实现
- 时间复杂度分析

【解析】一、错误的解决方法:

当我第一眼看到这个题目, 我就在想这不就是一个分组排序的题目吗? 再后来看到了算法导论的一个课后题, 验证了我的猜想。

思路: 将长度为  $n$  的数组分成  $n/k$  个子序列, 这个子序列一定满足:

- 每个子序列中的元素都小于后继子序列中的元素
- 每个子序列中的元素都大于前驱子序列中的元素

如果我们分别对每个子序列进行排序, 就可以得到整个序列的排序结果。

考虑复杂度即证明这个排序问题所需要比较的次数有一个下界值

$O(n \log k)$ 。

```

1 //灰灰考研
2 void quickSort(int s[], int l, int r)
3 {
4 if (l < r)
5 {
6 int i = l, j = r, x = s[l];
7 while (i < j)
8 {
9 while (i < j && s[j] >= x) // 从右向左找第一个小于x的数
10 j--;
11 if (i < j)
12 s[i++] = s[j];
13 while (i < j && s[i] < x) // 从左向右找第一个大于等于x的数
14 i++;
15 if (i < j)
16 s[j--] = s[i];
17 }
18 s[i] = x;
19 quickSort(s, l, i - 1); // 递归调用
20 quickSort(s, i + 1, r);
21 }
22 }
23 int Sort(int A[], int k, int n) {
24 if (n == 1)
25 return 1;
26 int rest = n / k; // 分组个数
27
28 for (int i = 0; rest; rest--) {
29
30 quickSort(A, i, i+k);
31
32 i = i + k;
33 }
34 return 0;
35 }
36

```

算法复杂度分析:

每个子序列的全排列为  $k!$  则整个序列在上述条件下的排列数目为

$(k!)^{n/k}$ 。按照枚举决策树的分析方法，设树高为  $h$ ，则

$$2^h \geq (k!)^{n/k},$$

$$\text{得 } h \geq \lg((k!)^{n/k}) = (n/k) \lg(k!) \geq (n/k) \lg((k/2)^{(k/2)}) = (n/2) \lg k$$

$$h = O(n \lg k)$$

**解决方法：**

后来发现，解答一并不符合题意。

比如数组[2 3 1 4 6 5 7 9 8]；

当  $k=2$ ，分成  $9/2=4$ ，分成 4 组，[2,3]一组，会出现很明显的错误。

当  $k=2$ ，分成  $9/(k+1) = 3$ ，分成 3 组，这样可以完成这个例子。

但是如果例子变成了[2, 1, 4, 3, 6, 5, 7, 9, 8]又会出现错误。

后来仔细想想

这道题考的应该是堆排序。

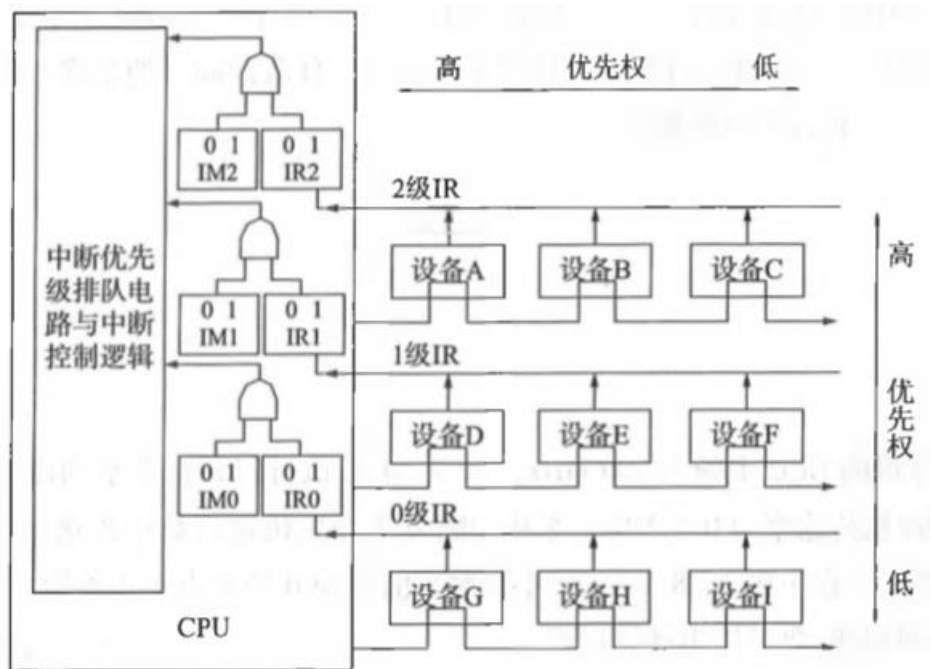
```

5 //灰灰考研
6 void adjust(int arr[], int len, int index)
7 {
8 int left = 2*index + 1;
9 int right = 2*index + 2;
10 int maxIdx = index;
11 if(left<len && arr[left] > arr[maxIdx]) maxIdx = left;
12 if(right<len && arr[right] > arr[maxIdx]) maxIdx = right; // maxIdx是3个数中最大数的下标
13 if(maxIdx != index) // 如果maxIdx的值有更新
14 {
15 swap(arr[maxIdx], arr[index]);
16 adjust(arr, len, maxIdx); // 递归调整其他不满足堆性质的部分
17 }
18 }
19
20 void heapSort(int arr[], int size)
21 {
22 for(int i=size/2 - 1; i >= 0; i--) // 对每一个非叶结点进行堆调整(从最后一个非叶结点开始)
23 {
24 adjust(arr, size, i);
25 }
26 for(int i = size - 1; i >= 1; i--)
27 {
28 swap(arr[0], arr[i]); // 将当前最大的放置到数组末尾
29 adjust(arr, i, 0); // 将未完成排序的部分继续进行堆排序
30 }
31 }

```

时间复杂度为  $O(n \log k)$ 。

43 (11 分) 下图所示为二维中断系统。



- (1) 在中断情况下, CPU 和设备的优先级如何考虑? 请按降序排列各设备的中断优先级。
- (2) 若 CPU 现执行设备 B 的中断服务程序, IM2、IM1、IM0 的状态是什么? 若 CPU 现执行设备 D 的中断服务程序, IM2、IM1、IM0 的状态是什么?
- (3) 每一级的 IM 能否对某个优先级的个别设备单独进行屏蔽? 如果不能, 采用什么方法可以达到目的?

【解析】(1) 发生中断时, CPU 的优先级处于最低位置, 根据上图所示, 各设备优先级降序排列为: A、B、C、D、E、F、G、H、I、CPU。

(2) 在多级中断中, CPU 具有  $n$  个 IR 和  $n$  个 IM, 当某一级中断被响应后, 则关闭本级和低于本级的 IM, 开放更高级的 IM。

所以, CPU 在执行设备 B 的中断服务程序时  $IM_2IM_1IM_0 = 111$ ; CPU 在执行设备 D 的中断服务程序时,  $IM_2IM_1IM_0 = 011$ 。

(3) 每级的 IM 标志无法对某一个优先级设备进行单独屏蔽。如果要达到屏蔽个体的目的, 可以将接口中 EI(中断允许)标记清零, 它会禁止设备发出中断请求。

44. (12 分) 设某 8 位计算机指令格式如下图所示。

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| OP(4 位)        | RD(2 位) | MOD(2 位) |
| ADDR/DATA/DISP |         |          |

其中, RD 为目的寄存器号, MOD 为寻址方式码字段, 指令第二字为地址、数据或偏移量; 源操作数由 MOD 字段和指令第二字共同确定。除了 HALT 指令为单字指令外, 其他指令均为双字指令; JMP 指令则由源操作数指出转移地址。各字段解释如表 1。

表 1

| 指令助记符 | OP   | 指令助记符 | OP    | MOD | 寻址方式 | RD | 寄存器 |
|-------|------|-------|-------|-----|------|----|-----|
| MOV   | 0000 | SBB   | 0100  | 00  | 立即寻址 | 00 | R0  |
| ADD   | 0001 | JMP   | 1000  | 01  | 直接寻址 | 01 | R1  |
| SUB   | 0010 | ..... | ..... | 10  | 相对寻址 | 10 | R2  |
| AND   | 0011 | HALT  | 1111  | 11  | 变址寻址 | 11 | R3  |

请回答下列问题。

- (1) 指令 AND R0, [ 66H] 的功能是将 R0 寄存器的内容与内存地址 66H 单元的内容, 进行“逻辑与”操作, 结果存入 R0 寄存器, 写出该条指令的机器码。
- (2) 内存地址的部分单元内容如表 2, 若(PC) = 12H, 变址寄存器(SI)= 10H, 则此时启动程序执行, 请写出前两条指令的功能、寻址方式、操作数、执行结果。

表 2

| 单元地址 | 内容  | 单元地址 | 内容  | 单元地址 | 内容  |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 10H  | 50H | 14H  | 14H | 18H  | 25H |
| 11H  | 60H | 15H  | 30H | 19H  | 13H |
| 12H  | 07H | 16H  | 82H | 20H  | 15H |
| 13H  | 08H | 17H  | 20H | 21H  | 17H |

- (3) 写出程序执行的第 4 条指令的地址。

【解析】(1) 由题意“将 R0 寄存器的内容与内存地址 66H 单元的内容进行‘逻辑与’操作”可知, 该指令的寻址方式为直接寻址, 故 MOD 为 01; 由题意“指令 AND R0, [ 66H] ”可知 OP 为 0011, RD 为 00, DATA 为 66H, 即 01100110。

OP, RD [66H]

OP: AND->0011

RD: R0->00

MOD: 直接寻址->01

ADDR: 66H->01100110

得出机器码为 0011 0001 0110 0110。

(2) (PC)= 12H。

第一条指令如下。

0708H: 0000 0111 0000 1000B

所以 OP: 0000->MOV

RD: 01->R1

MOD: 11->变址寻址

DISP: 08H 有效地址为  $10H + 8H = 18H$ , 寻址方式为变址寻址, 操作数为 25H, 执行结果 R1 = 25H。

第二条指令如下。(PC)=14H。

1430H: 0001 0100 0011 0000B

所以 OP: 0001->ADD

RD: 01->R1

MOD: 00->立即寻址

DISP: 30H

把 30H 和 R1 相加, 寻址方式为立即寻址, 操作数为 30H, 执行结果为 55H。

(3) 第 3 条指令如下。

8220H: 1000 0010 0010 0000B

OP: 1000->JMP

RD: 00->R0

MOD: 10->相对寻址

DISP: 20H

所以, 第 4 条指令的地址为  $20H + 20H = 40H$ 。

45. (7 分). 三个进程 P0、P1、P2 互斥使用一个仅包含 1 个单元的缓冲区。P0 每次用 produce() 生成 1 个正整数, 并用 Put() 送入缓冲区。对于缓冲区中的每个数据, P1 用 get1() 取出一次并用 compute1() 计算其平方值, P2 用 get2() 取出一次并用 compute2() 计算其立方值。请用信号量机制实现进程 P0、P1、P2 之间的同步与互斥关系, 并说明所定义信号量的含义, 要求用伪代码描述。

【解析】

【参考答案】伪代码描述如下所示。

```

Semaphore mutex=1; //缓冲区互斥
Semaphore square=0, cube=0; //平方的同步信号量与立方的同步信号量
Semaphore empty=1; //同步信号量为 empty, 初始值为 1
CoBegin
P0() {
 While(true) {
 P(empty); //判断是否为空
 P(mutex);
 produce();
 put(); //存放
 V(mutex);
 V(square);
 V(cube);
 }
}
P1() {
 While(true) {
 P(mutex);
 get1(); //取出奇数
 compute1(); //计算平方值
 V(mutex);
 }
}
P2() {
 While(true) {
 P(mutex);
 get2(); //取出奇数
 compute2(); //计算平方值
 V(mutex);
 V(empty); //清空缓存
 }
}
CoEnd

```

46. (8 分) 设假设当前在处理器上执行的进程的页表如下表所示, 所有数字为十进数, 每一项都是从 0 开始计数的, 并且所有的地址都是存储器字节地址。页的大小为 1024 个字节。

| 虚页号 | 有效位 | 访问位 | 修改位 | 页帧号 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 1   | 1   | 0   | 4   |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 7   |
| 2   | 0   | 0   | 0   | —   |
| 3   | 1   | 0   | 0   | 2   |
| 4   | 0   | 0   | 0   | —   |
| 5   | 1   | 0   | 1   | 0   |

(1) 正确地描述 CPU 产生的虚拟地址通常是如何转化成一个物理主存地址的。

(2) 下列虚地址对应于哪个物理地址(缺页时暂不处理)?

(i) 1052 (ii) 2221 (iii) 5499

### 【解析】

【参考答案】(1) 虚地址转换成物理地址需要经过以下步骤。

① 根据逻辑地址得出页号  $P$  与页内偏移  $W$ , 其中页号  $P = \text{逻辑地址} / \text{页面大小}$ , 页内偏移  $W = \text{逻辑地址} \% \text{页面大小}$ 。

② 比较页号和页表长度, 若页号大于页表长度, 产生越界中断, 否则转入步骤③。

③ 将页号与页表长度的乘积与页表起始地址相加, 根据得到的地址到内存中取出该内存单元存放的物理块号。

④ 将物理块号  $b$  和物理块大小的乘积与页内偏移值组合成物理地址。

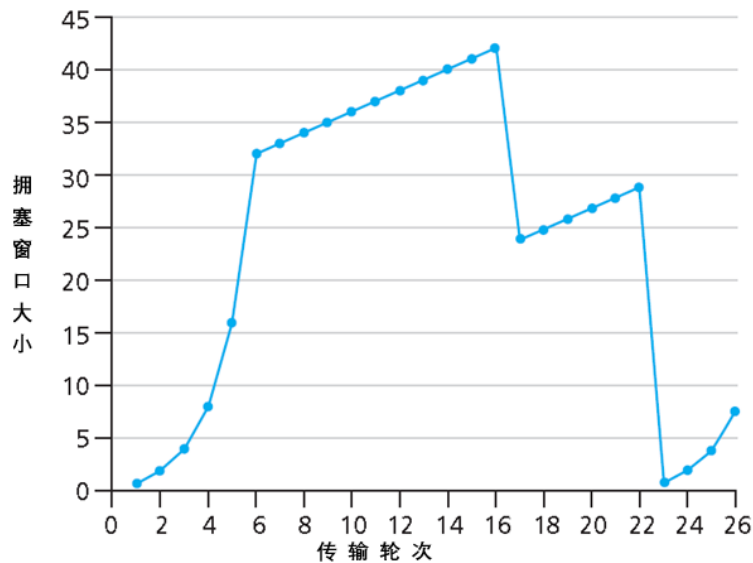
⑤ 用得到的物理地址访问内存。

(2) (i) 页号  $= 1052 / 1024 = 1$ , 偏移量  $= 1052 \% 1024 = 28$ 。1 号页对应得页帧号是 7, 对应的物理地址是  $7 \times 1024 + 28 = 7196$ 。

(ii) 页号  $= 2221 / 1024 = 2$ , 偏移量  $= 2221 \% 1024 = 173$ 。由于 2 号页不在内存中, 故产生缺页中断。

(iii) 页号  $= 5499 / 1024 = 5$ , 偏移量  $= 5499 \% 1024 = 379$ 。5 号页对应得页帧号是 0, 对应的物理地址是  $0 \times 1024 + 379 = 379$ 。

47. (9 分) 甲、乙两主机的 TCP 协议拥塞控制使用了慢启动(慢开始)、拥塞避免、快重传和快恢复四种算法。甲、乙两主机建立连接后,主机甲的拥塞窗口大小随传输轮次的变化情况如图所示。



- (10) 指出 TCP 慢启动运行时的时间间隔
- (11) 指出 TCP 拥塞避免运行时的时间间隔
- (12) 在第 16 个传输轮次之后,报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是超时检测出来的?
- (13) 在第 22 个传输轮次之后,报文段的丢失是根据 3 个冗余 ACK 还是超时检测出来的?
- (14) 在第 1 个传输轮次里, ssthresh 的初始值设置为多少?
- (15) 在第 18 个传输轮次里, ssthresh 的值设置为多少?
- (16) 在第 24 个传输轮次里, ssthresh 的值设置为多少?
- (17) 在哪个传输轮次发送第 70 个报文段?
- (18) 假定在第 26 个传输轮次后,通过收到 3 个冗余 ACK 检测出有分组丢失,拥塞的窗口长度和 ssthresh 的值应当是多少?

【解析】

- (1) [1, 3] 和 [23, 26]
- (2) [6, 16] 和 [17, 22]
- (3) 根据 3 个冗余 ACK 检测出来的
- (4) 根据超时检测出来的
- (5) 32
- (6) 21
- (7) 14
- (8) 7
- (9) 拥塞窗口长度为 7, ssthresh = 4